

经典力学讲义

高显

二〇二〇年九月二十二日

说明

经典力学是理论物理基础课中的第一门，也是物理学三大“美”——经典力学、统计力学、广义相对论——之一。这里的“美”首先指的是体系的简洁优美，即在极少数基本原理的基础上，靠逻辑演绎而建立整个理论体系。其次，这也决定了理论体系的完美，即体系的非此不可和独一无二——即所谓 uniqueness，这则是更高层次的“美”。本讲义则尽可能突出这种美，即强调第一原理。

整个经典力学的第一原理是最小作用量原理。因此，本讲义从一开始即引入变分法，并直接从最小作用量原理导出拉格朗日方程。这和一些教材的做法不同。一些教材从牛顿力学出发，通过达朗贝尔原理将牛顿第二定律改造成拉格朗日方程的形式。这或许是尽早引入拉格朗日方程的便捷途径，但是对于整个理论体系的理解，则显得得不偿失。实际上，最小作用量原理才是本质，而拉格朗日方程的数学形式只是一个必然的技术性结论而已。这也是我在课堂上反复强调，推导运动方程必须对作用量变分，而不允许直接套用拉格朗日方程的原因。实际上，即便从技术角度，套用拉格朗日方程恐怕也只有对简单的点粒子系统才具有可操作性。

相对性原理是整个物理学的最高原理，经典力学没有理由置身于外。所以本讲义直接从相对性原理出发，讨论了相对论性粒子的作用量，并由此解释了为什么非相对论极限下的拉氏量就是“动能减去势能”。这一点如果只是像一些教材那样，通过将拉格朗日方程和牛顿第二定律比较，则只能归结为“凑”。而站在最小作用量原理和相对性原理的高度，则一目了然。

经典力学的大成是哈密顿力学。哈密顿力学即是相空间中的几何学。如果说哈密顿力学自身有一个第一原理的话，那就是相空间的辛几何结构。本讲义即通过辛形式这一主线，从一开始就将正则变换定义成保辛形式不变的相空间坐标变换，据此将泊松括号、正则变换、刘维尔定理等在一些教材中显得零散的知识点串联起来。并通过和欧式空间、闵氏时空中内积和转动的类比，得以站在更高的高度理解哈密顿力学中的诸多美妙结论。

由于学时的限制，经典力学更多精彩的内容目前只能忍痛割爱，包括（但不限于）：哈密顿约束系统、高阶导数理论、连续系统（经典场论）、非线性与混沌等等。希望未来有机会加入。

高显

二〇二〇年九月

于中山大学

声明

1. 本讲义不包含任何原创性内容，所有知识来自附录中的参考书籍。
2. 本讲义不对正确性做任何保证，对由于仅阅读本讲义而造成的理解问题，作者概不负责。
3. 本讲义十分粗糙，笔误、疏漏不断，如有发现，请和作者联系，作者将十分感激。

致谢

本讲义是我在中山大学物理与天文学院给大二学生讲授理论力学课的基础上形成的。这里要感谢上过我理论力学课的同学们，你们对优美理论的鉴赏是我写这本讲义并持续改进的动力。特别是要感谢洪巽阳、刘东仪、李书宇、肖良、梁伟德、林杰明等同学在听课和阅读讲义过程中提出建议及指出疏漏。

目录

第一章 变分法	12
1.1 泛函	12
1.1.1 泛函的概念	12
1.1.2 泛函的具体形式	13
1.2 变分	13
1.2.1 变分的概念	13
1.2.2 变分的运算规则	14
1.3 泛函导数	16
1.3.1 泛函导数的概念	16
1.3.2 泛函导数的操作定义	17
1.3.3 计算一阶泛函导数的标准手续	17
1.3.4 计算一阶泛函导数的例子	20
1.3.5 δ -函数作为泛函	22
1.4 泛函极值	23
1.4.1 泛函极值的必要条件	23
1.4.2 欧拉-拉格朗日方程	24
1.4.2.1 欧拉方程的阶数	24
1.4.3 多个变量与多元函数	24
1.4.3.1 多个变量	24
1.4.3.2 多元函数	25
1.4.4 欧拉-拉格朗日方程的不同形式*	25
1.4.4.1 L 不包含 $f(x)$ 本身	25
1.4.4.2 L 不包含积分变量 x	26
第二章 位形空间	27
2.1 位形、位形空间	27
2.1.1 位形	27
2.1.2 位形空间	27
2.1.3 世界线	27
2.2 速度、速度相空间	28
2.2.1 速度相空间	28
2.2.2 切空间、切丛*	29
2.3 自由度	31
2.4 约束	32
2.4.1 约束的概念	32
2.4.2 约束的数学表示	32

2.4.3	约束的分类	32
2.4.3.1	完整约束/非完整约束	32
2.4.3.2	定常约束/非定常约束	33
2.4.3.3	双侧约束/单侧约束	34
2.5	广义坐标	34
第三章	相对论时空观	36
3.1	基本概念	36
3.1.1	时空	36
3.1.2	粒子与场	36
3.1.3	世界线	36
3.2	度规	38
3.2.1	从勾股定理谈起	38
3.2.2	进一步的例子	39
3.2.2.1	2 维欧氏空间	39
3.2.2.2	3 维欧氏空间	40
3.2.2.3	2 维球面	40
3.2.3	度规的一般定义	41
3.2.3.1	逆度规	41
3.2.4	时空的度规	42
3.2.4.1	闵氏时空 (平坦时空)	42
3.2.4.2	一般时空 (弯曲时空)	42
3.2.5	逆变与协变	43
3.2.5.1	逆变与协变	43
3.2.5.2	缩并	44
3.2.5.3	指标升降	44
3.2.5.4	2 维的简单例子	45
3.2.5.5	一点数学: 线性空间与线性映射*	47
3.2.5.6	洛伦兹标量	47
3.3	参考系*	48
3.3.1	观测者	48
3.3.2	参考系	48
3.3.3	惯性参考系	49
3.3.3.1	局部惯性系	49
3.3.3.2	非惯性参考系	49
3.4	相对性原理*	49
3.4.1	伽利略相对性原理	49
3.4.1.1	伽利略变换	50
3.4.2	爱因斯坦狭义相对性原理	51
3.4.2.1	洛伦兹变换	51
3.4.3	广义相对性原理	53
第四章	最小作用量原理	54
4.1	新的力学原理	54
4.1.1	“力” 是一个不必要的概念	54

4.1.2	从牛顿到哈密顿	55
4.2	最小作用量原理	56
4.2.1	最小作用量原理	56
4.2.1.1	运动方程	58
4.2.2	广义动量	58
4.2.2.1	一点数学*	59
4.2.3	非保守体系	59
4.3	自由粒子	59
4.3.1	4 维形式	60
4.3.1.1	固有时	60
4.3.1.2	4-速度	61
4.3.1.3	4-动量	61
4.3.1.4	运动方程	62
4.3.2	3 维形式	63
4.3.2.1	3-动量	64
4.3.2.2	能量-动量关系	65
4.3.3	非相对论极限	66
4.3.3.1	质能关系	66
4.3.3.2	作用量	66
4.4	引力场中的自由粒子	67
4.4.1	球对称引力场	67
4.4.1.1	非相对论极限	68
4.4.2	测地线方程*	68
4.5	非相对论极限下作用量的基本形式	69
4.6	电磁场中的带电粒子*	70
4.6.1	4 维形式	70
4.6.2	3 维形式	71
4.6.2.1	作用量	72
4.6.2.2	运动方程	72
第五章	对称性与守恒律	73
5.1	作用量的不变性	73
5.1.1	拉氏量的非唯一性	73
5.1.2	广义坐标的变换*	74
5.2	运动积分	75
5.3	广义能量、动量守恒	77
5.3.1	广义能量守恒	78
5.3.1.1	能量函数的意义	78
5.3.1.2	哈密顿量	79
5.3.2	广义动量守恒	80
5.4	时空对称性与守恒量	80
5.4.1	空间的均匀性与各向同性	81
5.4.1.1	空间均匀性与动量守恒	81
5.4.1.2	空间各向同性与角动量守恒	81
5.4.2	时间的均匀性	82

5.5	诺特定理*	82
5.5.1	能量、线动量、角动量守恒作为诺特定理的特例	83
5.5.2	诺特定理在场论中的应用	84
第六章	约束系统	86
6.1	函数的条件极值	86
6.2	完整约束	87
6.3	非完整约束	89
6.3.1	不可积微分约束	89
6.3.2	等周约束	90
6.4	例子	90
6.5	约束系统的一般理论*	93
第七章	达朗贝尔原理	95
7.1	达朗贝尔原理	95
7.1.1	概念解释	95
7.1.2	达朗贝尔原理	96
7.2	由达朗贝尔原理导出拉格朗日方程	96
7.2.1	保守体系	98
第八章	两体问题	100
8.1	两体系统	100
8.1.1	两体问题	100
8.1.2	两体系统的拉氏量	100
8.1.3	两体系统的解耦	101
8.2	中心势场	103
8.2.1	中心势场中的运动	103
8.2.1.1	角动量守恒	104
8.2.1.2	轨道方程	104
8.2.2	定性讨论	105
8.2.2.1	角向: θ	105
8.2.2.2	径向: r	105
8.3	开普勒问题	106
8.3.1	定性分析	106
8.3.2	轨道方程	107
8.3.3	椭圆轨道情形	108
8.4	弹性碰撞	109
8.4.1	质心系	109
8.4.2	实验室系	111
8.4.3	靶核静止	111
8.5	散射	112
8.5.1	散射角	112
8.5.2	散射截面	113

第九章 微扰理论与小振动	115
9.1 微扰理论	115
9.1.1 线性化与微扰论	115
9.1.2 微扰展开	116
9.1.2.1 稳定性	117
9.1.3 多自由度	118
9.1.4 例子	119
9.2 稳定平衡位形附近的微扰展开	120
9.2.1 振动的定义及分类	120
9.2.2 单自由度	121
9.2.3 多自由度	121
9.3 自由振动	122
9.3.1 单自由度	122
9.3.2 2 自由度	123
9.3.2.1 具体求解	126
9.3.3 保守体系自由振动的一般理论	126
9.3.4 简正坐标和本征振动	127
9.3.5 例子	128
9.4 阻尼振动	128
9.4.1 耗散函数	129
9.4.2 耗散函数的物理意义	130
9.4.3 阻尼振动的求解	130
9.5 受迫振动	131
9.5.1 单自由度系统的受迫振动	131
9.5.1.1 共振	132
9.5.2 多自由系统受迫振动的一般理论	132
第十章 哈密顿正则方程	134
10.1 哈密顿量	134
10.1.1 哈氏量是相空间上的函数	135
10.2 勒让德变换	135
10.2.1 勒让德变换	135
10.2.1.1 例子	137
10.2.2 勒让德变换的几何意义*	138
10.3 哈密顿正则方程	140
10.3.1 “正则”是什么意思	140
10.3.2 哈密顿正则方程	141
10.3.2.1 得到哈密顿正则方程的标准步骤	141
10.3.3 例子	142
10.4 相空间的变分原理	144
10.5 相空间中的演化	145
10.5.1 位形空间中的演化	145
10.5.2 相空间与相轨迹	146
10.6 劳斯方法	149
10.6.1 劳斯函数	149

10.6.2 劳斯函数在循环坐标问题中应用	151
10.6.3 例子	152
第十一章 泊松括号	153
11.1 相空间的辛结构	153
11.1.1 辛形式	153
11.1.2 哈密顿矢量场	155
11.1.3 相空间是辛流形*	155
11.2 泊松括号	156
11.2.1 相空间上的内积	156
11.2.2 泊松括号	156
11.2.3 泊松括号的性质	157
11.2.3.1 雅可比恒等式的证明	158
11.2.3.2 雅可比恒等式的代数意义	159
11.2.4 基本泊松括号	160
11.3 力学量的演化	161
11.3.1 用泊松括号表达的动力学方程	161
11.3.2 运动积分	161
11.3.3 泊松定理	162
11.3.3.1 例子	163
11.4 角动量的泊松括号	164
11.4.1 3 维欧氏空间中的角动量	164
11.4.1.1 ϵ_{ijk} 的性质	164
11.4.2 角动量的泊松括号	165
11.4.2.1 $[J^i, J^j]$	165
11.4.2.2 $[J^i, x^j]$ 与 $[J^i, p_j]$	166
11.4.2.3 $[J^i, \vec{J}^2]$	167
11.4.2.4 $[J^i, f]$	168
11.4.2.5 $[J^i, V^j]$	168
11.4.3 拉普拉斯-龙格-楞次矢量*	169
11.4.3.1 A^i 是守恒量	170
11.4.3.2 A^i 的泊松括号	171
11.4.3.3 $SO(4)$ 对称性	172
11.5 南部括号*	173
第十二章 正则变换	175
12.1 相空间坐标变换	175
12.1.1 运动方程的考虑	175
12.1.2 几何的考虑	175
12.2 转动	176
12.2.1 欧氏空间中的转动	176
12.2.1.1 转动的性质	177
12.2.1.2 例子: 2 维平面上的转动	178
12.2.2 闵氏时空中的转动*	180
12.3 正则变换	181

12.3.1 相空间中的转动	181
12.3.2 点变换是正则变换	182
12.3.3 例子	184
12.4 生成函数	186
12.4.1 生成函数	186
12.4.1.1 生成函数的 4 种基本类型	187
12.4.1.2 自洽性检验*	190
12.4.2 例子	192
12.4.2.1 恒等变换	192
12.4.2.2 点变换	192
12.4.2.3 坐标-动量的互换	192
12.4.2.4 一维简谐振子	193
12.5 单参数正则变换	195
12.5.1 无穷小正则变换	196
12.5.2 演化即是正则变换	197
12.5.3 诺特定理的哈氏版本*	198
12.6 正则不变量与刘维尔定理	198
12.6.1 刘维尔定理	198
12.6.1.1 体元*	199
12.6.2 相空间密度	200
12.6.2.1 平衡分布	200
12.7 三种空间：对比与总结	201
第十三章 哈密顿-雅可比理论	202
13.1 哈密顿-雅可比方程	202
13.1.1 寻找完美的正则变换	202
13.1.2 哈密顿-雅可比方程	203
13.1.3 不含时哈氏量	204
13.1.4 例子	204
13.1.4.1 自由粒子	205
13.1.4.2 一维简谐振子	206
13.1.4.3 单摆	207
13.1.4.4 开普勒问题	208
13.2 经典作用量	209
13.2.1 经典作用量	209
13.2.2 例子	211
13.2.2.1 一维自由粒子	211
13.2.2.2 重力场中的自由落体粒子	212
13.2.2.3 一维简谐振子	212
13.2.3 哈密顿主函数即经典作用量	213
13.2.3.1 经典作用量即哈密顿-雅可比方程的解	213
13.3 从经典力学到量子力学*	214
13.3.1 泊松括号与对易子	215
13.3.2 哈密顿-雅可比方程与薛定谔方程	216
13.3.2.1 薛定谔方程	216

13.3.2.2 薛定谔方程的经典极限	216
13.3.2.3 薛定谔本人的推导	218
第十四章 可积系统	220
14.1 作用量-角变量	220
14.1.1 寻找完美的正则变量	220
14.1.2 可积系统	221
14.2 作用量-角变量的一般理论	222
14.2.1 单自由度	222
14.2.1.1 一般证明	223
14.2.2 多自由度	223
14.2.2.1 开普勒问题	224
14.3 绝热不变量	224
第十五章 转动理论	227
15.1 欧氏空间中的转动	227
15.1.1 转动是保度规的坐标变换	227
15.1.1.1 欧式空间的转动是线性变换	228
15.1.1.2 正交矩阵	229
15.1.2 转动是线性空间中的基矢变换	229
15.1.3 转动的主动与被动观点	230
15.2 转动群及其李代数	231
15.2.1 转动群	231
15.2.2 无穷小转动	232
15.2.3 生成元	233
15.2.4 李代数	234
15.2.4.1 $D = 2$	235
15.2.4.2 $D = 3$	235
15.2.4.3 $D = 4$	236
15.3 有限转动与指数映射	237
15.3.1 $D = 2$	237
15.3.1.1 2 维转动与复数	238
15.3.2 $D = 3$	239
15.3.2.1 $SU(2)$ 与 4 元数	240
15.3.3 指数映射	242
15.4 角速度	243
15.4.1 角速度矩阵	243
15.4.2 角速度矩阵在基矢变换下的性质	244
15.4.3 角速度矩阵与转动矩阵的关系	245
15.4.3.1 $D = 2$ 的例子	246
15.4.4 速度和加速度	246
15.4.4.1 速度	246
15.4.4.2 加速度	247
15.4.5 $D = 3$	248
15.4.5.1 角速度矢量	248

15.4.5.2 速度与加速度	249
15.4.6 有限转动与角速度	251
第十六章 刚体	252
16.1 刚体	252
16.2 欧拉角	252
16.2.1 用欧拉角表示的角速度	255
16.3 转动惯量	255
16.3.1 例子	257
16.3.2 平行轴定理	258
16.3.3 刚体的角动量	259
16.4 欧拉方程	259
16.4.1 南部括号与欧拉方程*	260
附录 A 参考书籍	261

标“*”的章节仅供感兴趣者观看。

第一章 变分法

分析力学有一个“第一原理”，即最小作用量原理（Least Action Principle），或者更确切地说，稳恒作用量原理（Stationary Action Principle）。其中涉及一些新的数学概念和计算方法。例如，作用量即所谓泛函，最小（稳恒）作用量即泛函极值问题，其中涉及变分及泛函导数的计算，等等。

1.1 泛函

先来回顾一下函数的概念。什么是函数？简言之，函数就是具体的映射关系。给两个集合 X 和 Y ，在两个集合的元素 $x \in X$ 和 $y \in Y$ 之间建立一个对应关系即映射，而这个映射关系的具体形式就是函数。

$$f: \quad x \mapsto y = f(x). \quad (1.1)$$

集合和映射可以说是整个数学中最最基本的概念。随着后续的学习，我们会发现大量的概念——无论他们看上去千差万别，其实都是某种映射¹。

1.1.1 泛函的概念

所谓泛函，也是一种映射。那么是什么到什么的映射？还是回到函数的概念。两个集合 X 和 Y 之间的映射可以有很多种，换句话说可以有很多种函数

$$y = f_1(x), \quad y = f_2(x), \quad y = f_3(x), \dots \quad (1.2)$$

所有这些函数自然也构成一个集合，

$$\mathcal{F} = \{f_1, f_2, f_3, \dots\}, \quad (1.3)$$

其中的元素就是某个具体的函数

$$f \in \mathcal{F}.$$

到这里，泛函的概念已经呼之欲出。所谓**泛函 (functional)**，即**函数到数的映射**。

$$S[f]: \quad \mathcal{F} \rightarrow \mathbf{C}.$$

这里 $\mathbf{C}$ 代表复数集合（自然也包括实数！）。形象点说：一台机器，输入一个数，输出一个数，是函数；一台机器，**输入一个函数，输出一个数，就是泛函**。

前面已经说了，集合和映射的概念是最基本的，而映射的具体形式就是函数。泛函既然也是一种映射，自然也是一种函数，只不过是“**函数的函数**”。

“泛函”的概念并不抽象。实际上我们已经在不知不觉中接触了大量的泛函。比如：

1. 空间（平面、球面等）中两点用任一曲线连接，曲线的长度就是曲线形状的泛函；
2. 封闭曲线包围的面积，封闭曲面包围的体积，这里面积是曲线形状的泛函，体积是曲面形状的泛函；

¹例如，如果不能理解“矢量”的本质是一种映射，微分几何恐怕还没入门。

3. 热学中的准静态过程, $p - V$ 图上曲线下的面积是系统/外界做的功 W , 其是过程的泛函; $T - S$ 图上曲线下的面积是系统吸收/放出的热量, 其是过程的泛函;
4. 小球从两端固定的光滑轨道滚下所需时间, 是轨道形状的泛函 (历史上变分法的提出就是为了解决最速下降曲线问题)。

1.1.2 泛函的具体形式

牢牢抓住泛函的定义, 输入一个函数, 输出一个数。我们可以写出很多泛函的具体例子来。

最简单的例子, 函数 $f(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 上的积分就是关于 f 的泛函,

$$S = \int_{x_1}^{x_2} dx f(x) \equiv S[f]. \quad (1.4)$$

当然, 被积函数可以是 $f(x)$ 的随便什么函数, 例如

$$\int_{x_1}^{x_2} dx f^2(x), \quad \int_{x_1}^{x_2} dx e^{f(x)}, \quad \int_{x_1}^{x_2} dx \sin f(x), \quad \int_{x_1}^{x_2} dx x^2 f(x), \quad \dots$$

都是 f 的泛函。 $f(x)$ 的导数当然也可以包含进来,

$$\int_{x_1}^{x_2} dx (f'(x))^2, \quad \int_{x_1}^{x_2} dx e^{f'(x)}, \quad \int_{x_1}^{x_2} dx \cos^2 f'(x), \quad \int_{x_1}^{x_2} dx x^2 f(x) f'^2(x), \dots$$

绝大多数情况下, 物理中所遇到的泛函都可以写成积分形式:

$$S[f] = \int_{x_1}^{x_2} dx L(x, f(x), f'(x), f''(x), \dots, f^{(n)}(x), \dots), \quad (1.5)$$

这里被积函数 $L = L(f(x), f'(x), f''(x), \dots)$ 是 $f(x)$ 及其导数的某个函数。在经典力学中, L 被称作**拉格朗日量** (Lagrangian, 简称拉氏量), S 被称作**作用量** (action)。

1.2 变分

1.2.1 变分的概念

变分 (variation) 的概念, 就是函数的“微分”概念在“泛函”上的对应。即, 函数是变量到变量的映射, 变量的无穷小变化即微分。泛函是函数到数的映射, **函数本身的无穷小变化、以及由之引起的泛函的变化即变分**。

下图说明函数 $f(x)$ 的“变分” $\delta f(x)$ 与“微分” $df(x)$ 的区别。

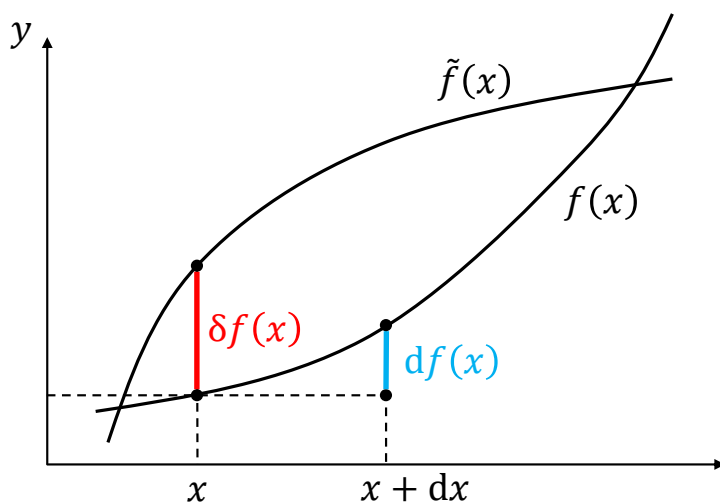


图 1.1: 变分与微分

函数的变分和微分同为无穷小变化，但有本质的区别。

- 微分： $f(x)$ 是一个确定的函数，其微分 df 是完全由宗量 x 的变化引起的，函数本身是固定不变的：

$$\begin{aligned} f(x) &\rightarrow f(x+dx) \\ &= f(x) + df + \frac{1}{2}d^2f + \cdots \end{aligned} \quad (1.6)$$

- 变分：函数的变分 δf 是因为函数本身发生了变化，

$$\begin{aligned} f(x) &\rightarrow (f + \delta f)(x) \\ &\equiv f(x) + \delta f(x). \end{aligned} \quad (1.7)$$

从这个角度，可以理解为

$$df(x) \equiv d(f(x)), \quad (1.8)$$

$$\delta f(x) \equiv (\delta f)(x). \quad (1.9)$$

即 δf 自己其实就是一个函数，只不过是无穷小的。

1.2.2 变分的运算规则

变分和微分同为无穷小变化，所以运算规则基本相同。有如下基本性质：

$$\delta(f_1 + f_2) = \delta f_1 + \delta f_2, \quad (1.10)$$

$$\delta(f_1 f_2) = \delta f_1 f_2 + f_1 \delta f_2, \quad (1.11)$$

$$\delta\left(\frac{f_1}{f_2}\right) = \frac{f_2 \delta f_1 - f_1 \delta f_2}{f_2^2}. \quad (1.12)$$

另一个重要且非常有用的性质是，变分和微分可以交换顺序，即（微分的变分=变分的微分）

$$\boxed{\delta(df) = d(\delta f)}. \quad (1.13)$$

证明如下：如下图所示

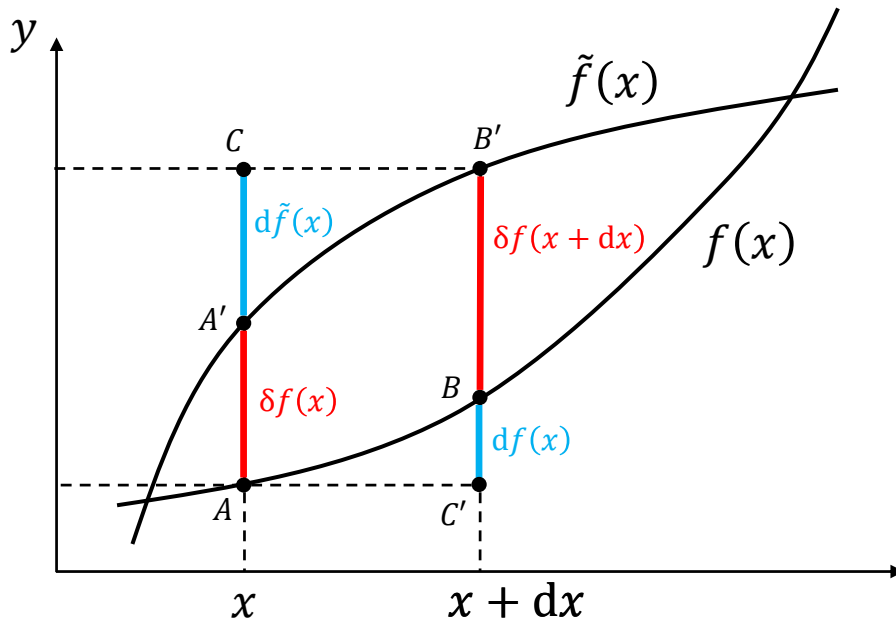


图 1.2: 变分与微分

来考察函数值在 A 点和 B' 点的差。

- 路径 1: $A \rightarrow B \rightarrow B'$ (先微分后变分)

$$C'B \text{ 长度} \equiv f(x + dx) - f(x) = df(x),$$

$$BB' \text{ 长度} \equiv \tilde{f}(x + dx) - f(x + dx) = \delta f(x + dx) = \delta f(x) + \delta(df)(x),$$

于是函数值在 A 点和 B' 点的差为 (保留到一阶小量)

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x + dx) - f(x) &= C'B' \text{ 长度} \\ &= C'B \text{ 长度} + BB' \text{ 长度} \\ &= df(x) + \delta f(x) + \delta(df)(x). \end{aligned} \quad (1.14)$$

- 路径 2: $A \rightarrow A' \rightarrow B'$ (先变分后微分)

$$AA' \text{ 长度} \equiv \tilde{f}(x) - f(x) = \delta f(x),$$

$$A'C \text{ 长度} \equiv \tilde{f}(x + dx) - \tilde{f}(x) = d\tilde{f}(x) = d(f + \delta f)(x) = df(x) + d(\delta f)(x),$$

于是函数值在 A 点和 B' 点的差为 (保留到一阶小量)

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x + dx) - f(x) &= AC \text{ 长度} \\ &= AA' \text{ 长度} + A'C \text{ 长度} \\ &= \delta f(x) + df(x) + d(\delta f)(x). \end{aligned} \quad (1.15)$$

很明显,

$$C'B' \text{ 长度} = AC \text{ 长度},$$

这就意味着

$$df(x) + \delta f(x) + \delta(df)(x) = \delta f(x) + df(x) + d(\delta f)(x), \quad (1.16)$$

于是立即得到 (1.13)。

我们还可以得到 (导数的变分=变分的导数)

$$\delta \left(\frac{df}{dx} \right) = \frac{dx \delta(df) - df d(\delta x)}{(dx)^2} = \frac{dx \delta(df) - 0}{(dx)^2} = \frac{d(\delta f)}{dx}. \quad (1.17)$$

这里用到了

$$\delta x \equiv 0,$$

这是因为: 变分变化的本来就是函数 f 本身, 和函数的宗量 x 无关!

1.3 泛函导数

首先回顾一下函数的导数。对于函数 $f = f(x)$, 其微分是由宗量的微分引起的:

$$\text{宗量的微分: } x \rightarrow \tilde{x} = x + \epsilon dx, \quad (1.18)$$

引起的, 即有

$$\begin{aligned} f(x) &\rightarrow f(\tilde{x}) \\ &= f(x + \epsilon dx) \\ &= f(x) + \epsilon df(x) + \frac{\epsilon^2}{2} d^2 f(x) + \frac{\epsilon^3}{3!} d^3 f(x) + \dots \\ &:= f(x) + \epsilon \frac{df(x)}{dx} dx + \frac{\epsilon^2}{2} \frac{d^2 f(x)}{dx^2} (dx)^2 + \frac{\epsilon^3}{3!} \frac{d^3 f(x)}{dx^3} (dx)^3 + \dots \end{aligned} \quad (1.19)$$

上式也给出了普通导数的定义, 即

$$\begin{aligned} df(x) &:= \frac{df(x)}{dx} dx, \\ d^2 f(x) &:= \frac{d^2 f(x)}{dx^2} (dx)^2, \\ d^3 f(x) &:= \frac{d^3 f(x)}{dx^3} (dx)^3, \\ &\vdots \end{aligned}$$

只要计算出函数的各阶微分, 即可以读出相应的各阶导数。

1.3.1 泛函导数的概念

对于泛函 $S = S[f]$, 泛函的变分是由宗量的变分引起的。泛函的宗量即函数 $f(x)$, 其变分为:

$$\text{宗量的变分: } f(x) \rightarrow \tilde{f}(x) = f(x) + \epsilon \delta f(x). \quad (1.20)$$

于是泛函的变分即

$$\begin{aligned} S[f] &\rightarrow S[\tilde{f}] \\ &= S[f + \epsilon \delta f] \\ &= S[f] + \epsilon \delta S[f] + \frac{\epsilon^2}{2} \delta^2 S[f] + \frac{\epsilon^3}{3!} \delta^3 S[f] + \dots \end{aligned} \quad (1.21)$$

这里正比于 ϵ^n 的项即被称为泛函的 n 阶变分:

$$\begin{aligned} 1\text{阶变分:} & \quad \delta S[f] \\ 2\text{阶变分:} & \quad \delta^2 S[f] \\ & \quad \vdots \\ n\text{阶变分:} & \quad \delta^n S[f] \\ & \quad \vdots \end{aligned}$$

仿照函数的 n 阶导数即可以定义所谓 n 阶泛函导数。例如

$$\delta S[f] := \int dx \frac{\delta S}{\delta f(x)} \delta f(x). \quad (1.22)$$

这里 $\frac{\delta S}{\delta f(x)}$ 即一阶泛函导数。可以看出, 一阶泛函导数的作用, 是将函数的变分 $\delta f(x)$ (一个无穷小的函数) 映射到泛函的变分 δS (一个无穷小的数)。从这个意义上, 一阶泛函导数也是一个泛函。

更高阶的泛函导数定义为

$$\delta^2 S[f] := \int dx_1 dx_2 \frac{\delta^2 S}{\delta f(x_1) \delta f(x_2)} \delta f(x_1) \delta f(x_2), \quad (1.23)$$

$$\delta^3 S[f] := \int dx_1 dx_2 dx_3 \frac{\delta^3 S}{\delta f(x_1) \delta f(x_2) \delta f(x_3)} \delta f(x_1) \delta f(x_2) \delta f(x_3), \quad (1.24)$$

$\vdots$

1.3.2 泛函导数的操作定义

到现在我们还是不知道怎么计算泛函导数。根据上面的讨论, 问题归结于计算泛函的变分。只要我们计算出泛函的变分, 从 (1.22)-(1.24) 等, 即可以读出各阶泛函导数。

来看 $S[\tilde{f}] \equiv S[f + \epsilon \delta f]$, 其是 $\tilde{f} \equiv f + \epsilon \delta f$ 的泛函。但是换一个角度, ϵ 在这里是个参数, 而泛函 S 也是一个数, 其值依赖于 ϵ 。所以可以将 $S[\tilde{f}] \equiv S[f + \epsilon \delta f]$ 视为 ϵ 的普通函数! 于是 (1.21) 可以视为 $S[f + \epsilon \delta f]$ 相对于 ϵ 的普通泰勒展开! 实际上,

$$\begin{aligned} S[f + \epsilon \delta f] &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\epsilon^n}{n!} \frac{d^n}{d\epsilon^n} S[\phi + \epsilon \delta f] \Big|_{\epsilon=0} \\ &= S[\phi] + \epsilon \frac{d}{d\epsilon} S[\phi + \epsilon \delta f] \Big|_{\epsilon=0} + \frac{\epsilon^2}{2!} \frac{d^2}{d\epsilon^2} S[\phi + \epsilon \delta f] \Big|_{\epsilon=0} + \cdots \end{aligned} \quad (1.25)$$

而泰勒展开和普通导数我们再熟悉不过, 所以问题得解。

比较 (1.21) 和 (1.25), 对于一阶泛函导数,

$$\delta S[f] := \int dx \frac{\delta S}{\delta f(x)} \delta f(x) \equiv \frac{d}{d\epsilon} S[\phi + \epsilon \delta f] \Big|_{\epsilon=0}. \quad (1.26)$$

高阶泛函导数可以类似写出。幸运的是, 大多数情况下, 我们只关心一阶泛函导数。

1.3.3 计算一阶泛函导数的标准手续

变分原理是整个分析力学 (甚至整个物理学) 的第一原理, 而变分法的核心就是计算一阶泛函导数。虽然 (1.26) 是一阶泛函导数的严格且可操作的定义, 但是如果每次都由之出发进行计算, 未免麻烦。实际上可以验证, 对于 (1.5) 形式的泛函, 可以按如下的标准手续计算其一阶泛函导数。

- 第一步，将变分符号“ δ ”移到积分号内：

$$\delta S[f] = \int_{x_1}^{x_2} dx \delta L(x, f(x), f'(x), \dots, f^{(n)}(x), \dots). \quad (1.27)$$

- 第二步，计算 δL 的变分：

$$\delta S[f] = \int_{x_1}^{x_2} dx \left(\frac{\partial L}{\partial f} \delta f + \frac{\partial L}{\partial f'} \delta f' + \dots + \frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \delta f^{(n)} + \dots \right). \quad (1.28)$$

这里按照莱布尼茨规则和链式法则，按部就班展开即可。

- 第三步，做分部积分，将 δf 的导数移除：

这是求一阶泛函导数最关键的一步。例如，(1.28) 右边括号中的第二项，

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial f'} \delta f' &\equiv \frac{\partial L}{\partial f'} \delta \left(\frac{df}{dx} \right) \\ &= \frac{\partial L}{\partial f'} \frac{d(\delta f)}{dx} \quad (\text{利用 (1.17)}) \\ &= \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \delta f \right) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \right) \delta f. \end{aligned} \quad (1.29)$$

注意第一项是 **全导数** (total derivative)。于是积分之后得到

$$\begin{aligned} \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{\partial L}{\partial f'} \delta f' &= \int_{x_1}^{x_2} dx \left[\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \delta f \right) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \right) \delta f \right] \\ &= \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \delta f \right) \Big|_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \right) \delta f. \end{aligned} \quad (1.30)$$

变分法中的一个基本假设是，在积分端点（边界）处，函数及其导数的变分为零，即

$$\delta f|_{x_1} = \delta f|_{x_2} = 0, \quad (1.31)$$

$$\delta f'|_{x_1} = \delta f'|_{x_2} = 0, \quad (1.32)$$

$\vdots$

$$\delta f^{(n)}|_{x_1} = \delta f^{(n)}|_{x_2} = 0, \quad (1.33)$$

$\vdots$

实际上，这里的关键在于，不管这个积分值是多少，其都是一个固定的值，即在积分的端点（即边界）上取值，和在积分区间内部的 δf 已经没关系了。这个值被称作 **边界项** (boundary term) 或者 **表面项** (surface term)。于是 (1.30) 可以写成

$$\int_{x_1}^{x_2} dx \frac{\partial L}{\partial f'} \delta f' = \text{边界项} - \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \right) \delta f. \quad (1.34)$$

两个式子“差一个全导数”、或者两个积分“差一个边界项”这件事在变分法中有一个专门的符号“ $\simeq$ ”来表示。亦即，

$$\boxed{L_1 \simeq L_2, \quad \text{等价于} \quad L_1 = L_2 + \text{全导数}}. \quad (1.35)$$

对于积分

$$\boxed{S_1 \simeq S_2, \quad \text{等价于} \quad S_1 = S_2 + \text{边界项}}. \quad (1.36)$$

对于泛函导数的计算来说，**边界项无关紧要**。在实际的计算中，我们都是默认**直接扔掉边界项**，而不用写出其具体形式。于是，(1.29) 可直接写作

$$\frac{\partial L}{\partial f'} \delta f' \simeq - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \right) \delta f. \quad (1.37)$$

相应地, (1.30) 可以直接写作

$$\int_{x_1}^{x_2} dx \frac{\partial L}{\partial f'} \delta f' \simeq - \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \right) \delta f. \quad (1.38)$$

类似地,

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \delta f^{(n)} &\equiv \frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \delta \left(\frac{d^n f}{dx^n} \right) \\ &= \frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \frac{d^n (\delta f)}{dx^n} \quad (\text{利用 (1.17)}) \\ &= \frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \frac{d}{dx} \frac{d^{n-1} (\delta f)}{dx^{n-1}} \\ &\simeq - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \frac{d^{n-1} (\delta f)}{dx^{n-1}} \quad (\text{做一次分部积分}) \\ &= - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \frac{d}{dx} \frac{d^{n-2} (\delta f)}{dx^{n-2}} \\ &\simeq \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \frac{d^{n-2} (\delta f)}{dx^{n-2}}. \quad (\text{再一次分部积分}) \end{aligned}$$

重复此步骤, 直至将 δf 的导数全部移除, 最后得到²

$$\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \delta f^{(n)} \simeq (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \delta f. \quad (1.39)$$

于是 (1.28) 中的被积函数即变成

$$\begin{aligned} &\frac{\partial L}{\partial f} \delta f + \frac{\partial L}{\partial f'} \delta f' + \cdots + \frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \delta f^{(n)} + \cdots \\ &\equiv \sum_{n=0} \frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \delta f^{(n)} \\ &\simeq \left[\sum_{n=0} (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \right] \delta f. \end{aligned}$$

任务完成。

²这里展示每次扔掉的全导数的具体形式:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \delta f^{(n)} &= \frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \frac{d}{dx} \frac{d^{n-1} (\delta f)}{dx^{n-1}} \\ &= \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \frac{d^{n-1} (\delta f)}{dx^{n-1}} \right) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \frac{d^{n-1} (\delta f)}{dx^{n-1}} \\ &= \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \frac{d^{n-1} (\delta f)}{dx^{n-1}} \right) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \frac{d}{dx} \left(\frac{d^{n-2} (\delta f)}{dx^{n-2}} \right) \\ &= \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \frac{d^{n-1} (\delta f)}{dx^{n-1}} \right) - \frac{d}{dx} \left[\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \frac{d^{n-2} (\delta f)}{dx^{n-2}} \right] + \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \frac{d^{n-2} (\delta f)}{dx^{n-2}} \\ &= \frac{d}{dx} \left[\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \frac{d^{n-1} (\delta f)}{dx^{n-1}} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \frac{d^{n-2} (\delta f)}{dx^{n-2}} \right] + \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \frac{d^{n-2} (\delta f)}{dx^{n-2}} \\ &= \cdots \\ &= \frac{d}{dx} \left[\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \frac{d^{n-1} (\delta f)}{dx^{n-1}} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \frac{d^{n-2} (\delta f)}{dx^{n-2}} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \frac{d (\delta f)}{dx} \right] \\ &\quad + (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \delta f, \end{aligned}$$

即

$$\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \delta f^{(n)} = \frac{d}{dx} \left[\sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{d^{i-1}}{dx^{i-1}} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \frac{d^{n-i} (\delta f)}{dx^{n-i}} \right] + (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \delta f.$$

- 第四步, 提取 δf 前的系数, 即一阶泛函导数:

于是 (1.28) 即变成

$$\begin{aligned}\delta S[f] &= \int_{x_1}^{x_2} dx \sum_{n=0} \frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \delta f^{(n)} \\ &\simeq \int_{x_1}^{x_2} dx \sum_{n=0} (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \delta f,\end{aligned}\quad (1.40)$$

根据泛函导数的定义, 立即读出

$$\boxed{\frac{\delta S[f]}{\delta f} = \sum_{n=0} (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right)}.\quad (1.41)$$

展开即

$$\frac{\delta S[f]}{\delta f} = \frac{\partial L}{\partial f} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \right) + \cdots + (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) + \cdots.\quad (1.42)$$

这里需要强调的是, (1.41) 虽然绝对正确, 但是在实际计算中, 没有人是先把 $\frac{\partial L}{\partial f}$, $\frac{\partial L}{\partial f'}$, $\frac{\partial L}{\partial f''}$... 等等计算出来, 然后套入 (1.41) 的。实际上在第二步计算 δL 就和计算复合函数的微分一样, 按照莱布尼茨法则、链式法则等直接计算即可。这也是实际工作中计算泛函导数的方法。

1.3.4 计算一阶泛函导数的例子

下面举例, 分别演示用 (1.26) 的“ ϵ -求导”方法和“变分”方法 (第 1.3.3 节中的标准手续) 计算一阶泛函导数。

例 1 对于泛函

$$S[f] = \int_{x_1}^{x_2} dx f^2(x).$$

- “ ϵ -求导”方法:

有

$$S[f + \epsilon \delta f] = \int_{x_1}^{x_2} dx (f(x) + \epsilon \delta f(x))^2,$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\epsilon} S[f + \epsilon \delta f] &= \frac{d}{d\epsilon} \left\{ \int_{x_1}^{x_2} dx (f(x) + \epsilon \delta f(x))^2 \right\} \\ &= \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{d}{d\epsilon} (f(x) + \epsilon \delta f(x))^2 \\ &= \int_{x_1}^{x_2} dx 2(f(x) + \epsilon \delta f(x)) \delta f(x),\end{aligned}$$

取 $\epsilon = 0$, 得到

$$\left. \frac{d}{d\epsilon} S[f + \epsilon \delta f] \right|_{\epsilon=0} = \int_{x_1}^{x_2} dx 2f(x) \delta f(x),$$

于是

$$\frac{\delta S[f]}{\delta f(x)} = 2f(x).$$

- 变分方法:
有

$$\begin{aligned}\delta S[f] &= \delta \int_{x_1}^{x_2} dx f^2(x) \\ &= \int_{x_1}^{x_2} dx \delta(f^2(x)) \\ &= \int_{x_1}^{x_2} dx 2f(x) \delta f(x),\end{aligned}$$

所以立即得到

$$\frac{\delta S[f]}{\delta f(x)} = 2f(x).$$

例 2 考虑泛函

$$S[f] = \int_{x_1}^{x_2} dx (f'(x))^2.$$

- “ ϵ -求导”方法:
我们有

$$S[f + \epsilon \delta f] = \int_{x_1}^{x_2} dx (f'(x) + \epsilon \delta f'(x))^2,$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\epsilon} S[f + \epsilon \delta f] &= \frac{d}{d\epsilon} \left\{ \int_{x_1}^{x_2} dx (f'(x) + \epsilon \delta f'(x))^2 \right\} \\ &= \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{d}{d\epsilon} (f'(x) + \epsilon \delta f'(x))^2 \\ &= \int_{x_1}^{x_2} dx 2(f'(x) + \epsilon \delta f'(x)) \delta f'(x) \\ &= \int_{x_1}^{x_2} dx \left\{ \frac{d}{dx} [2(f'(x) + \epsilon \delta f'(x)) \delta f(x)] - 2 \frac{d}{dx} (f'(x) + \epsilon \delta f'(x)) \delta f(x) \right\} \\ &= [2(f'(x) + \epsilon \delta f'(x)) \delta f(x)] \Big|_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} dx 2(f''(x) + \epsilon \delta f''(x)) \delta f(x) \\ &\equiv - \int_{x_1}^{x_2} dx 2(f''(x) + \epsilon \delta f''(x)) \delta f(x),\end{aligned}$$

注意这里已经默认在积分上下限处

$$\delta f(x_1) = \delta f(x_2) = 0.$$

取 $\epsilon = 0$, 得到

$$\frac{d}{d\epsilon} S[f + \epsilon \delta f] \Big|_{\epsilon=0} = - \int_{x_1}^{x_2} dx 2f''(x) \delta f(x),$$

即

$$\frac{\delta S[f]}{\delta f(x)} = -2f''(x).$$

- 变分方法:

有

$$\begin{aligned}
 \delta S[f] &= \delta \int_{x_1}^{x_2} dx (f'(x))^2 \\
 &= \int_{x_1}^{x_2} dx \delta (f'(x))^2 \\
 &= \int_{x_1}^{x_2} dx 2f'(x) \delta f'(x) \\
 &= \int_{x_1}^{x_2} dx 2 \left[\frac{d}{dx} (f'(x) \delta f(x)) - \frac{d}{dx} (f'(x)) \delta f(x) \right] \\
 &= [2f'(x) \delta f(x)]_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} dx 2f''(x) \delta f(x) \\
 &= - \int_{x_1}^{x_2} dx 2f''(x) \delta f(x),
 \end{aligned}$$

所以立即得到

$$\frac{\delta S[f]}{\delta f(x)} = -2f''(x).$$

1.3.5 δ -函数作为泛函

根据泛函的定义，输入一个函数，输出一个数。那么给定一个函数 $f(x)$ ，便知道了其在某一点 x_0 的值 $f(x_0)$ 。也就是，输入一个函数，输出一个数，

$$f \mapsto f(x_0), \quad (1.43)$$

这当然就是一个泛函。于是，我们将函数在某一点的值视为这个函数自身的泛函，记作

$$f(x_0) \equiv f(x_0)[f]. \quad (1.44)$$

本来这个泛函并不需要什么积分。但是我们可以人为地定义一个所谓 δ -函数 (δ -function)，将其写成如 (1.5) 一样积分的形式：

$$f(x_0) := \int_{x_1}^{x_2} dx \delta(x_0 - x) f(x) \equiv f(x_0)[f], \quad x_0 \in (x_1, x_2). \quad (1.45)$$

实际上，这正是 δ -函数的更本质的定义，即 δ -函数是个泛函！

同样，函数在某一点的导数，也可以视为函数自身的泛函：

$$f'(x_0) \equiv f'(x_0)[f]. \quad (1.46)$$

利用 δ -函数的性质，

$$\begin{aligned}
 f'(x_0) &\equiv f'(x_0)[f] \\
 &= \int_{x_1}^{x_2} dx \delta(x_0 - x) f'(x) \\
 &= \int_{x_1}^{x_2} dx \left\{ \frac{d}{dx} [\delta(x_0 - x) f(x)] - \frac{d\delta(x_0 - x)}{dx} f(x) \right\} \\
 &= \delta(x_0 - x) f(x) \Big|_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{d\delta(x - x_0)}{dx} f(x) \\
 &= - \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{d\delta(x - x_0)}{dx} f(x), \quad x_0 \in (x_1, x_2).
 \end{aligned} \quad (1.47)$$

更一般地, 可以证明

$$f^{(n)}(x_0) := (-1)^n \int_{x_1}^{x_2} dx \frac{d^n \delta(x-x_0)}{dx^n} f(x) \equiv f^{(n)}(x_0) [f]. \quad x_0 \in (x_1, x_2). \quad (1.48)$$

以上我们形式地引入了 $\frac{d\delta(x-x_0)}{dx}$ 以及 $\frac{d^n \delta(x-x_0)}{dx^n}$ 这样的记号, 实际上就像 δ -函数一样, 本来没有定义, (1.48) 其实就是 δ -函数导数的定义!

来看 (1.45) 所定义的 $f(x_0) [f]$ 的泛函导数。有

$$\begin{aligned} \delta f(x_0) &:= \delta \int_{x_1}^{x_2} dx \delta(x_0 - x) f(x) \\ &= \int_{x_1}^{x_2} dx \delta [\delta(x_0 - x) f(x)] \\ &= \int_{x_1}^{x_2} dx \delta(x_0 - x) \delta f(x), \end{aligned}$$

于是根据一节泛函导数的定义

$$\frac{\delta f(x_0)}{\delta f(x)} = \delta(x_0 - x). \quad (1.49)$$

即: **函数对自身的泛函导数是 δ -函数**! 前面已经说过, 一阶泛函导数其实是个泛函, 所以再次印证了此前的论断, 即 **δ -函数是个泛函**!

1.4 泛函极值

1.4.1 泛函极值的必要条件

实际问题中, 我们关心的并不是泛函的全部信息, 而往往是泛函的极值。泛函取极值的条件与函数取极值的条件非常类似:

$$\text{函数极值} \quad \rightarrow \quad \text{一阶导数为零: } \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} = 0. \quad (1.50)$$

相应地,

$$\text{泛函极值} \quad \rightarrow \quad \text{一阶泛函导数为零: } \left. \frac{\delta S[f]}{\delta f} \right|_{f=f_0(x)} = 0. \quad (1.51)$$

需要注意的是, 一阶导数为零只是函数取极值的必要而非充分条件, 同样, 一阶泛函导数为零只是泛函取极值的必要而非充分条件。

简单证明如下: 设泛函 $S[f]$ 在 $f = f_0(x)$ 时取极值, 即 $S = S[f_0 + \epsilon \delta f]$ 作为 δf 的泛函, 在 $\delta f = 0$ 时取极值; 从另一角度, 等价于 $S = S[f_0 + \epsilon \delta f]$ 作为 ϵ 的普通函数, 在 $\epsilon = 0$ 处取极值。令这样就将泛函极值问题转化为普通函数极值的问题。而由泛函导数的定义, 得到

$$\delta S[f_0] = \int dx \left. \frac{\delta S[f]}{\delta f} \right|_{f=f_0(x)} \delta f(x) = \left. \frac{dS[f_0 + \epsilon \delta f]}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0}. \quad (1.52)$$

$S[f_0 + \epsilon \delta f]$ 作为 ϵ 的普通函数, 在 $\epsilon = 0$ 处取极值, 即:

$$\left. \frac{dS[f_0 + \epsilon \delta f]}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} = 0. \quad (1.53)$$

由此得

$$\left. \frac{\delta S[f]}{\delta f} \right|_{f=f_0(x)} = 0. \quad (1.54)$$

得证。

1.4.2 欧拉-拉格朗日方程

一类常见的泛函具有如下形式（即 (1.5) 的特殊情况）

$$S[f] = \int_{x_1}^{x_2} dx L(x, f(x), f'(x)). \quad (1.55)$$

其特点是，泛函的被积函数 L 最高包含 f 的一阶导数。物理中大部分感兴趣的系统都是这种情形。

根据 (1.41)，泛函取极值的必要条件是

$$-\frac{\delta S}{\delta f} \equiv \left[\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \right) - \frac{\partial L}{\partial f} \right] = 0. \quad (1.56)$$

(1.56) 就是变分问题的**欧拉-拉格朗日方程**（Euler-Lagrange equation），其是关于 $f(x)$ 的二阶微分方程。其意义是：泛函 (1.55) 在 $f = f(x)$ 处取得极值的条件是 $f(x)$ 满足二阶微分方程 (1.56)。反过来，当 $f(x)$ 满足欧拉方程 (1.56)，泛函 (1.55) 取得极值。

对于更一般的泛函 (1.5)，泛函取极值的必要条件当然就是

$$\frac{\delta S}{\delta f} \equiv \sum_{n=0} (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) = 0. \quad (1.57)$$

1.4.2.1 欧拉方程的阶数

现在来看欧拉方程的阶数。如果泛函 (1.5) 中被积函数 L 包含 $f(x)$ 的最高到 N 阶导数，即 $L = L(f, f', \dots, f^{(N)})$ ，则

$$\begin{aligned} \frac{\delta S}{\delta f} &\equiv \sum_{n=0}^N (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(n)}} \right) \\ &= \frac{\partial L}{\partial f} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \right) + \dots + (-1)^N \frac{d^N}{dx^N} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(N)}} \right), \end{aligned}$$

显然， $\frac{\delta S}{\delta f}$ 中 $f(x)$ 的最高阶导数来自最后一项，如果 $\frac{\partial L}{\partial f^{(N)}}$ 仍然包含 $f^{(N)}$ ，即

$$\frac{\partial}{\partial f^{(N)}} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(N)}} \right) \equiv \frac{\partial^2 L}{\partial f^{(N)} \partial f^{(N)}} \neq 0, \quad (1.58)$$

则 $\frac{d^N}{dx^N} \left(\frac{\partial L}{\partial f^{(N)}} \right)$ 包含最高至 $f(x)$ 的 $2N$ 阶导数。

即我们得到一个重要结论：如果泛函 $S[f]$ 对应的被积函数 L 含有最高至 $f(x)$ 的 N 阶导数且非退化（即满足 (1.58)），则泛函导数 $\frac{\delta S}{\delta f}$ 包含最高至 $f(x)$ 的 $2N$ 阶导数，相应泛函极值的欧拉-拉格朗日方程为 $2N$ 阶微分方程。

1.4.3 多个变量与多元函数

1.4.3.1 多个变量

到目前为止我们还只讨论了单个变量 $f(x)$ ，即 $S = S[f]$ 。一般情况下，一个泛函也可以是多个独立函数的泛函

$$S = S[f_1, f_2, \dots] = \int dx L(x; f_1, f_2, \dots; f'_1, f'_2, \dots; \dots). \quad (1.59)$$

以上所有讨论对于多个独立函数 $f_1(x), f_2(x), \dots$ 的推广是直接的。

首先，泛函的一阶变分为

$$\delta S = \int dx \left(\frac{\delta S}{\delta f_1} \delta f_1 + \frac{\delta S}{\delta f_2} \delta f_2 + \dots \right). \quad (1.60)$$

于是泛函取极值的必要条件 $\delta S = 0$ 要求

$$\frac{\delta S}{\delta f_1} = 0, \quad \frac{\delta S}{\delta f_2} = 0, \quad \dots \quad (1.61)$$

需要强调的是, 上式成立的前提是 $\delta f_1, \delta f_2, \dots$ 都是独立的。

1.4.3.2 多元函数

先考虑单个函数的泛函 $S[f]$ 。这里的函数 f 可以是多个自变量的函数, 例如 $f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。泛函记作

$$S = S[f] = \int dx_1 \cdots dx_n L \left(x_1, \dots, x_n; f; \frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right). \quad (1.62)$$

这里简单起见, 我们只考虑 L 含有 f 的一阶导数。于是泛函的一阶变分为

$$\begin{aligned} \delta S &= \int dx_1 \cdots dx_n \delta L \left(x_1, \dots, x_n; f; \frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \\ &= \int dx_1 \cdots dx_n \left[\frac{\partial L}{\partial f} \delta f + \frac{\partial L}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)} \delta \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) + \cdots + \frac{\partial L}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right)} \delta \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \right] \\ &= \int dx_1 \cdots dx_n \left[\frac{\partial L}{\partial f} \delta f + \frac{\partial L}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)} \frac{\partial (\delta f)}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial L}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right)} \frac{\partial (\delta f)}{\partial x_n} \right] \\ &= \int dx_1 \cdots dx_n \left[\frac{\partial L}{\partial f} \delta f + \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\partial L}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)} \delta f \right) - \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\partial L}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)} \right) \delta f \right. \\ &\quad + \cdots \\ &\quad \left. + \frac{\partial}{\partial x_n} \left(\frac{\partial L}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right)} \delta f \right) - \frac{\partial}{\partial x_n} \left(\frac{\partial L}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right)} \right) \delta f \right] \\ &\simeq \int dx_1 \cdots dx_n \left[\frac{\partial L}{\partial f} \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\partial L}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)} \right) \delta f - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n} \left(\frac{\partial L}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right)} \right) \delta f \right] \quad (\text{扔掉全导数项}) \\ &= \int dx_1 \cdots dx_n \left[\frac{\partial L}{\partial f} - \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\partial L}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)} \right) - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n} \left(\frac{\partial L}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right)} \right) \right] \delta f, \end{aligned} \quad (1.63)$$

所以泛函取极值的条件即

$$\frac{\delta S}{\delta f} = \frac{\partial L}{\partial f} - \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial L}{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)} \right) = 0. \quad (1.64)$$

以上讨论到多个多元函数的泛函的推广是直接的。

1.4.4 欧拉-拉格朗日方程的不同形式*

现在考虑 (1.55), 其对应的欧拉-拉格朗日方程为 (1.56)。在两种重要的特殊情况下, 我们可以得到其不同的等价且更有用的形式。

1.4.4.1 L 不包含 $f(x)$ 本身

即

$$L = L(x, f'(x)), \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial f} \equiv 0. \quad (1.65)$$

这时欧拉-拉格朗日方程为 (1.56) 成为

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \right) - \frac{\partial L}{\partial f} \equiv \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \right) = 0. \quad (1.66)$$

由之立即得到

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial f'} = \text{常数}}. \quad (1.67)$$

1.4.4.2 L 不包含积分变量 x

即

$$L = L(f(x), f'(x)), \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial x} \equiv 0. \quad (1.68)$$

虽然 $\frac{\partial L}{\partial x} = 0$, 但是 $\frac{dL}{dx} \neq 0$ 。这时

$$\begin{aligned} \frac{dL}{dx} &= \frac{\partial L}{\partial f} \frac{df}{dx} + \frac{\partial L}{\partial f'} \frac{df'}{dx} \\ &\equiv \frac{\partial L}{\partial f} f' + \frac{\partial L}{\partial f'} \frac{df'}{dx} \\ &= \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} \right) f' + \frac{\partial L}{\partial f'} \frac{df'}{dx} \quad (\text{利用欧拉-拉格朗日方程}) \\ &\equiv \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} f' \right), \end{aligned}$$

即有

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} f' \right) - \frac{dL}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial f'} f' - L \right) = 0. \quad (1.69)$$

由之立即得到

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial f'} f' - L = \text{常数}}. \quad (1.70)$$

由于 L 只包含最高 f 的一阶导数, 所以 (4.10) 和 (1.70) 也同样, 即它们都是一阶方程! 通常一阶方程的求解要比二阶方程简单得多。但是这并不是 (4.10) 和 (1.70) 如此重要的根本原因。以上这两种情况之所以重要, 因为在实际的物理系统中, (4.10) 对应 (广义) 动量守恒, (1.70) 对应能量守恒。

第二章 位形空间

2.1 位形、位形空间

力学研究的基本问题：动力学系统随时间的演化。具体而言，即是要研究力学系统的“位形”随时间的演化。

2.1.1 位形

位形是粒子在空间中的位置这一概念的推广。简言之，**位形**（configuration）即力学系统各个质点的空间位置，质点系或者更一般力学体系在空间中的形状、分布。例如，考虑 N 个质点构成的质点系，给出 N 个质点的坐标

$$\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N\}$$

即给出质点系的一个位形。又比如振动的琴弦或者鼓面，琴弦或鼓面弯曲的形状，即使琴弦或鼓面的位形。再比如电势 $\Phi(\vec{x})$ ，给定其在空间的分布，即每一点的值，即给出了其一个位形。

2.1.2 位形空间

系统所有可能位形的集合，就构成**位形空间**（configuration space）位形空间中的一点，即代表系统的一种可能的位形。

需要特别强调的一点是，力学体系的位形空间一般都不是平直的线性空间（矢量空间），而且其拓扑结构也往往不是平庸的。数学上对于这种一般的、弯曲的空间的描述，即所谓**流形**（manifold）理论。简言之，流形即局部看起来像是欧氏空间的东西。因此，数学上**位形流形**（configuration manifold）是更确切的称呼。中文中“流形”一词起源很早。文天祥的《正氣歌》中开篇即有

天地有正氣，雜然賦**流形**。
下則爲河岳，上則爲日星。

举一个最简单的例子，限制在球面上运动的粒子，其位形空间显然就是球面本身。球面是一个二维空间，但却不是线性空间。但是，球面的一小块，看上去又和二维平面很像。所以一个在二维球面上运动的粒子的位形空间是一个具有球面拓扑结构的二维微分流形。

当然，本课程不准备对流形的概念任何严肃讨论。

2.1.3 世界线

现在考虑时间演化。把时间 t 这一维加进来，位形空间中的点（某个位形）将扫出一条条**世界线**（worldline）来，如下图所示。

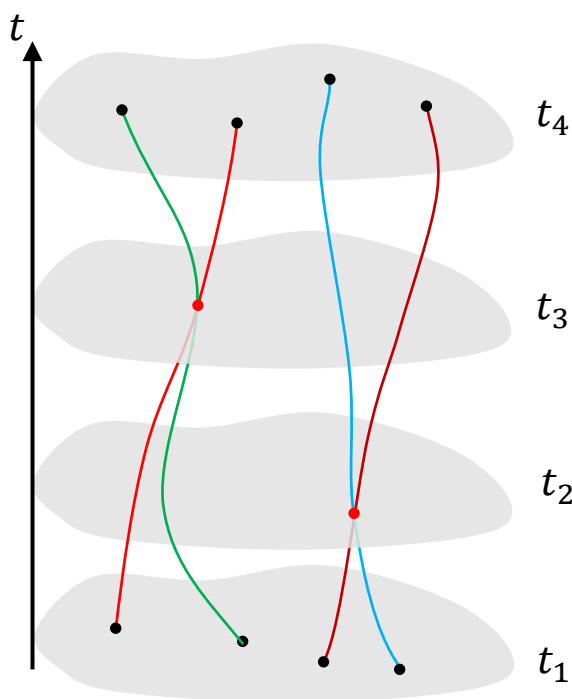


图 2.1: 位形空间随时间的演化。

需要注意的是，因为某一时刻的位形本身不能唯一决定此前或此后的位形，所以“世界线”是可以相交的。

2.2 速度、速度相空间

2.2.1 速度相空间

来思考一个问题，力学系统的“位形”，是否就是力学系统的“状态”？

直观的理解，位置相同，可以有不同的速度；而不同的速度会导致在下一时刻，位置也不同。换句话说，给定一个时刻的“位形”，不能决定此后的“位形”。位形本身不是系统全部的“状态”。

但是“位形”与“速度”合在一起，构成“状态”。因为对于通常的动力学系统，运动方程（坐标、速度、加速度之间的关系）是二阶微分方程，“加速度”由“位形”和“速度”唯一决定。所以给定一个时刻的“位形+速度”，就能决定此后的“位形+速度”。所以“位形+速度”就是完整的“状态”。知道某一时刻的状态，原则上就知道了此前或此后任一时刻的状态。

例如，对于 N 个质点构成的质点系，给出 N 个质点的位矢和速度

$$\{\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N; \dot{\vec{r}}_1, \dots, \dot{\vec{r}}_N\} \quad (2.1)$$

即给出质点系的一个“状态”。

质点系所有可能状态的集合，即状态空间或相空间。具体到“位形+速度”构成的状态空间，即是所谓速度相空间。速度相空间中的一点，代表系统的一种可能状态。

同样，将时间加入进来，速度相空间中的点也随时间演化扫出一条条的线来，如下图所示。

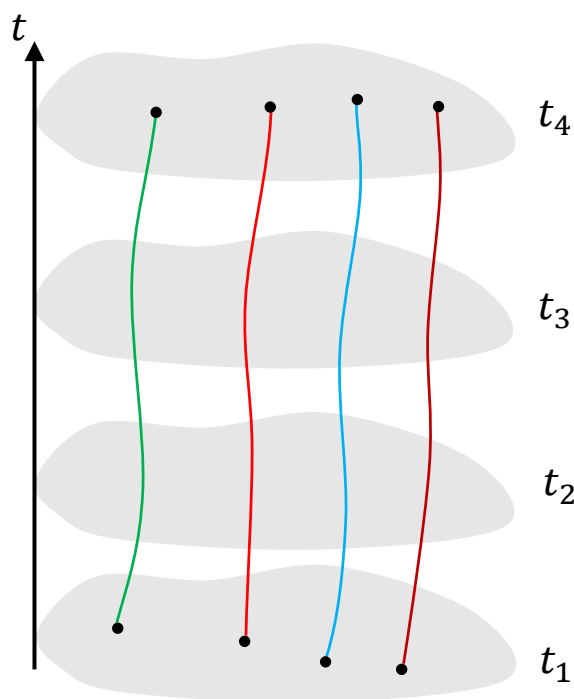


图 2.2: 速度相空间随时间的演化。

但是因为给定一个时刻的状态，就唯一决定了此前和此后所有时刻的状态。所以速度相空间中的点随时间扫出的“流线”是永不相交的。

2.2.2 切空间、切丛*

数学上，位形空间——系统全部可能位形的集合——对应的数学对象是光滑流形。速度、速度相空间对应的数学是什么呢？

我们以一个最简单的情形——圆周上运动的粒子——开始。前面已经说明，粒子的位形空间就是这个 1 维圆周本身。那么速度的概念如何定义？速度的概念是由时间演化引起的。随着时间演化，粒子从圆周上一点 p 光滑地移动到另外一点 p' 。所谓 p 点的速度，显然就是方向沿着切线方向，长度代表速度的大小。

位置相同，可以有不同的速度。于是，给定 p 点，可以有不同的速度。显然，给定 p 点所有速度的集合，就是 p 点的切线本身！如下图所示。

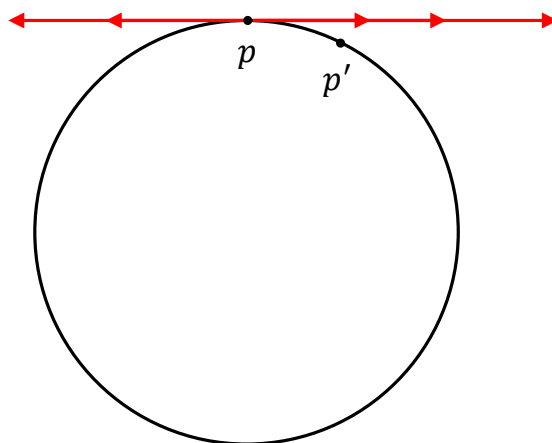


图 2.3: 圆周上一点速度的集合即是这一点的切线。

从这里我们已经意识到一个很本质的问题，即粒子位形空间是 1 维圆周，但是粒子在某一点的速度的集合——速度空间——却是这一点的切线。换句话说，位形生活在位形空间（圆周）；而某一点的速度生活在这一点的切线上。圆周和某一点的切线是不同的空间（流形）！

可以想象，每一点的速度的集合，即每一点的切线。如下图。

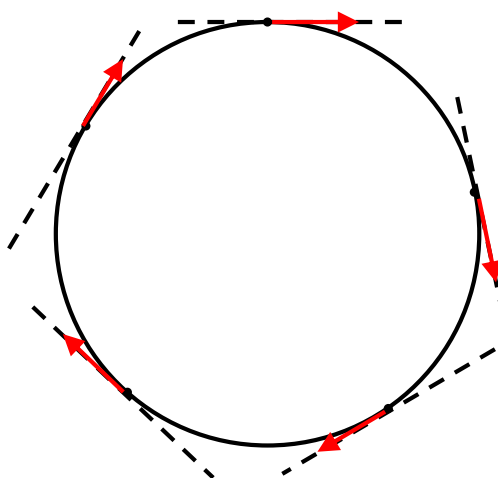


图 2.4: 圆周上每一点都有自己的切线——即每一点速度的集合。

上面这个图画得并不好看，比如，显然切线是可以无限延长的，这些切线“看起来”就会交叉在一起。但是，这种“看起来交叉”的问题，仅仅是因为我们将圆周和切线们画在同一张平面上。而前面已经强调过，圆周和每一点的切线——当然也包括不同点的切线，本来就是不同的空间（流形），所以，将它们画在同一个平面上毫无道理，也毫无意义。

为了让不同点的切线不互相干扰，应该把切线们竖起来，如下图。

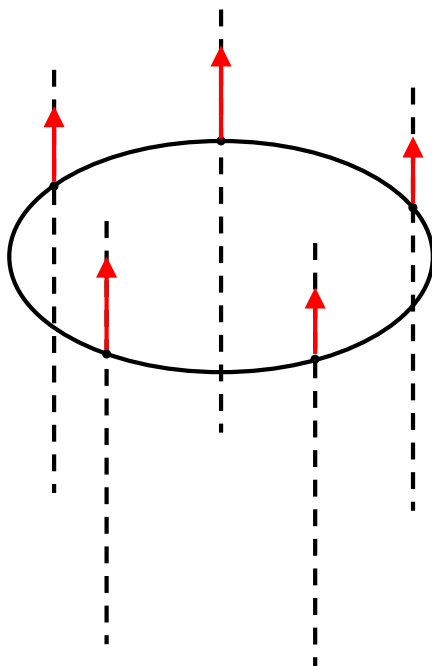


图 2.5: 将每一点的切线“竖”起来, 就像圆周上每一点长了一根纤维。

这时, 圆周上每一点的切线就像每一点长出来的纤维。这种几何结构形象地被称作**纤维丛** (fiber bundle)。具体到位形空间和每一点的速度空间 (切空间) 的结合——速度相空间, 即被称为**切丛** (tangent bundle)。

和速度关系紧密的另一概念是动量。数学上, 动量是余切矢量, 动量空间是速度空间的对偶, 即所谓余切丛 (cotangent bundle)。分析力学有两大形式, 拉格朗日力学和哈密顿力学。其中拉格朗日力学是研究速度相空间 (切丛) 中的演化, 哈密顿力学则是研究相空间 (余切丛) 中的演化。

总结一下, 即有以下对应:

物理概念	数学对象
位形	点
位形空间	光滑流形
速度	切矢量
动量	余切矢量
速度空间	切空间
速度相空间	切丛
动量空间	余切空间
相空间	余切丛

2.3 自由度

现在可以引入“自由度”的概念:

$$\begin{aligned}
 \text{自由度} &= \frac{1}{2} \text{唯一确定系统“物理状态”的独立参数的个数} \\
 &= \frac{1}{2} \text{唯一确定系统演化的初始条件的个数}
 \end{aligned}$$

当然，以上只是抽象的定义。对于具体物理系统，有的系统自由度一望即知，有的则需要经过一些分析和计算。

2.4 约束

2.4.1 约束的概念

约束 (constraint) 是对系统所能达到的状态所强加的“运动学”限制条件。“运动学”表明约束和受力没有关系。约束是力学系统“普遍”且“基本”的存在。

约束的存在，表明状态空间（速度相空间）中有些地方是无法到达的。实际能够到达的，只是状态空间的某个子空间。

例如：

- (1) 刚性杆连接的两个小球；
- (2) 桌面上的小球；
- (3) 竖直圆环上的小球。

2.4.2 约束的数学表示

约束是对系统状态的限制，也就是对“位形”和“速度”的限制。对于一个 N 个质点构成的质点系，约束的一般数学表达式：

$$f(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N; \dot{\vec{r}}_1, \dots, \dot{\vec{r}}_N; t) = 0. \quad (2.2)$$

2.4.3 约束的分类

2.4.3.1 完整约束/非完整约束

完整约束 (holonomic constraint, 又叫几何约束)：只是对系统“位形”的约束

$$f(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N; t) = 0. \quad (2.3)$$

例如桌面上的小球，圆环上的小球，曲面上的小球，等等。如果 N 个质点组成的质点系存在且只存在 k 个完整约束

$$f_i(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N; t) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k \quad (2.4)$$

则系统的自由度为

$$s = 3N - k. \quad (2.5)$$

所有不属于完整约束的约束就是**非完整约束**。其中最重要的一类是所谓**不可积微分约束**。所谓微分约束，即

$$f(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N; \dot{\vec{r}}_1, \dots, \dot{\vec{r}}_N; t) = 0, \quad (2.6)$$

简言之，就是约束包含速度。显然，一个“完整约束”也必然诱导出对应的“微分约束”（即也对速度给出限制）。所以微分约束并不必然是非完整的，只要“微分约束”可以积分，就等价于一个完整约束。例如，两个质点的速度

$$\dot{\vec{r}}_1 - \dot{\vec{r}}_2 = \vec{v}_0 = \text{常量}, \quad \text{积分得到} \quad \vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \vec{v}_0 t + \text{常量}$$

所以等价于“完整约束”。

但是不是所有微分约束都可以积分。考虑一个典型的不可积微分约束的例子。如下图所示：

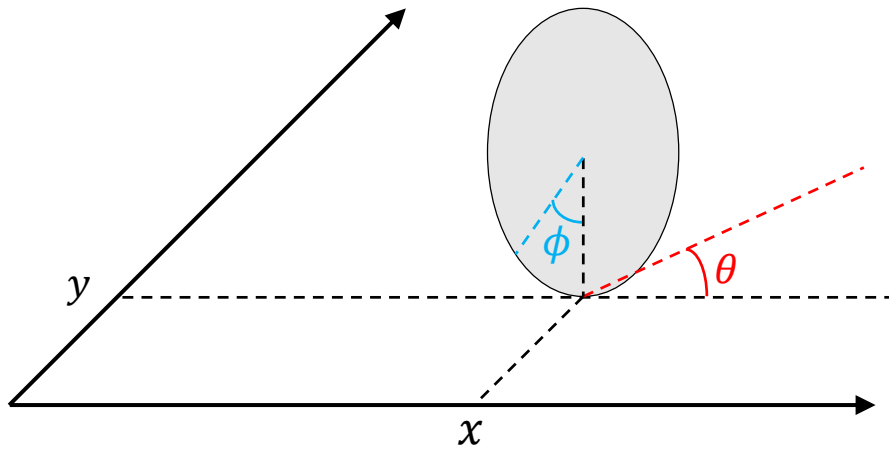


图 2.6: 不可积微分约束: 水平面上纯滚动的轮子

半径为 R 的轮子, 竖直在水平面上做纯滚动 (即轮子不打滑)。简单起见, 假定轮面和水平面垂直。可用 4 个参量描述此体系的“位形”,

轮心水平坐标 x, y , 轮面与 x 轴方向夹角 θ , 轮子自转角 ϕ

但是这 4 个参量彼此不完全独立, 因为“纯滚动”的条件给出了参量之间的联系。轮子滚动的速度满足

$$\dot{x} = v \cos \theta, \quad \dot{y} = v \sin \theta,$$

其中轮心的运动速率 v 满足

$$v = R\dot{\phi},$$

于是得到

$$\dot{x} = R\dot{\phi} \cos \theta, \quad \dot{y} = R\dot{\phi} \sin \theta,$$

或者等价地

$$dx = R \cos \theta d\phi, \quad dy = R \sin \theta d\phi, \quad (2.7)$$

这是关于 $\{x, y, \theta, \phi\}$ 这 4 个参量的 2 个微分约束。这两个约束说明 4 个参量中只有 2 个是独立的。现在证明, 这两个微分约束 (2.7) 是不可积的。由 (2.7) 得到

$$\sin \theta dx - \cos \theta dy = 0. \quad (2.8)$$

数学上可以证明, 微分式

$$F_x(x, y, z) dx + F_y(x, y, z) dy + F_z(x, y, z) dz \quad (2.9)$$

乘以某积分因子 $\lambda(x, y, z)$ 后是全微分的充分必要条件:

$$F_x \left(\frac{\partial F_y}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial y} \right) + F_y \left(\frac{\partial F_z}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial z} \right) + F_z \left(\frac{\partial F_x}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial x} \right) = 0, \quad (2.10)$$

显然 (2.8) 不满足。即 (2.8) 左边不是全微分, 即不可积。

2.4.3.2 定常约束/非定常约束

定常约束 (稳定约束): 不显含时间的约束

$$f(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N; \dot{\vec{r}}_1, \dots, \dot{\vec{r}}_N) = 0$$

反之则是非定常约束 (不稳定约束)。

定常约束在另一个有相对运动的参考系中看, 则是非定常约束。但反过来, 不是所有非定常约束都可通过参考系变换, 成为定常约束。

2.4.3.3 双侧约束/单侧约束

双侧约束：质点始终不能脱离约束，即约束是“等式”。

单侧约束：质点可以在某一方面脱离约束，约束是“不等式”

$$f(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N; \dot{\vec{r}}_1, \dots, \dot{\vec{r}}_N; t) \leq 0.$$

2.5 广义坐标

本质上，坐标无非是某种空间的参数化，即只要给定一组数，能够唯一确定空间中的一点，就可以称这组数为“坐标”。例如，通常的3维欧氏空间，我们可以采用直角坐标 (x, y, z) 、柱坐标 (r, ϕ, z) 、球坐标 (r, θ, ϕ) 等来参数化一点的位置。**广义坐标** (generalized coordinates) 即是对位形空间的参数化，是任何一组能够唯一确定系统“位形”的独立参量。

位形空间的维数就等于独立广义坐标的个数。**对于完整约束系统，广义坐标的个数就是系统的自由度。**

约束的存在限制了系统所能达到的“状态”，亦即“位形”和“速度”。首先是限制了系统所能达到的位形。实际所能达到的位形空间（物理上），只是原始数学上定义的位形空间的子空间。当我们谈论位形，或者位形空间，总是指“物理上”能够达到的。

- 自由度：内禀，本质，物理
- 广义坐标：参数化系统位形的数学手段，运动学

两者异同

完整约束： 自由度 = 广义坐标个数

非完整约束： 自由度 < 广义坐标个数

例如前面的在水平面上纯滚动的轮子，广义坐标数是4，而自由度是2。

我们这门课主要考虑“完整约束”。实际上，通过线、面、容器壁强加的非完整约束，只是宏观上的近似。微观上都是原子分子的电磁力。在微观上（本质上），这些非完整约束并不存在。

考虑完整约束。 N 个质点的体系， k 个完整约束：

$$\text{自由度：} \quad s = 3N - k$$

在直角坐标系中，质点坐标（ $3N$ 个实数）

$$\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N$$

并不独立。而**自由度是系统的内禀属性，与坐标选取无关**。若找到 s 个独立变量¹

$$q^1, q^2, \dots, q^s, \quad (2.11)$$

可以唯一确定系统在满足约束下的位形，且

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i(q^1, \dots, q^s), \quad i = 1, \dots, N$$

则问题变为

$$3N \text{ 个坐标} + k \text{ 个约束} \quad \rightarrow \quad s = 3N - k \text{ 个广义坐标}$$

大大简化了计算！

¹注意这里我们把指标写在了右上角，这是为了后面做准备。在本讲义中，坐标都是用上指标。

广义坐标：

$$\{q^a\}, \quad a = 1, 2, \dots, s, \quad (2.12)$$

张成了一个 s 维空间，即是系统位形空间（满足约束、物理上能达到的）的参数化。位形空间中的一点

$$(q^1, \dots, q^s)$$

代表了系统一个唯一确定的位形。

广义坐标只是位形空间的参数化，所以选择非常任意。原则上，广义坐标的选取有无限多种。量纲不一定是长度量纲，一般也不能三个一组合成一个矢量。

从广义坐标出发，可以定义广义速度，广义力，广义动量，等等。例如，**广义速度** (generalized velocity) 定义为广义坐标的时间导数

$$v^a := \frac{dq^a(t)}{dt} \equiv \dot{q}^a. \quad (2.13)$$

第三章 相对论时空观

力学研究物理系统的演化。一个力学系统的运动规律总是在一个时空背景上加以描述。所以力学的首要问题即是时空观。

3.1 基本概念

3.1.1 时空

力学研究物理系统的演化规律。而所谓演化，则是由一个个事件组成。“事件”是个非常直观的概念。物理学中的事件则是个模型化的概念，即认为每一个事件都发生在空间的某一点，和时间的某一瞬。换句话说，空间的一点和时间的一瞬的联合就给定了一个事件（event）或者说时空点，记作 p 。

对于任何一个事件（时空点） p ，我们都可以用 4 个实数（ c 为光速）

$$x^\mu \equiv (x^0, x^1, x^2, x^3) \equiv (ct, x, y, z), \quad (3.1)$$

来对其参数化，通常其中一个为时间参数 t ，三个为空间参数 x, y, z 。全体时空点的集合即时空（spacetime）。当然，这只是一个直观的图像。数学上对时空严格的表述是所谓 4 维流形。

需要强调的是，时空的概念是第一性的，时间和空间则是导出概念。时间和空间是一种依赖于具体的观测者的、对时空人为的分解。时空是绝对的，时间和空间则是相对的。

3.1.2 粒子与场

时空就像是舞台，而演员就是时空中的物质，即粒子与场。

粒子（或者质点）是力学中一个最重要也是最基本的模型化概念。简言之，粒子（particle）就是在运动中忽略其自身内部结构的对象，即在空间中不延展的对象。还有一类对象，在空间中是延展的、连续的，自由度是不可数的，这类系统被称为场（field）。其中，对于空间延展维度为 1 维的对象，被称为弦（string）；空间延展维度为 2 维的对象，被称作膜（brane）。

经典力学的研究对象是点粒子（包括粒子系统）。研究场的一般理论被称作场论（field theory）。设场在空间中延展的维度为 d 维，可将其称为“ $d+1$ 维场论”。例如电磁场在整个空间中延展，于是就是 $3+1$ 维场论。从这个意义上，粒子实际上可以视为一种特殊的场，即空间延展维度为 0 的特殊情形，所以研究点粒子的经典力学可以被视为 $0+1$ 维经典场论。著名的弦论（string theory），则可被视为 $1+1$ 维场论。

3.1.3 世界线

粒子在空间中不延展，像一个点。但是我们既然说时空是第一性的，那么我们要问：在时空中，粒子是什么样的？答案是显而易见的：一个粒子在时空中运动，划出的轨迹是一条曲线，称为该粒子的世界线（world line）。如图 3.1 所示。

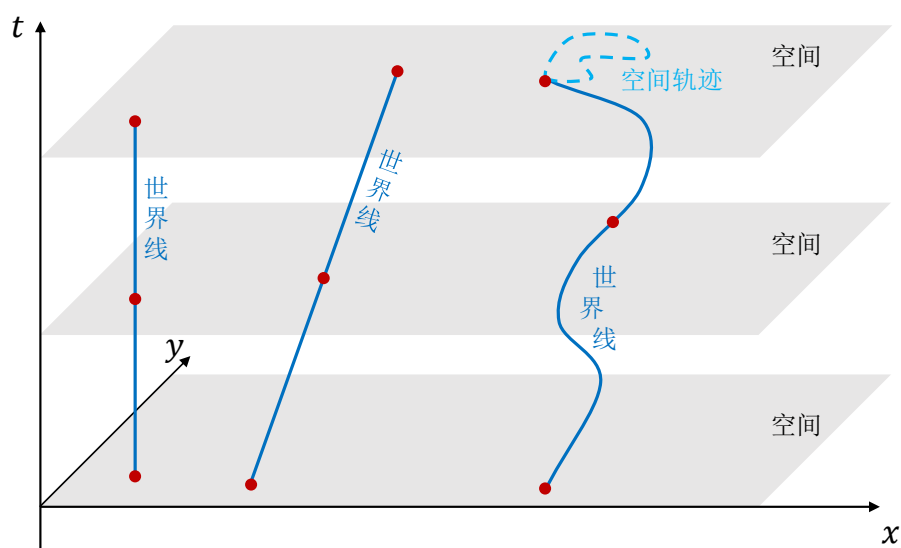


图 3.1: 粒子与世界线

粒子在空间中不延展，但是经历时间演化，即在时空中是延展的。换句话说，**从时空的角度，粒子是一条 1 维的世界线**。亦即，粒子在时空中的样子是一条世界线。世界线是第一性的概念，通常所谈论的 3 维空间中的点粒子，其实是粒子的 1 维世界线和 3 维空间的交点，是个导出概念。因为时间和空间的概念都是相对的，所以 3 维空间点粒子的概念也是依赖于观测者的、相对的。需要强调的是，世界线是 4 维时空中的一条曲线，而并不是你用手机 app 记录的跑步轨迹（后者是前者在 3 维空间上的投影，例如图 3.1 中的蓝色虚线）。

世界线的概念可以推广至空间延展的对象。例如弦论中的基本对象是一条弦（3 维空间中的 1 维弦），所以其在时空中对应的就是 2 维的**世界面**（world sheet），还有所谓膜（3 维空间中的 2 维膜），在时空中对应的是 3 维的**世界体**（world volume）。如图 3.2 所示。而对于通常实际的物体，在 3 维空间中占据一定体积，对应的时空对象被或许可以被称为世界超体。

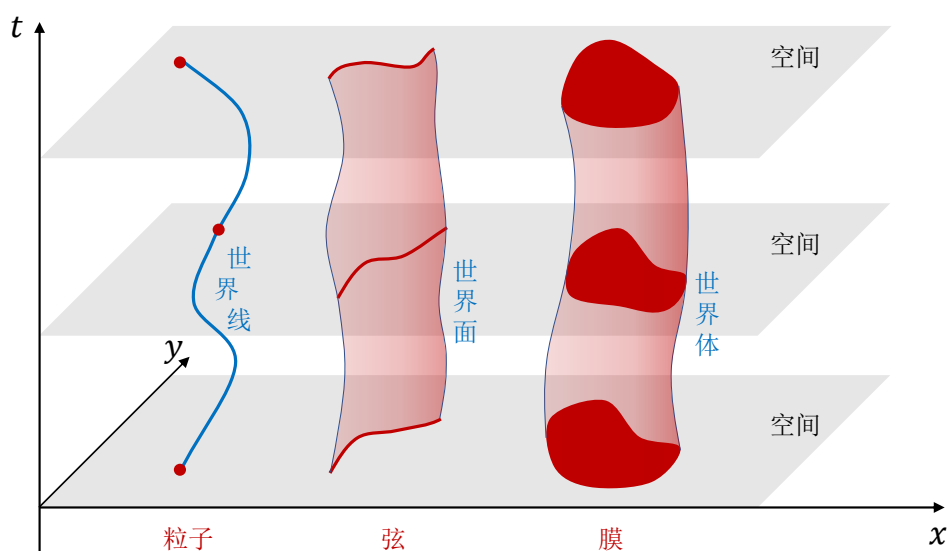


图 3.2: 世界线、世界面与世界体

以下是 3+1 维时空中，根据空间延展维度对各个对象的分类。

空间延展维度	0	1	2	3
空间中的对象	粒子（质点）	弦	膜	场
时空中的对象	世界线	世界面	世界体	场
理论	经典力学	弦论	膜理论	场论

3.2 度规

现在我们来讨论物理学中一个非常重要的概念——度规。度规的概念起源于这样一个问题：如何测量距离。

3.2.1 从勾股定理谈起

先来看 2 维欧几里得空间（Euclidean space，简称欧氏空间）、即 2 维平面上的距离。如图 3.3 所示。

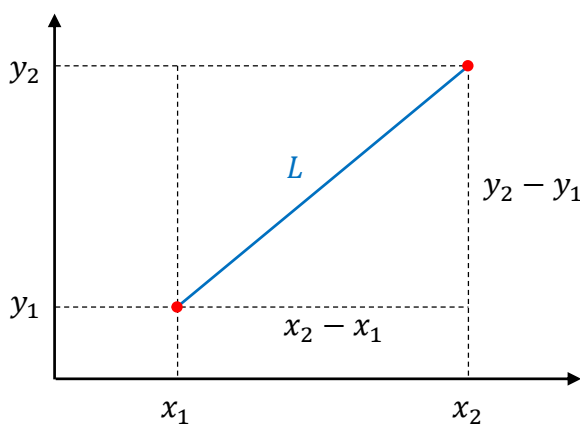


图 3.3: 2 维平面上的距离

若点 A 的直角坐标为 $\{x_1, y_1\}$ ，点 B 的直角坐标为 $\{x_2, y_2\}$ ，则勾股定理告诉我们“弦² = 勾² + 股²”，即两点之间的距离为

$$L^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2.$$

看上去很简单。但是，上面欧氏空间中对于有限距离的勾股定理在更一般的空间却不成立。例如，如图 3.4 所示，

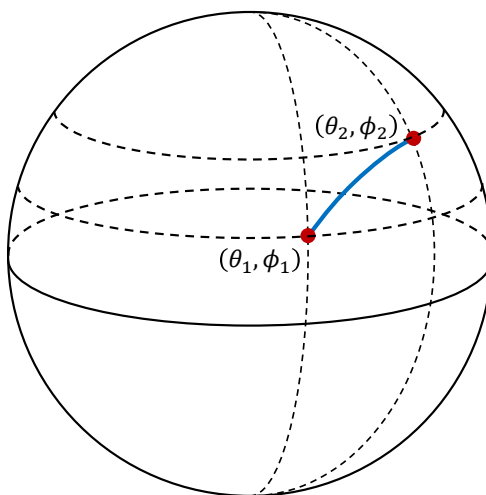


图 3.4: 2 维球面上的距离

2 维球面上, 若 A 点的球坐标为 $\{\theta_1, \phi_1\}$, B 点的球坐标为 $\{\theta_2, \phi_2\}$, 显然, 球面上两点之间的距离并不正比于

$$(\theta_2 - \theta_1)^2 + (\phi_2 - \phi_1)^2.$$

但是, 对于球面上相邻的两点, 例如点 $\{\theta, \phi\}$ 和 $\{\theta + d\theta, \phi + d\phi\}$, 其无穷小距离的平方却可以表示成二次型

$$\begin{aligned} (dL)^2 &= g_{\theta\theta} (\theta + d\theta - \theta)^2 + 2g_{\theta\phi} (\theta + d\theta - \theta) (\phi + d\phi - \phi) + g_{\phi\phi} (\phi + d\phi - \phi)^2 \\ &= g_{\theta\theta} (d\theta)^2 + 2g_{\theta\phi} d\theta d\phi + g_{\phi\phi} (d\phi)^2, \end{aligned}$$

这里的系数 $g_{\theta\theta}, g_{\theta\phi}, g_{\phi\phi}$ 即度规系数。

对于一般的空间, 无穷小距离的平方总是可以表示成坐标微分的二次型。这个“无穷小距离的平方”有一个专门的名字, 被称作线元 (line element), 通常记作 ds^2 , 而二次型的系数即对应度规。

3.2.2 进一步的例子

3.2.2.1 2 维欧氏空间

2 维欧氏空间, 取直角坐标

$$x^i \equiv \{x^1, x^2\} \equiv \{x, y\}. \quad (3.2)$$

线元 ds^2 为“二次型”:

$$ds^2 = (dx^1)^2 + (dx^2)^2. \quad (3.3)$$

换一种写法

$$\begin{aligned} ds^2 &= \begin{pmatrix} dx^1 & dx^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx^1 \\ dx^2 \end{pmatrix} \\ &= dx^i \delta_{ij} dx^j \\ &= \delta_{ij} dx^i dx^j. \end{aligned}$$

$$\delta_{ij} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (3.4)$$

就被称为 3 维欧氏空间的度规在直角坐标 $\{x, y, z\}$ 下的分量, 是一个 3×3 单位矩阵。

平面还可以取极坐标

$$x^1 \equiv x = r \cos \theta, \quad x^2 \equiv y = r \sin \theta,$$

于是

$$\begin{aligned} dx^1 &= dr \cos \theta - r \sin \theta d\theta, \\ dx^2 &= dr \sin \theta + r \cos \theta d\theta, \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} ds^2 &= (dx^1)^2 + (dx^2)^2 \\ &= (dr \cos \theta - r \sin \theta d\theta)^2 + (dr \sin \theta + r \cos \theta d\theta)^2 \\ &= (dr)^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta (d\theta)^2 - r \cos \theta \sin \theta dr d\theta \\ &\quad + (dr)^2 \sin^2 \theta + r^2 \cos^2 \theta (d\theta)^2 + r \cos \theta \sin \theta dr d\theta, \end{aligned}$$

化简得到

$$ds^2 = (dr)^2 + r^2 (d\theta)^2, \quad (3.5)$$

又可以写成

$$ds^2 = \begin{pmatrix} dr & d\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dr \\ d\theta \end{pmatrix}. \quad (3.6)$$

亦即, 2 维欧氏空间的度规在极坐标下的分量为

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}. \quad (3.7)$$

3.2.2.2 3 维欧氏空间

考虑 3 维欧氏空间, 取直角坐标

$$x^i \equiv \{x^1, x^2, x^3\} \equiv \{x, y, z\}. \quad (3.8)$$

线元 ds^2 为“二次型”:

$$ds^2 = (dx^1)^2 + (dx^2)^2 + (dx^3)^2. \quad (3.9)$$

换一种写法,

$$ds^2 = \begin{pmatrix} dx^1 & dx^2 & dx^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx^1 \\ dx^2 \\ dx^3 \end{pmatrix} = dx^i \delta_{ij} dx^j \equiv \delta_{ij} dx^i dx^j, \quad (3.10)$$

注意这里已经用到了爱因斯坦求和规则, 即两个重复指标默认求和。这里矩阵

$$\delta_{ij} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (3.11)$$

就被称为 3 维欧氏空间的度规在直角坐标 $\{x, y, z\}$ 下的分量, 是一个 3×3 单位矩阵。

同样, 可以验证, 在球坐标下, 线元为

$$\begin{aligned} ds^2 &= (dr)^2 + r^2 (d\theta)^2 + r^2 \sin^2 \theta (d\phi)^2 \\ &= \begin{pmatrix} dr & d\theta & d\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dr \\ d\theta \\ d\phi \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (3.12)$$

亦即, 3 维欧氏空间的度规在球坐标下的分量为

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}. \quad (3.13)$$

3.2.2.3 2 维球面

来考虑 3 维欧氏空间中的 2 维球面, 半径为 R 。

取球坐标, 球面上的线元为

$$\begin{aligned} ds^2 &= \left[(dr)^2 + r^2 (d\theta)^2 + r^2 \sin^2 \theta (d\phi)^2 \right]_{r=R} \\ &= R^2 (d\theta)^2 + R^2 \sin^2 \theta (d\phi)^2 \\ &= \begin{pmatrix} d\theta & d\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & R^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d\theta \\ d\phi \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (3.14)$$

所以 2 维球面的度规用角坐标 (θ, ϕ) 表达为

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & R^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}. \quad (3.15)$$

还可以取直角坐标。球面方程

$$z = z(x, y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2},$$

决定 z 不是独立的。可以验证, 2 维球面上的度规用 (x, y) 坐标表达即为

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2 - y^2} & \frac{xy}{R^2 - x^2 - y^2} \\ \frac{xy}{R^2 - x^2 - y^2} & 1 + \frac{y^2}{R^2 - x^2 - y^2} \end{pmatrix}. \quad (3.16)$$

3.2.3 度规的一般定义

以上举例说明了度规的概念。稍数学上严格点说, **度规** (metric) 是流形上的非退化的二阶对称张量场。这里非退化指的是 $\det g_{\mu\nu} \neq 0$ 。当选择一个局部坐标系 $\{x^\mu\}$, 流形上的线元为

$$\boxed{ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu}, \quad (3.17)$$

即是坐标微分 dx^μ 的二次型。这里 $g_{\mu\nu}$ 为度规张量在局部坐标系 $\{x^\mu\}$ 中的分量, 是一个对称矩阵。度规 $g_{\mu\nu}$ 一般也是坐标的函数, 即 $g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}(x^\rho)$ 。通常给定了如 (3.17) 形式的线元, 即给定了度规。

需要说明的是, 我们还没有对“张量”(更别提什么“张量场”!) 的概念做过严肃讨论。幸好在本课程中, 大致可以认为 **度规就是一个行列式非零的对称矩阵**。

3.2.3.1 逆度规

给定度规 $g_{\mu\nu}$, 可以定义其**逆度规** (inverse metric) $g^{\mu\nu}$, 也是一个对称矩阵, 定义为

$$\boxed{g^{\mu\rho} g_{\rho\nu} \equiv \delta^\mu_\nu}. \quad (3.18)$$

这里 δ^μ_ν 是单位矩阵。(3.18) 也意味着

$$g_{\mu\rho} g^{\rho\nu} \equiv \delta_\mu^\nu. \quad (3.19)$$

注意, **度规 $g_{\mu\nu}$ 的两个指标都是在下方, 而逆度规 $g^{\mu\nu}$ 的两个指标都在上方**。

例如, 3 维欧氏空间的度规 (3.11) 的逆即

$$\delta^{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (3.20)$$

其显然满足逆度规的定义 (3.18), 即有

$$\delta^{ik} \delta_{kj} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \equiv \delta^i_j. \quad (3.21)$$

又例如, 很容易得到 2 维球面的度规 (3.15) 的逆, 即

$$g^{ij} = \begin{pmatrix} \frac{1}{R^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{R^2 \sin^2 \theta} \end{pmatrix}. \quad (3.22)$$

也满足逆度规的定义 (3.18)，即有

$$g^{ik} g_{kj} = \begin{pmatrix} \frac{1}{R^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{R^2 \sin^2 \theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & R^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \equiv \delta^i_j. \quad (3.23)$$

刚学过线性代数的读者可能会有疑惑，原则上，度规和逆度规，是不同的矩阵，于是应该用不同的符号。例如度规用 $\mathbf{g}$ ，逆度规用 $\mathbf{g}^{-1}$ 。用矩阵符号来写，(3.18) 即

$$\mathbf{g}^{-1} \mathbf{g} = \mathbf{1}. \quad (3.24)$$

按照不区分上下指标的写法，(3.18) 可以被写成

$$\sum_{\rho} (\mathbf{g}^{-1})_{\mu\rho} \mathbf{g}_{\rho\nu} = \delta_{\mu\nu}.$$

这样理解当然是没有问题的。但是物理学（或者微分几何）中，习惯将度规和逆度规都用同一个符号 g 来表示，而用指标的上下代表度规和逆度规。

3.2.4 时空的度规

3.2.4.1 闵氏时空（平坦时空）

爱因斯坦狭义相对论的时空背景是所谓**闵科夫斯基时空**（Minkowski spacetime），简称**闵氏时空**。数学上，闵氏时空是一个 $\mathbf{R}^4$ 线性空间，其中配有一个号差为 +2 的度规即闵氏度规 $\eta_{\mu\nu}$ 。所谓号差，即正本征值的个数减去负本征值的个数。取直角坐标

$$x^\mu = \{x^0, x^1, x^2, x^3\} = \{ct, x, y, z\}, \quad (3.25)$$

闵氏时空的度规为

$$ds^2 = -c^2 (dt)^2 + (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu, \quad (3.26)$$

即

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3.27)$$

实际上 (3.26) 和 (3.27) 即是闵氏时空（平坦时空）的定义！

根据逆度规的定义 (3.18)，闵氏时空中的逆度规即

$$\eta^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3.28)$$

3.2.4.2 一般时空（弯曲时空）

对于一个一般的时空流形，例如有引力存在的时候，不再是平坦的，而是弯曲的。这时度规

$$ds^2 = g_{\mu\nu}(x) dx^\mu dx^\nu, \quad (3.29)$$

这里 $g_{\mu\nu}(x)$ 本身也是时空坐标的函数。

需要强调的是，流形上的度规分量 $g_{\mu\nu}(x)$ 是坐标 $\{x^\mu\}$ 的函数，不代表流形是弯曲的。例如 3 维欧氏空间度规在球坐标下的分量 (3.13) 是球坐标 (r, θ, ϕ) 的函数，但是其仍然描述一个平坦的 3 维欧氏空间。

3.2.5 逆变与协变

我们将对矢量/张量的指标做一种非常重要的区分。即所谓**逆变** (contravariant) 和**协变** (covariant)。

3.2.5.1 逆变与协变

我们将坐标 $\{x^\mu\}$ 的指标写在右上角, 这些在矢量或张量上方的张量指标被称为**逆变指标** (或者上标)。相应地, 在矢量或张量下方的张量指标被称为**协变指标** (或者下标)。例如, 我们总是将度规 $g_{\mu\nu}$ 的指标写在下方, 这是因为度规是一个二阶协变张量。而逆度规 $g^{\mu\nu}$ 的指标写在上方, 这是因为逆度规是一个二阶逆变张量。

更一般地, 带上指标的矢量 (以 4 维时空为例)

$$A^\mu = \begin{pmatrix} A^0 \\ A^1 \\ A^2 \\ A^3 \end{pmatrix}, \quad (3.30)$$

称作**逆变矢量**; 带下指标的矢量

$$B_\mu = \begin{pmatrix} B_0 \\ B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix}, \quad (3.31)$$

称作**协变矢量**。对于带有更多指标的张量, 则可以有不同情形。例如两个指标都是逆变的

$$T^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} T^{00} & T^{01} & T^{02} & T^{03} \\ T^{10} & T^{11} & T^{12} & T^{13} \\ T^{20} & T^{21} & T^{22} & T^{23} \\ T^{30} & T^{31} & T^{32} & T^{33} \end{pmatrix}, \quad (3.32)$$

两个指标都是协变的

$$S_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} S_{00} & S_{01} & S_{02} & S_{03} \\ S_{10} & S_{11} & S_{12} & S_{13} \\ S_{20} & S_{21} & S_{22} & S_{23} \\ S_{30} & S_{31} & S_{32} & S_{33} \end{pmatrix}, \quad (3.33)$$

以及一个指标逆变一个指标协变的混合情况

$$X^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} X^0_0 & X^0_1 & X^0_2 & X^0_3 \\ X^1_0 & X^1_1 & X^1_2 & X^1_3 \\ X^2_0 & X^2_1 & X^2_2 & X^2_3 \\ X^3_0 & X^3_1 & X^3_2 & X^3_3 \end{pmatrix}, \quad Y_\mu{}^\nu = \begin{pmatrix} Y_0^0 & Y_0^1 & Y_0^2 & Y_0^3 \\ Y_1^0 & Y_1^1 & Y_1^2 & Y_1^3 \\ Y_2^0 & Y_2^1 & Y_2^2 & Y_2^3 \\ Y_3^0 & Y_3^1 & Y_3^2 & Y_3^3 \end{pmatrix}.$$

依此类推。

数学上, 逆变矢量对应切矢量, 协变矢量对应余切矢量。速度 v^μ 、加速度 a^μ 等是切矢量或者说逆变矢量; 而动量 p_μ 是余切矢量, 或者说协变矢量。当然, 完全理解逆变和协变需要微分几何的知识。幸好在本课程中, 只需要把逆变和协变理解成上指标和下指标即可。随着后续的学习, 也可以慢慢体会到做这种区分的意义和好处。

3.2.5.2 缩并

有了逆变和协变的概念之后，我们将爱因斯坦求和规则进一步规定为：**一个逆变指标和一个协变指标重复，默认求和**。这样的操作被称为指标**缩并**（contraction）。需要强调，在引入了协变和逆变的概念后，所有的**缩并一定是在一个协变指标和一个逆变指标之间进行**。也就是说，总是一个上标和一个下标缩并，而绝不会有两个上标或两个下标之间的缩并，也不会有多于两个的指标之间的缩并。

被缩并的一对指标由于已经被默认求和掉了，因此它们实际上已经不再具有指标的含义了。这种被缩并掉的指标也被称为**哑指标**（dummy index）。例如

$$T_{\mu\nu}A^\nu \equiv \sum_{\nu=0,1,2,3} T_{\mu\nu}A^\nu \equiv T_{\mu 0}A^0 + T_{\mu 1}A^1 + T_{\mu 2}A^2 + T_{\mu 3}A^3,$$

中的 ν 指标其实已经被求和，即是哑指标。 $T_{\mu\nu}A^\nu$ 作为一个“整体”，只有一个下指标 μ 。一对哑指标原则上可以随意换成任意的字母，只要仍然是重复的指标（即保持被求和的状态）就可以了。例如

$$T_{\mu\nu}A^\nu \equiv T_{\mu\rho}A^\rho \equiv T_{\mu\sigma}A^\sigma \equiv \dots$$

3.2.5.3 指标升降

现在来考虑一种特殊的缩并，即矢量/张量和度规（逆度规）之间的缩并。例如

$$g_{\mu\nu}A^\nu \equiv g_{\mu 0}A^0 + g_{\mu 1}A^1 + g_{\mu 2}A^2 + g_{\mu 3}A^3,$$

这里 ν 是哑指标， $g_{\mu\nu}A^\nu$ 整体具有一个下指标 μ ，于是可以定义一个新的协变矢量，使得

$$B_\mu \equiv g_{\mu\nu}A^\nu.$$

同样地，

$$g^{\mu\nu}B_\nu \equiv g^{\mu 0}B_0 + g^{\mu 1}B_1 + g^{\mu 2}B_2 + g^{\mu 3}B_3,$$

整体具有一个上指标 μ ，于是可以定义一个新的逆变矢量，使得

$$C^\mu \equiv g^{\mu\nu}B_\nu.$$

这样写当然可以，但是却看不出 A^μ 、 B_μ 和 C^μ 之间的联系。另一方面，可以验证

$$C^\mu \equiv g^{\mu\nu}B_\nu = g^{\mu\nu}g_{\nu\rho}A^\rho = \delta^\mu_\rho A^\rho \equiv A^\mu,$$

亦即， C^μ 就是 A^μ 自己，而不是什么新的矢量。

由此可见，矢量/张量和度规（逆度规）之间的缩并有一定的特殊性。或者说，两个矢量/张量，如果是用度规缩并联系起来的，那么它们其实具有内在的联系。为了体现这一点，在物理学（以及微分几何）中，矢量/张量和度规（逆度规）之间缩并后同一个符号来表示。例如，给一个逆变矢量 A^μ ，我们可以定义 A_μ 为

$$A_\mu := g_{\mu\nu}A^\nu. \quad (3.34)$$

同样，给一个协变张量 $T_{\mu\nu}$ ，我们可以定义

$$T^{\mu\nu} = g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}T_{\rho\sigma}, \quad T^\mu_\nu = g^{\mu\rho}T_{\rho\nu}, \quad T_\mu^\nu = T_{\mu\rho}g^{\rho\nu}. \quad (3.35)$$

以此类推。换句话说，矢量/张量的**逆变和协变指标之间通过度规来升降**。

对于二阶张量，我们会遇到 4 种指标摆放，例如

$$T^\mu_\nu, \quad T_{\mu\nu}, \quad T_\mu^\nu, \quad T^{\mu\nu},$$

其中：

- 上、下：协变、逆变指标，不可调换，只能用度规升降，
- 左、右：矩阵的行、列指标，可以调换，调换等同于矩阵转置。

作为一个自洽性检验，我们来看度规自己的指标是怎么升降的。由定义， $g^{\mu\nu}$ 是 $g_{\mu\nu}$ 的逆，于是根据“指标由度规升降”这一原则，立即得到

$$g^{\mu}{}_{\nu} \equiv g^{\mu\rho} g_{\rho\nu} \equiv \delta^{\mu}{}_{\nu},$$

即是单位矩阵。同样

$$g_{\mu}{}^{\nu} = \delta_{\mu}{}^{\nu},$$

也是单位矩阵。

3.2.5.4 2 维的简单例子

作为一个最简单的例子，来考虑 2 维的情形。

度规（对称矩阵！）为

$$g_{\mu\nu} \equiv \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{12} & g_{22} \end{pmatrix},$$

定义矢量 A_{μ} 和 2 阶张量 $T_{\mu\nu}$ （不一定对称）

$$A_{\mu} = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}, \quad T_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix}.$$

于是逆度规为

$$g^{\mu\nu} \equiv \begin{pmatrix} g^{11} & g^{12} \\ g^{21} & g^{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \begin{pmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{12} & g_{11} \end{pmatrix},$$

可以验证

$$\begin{aligned} g^{\mu}{}_{\nu} &= g^{\mu\rho} g_{\rho\nu} \\ &= \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \begin{pmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{12} & g_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \delta^{\mu}{}_{\nu}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} g_{\mu}{}^{\nu} &= g_{\mu\rho} g^{\rho\nu} \\ &= \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \begin{pmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{12} & g_{11} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \delta_{\mu}{}^{\nu}. \end{aligned}$$

对于矢量 A_μ , 有

$$\begin{aligned}
 A^\mu &= g^{\mu\nu} A_\nu \\
 &= \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \begin{pmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{12} & g_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \begin{pmatrix} A_1g_{22} - A_2g_{12} \\ A_2g_{11} - A_1g_{12} \end{pmatrix} \\
 &\equiv \begin{pmatrix} A^1 \\ A^2 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

对于张量 $T_{\mu\nu}$, 有

$$\begin{aligned}
 T^\mu{}_\nu &= g^{\mu\rho} T_{\rho\nu} \\
 &= \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \begin{pmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{12} & g_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \begin{pmatrix} g_{22}T_{11} - g_{12}T_{21} & g_{22}T_{12} - g_{12}T_{22} \\ g_{11}T_{21} - g_{12}T_{11} & g_{11}T_{22} - g_{12}T_{12} \end{pmatrix} \\
 &\equiv \begin{pmatrix} T^1{}_1 & T^1{}_2 \\ T^2{}_1 & T^2{}_2 \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 T_\mu{}^\nu &= T_{\mu\rho} g^{\rho\nu} \\
 &= \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix} \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \begin{pmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{12} & g_{11} \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \begin{pmatrix} g_{22}T_{11} - g_{12}T_{12} & g_{11}T_{12} - g_{12}T_{11} \\ g_{22}T_{21} - g_{12}T_{22} & g_{11}T_{22} - g_{12}T_{21} \end{pmatrix} \\
 &\equiv \begin{pmatrix} T_1{}^1 & T_1{}^2 \\ T_2{}^1 & T_2{}^2 \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}
 T^{\mu\nu} &= g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} T_{\rho\sigma} \\
 &= \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \begin{pmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{12} & g_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix} \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \begin{pmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{12} & g_{11} \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{(g_{11}g_{22} - g_{12}^2)^2} \begin{pmatrix} T_{22}g_{12}^2 - g_{22}(T_{12} + T_{21})g_{12} + g_{22}^2T_{11} & T_{21}g_{12}^2 - (g_{22}T_{11} + g_{11}T_{22})g_{12} + g_{11}g_{22}T_{12} \\ T_{12}g_{12}^2 - (g_{22}T_{11} + g_{11}T_{22})g_{12} + g_{11}g_{22}T_{21} & T_{22}g_{11}^2 - g_{12}(T_{12} + T_{21})g_{11} + g_{12}^2T_{11} \end{pmatrix} \\
 &\equiv \begin{pmatrix} T^{11} & T^{12} \\ T^{21} & T^{22} \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

由以上可见

$$A^1 = \frac{A_1g_{22} - A_2g_{12}}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \neq A_1,$$

以及

$$\begin{aligned}
 T_{12} &\neq T^1{}_2 = \frac{g_{22}T_{12} - g_{12}T_{22}}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \\
 &\neq T_1{}^2 = \frac{g_{11}T_{12} - g_{12}T_{11}}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \\
 &\neq T^{12} = \frac{T_{21}g_{12}^2 - (g_{22}T_{11} + g_{11}T_{22})g_{12} + g_{11}g_{22}T_{12}}{(g_{11}g_{22} - g_{12}^2)^2}.
 \end{aligned}$$

3.2.5.5 一点数学：线性空间与线性映射*

用稍微数学点的语言来说，矢量/张量和度规（逆度规）之间的缩并，相当于度规/逆度规作用下的线性映射。以矢量为例，逆变矢量 A^μ 定义在所谓切空间中，协变矢量 A_μ 定义在所谓余切空间中。切空间和余切空间互为对偶。而度规/逆度规就是两个空间之间的线性映射。于是 $A_\mu = g_{\mu\nu} A^\nu$ 的意义就是，切空间中的逆变矢量 A^μ 经过度规的线性映射，变成了余切空间中的协变矢量 A_μ 。

从这个意义上，“协变-逆变”的对立与 Fourier 变换中的“坐标空间-动量空间”的对立，有异曲同工之妙¹！例如 $f(x)$ 定义在坐标空间， $\tilde{f}(p)$ 定义在动量空间，坐标空间与动量空间也互为对偶。所谓 Fourier 变换即两者之间的线性映射

$$\tilde{f}(p) = \int \frac{dx}{\sqrt{2\pi}} e^{-ipx} f(x), \quad f(x) = \int \frac{dp}{\sqrt{2\pi}} e^{+ipx} \tilde{f}(p). \quad (3.36)$$

这里的

$$\frac{e^{-ipx}}{\sqrt{2\pi}}, \quad \frac{e^{+ipx}}{\sqrt{2\pi}}, \quad (3.37)$$

正起到了度规的作用。

在表 3.1 中，这种对应关系可以一目了然。

逆变-协变	Fourier 变换
切空间 $\leftrightarrow$ 余切空间	坐标空间 $\leftrightarrow$ 动量空间
A^μ	$f(x)$
A_μ	$\tilde{f}(k)$
$g_{\mu\nu}$	$\frac{e^{-ipx}}{\sqrt{2\pi}}$
$g^{\mu\nu}$	$\frac{e^{+ipx}}{\sqrt{2\pi}}$
$A_\mu = g_{\mu\nu} A^\nu$	$\tilde{f}(p) = \int \frac{dx}{\sqrt{2\pi}} e^{-ipx} f(x)$
$A^\mu = g^{\mu\nu} A_\nu$	$f(x) = \int \frac{dp}{\sqrt{2\pi}} e^{+ipx} \tilde{f}(p)$
$g_{\mu\rho} g^{\rho\nu} = \delta_\mu^\nu$	$\int \frac{dx}{2\pi} e^{-ipx} e^{+ip'x} = \delta(p - p')$
$g^{\mu\rho} g_{\rho\nu} = \delta^\mu_\nu$	$\int \frac{dp}{2\pi} e^{+ipx} e^{-ip'x} = \delta(x - x')$

表 3.1: “逆变-协变”与 Fourier 变换的“坐标空间-动量空间”的类比

3.2.5.6 洛伦兹标量

现在考虑平坦的闵氏时空，即 $g_{\mu\nu} \equiv \eta_{\mu\nu}$ 。指标缩并一大作用是可以用来构造洛伦兹变换（具体见第 3.4.2.1 节）下的不变量（洛伦兹标量）。

例如，任意一个协变矢量 A_μ 和逆变矢量 B^μ 相乘并缩并，得到一个洛伦兹标量

$$A_\mu B^\mu \equiv \eta_{\mu\rho} A^\rho B^\mu \equiv \eta^{\mu\rho} A_\mu B_\rho \equiv A^\rho B_\rho. \quad (3.38)$$

这个洛伦兹标量被称为这两个矢量的**内积**（inner product）。

再来看度规的定义式 (3.17)，显然可以写成

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \equiv \eta^{\mu\nu} dx_\mu dx_\nu = dx_\mu dx^\mu, \quad (3.39)$$

即（无穷小）矢量 dx^μ 和自己的内积！所以闵氏时空的**线元 $ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$ 是个洛伦兹变换下的不变量！**

更一般地，一些矢量/张量的乘积，只要所有的逆变指标和所有的协变指标全部两两缩并掉，就得到一个洛伦兹标量。例如

$$A_\mu T^{\mu\nu} M_{\nu\rho\sigma} U^\rho V^\sigma$$

就是一个洛伦兹标量。

¹ 不理解这一点的，线性代数恐怕还没有入门。

3.3 参考系*

3.3.1 观测者

为了进行物理观测（例如确定粒子处于哪个时空点）就需要**观测者**（observer）。观测者也是一种模型化的概念。特别是，观测者也是不考虑自身内部结构的，也是在空间上不延展的。换句话说，观测者也是一个粒子。前面已经强调过，粒子只是世界线的导出概念。所以确切的说法是，**一个观测者即是一条世界线**²。

每个观测者手中对应有一个走时准确的时钟，被称作**标准钟**（standard clock）。标准钟的读数被称为该观测者的**固有时**（proper time），其数值用 τ 表示。从数学上来说，固有时 τ 无非是用来对该观测者世界线做参数化的一个参数，即

$$\tau \rightarrow x^\mu = x^\mu(\tau). \quad (3.40)$$

但是固有时是一种特殊的参数化，其衡量的，即是观测者世界线的长度（除以光速）。即

$$dl = c d\tau.$$

我们已经看到，4 维的概念——时空、世界线——都是绝对的。所以世界线的长度、即固有时，是绝对的，与具体的坐标无关。

3.3.2 参考系

单独一个观测者只能对自己世界线上的粒子做直接观测。为了对整个时空进行观测，需要在时空中处处设置观测者。同时又有一个约定，即不同观测者之间的世界线不相交，即时空中任一时空点有且仅有一条观测者的世界线通过。通俗点说，即一个事件（时空点）只能被一个观测者看到。

于是这种时空中处处存在的、世界线不相交的观测者的集合就构成一个**参考系**（reference frame）。也可以等价地认为参考系就是时空或时空某区域内，不相交的世界线的集合³。如下图所示。

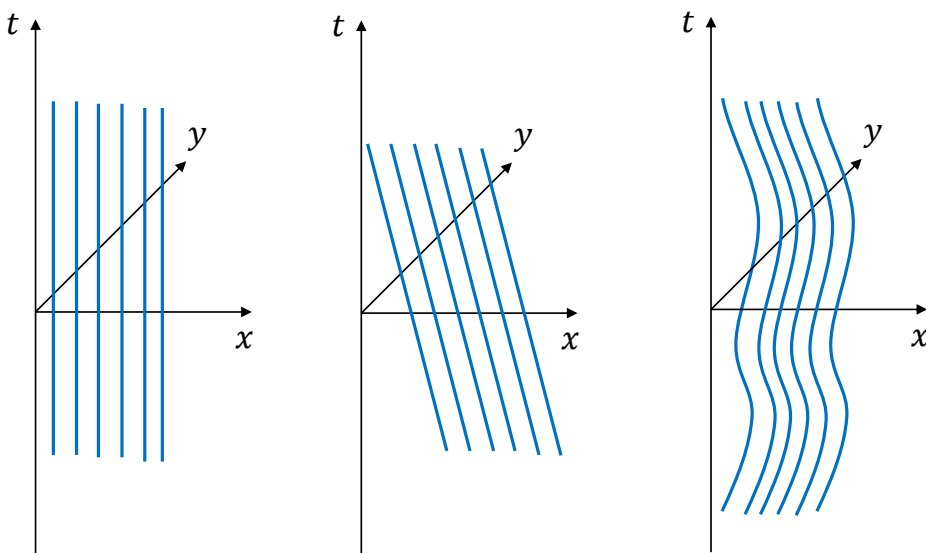


图 3.5: 参考系

需要强调的是，到现在为止我们没有谈论坐标系。参考系只是观测者世界线的集合，和坐标系（怎么参数化时空点）无关。当然，给定一个参考系，总可以由之构造出一个坐标系，即所谓的与这个参考系相适配的坐标系。但是反过来，并不是所有的坐标系都可以认为是某个参考系适配的坐标系。

²更数学化一点，一个观测者即是时空中一条类时曲线。世界线当然是类时的。

³更数学的说法是，参考系是时空或时空某区域内的一个类时线汇（congruence of timelike curves）。

3.3.3 惯性参考系

任何物理问题的导论都是基于某个时空背景。不同的参考系中有不同的时空背景。基于参考系中时空的性质，可以将参考系分成两类：惯性参考系和非惯性参考系。

所谓**惯性参考系**（inertial reference frame），即**空间均匀且各向同性、时间均匀流逝**的参考系。换言之，惯性参考系是这样一类参考系，在其中无法通过任何物理规律、现象来区分时空中的绝对时刻、绝对位置和方向。

惯性参考系的定义从不同的角度可以有多种表述。其他力学书籍中，对惯性参考系的定义还有其他表述：

- （表述 1）牛顿第一定律成立的参考系即惯性参考系。
- （表述 2）不受其他力作用的自由粒子相对于其作匀速直线运动的参考系即为惯性参考系。

在纯力学范畴内，这些表述都是等价的，都能得到完全相同的结论。但是从时空性质出发的表述，可以适用于力学范畴之外更广泛的物理体系，所以是一个更本质的定义。实际上，即便在力学范畴内，我们也将看到，从时空性质出发的定义也是更加优越的。

3.3.3.1 局部惯性系

注意到惯性系的定义本身并没有要求其必须覆盖整个时空。

当没有引力存在时，时空本身平坦，这时整个时空存在一类整体的惯性参考系。

当有引力存在时，时空弯曲，这时不存在整体惯性参考系。换句话说，这时任何坐标系都对应非惯性参考系。但是可以证明，在时空中任一时空点及其邻域，都存在**局部惯性参考系**。

3.3.3.2 非惯性参考系

不是惯性参考系的参考系即非惯性参考系。例如，相对于惯性参考系系做加速运动的参考系，即非惯性参考系。

3.4 相对性原理*

相对性原理可以说是定律的定律。实际上，所有物理定律的背后都有着某种相对性原理，无论是隐含的，还是明显的。例如，任何自然定律应该在任何时候都一样，即自然定律不随时间变化，就是一种相对性原理——其意味着没有什么时刻是特殊的，所有的时刻都是“相对”的。又比如，自然定律应该不依赖于任何具体的观测者，也是一种相对性原理。

我们可以给一个一般的相对性原理做一个稍微严格的表述，即物理定律在所有允许的参考系中具有相同形式。任何一种相对性原理都是自然定律中某种对称性的体现，即从一个观测者变换到另一个观测者，自然定律是不变的。而著名的诺特定理指出，任何对称性背后都联系着一个守恒律。例如，自然定律不随时间改变——两个观测者在不同的时刻必将观测到同样的自然定律，意味着能量是守恒的。

相对性原理是物理学最基本的原理之一，它指出不存在“绝对参考系”。在一个参考系中建立起来的物理定律，通过适当的坐标变换，可以适用于任何参考系。相对性原理最初是由伽利略提出，当时的适用范围是经典力学。爱因斯坦将其推广到包含力学和电磁学的整个经典物理学范围，后来更进一步将引力现象也包含进来。

3.4.1 伽利略相对性原理

实际上，牛顿力学中已经隐含着一个相对性原理，即所谓的伽利略相对性原理。

牛顿力学中的时空观是所谓**绝对时空观**：

- 时间与空间是完全独立和分离的。
- 时间是一维的、均匀的、无限的，与空间和物质运动都没有关系。时间是绝对的，不同的惯性参考系共享同一个绝对的时钟。时间的同时性也是绝对的，即在一个惯性参考系中同时发生的两件事，在另一个惯性参考系看来也是同时发生的。
- 空间是三维的、均匀且各向同性的、无限的，与时间和物质运动没有关系。特别是长度是也绝对的，与参考系无关。

牛顿力学中的惯性参考系即相对于绝对空间做匀速直线运动的参考系。

在牛顿提出运动三定律之前，伽利略就已经提出：物理定律在一切惯性参考系中具有相同的形式，任何力学实验都不能区分静止和匀速运动的惯性参考系。这就是伽利略相对性原理，是牛顿力学或者说非相对论力学的一条基本原理。

关于惯性参考系的相对性原理被称为狭义相对性原理。需要留意的是，伽利略相对性原理是关于惯性系的，所以也是一个狭义相对性原理。

3.4.1.1 伽利略变换

相对性原理说所有的惯性系都是平等的，即物理规律在所有惯性系中表现相同。但是具体到物理量本身，常常依赖于具体的作标，所以不同惯性系中物理量的“值”一般不同。于是我们需要知道这些“值”是怎么从一个惯性系变到另一个惯性系的。

对牛顿力学的伽利略相对性原理来说，这个变换就是所谓**伽利略变换**：

$$t \rightarrow \tilde{t} = t, \quad (3.41)$$

$$\mathbf{x} \rightarrow \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x} + \mathbf{v}t. \quad (3.42)$$

其中 $\mathbf{v}$ 是一个常矢量，代表两个惯性系之间的相对速度。

可以将伽利略变换写成 4 维形式：

$$x^\mu \rightarrow \tilde{x}^\mu = \Gamma^\mu_\nu x^\nu, \quad (3.43)$$

这里变换矩阵为

$$\Gamma^\mu_\nu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ v^1 & 1 & 0 & 0 \\ v^2 & 0 & 1 & 0 \\ v^3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3.44)$$

伽利略变换有 3 个参数 v^1, v^2, v^3 。在伽利略变换下，时空间隔（线元）

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + \delta_{ij} dx^i dx^j, \quad (3.45)$$

变为

$$\begin{aligned} d\tilde{s}^2 &= -c^2 d\tilde{t}^2 + \delta_{ij} d\tilde{x}^i d\tilde{x}^j \\ &= -c^2 dt^2 + \delta_{ij} d(x^i + v^i t) d(x^j + v^j t) \\ &= -c^2 dt^2 + \delta_{ij} (dx^i dx^j + v^j dx^i dt + v^i dt dx^j + v^j v^i dt^2) \\ &= -c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) dt^2 + 2\delta_{ij} v^i dt dx^j + \delta_{ij} dx^i dx^j. \end{aligned} \quad (3.46)$$

显然伽利略变换下时空间隔是变化的

$$d\tilde{s}^2 \neq ds^2. \quad (3.47)$$

当然，空间长度是不变的

$$d\tilde{s}^2|_{d\tilde{t}=0} = ds^2|_{dt=0} = \delta_{ij} dx^i dx^j. \quad (3.48)$$

3.4.2 爱因斯坦狭义相对性原理

伽利略变换体现的是牛顿力学的绝对时空观。而现在已经知道，这种绝对时空观只是在低速和引力很弱的时候的一种近似。正确的时空观是爱因斯坦的相对论时空观。具体而言，时间和空间是相互联系的一个整体，即时空。时空是一个基本概念，本身是绝对的；而时间和空间则是导出概念，且依赖于具体观测者，不同观测者看到不同的时间和空间，是相对的。于是时间和长度也就没有绝对的概念和数值，同时性也只有相对的意义。

爱因斯坦把伽利略相对性原理从牛顿力学领域推广到包括电磁学在内整个物理学领域，指出任何力学和电磁学实验现象都不能区分惯性参考系的绝对运动，包括静止或者匀速运动。爱因斯坦的狭义相对性原理即：**物理定律在一切惯性参考系中具有相同形式**。爱因斯坦狭义相对性原理与光速不变原理是狭义相对论的两个基本公设。

以后不加说明，我们提到狭义相对性原理时，指的都是爱因斯坦狭义相对性原理。

3.4.2.1 洛伦兹变换

体现爱因斯坦相对论时空观的是**洛伦兹变换** (Lorentz transformation):

$$x^\mu \rightarrow \tilde{x}^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu. \quad (3.49)$$

数学上，正如 3 维欧氏空间中的转动，洛伦兹变换即 4 维闵氏时空中的“转动”，保证闵氏时空中的“长度”即时空间隔不变的线性变换：

$$\begin{aligned} ds^2 &\equiv \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \\ \Rightarrow d\tilde{s}^2 &\equiv \eta_{\mu\nu} d\tilde{x}^\mu d\tilde{x}^\nu \equiv ds^2. \end{aligned} \quad (3.50)$$

这就对洛伦兹变换做出了要求：

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma = \eta_{\rho\sigma}. \quad (3.51)$$

注意上式是 10 个约束方程，于是洛伦兹变换的自由度为 $4^2 - 10 = 6$ 。

其中的洛伦兹变换矩阵为

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \left[\exp \left(-\frac{i}{2} \theta_{\alpha\beta} \mathbf{S}^{\alpha\beta} \right) \right]^\mu{}_\nu, \quad (3.52)$$

这里

$$\theta_{\alpha\beta} \equiv -\theta_{\beta\alpha}, \quad (3.53)$$

是洛伦兹变换的 6 个参数。

$$\mathbf{S}^{\alpha\beta} \equiv -\mathbf{S}^{\beta\alpha}, \quad (3.54)$$

是洛伦兹变换的 6 个生成元，它们每一个都是一个 4×4 的矩阵（稍微数学点的说法是：洛伦兹群生成元的矢量表示），具体为

$$(\mathbf{S}^{\alpha\beta})^\mu{}_\nu = -i (\eta^{\alpha\mu} \eta_\nu^\beta - \eta_\nu^\alpha \eta^{\beta\mu}). \quad (3.55)$$

其中 $\eta_{\mu\nu}$ 就是闵氏度规 (3.27)。

这 6 个生成元又可以分成两类。其中，

$$(\mathbf{K}^1)^\mu{}_\nu := (\mathbf{S}^{01})^\mu{}_\nu = -i(\eta^{0\mu}\delta_\nu^1 - \delta_\nu^0\eta^{1\mu}) = -i \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (3.56)$$

$$(\mathbf{K}^2)^\mu{}_\nu := (\mathbf{S}^{02})^\mu{}_\nu = -i(\eta^{0\mu}\delta_\nu^2 - \delta_\nu^0\eta^{2\mu}) = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (3.57)$$

$$(\mathbf{K}^3)^\mu{}_\nu := (\mathbf{S}^{03})^\mu{}_\nu = -i(\eta^{0\mu}\delta_\nu^3 - \delta_\nu^0\eta^{3\mu}) = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (3.58)$$

是 3 个 **推动** (boost) 生成元，代表惯性参照系之间有相对运动时，时间和空间之间的混合。另外三个

$$(\mathbf{J}^1)^\mu{}_\nu := (\mathbf{S}^{23})^\mu{}_\nu = -i(\eta^{2\mu}\delta_\nu^3 - \delta_\nu^2\eta^{3\mu}) = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (3.59)$$

$$(\mathbf{J}^2)^\mu{}_\nu := (\mathbf{S}^{31})^\mu{}_\nu = -i(\eta^{3\mu}\delta_\nu^1 - \delta_\nu^3\eta^{1\mu}) = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (3.60)$$

$$(\mathbf{J}^3)^\mu{}_\nu := (\mathbf{S}^{12})^\mu{}_\nu = -i(\eta^{1\mu}\delta_\nu^2 - \delta_\nu^1\eta^{2\mu}) = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (3.61)$$

是 3 个 **转动** (rotation) 生成元，即代表空间本身的转动。

方便起见，我们可以定义

$$\beta_i \equiv \frac{1}{2}\theta_{0i}, \quad \theta_i := \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\theta_{jk}. \quad (3.62)$$

其中 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 即洛伦兹推动参数， $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 即普通空间转动角。

例如

$$\left[\exp \left(-\frac{i}{2} \theta_{01} \mathbf{S}^{01} \right) \right]^\mu_\nu = \exp \left(\beta_1 \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 \\ \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \cosh \beta_1 & \sinh \beta_1 & 0 & 0 \\ \sinh \beta_1 & \cosh \beta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \end{pmatrix}, \quad (3.63)$$

$$\left[\exp \left(-\frac{i}{2} \theta_{02} \mathbf{S}^{02} \right) \right]^\mu_\nu = \exp \left(\beta_2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \cosh \beta_2 & 0 & \sinh \beta_2 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 \\ \sinh \beta_2 & 0 & \cosh \beta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \end{pmatrix}, \quad (3.64)$$

$$\left[\exp \left(-\frac{i}{2} \theta_{03} \mathbf{S}^{03} \right) \right]^\mu_\nu = \exp \left(\beta_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \cosh \beta_3 & 0 & 0 & \sinh \beta_3 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 \\ \sinh \beta_3 & 0 & 0 & \cosh \beta_3 \end{pmatrix}, \quad (3.65)$$

这正是所熟悉的洛伦兹推动变换矩阵，分别对应沿着 x^1, x^2, x^3 方向的推动。又比如

$$\left[\exp \left(-\frac{i}{2} \theta_{23} \mathbf{S}^{23} \right) \right]^\mu_\nu = \exp \left(\theta_1 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\mathbf{1} \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ 0 & 0 & \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix}, \quad (3.66)$$

$$\left[\exp \left(-\frac{i}{2} \theta_{31} \mathbf{S}^{31} \right) \right]^\mu_\nu = \exp \left(\theta_2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\mathbf{1} & 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_2 & 0 & \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\sin \theta_2 & 0 & \cos \theta_2 \end{pmatrix}, \quad (3.67)$$

$$\left[\exp \left(-\frac{i}{2} \theta_{12} \mathbf{S}^{12} \right) \right]^\mu_\nu = \exp \left(\theta_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\mathbf{1} & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 \\ 0 & \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \end{pmatrix}, \quad (3.68)$$

这正是对应普通的 3 维欧氏空间的转动，分别对应绕 x^1, x^2, x^3 轴的转动。

3.4.3 广义相对性原理

将相对性原理从惯性系推广至非惯性系，就得到广义相对性原理，即：**物理定律在一切参考系中具有相同形式**。广义相对性原理是爱因斯坦的伟大贡献。

第四章 最小作用量原理

4.1 新的力学原理

分析力学要回答的第一个问题是，为什么我们要抛弃牛顿力学、特别是牛顿第二定律？换句话说，为什么我们需要一个新的力学原理？第二个需要回答的问题是，这个新的力学原理应该是什么样子？

4.1.1 “力”是一个不必要的概念

为了回答第一个问题，我们来重新思考一下，所谓“力学规律”应该是什么？

牛顿第二定律 $m\ddot{x} = \vec{F}$ ，或者

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}, \quad (4.1)$$

本质是在说

运动状态的改变 $\leftrightarrow$ 力

我们真正关心的是“运动状态”，及决定运动状态变化的规律。从这个意义上说，“力”只是一个有效概念。实际上，**牛顿第二定律与其说是一条物理规律，不如说只是“力”的定义。**¹

例如，粒子在重力场中，牛顿第二定律说

$$m\ddot{z} = F,$$

但是这个力 F 是什么牛顿第二定律本身并没有说，而是由物体在重力场中的受力

$$F = -mg$$

给出。换句话说，“牛顿第二定律”和“重力规律”的结合，

$$m\ddot{z} = F = -mg,$$

才是完整的描述粒子自由落体的运动规律。又比如，质点连接在弹簧上的振动，“牛顿第二定律”加上“胡克定律”，

$$m\ddot{x} = F = -kx$$

才是一条完整的决定质点运动的规律。

从这里立即可以看出，力 F 在完整的物理规律中起了什么作用呢？其实只是一个完全不必要的媒介概念。真正的、完整的物理规律是

$$m\ddot{z} = -mg, \quad (4.2)$$

和

$$m\ddot{x} = -kx, \quad (4.3)$$

¹关于“力”的概念及 $F = ma$ 这一公式，2004 年度诺贝尔物理学奖得主 Frank Wilczek 有过精彩的论述，参见：F. Wilczek, *Whence the Force of $F = ma$?* I, II and III, *Physics Today* **57**, 10, 11 (2004); *Physics Today* **57**, 12, 10 (2004); *Physics Today* **58**, 7, 10 (2005)。这 3 篇文章的中文翻译见：物理，2005(02)，2005(11)，2005(12)。

这其中完全没有“力”的位置。所谓**牛顿第二定律只是人为地把方程右边的东西称为“力”而已²**。这也是为什么说牛顿第二定律其实只是力这个概念的定义。

从另一角度，如果我们从某些原理出发，直接得到力学规律（例如关于 x 的运动方程 (4.2) 或 (4.3)），那么“力”的媒介地位也完全不必要了。幸运的是，确实存在更加基本的原理，使得我们以一种更为统一的方式导出力学规律，而不引入任何“力”的概念。

4.1.2 从牛顿到哈密顿

现在来看第二个问题：如果抛弃了牛顿力学，那么新的力学原理可能是什么样子？

考虑一个简单的例子。从某个固定高度以不同的水平速度向右抛出小球。我们的问题是确定小球的运动，具体而言即小球的轨迹。

先来看牛顿力学框架下是怎么看待这个问题的。首先，由牛顿第二定律及重力场中粒子的受力，写出运动方程

$$m\ddot{x} = 0, \quad m\ddot{z} = -mg,$$

给定初始条件

$$x(0) = 0, \quad x'(0) = v_0, \quad z(0) = z_0, \quad z'(0) = 0,$$

求解得到

$$x(t) = v_0 t, \quad z(t) = z_0 - \frac{1}{2}gt^2.$$

由此可见，牛顿力学框架下，给定某一时刻的位置和速度，微分方程就决定了下一时刻的位置和速度，然后又决定了下下一时刻的位置和速度，等等。于是牛顿力学的思维方式局域、微分的。

现在换一种思维方式。假设有一个叫哈密顿的人，对牛顿力学一无所知。但是哈密顿做了很多次水平抛小球的实验，发现这样几个事实。首先，只要从同一高度水平抛出，小球落地的时间是相同的。其次，以不同的水平速度抛出，小球的落地点的水平位置不同。最后，也是最重要的，哈密顿发现，小球的空间轨迹和小球落地点的水平位置是一一对应的。换句话说，不可能抛出两个不同的轨迹，却有相同的落地点。这意味着，**小球的运动轨迹可以由初始时刻和落地时刻的小球位置唯一决定！**如图 4.1 所示。其中实线是哈密顿观测到的小球的轨迹，而虚线却从来没有被观测到！

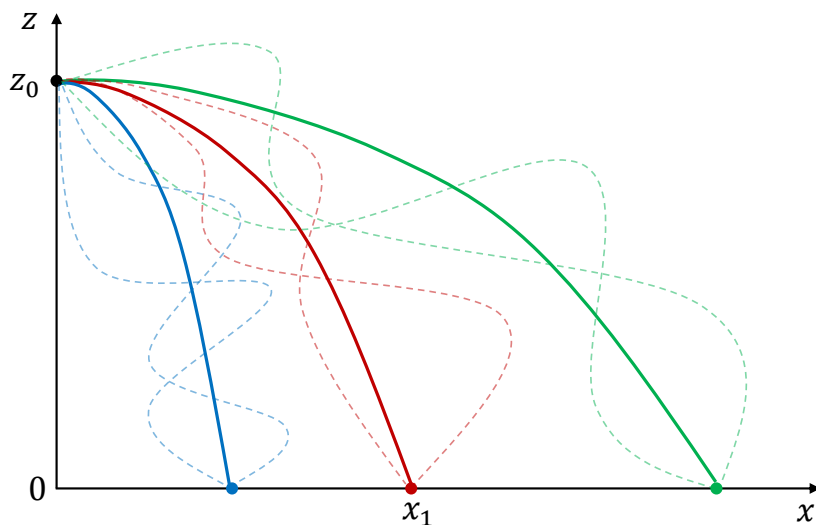


图 4.1: 从牛顿到哈密顿：空间轨迹

图 4.1 只展示了空间轨迹。进一步把时间信息包括进来，可以画出如图所示的时空路径，即世界线。

²这一点在各种惯性力、约束力以及科里奥利力的称呼上体现得更加丑陋。

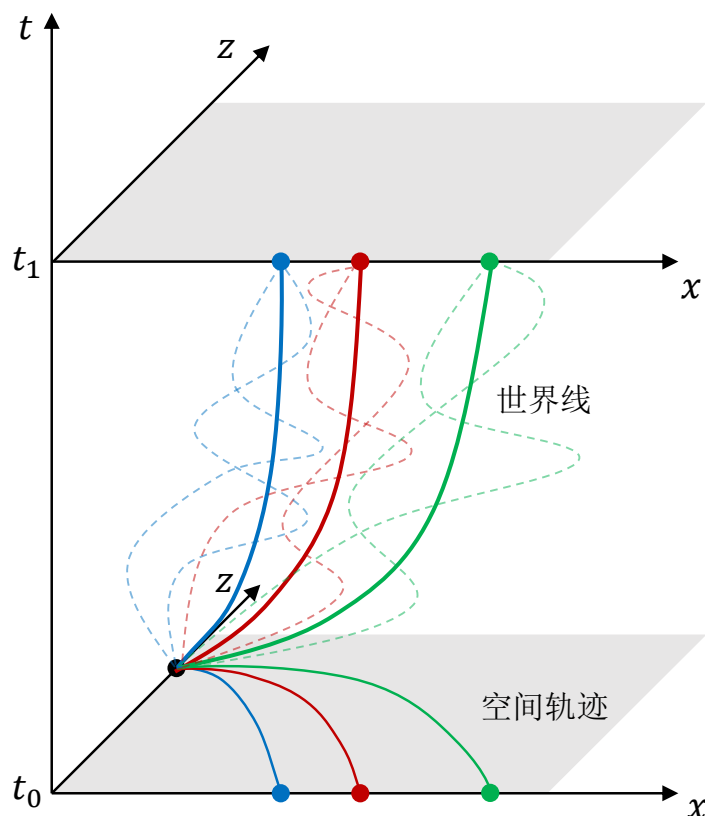


图 4.2: 从牛顿到哈密顿：世界线

具体而言，哈密顿发现，只要给定了“端点条件”：

$$\text{初始时刻 } t_0: \quad (x, z) = (0, z_0)$$

$$\text{落地时刻 } t_1: \quad (x, z) = (x_1, 0)$$

只存在唯一一条世界线，如图 4.2 中的蓝色、红色和绿色实线（虽然哈密顿还不知道这是条什么曲线，只知道其是唯一的）。而其他的轨迹（图中的虚线），虽然也满足同样的端点条件，但是却从来没有被观测到，即不是真实的。于是哈密顿就奇怪，为什么满足同样的端点条件，只有唯一一条世界线是真实发生的呢？这条轨迹为何如此特殊？

哈密顿就猜测，或许存在一个原理，给每条世界线一个“指标”（一个数），用以比较不同的世界线，从而判断众多的“世界线”中，哪一条是被自然所选择的。这个原理就是哈密顿最小作用量原理。

4.2 最小作用量原理

经典力学体系的运动规律可以由最小作用量原理（Least action principle）原理完全描述。最小作用量原理是分析力学（乃至整个理论物理）最重要的原理之一。

4.2.1 最小作用量原理

给定一个力学体系，由广义坐标 $\{q^a\}$, $a = 1, \dots, s$ 刻画。力学体系具有一个与其运动相关的物理量，称为作用量（action）。如果一个力学体系在给定时刻 t_1 和 t_2 的位形 $q^a(t_1)$ 和 $q^a(t_2)$ 确定，则该力学体系

的作用量 S 可以表达为联结这两个位形之间的各种可能**轨迹**（世界线/世界面/世界体等）的泛函：

$$S[q_a] = \int_{t_1}^{t_2} dt L(t, q^a, \dot{q}^a). \quad (4.4)$$

如图 4.3 所示：

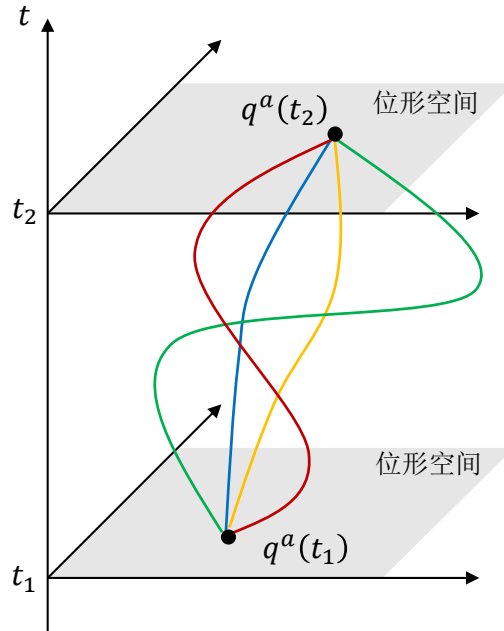


图 4.3: 最小作用量原理

这里的被积函数 $L(t, q^a, \dot{q}^a)$ 称为体系的**拉格朗日量** (Lagrangian)，简称**拉氏量**。最小作用量原理表述为如下：

最小作用量原理
经典力学体系在时刻 t_1 和 t_2 之间的真实运动轨迹使得该体系的作用量 $S[q^a]$ 取极值。

关于作用量 S ，需要注意以下几点。

- 最小作用量原理中的“轨迹”，指的是位形空间随着时间演化所行程的轨迹，而不是位形空间中的轨迹。例如，对于点粒子，就是世界线，而不是空间轨迹。
- 任何一个力学体系都可以写出其作用量 S 。对于经典力学体系，真实的运动是唯一的（决定论）。这意味着，在一个参照系中得到的真实运动轨迹，在另一个参照系中仍然是真实的。换句话说，作用量必须是不依赖于具体的参照系的，体现在数学上即不依赖具体的坐标系。当不考虑引力时，时空背景为闵氏时空，这就是要求**作用量必须是洛伦兹标量**。所谓洛伦兹标量，是指在闵氏时空的洛伦兹变换

$$x^\mu \rightarrow \tilde{x}^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu, \quad (4.5)$$

下不变的量。更一般地，当有引力存在时，时空不再是闵氏时空，这时，则必须要求**作用量是广义坐标变换下的不变量**。所谓广义坐标变换即一般坐标变换，

$$x^\mu \rightarrow \tilde{x}^\mu = \tilde{x}^\mu(x^\rho). \quad (4.6)$$

- 观察作用量的数学定义 (4.4)，是拉氏量 L 对时间变量 t 的积分。但是由于时间坐标 t 本身并不是洛伦兹标量，所以拉氏量 L 本身并不是洛伦兹标量 ($L dt$ 作为一个整体必须是洛伦兹标量)。在非相对论极限下，时间与空间分离，这时系统的作用量 S 和拉氏量 L 都是（三维意义下的空间）标量。
- 作用量是有量纲的。给一个物理量 Q ，用 $[Q]$ 表示其量纲，则

$$\begin{aligned}
 [\text{作用量}] &= [\text{能量}] \times [\text{时间}] \\
 &= [\text{动量}] \times [\text{空间}] \\
 &= [\text{角动量}] \\
 &= [\text{普朗克常数} \hbar]
 \end{aligned} \tag{4.7}$$

- 在 (4.4) 中，我们假设拉氏量 L 只依赖于广义坐标和广义速度，不依赖于广义坐标的更高阶的时间微商。这一点仅仅是为了和牛顿力学自洽：即给定力学体系的初始位置、初始速度就足以确定一个力学体系以后的运动。一般来说，拉氏量中当然可以包含广义坐标更高阶的时间导数。

4.2.1.1 运动方程

对于 (4.4) 形式的泛函极值问题，我们已经很熟悉。对作用量 S 做变分，得到

$$\begin{aligned}
 \delta S &= \delta \int_{t_1}^{t_2} dt L(t, q^a, \dot{q}^a) \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} \delta q^a + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta \dot{q}^a \right) \\
 &\simeq \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\frac{\partial L}{\partial q^a} \delta q^a - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) \delta q^a \right] \\
 &= - \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^a} \right] \delta q^a,
 \end{aligned} \tag{4.8}$$

所以作用量 S 取极值要求 $\{q^a\}$ 满足欧拉-拉格朗日方程

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^a} = 0, \quad a = 1, \dots, s,} \tag{4.9}$$

物理上也称作运动方程 (equations of motion)。体系的真实运动必须满足运动方程。

最小作用量原理和变分法告诉我们，一旦给定了一个力学体系的拉氏量（作用量），其经典运动方程就可以很方便地得到。所以，我们可以说经典力学体系的性质完全由其拉氏量（作用量）所确定。正是在此意义下我们说一个经典力学体系的拉氏量（作用量）集成了该力学体系的所有力学信息。

最小作用量原理原理可以推广至非机械运动的体系，甚至可视为整个物理学的第一原理。最小作用量原理背后有着深刻的哲学思考。大自然总是倾向于让某些基本的物理量取得最小值（极值）。例如：热平衡态对应的热力学势取极值，重力场中平衡位置重力势能最小，静电平衡时带点体系静电能最小，等等。

4.2.2 广义动量

牛顿力学中，点粒子的动量定义成 $\vec{p} = m\vec{v} \equiv m\dot{\vec{x}}$ 。我们将看到，这一定义其实只是在非相对论极限下的近似表达式。动量的严格定义是在拉格朗日力学框架下得到的，即从拉氏量（作用量）出发。

力学体系中某个广义坐标 q^a 对应的广义动量 (generalized momentum) 定义为

$$\boxed{p_a := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \equiv \frac{\partial L}{\partial v^a}.} \tag{4.10}$$

这里 $v^a \equiv \dot{q}^a$ 是广义速度。**广义坐标 q^a 和广义动量 p_a 构成一对共轭变量 (q^a, p_a)** 。(4.10) 定义的广义动量又被称为**正则动量** (canonical momentum)。

注意这里指标摆放的位置。对于广义坐标，我们将指标摆在上方，而广义动量 p_a 的指标放在下方。还有一个数学上的小技巧：注意 (4.10) 中 $\dot{q}^a$ 的指标本来放在上方，但是 $\dot{q}^a$ 被放在分母上，于是 $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}$ 作为一个整体，就带有一个下指标。这个小技巧屡试不爽。

利用广义动量，运动方程可以写为

$$\boxed{\frac{dp_a}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q^a}}. \quad (4.11)$$

这个式子可以与牛顿第二定律 (4.1) 对照。方程左边即动量的变化率，（按照牛顿那套）右边 $\frac{\partial L}{\partial q^a}$ 则可以称为广义力，

$$F_a := \frac{\partial L}{\partial q^a}. \quad (4.12)$$

但是广义力是个没什么意义的概念。

4.2.2.1 一点数学*

广义坐标 q^a 是位形空间（流形）的参数化，在一个一般的流形上，**广义坐标 q^a 本身不是矢量**。但是广义坐标的微分 dq^a 却是个矢量³。对应的广义速度 $v^a \equiv \frac{dq^a}{dt}$ 则是（位形流形上每一点的切空间中的）切矢量。广义动量 p_a 是（位形流形上每一点的余切空间中的）余切矢量。用协变/逆变的语言来说，广义速度是逆变矢量，广义动量是协变矢量。

下表是这些概念的一个小结：

物理概念	数学对象	符号
位形	点	q^a
位形空间	光滑流形	$\{q^a\}$
速度	切矢量（逆变矢量）	$v^a \equiv \dot{q}^a$
速度空间	切空间	$\{v^a\}$
动量	余切矢量（协变矢量）	$p_a := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \equiv \frac{\partial L}{\partial v^a}$
动量空间	余切空间	$\{p_a\}$
速度相空间	切丛	$\{q^a, v^b\}$
相空间	余切丛	$\{q^a, p_b\}$

4.2.3 非保守体系

对于非保守体系

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \left(\delta L(t, q^a, \dot{q}^a) + \sum_{a=1}^s F_a \delta q^a \right) = 0. \quad (4.13)$$

对应拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} - \frac{\partial L}{\partial q^a} = F_a, \quad a = 1, \dots, s. \quad (4.14)$$

4.3 自由粒子

现在来考虑一个最简单的问题，一个自由粒子的作用量是什么？我们将看到，将最小作用量原理与洛伦兹不变性相结合，再加上其他的一些对称性考虑，我们几乎可以唯一地确定出一个自由粒子的作用量。

³类似地，在转动理论中，有限转动不是矢量，无穷小转动、角速度、角动量是矢量。

4.3.1 4 维形式

一个粒子在时空中的运动轨迹被称为**世界线** (worldline), 参数化为

$$x^\mu = x^\mu(\lambda) \equiv (x^0, x^1, x^2, x^3) \equiv (ct, x, y, z), \quad \mu = 0, 1, 2, 3. \quad (4.15)$$

其中 λ 可以是任一单调变化的参数, 用来参数化世界线。现在考虑平坦的闵氏时空, 世界线上的线元为

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu. \quad (4.16)$$

这里 $\eta_{\mu\nu}$ 为闵氏度规

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}. \quad (4.17)$$

注意, **线元 ds^2 是个洛伦兹标量**。

闵氏时空不同于欧氏空间的重要一点是, 欧氏时空中的距离总是正的, 但是闵氏时空中的距离 (即线元 ds^2) 可以是正的, 也可以是负的, 甚至可以为零。**对于有质量粒子, 世界线上的线元恒为负: $ds^2 < 0$ 。**简单证明如下: 考虑一个做惯性运动的粒子, 在固定在自身的坐标系 (当然是个惯性系) 看来是静止不动的, 即空间坐标不变 ($dx^1 = dx^2 = dx^3 = 0$), 这时其世界线上的线元为

$$\begin{aligned} ds^2 &= \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \\ &= \eta_{00} dx^0 dx^0 + \eta_{11} dx^1 dx^1 + \eta_{22} dx^2 dx^2 + \eta_{33} dx^3 dx^3 \\ &\equiv -1 \times c^2 dt dt + 0 + 0 + 0 \\ &= -c^2 dt^2, \end{aligned} \quad (4.18)$$

即在固定在粒子身上的惯性系中,

$$ds^2 = -c^2 dt^2 < 0, \quad (4.19)$$

是个负数! 但是, 时空线元 ds^2 是个洛伦兹标量, 即换成别的惯性系, ds^2 的数值不变, 即仍然是个负数! 既然有质量粒子世界线上线元 $ds^2 < 0$, 线元的长度就只能写成

$$|ds| \equiv \sqrt{-ds^2} = \sqrt{-\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu} > 0. \quad (4.20)$$

粒子的作用量为可能轨迹的泛函。换句话说, 给定一条世界线, 我们需要给一个数。而且这个数, 必须是不依赖于观测者的。对于自由粒子, 我们能够找到的唯一的满足这个条件的数就是世界线的长度! 所以, 自由粒子的作用量最简单的取法即

$$S = -mc \int |ds| = -mc \int \sqrt{-\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu}, \quad (4.21)$$

这里 m 为粒子的质量, c 为光速。在 (4.21) 中, 因子 mc 是为了让作用量具有正确的量纲 (注意作用量的量纲为“能量 $\times$ 时间”、或者“动量 $\times$ 长度”的量纲), 负号是为了在非相对论极限下和牛顿力学的结果自洽。(4.21) 就是闵氏时空中一个自由粒子的作用量, 即**自由粒子的作用量正比于其世界线的长度**。

4.3.1.1 固有时

为了简化计算, 我们为世界线选择一种特殊、却最自然的参数化, 即令参数 τ 的数值正比于世界线的长度:

$$ds^2 = -c^2 d\tau^2. \quad (4.22)$$

这里 c 是光速。这时, τ 被称作世界线的**固有时** (proper time), 具有时间的量纲。固有时衡量的就是世界线的长度。因为 (4.16) 中的线元 ds^2 是个洛伦兹标量, 显然**固有时 τ (及其微分 $d\tau$) 也是洛伦兹标量**。对比 (4.18) 可以看出, 固有时——在数值上——即做惯性运动的粒子在固定于自身的惯性系中的坐标时间。

引入固有时 τ 作为世界线的参数后, 自由粒子的作用量 (4.21) 还可以写成

$$S = -mc \int d\tau \sqrt{-\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}}. \quad (4.23)$$

4.3.1.2 4-速度

通常熟悉的速度是所谓 3-速度, 即 3 维空间中粒子的位置随着时间参数 t 的变化率。但是我们已经强调过, 4 维时空和粒子在 4 维时空中的世界线才是更本质的概念。而粒子沿着世界线运动, 粒子的时空坐标 x^μ 随着世界线参数 τ 的变化率即所谓**4-速度** (4-velocity), 定义为

$$u^\mu := \frac{dx^\mu(\tau)}{d\tau}, \quad \mu = 0, 1, 2, 3 \quad (4.24)$$

注意, **4-速度定义中的求导是对固有时 τ 的导数**, 而不是坐标时 t 的导数! 4-速度是 4 维时空中的矢量。

由 (4.22),

$$ds^2 \equiv \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = -c^2 d\tau^2,$$

即

$$\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} = -c^2. \quad (4.25)$$

注意上式其实是 4-速度 (4 维矢量) 的内积! 于是我们得到一个重要的结论:**粒子的 4-速度 u^μ 是归一化的 (归一化到 $-c^2$)**:

$$u_\mu u^\mu \equiv \eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} = -c^2. \quad (4.26)$$

引入 4-速度后, 自由粒子的作用量 (4.23) 还可以写成

$$S = -mc \int d\tau \sqrt{-\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu} \equiv -mc^2 \int d\tau. \quad (4.27)$$

4.3.1.3 4-动量

根据动量的严格定义 (4.10), 粒子的 4-动量为

$$\begin{aligned} p_\mu &:= \frac{\partial L}{\partial u^\mu} \\ &= \frac{\partial}{\partial u^\mu} (-mc \sqrt{-\eta_{\rho\sigma} u^\rho u^\sigma}) \\ &= -mc \frac{\partial}{\partial u^\mu} \sqrt{-\eta_{\rho\sigma} u^\rho u^\sigma} \\ &= -mc \frac{1}{2\sqrt{-\eta_{\rho\sigma} u^\rho u^\sigma}} \frac{\partial}{\partial u^\mu} (-\eta_{\rho\sigma} u^\rho u^\sigma) \\ &= -mc \frac{1}{2\sqrt{c^2}} \left(-\eta_{\rho\sigma} \frac{\partial u^\rho}{\partial u^\mu} u^\sigma - \eta_{\rho\sigma} u^\rho \frac{\partial u^\sigma}{\partial u^\mu} \right) \quad (\text{利用 (4.26), } -\eta_{\rho\sigma} u^\rho u^\sigma = c^2) \\ &= -\frac{1}{2} m (-\eta_{\rho\sigma} \delta_\mu^\rho u^\sigma - \eta_{\rho\sigma} u^\rho \delta_\mu^\sigma) \quad (\text{利用 } \frac{\partial u^\rho}{\partial u^\mu} \equiv \delta_\mu^\rho) \\ &= -\frac{1}{2} m (-\eta_{\mu\sigma} u^\sigma - \eta_{\rho\mu} u^\rho) \\ &= -\frac{1}{2} m (-2\eta_{\mu\nu} u^\nu) \\ &= m \eta_{\mu\nu} u^\nu \\ &\equiv m u_\mu. \end{aligned}$$

即

$$\boxed{p_\mu = m\eta_{\mu\nu}u^\nu \equiv mu_\nu}, \quad \mu, \nu = 0, 1, 2, 3. \quad (4.28)$$

由之又可以得到（利用 $\eta^{\mu\rho}\eta_{\rho\nu} \equiv \delta^\mu_\nu$ ）

$$\boxed{p^\mu \equiv \eta^{\mu\nu}p_\nu = mu^\mu}, \quad \mu, \nu = 0, 1, 2, 3. \quad (4.29)$$

4-动量 (4.28) 和 (4.29) 具有牛顿力学中动量 $\vec{p} = m\vec{v}$ 同样的形式，即“动量等于质量乘以速度”，但是这里的动量是 4-动量，速度是 4-速度！

4.3.1.4 运动方程

来看运动方程。将 (4.23) 对 x^μ 变分，得到

$$\begin{aligned} \delta S &= -mc \int d\tau \delta \sqrt{-\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}} \\ &= -mc \int d\tau \frac{1}{2\sqrt{-\eta_{\rho\sigma} \frac{dx^\rho}{d\tau} \frac{dx^\sigma}{d\tau}}} \delta \left(-\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} \right) \\ &= -mc \int d\tau \frac{1}{2\sqrt{c^2}} \left(-2\eta_{\mu\nu} \delta \left(\frac{dx^\mu}{d\tau} \right) \frac{dx^\nu}{d\tau} \right) \quad (\text{利用 (4.26), } -\eta_{\rho\sigma} \frac{dx^\rho}{d\tau} \frac{dx^\sigma}{d\tau} = c^2) \\ &= m \int d\tau \eta_{\mu\nu} \frac{d\delta x^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} \\ &\simeq -m \int d\tau \frac{d}{d\tau} \left(\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\nu}{d\tau} \right) \delta x^\mu \\ &\equiv -m \int d\tau \eta_{\mu\nu} \frac{d^2 x^\nu}{d\tau^2} \delta x^\mu, \end{aligned} \quad (4.30)$$

所以，自由粒子的运动方程即为

$$\frac{\delta S}{\delta x^\mu} = -m\eta_{\mu\nu} \frac{d^2 x^\nu}{d\tau^2} = 0, \quad (4.31)$$

等价于

$$\boxed{\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} = 0}, \quad \mu = 0, 1, 2, 3. \quad (4.32)$$

来看这个运动方程的物理意义。自由粒子的作用量是 4 维时空中世界线的长度。而运动方程使得作用量即世界线长度取极值。由运动方程 (4.32) 知，4 维闵氏时空中，自由粒子的世界线是（4 维闵氏时空中的）直线。这是“自由粒子在空间中做匀速直线运动”的更加严格的、相对论式的表述。如下图所示：

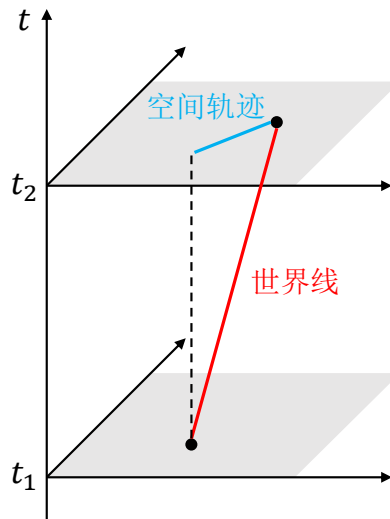


图 4.4: 自由粒子的世界线

注意到 4-动量的定义 $p^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\tau}$, (4.32) 即

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = 0. \quad (4.33)$$

即闵氏时空中自由粒子的 4-动量守恒:

$$p^\mu = \text{常矢量}. \quad (4.34)$$

4.3.2 3 维形式

粒子的空间坐标 $x^i \equiv (x^1, x^2, x^3)$ 随着时间坐标 t 的变化率即 3-速度 (3-velocity)

$$v^i := \frac{dx^i}{dt}. \quad (4.35)$$

3-速度即 3 维空间中的矢量。对于闵氏时空来说, 其 3 维空间部分就是普通的 3 维欧氏空间。这是因为闵氏度规的空间部分

$$\eta_{ij} \equiv \delta_{ij}. \quad (4.36)$$

首先由固有时 τ 的定义 (4.22),

$$\begin{aligned} c^2 d\tau^2 &= -\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \\ &= -\eta_{00} dx^0 dx^0 - \eta_{ij} dx^i dx^j \\ &= c^2 dt^2 - \delta_{ij} dx^i dx^j \\ &= c^2 dt^2 \left(1 - \frac{1}{c^2} \delta_{ij} \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt} \right) \\ &= c^2 dt^2 \left(1 - \frac{1}{c^2} \delta_{ij} v^i v^j \right) \\ &\equiv c^2 dt^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right), \end{aligned} \quad (4.37)$$

这里

$$v := \sqrt{\delta_{ij} v^i v^j} \equiv |\vec{v}|. \quad (4.38)$$

于是

$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \quad (4.39)$$

于是作用量 (4.21) (或者等价的 (4.23) 和 (4.27)) 可以写成

$$\begin{aligned} S &= -mc \int |ds| \\ &= -mc^2 \int d\tau \\ &= -mc^2 \int dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}, \end{aligned} \quad (4.40)$$

即

$$S = -mc^2 \int dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \quad (4.41)$$

(4.41) 就是闵氏时空中自由粒子作用量的 3 维形式。

4.3.2.1 3-动量

根据动量的严格定义 (4.10) 和作用量的 3 维形式 (4.41)，粒子的 3-动量自然就是

$$\begin{aligned}
 p_i &:= \frac{\partial L}{\partial v^i} \\
 &= \frac{\partial}{\partial v^i} \left(-mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right) \\
 &= -mc^2 \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \frac{\partial}{\partial v^i} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \\
 &= m \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \frac{\partial v^2}{\partial v^i} \\
 &= m \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \frac{\partial}{\partial v^i} (\delta_{kl} v^k v^l) \\
 &= m \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left(\delta_{kl} \frac{\partial v^k}{\partial v^i} v^l + \delta_{kl} v^k \frac{\partial v^l}{\partial v^i} \right) \\
 &= m \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} (\delta_{kl} \delta_i^k v^l + \delta_{kl} v^k \delta_i^l) \\
 &= m \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} (\delta_{il} v^l + \delta_{ki} v^k) \\
 &= m \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} (2\delta_{ij} v^j) \\
 &= m \frac{\delta_{ij} v^j}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}},
 \end{aligned}$$

即

$$p_i = \frac{m\delta_{ij}v^j}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \equiv \frac{mv_i}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad i, j = 1, 2, 3. \quad (4.42)$$

当然也就有

$$p^i \equiv \delta^{ij} p_j = \frac{mv^i}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad i, j = 1, 2, 3. \quad (4.43)$$

再次强调，和 3-速度一样，粒子的 3-动量是 3 维空间中的矢量（对于闵氏时空来说，就是普通的 3 维欧氏空间）。

利用 (4.39)，3-动量还可以写成

$$p_i = \frac{mv_i}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = mv_i \frac{dt}{d\tau} = m \frac{dx_i}{dt} \frac{dt}{d\tau} \equiv m \frac{dx_i}{d\tau}, \quad (4.44)$$

即

$$p_i = m \frac{dx_i}{d\tau}, \quad i = 1, 2, 3. \quad (4.45)$$

可见 3-动量本质上是空间坐标 x^i 相对于固有时 τ 的变化率，而不是对于坐标时 t 的变化率！即

$$p_i = m \frac{dx_i}{d\tau} \equiv mu_i \neq m \frac{dx_i}{dt} \equiv mv_i. \quad (4.46)$$

后者是牛顿力学中动量的定义。从这里已经看出，牛顿力学中的动量 mv_i 只是严格的 3-动量在非相对极限下的近似。

4.3.2.2 能量-动量关系

根据以上讨论, 可将粒子的 4-动量也分解为时间部分和空间部分

$$p^\mu \equiv (p^0, p^i), \quad i = 1, 2, 3. \quad (4.47)$$

这里 p^i 就是上面讨论的粒子的 3-动量。

来看 p^0 是什么, 由定义 (4.29),

$$\begin{aligned} p^0 &\equiv mu^0 \\ &= m \frac{dx^0}{d\tau} \\ &= mc \frac{dt}{d\tau} \\ &= \frac{mc}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad (\text{利用 (4.39)}) \end{aligned}$$

于是

$$cp^0 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (4.48)$$

后面在第 4.3.3.1 节将会看到, 在非相对论极限下 cp^0 将会给出牛顿力学的动能项 $\frac{1}{2}mv^2$ 。基于这个原因, 将 cp^0 视为粒子的总能量 E , 即

$$p^0 \equiv \frac{E}{c}, \quad (4.49)$$

于是 4-动量又可以写成

$$p^\mu = (p^0, p^i) \equiv \left(\frac{E}{c}, p^i \right). \quad (4.50)$$

由 (4.26), 粒子的 4-速度是归一化 (到 $-c^2$) 的, 所以相应的 4-动量满足

$$p_\mu p^\mu = m^2 u_\mu u^\mu = -m^2 c^2, \quad (4.51)$$

而另一方面

$$\begin{aligned} p_\mu p^\mu &= \eta_{\mu\nu} p^\mu p^\nu \\ &= \eta_{00} (p^0)^2 + \eta_{ij} p^i p^j \\ &= -(p^0)^2 + \delta_{ij} p^i p^j \\ &= -\frac{E^2}{c^2} + p^2, \end{aligned} \quad (4.52)$$

这里

$$p := |\vec{p}| \equiv \sqrt{\delta_{ij} p^i p^j}. \quad (4.53)$$

于是我们得到一个非常重要的结果

$$-\frac{E^2}{c^2} + p^2 = -m^2 c^2,$$

即

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4. \quad (4.54)$$

这就是著名的爱因斯坦 **能量-动量关系** (energy-momentum relation), 也被称作相对论色散关系 (relativistic dispersion relation)。

4.3.3 非相对论极限

所谓**非相对论极限**，即粒子运动速度远远低于光速的极限。需要强调的是，这里的速度指的是 3-速度，即 v^i 。具体而言，非相对论极限即

$$\frac{v}{c} \ll 1. \quad (4.55)$$

在非相对论极限下，闵氏时空变为牛顿力学的伽利略时空。在伽利略时空中，时间具有绝对的意义（同时的绝对性），换句话说，时间与空间发生了绝对的分离。

4.3.3.1 质能关系

由 (4.48)，在非相对论极限下

$$\begin{aligned} E \equiv cp^0 &= mc^2 \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ &= mc^2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8} \frac{v^4}{c^4} + \frac{5}{16} \frac{v^6}{c^6} + O\left(\frac{v^8}{c^8}\right) \right) \\ &= mc^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{8}m \frac{v^4}{c^2} + \cdots \\ &\equiv E_0 + E_1 + E_2 + \cdots \end{aligned} \quad (4.56)$$

其中

$$\boxed{E_0 := mc^2}, \quad (4.57)$$

即著名的爱因斯坦**质能等价关系**（mass-energy equivalence）。 mc^2 被称作粒子的静止能量，即粒子在空间静止时具有的能量。展开的领头项

$$E_1 = \frac{1}{2}mv^2 \equiv T, \quad (4.58)$$

即再熟悉不过的牛顿力学下自由粒子的动能！ E_2 等更高阶项则是相对论修正。

4.3.3.2 作用量

从作用量的 3 维形式 (4.41) 出发，在非相对论极限下，

$$\begin{aligned} S &= -mc^2 \int dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \\ &= -mc^2 \int dt \left(1 - \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} - \frac{1}{8} \frac{v^4}{c^4} + \cdots \right) \\ &= \int dt \left(-mc^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{8}m \frac{v^4}{c^2} + \cdots \right) \\ &= -mc^2 \int dt + \int dt \left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{8}m \frac{v^4}{c^2} + \cdots \right). \end{aligned} \quad (4.59)$$

除去常数项，领头项为

$$\boxed{S = \int dt \frac{1}{2}mv^2 \equiv \int dt T}, \quad (4.60)$$

其中 $T \equiv \frac{1}{2}mv^2$ 正是牛顿力学中粒子的动能！何其妙哉！（4.60）就是非相对论自由粒子的作用量。更高阶的项则是相对论修正。

前面已经强调，在**非相对论极限下**，**拉氏量是三维空间的标量**。这一点从 (4.60) 可以得到明显验证，因为牛顿力学的动能 $\frac{1}{2}mv^2$ 就是 3 维空间的标量。

4.4 引力场中的自由粒子

经常说“引力即时空的弯曲”。这句话在数学上，即有引力存在的时空不再是闵氏时空。更具体地，时空度规不再是平坦的闵氏度规 $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ ，而是一个一般的度规⁴

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}(x), \quad (4.61)$$

这里度规 $g_{\mu\nu}$ 是时空坐标 x^μ 的函数。

和闵氏时空中的自由粒子一样，**引力场中自由粒子的作用量正比于其世界线的长度**。需要说明的是，这里“自由”指的是除了引力之外，不受其他粒子或场的相互作用。对于一个一般的引力场，粒子世界线的线元长度形式和 (4.16) 一样，唯一的不同的是闵氏时空的度规 $\eta_{\mu\nu}$ 被一般的度规 $g_{\mu\nu}$ 所替代，即

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \equiv -c^2 d\tau^2, \quad (4.62)$$

所以引力场中粒子的作用量即为

$$S = -mc \int |ds| = -mc \int \sqrt{-g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu}. \quad (4.63)$$

4.4.1 球对称引力场

提到引力，比较熟悉的是牛顿力学框架下的牛顿引力势能。一个质量为 m 的粒子，在质量为 M 的天体（例如太阳）产生的引力场中具有重力势能

$$V(r) = -G \frac{Mm}{r}, \quad (4.64)$$

其中 G 为牛顿引力常数， r 是 m 和 M 之间的距离。

而今天我们已经知道，**牛顿万有引力定律只是在引力场很弱的情况下的近似**。对引力的正确理解是，质量为 M 的天体在周围造成时空的弯曲，使得时空度规不再等价于平坦的闵氏度规。那么这时时空度规是什么样子的呢？首先，在质量为 M 的天体外部，空间以 M 为中心是球对称的。为了做对比，取球坐标

$$(ct, r, \theta, \phi),$$

平坦的闵氏时空度规写作

$$\begin{aligned} ds^2 &= \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \\ &= -dx^0 dx^0 + \delta_{ij} dx^i dx^j \\ &= -c^2 dt^2 + dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2. \end{aligned} \quad (4.65)$$

而由广义相对论知道，质量为 M 的天体的外部，时空度规具有如下形式

$$ds^2 = -c^2 \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2. \quad (4.66)$$

这就是著名的**施瓦西度规**（Schwarzschild metric）。显然，在 $M \rightarrow 0$ 或 $G \rightarrow 0$ 的极限下，就变回平坦的闵氏时空度规 (4.65)。

如前所述，引力场中粒子的作用量正比于其世界线的长度。于是，一个质量为 m 的粒子，在这样一个引力场中的作用量即

$$\begin{aligned} S &= -mc \int |ds| \\ &= -mc \int \sqrt{c^2 \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) dt^2 - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2 \theta d\phi^2}. \end{aligned} \quad (4.67)$$

(4.67) 就是球对称引力场中粒子的作用量。

⁴需要强调的是，度规不具有闵氏度规形式，不代表一定有引力。

4.4.1.1 非相对论极限

首先, (4.67) 可以写成等价形式

$$S = -mc \int dt \sqrt{c^2 \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} \dot{r}^2 - r^2 \dot{\theta}^2 - r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2}, \quad (4.68)$$

其中

$$\dot{r} \equiv \frac{dr}{dt}, \quad \dot{\theta} \equiv \frac{d\theta}{dt}, \quad \dot{\phi} \equiv \frac{d\phi}{dt}. \quad (4.69)$$

在有引力存在的情况下, 所谓非相对论极限包括两方面:

$$\text{运动速度很低: } \frac{\dot{r}}{c}, \quad \frac{r\dot{\theta}}{c}, \quad \frac{r\dot{\phi}}{c} \ll 1, \quad (4.70)$$

$$\text{引力效应很弱: } \frac{GM}{c^2 r} \ll 1. \quad (4.71)$$

于是可以在非相对论极限下将 (4.68) 展开, 保留到领头阶,

$$\begin{aligned} S &= -mc \int dt \sqrt{c^2 \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} \dot{r}^2 - r^2 \dot{\theta}^2 - r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2} \\ &= -mc \int dt c \sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}} \sqrt{1 - \frac{1}{c^2} \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} \left(\left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2\right)} \\ &= -mc \int dt \left(1 - \frac{GM}{c^2 r} + \dots\right) \sqrt{1 - \frac{1}{c^2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2\right) + \dots} \\ &= -mc^2 \int dt \left(1 - \frac{GM}{c^2 r} + \dots\right) \left[1 - \frac{1}{2} \frac{1}{c^2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2\right) + \dots\right] \\ &= -mc^2 \int dt \left[1 - \frac{1}{2} \frac{1}{c^2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2\right) - \frac{GM}{c^2 r} + \dots\right] \end{aligned} \quad (4.72)$$

$$= -mc^2 \int dt + \int dt \left[\frac{1}{2} m \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2\right) + G \frac{Mm}{r} \right] + \dots, \quad (4.73)$$

上式中第一项为常数, 对变分和运动方程没有影响, 而

$$\boxed{S = \int dt \left[\frac{1}{2} m \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2\right) + G \frac{Mm}{r} \right]}, \quad (4.74)$$

就是非相对论极限下、球对称引力场中粒子的作用量。(4.74) 中第一项正是粒子的牛顿力学动能, 在球坐标下的形式,

$$T \equiv \frac{1}{2} m \bar{v}^2 = \frac{1}{2} m \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2\right), \quad (4.75)$$

而 (4.74) 中第二项不是别的, 正是牛顿万有引力势能 $V(r)$, 差一个负号!

所以, 球对称引力场中的粒子, 在非相对论极限下, 作用量就是

$$\boxed{S = \int dt (T - V(r))}, \quad (4.76)$$

其中 $V(r)$ 是牛顿万有引力势能 (4.64)。

4.4.2 测地线方程*

在引力场中, 粒子的作用量正比于世界线的长度。由最小作用量原理, 粒子的运动将使得作用量取极值, 即世界线长度取极值。我们已经知道, 在欧氏空间中, 两点之间距离最短的曲线为直线; 在球面上, 两

点之间距离最短的曲线为过球心的圆弧；在闵氏时空中，两点之间距离最短的曲线为闵氏时空中的直线。推广到一般时空（流形）中，两点之间距离最短的曲线被称作**测地线**（geodesic）。

现在我们来推导测地线满足的方程。从一般引力场中粒子的作用量 (4.63) 出发，

$$\begin{aligned}
\delta S &= -mc \int \delta \sqrt{-g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu} \\
&= -\frac{1}{2} mc \int (-g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu)^{-1/2} \delta (-g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu) \\
&\equiv -\frac{1}{2} mc \int \frac{1}{d\tau} \delta \left(-g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} (d\tau)^2 \right) \\
&= \frac{1}{2} mc \int d\tau \delta \left(g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} \right) \\
&= \frac{1}{2} mc \int d\tau \left(2g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{d\delta x^\nu}{d\tau} + \delta g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} \right) \\
&\simeq \frac{1}{2} mc \int d\tau \left(-2 \frac{d}{d\tau} \left(g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \right) \delta x^\nu + \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho} \delta x^\rho \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} \right) \\
&= \frac{1}{2} mc \int d\tau \left(-2 \left(g_{\mu\nu} \frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \frac{dg_{\mu\nu}}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\tau} \right) \delta x^\nu + \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho} \delta x^\rho \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} \right) \\
&= \frac{1}{2} mc \int d\tau \left[-2 \left(g_{\mu\nu} \frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho} \frac{dx^\rho}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\tau} \right) \delta x^\nu + \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho} \delta x^\rho \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} \right] \\
&= -mc \int d\tau \left[g_{\mu\rho} \frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \frac{\partial g_{\mu\rho}}{\partial x^\nu} \frac{dx^\nu}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\tau} - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} \right] \delta x^\rho \\
&= -mc \int d\tau \left[g_{\mu\rho} \frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^\mu} + \frac{\partial g_{\mu\rho}}{\partial x^\nu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho} \right) \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} \right] \delta x^\rho,
\end{aligned}$$

即，运动方程为

$$g_{\mu\rho} \frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^\mu} + \frac{\partial g_{\mu\rho}}{\partial x^\nu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho} \right) \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} = 0,$$

两边同乘 $g^{\rho\sigma}$ ，

$$\begin{aligned}
0 &= g_{\mu\rho} g^{\rho\sigma} \frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \frac{1}{2} g^{\rho\sigma} \left(\frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^\mu} + \frac{\partial g_{\mu\rho}}{\partial x^\nu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho} \right) \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} \\
&= \frac{d^2 x^\sigma}{d\tau^2} + \Gamma_{\mu\nu}^\sigma \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau},
\end{aligned} \tag{4.77}$$

其中

$$\Gamma_{\mu\nu}^\sigma \equiv \frac{1}{2} g^{\rho\sigma} \left(\frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^\mu} + \frac{\partial g_{\mu\rho}}{\partial x^\nu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho} \right), \tag{4.78}$$

被称作**联络**（connection）系数。方程

$$\frac{d^2 x^\sigma}{d\tau^2} + \Gamma_{\mu\nu}^\sigma \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} = 0, \tag{4.79}$$

被称为**测地线方程**（geodesic equation），即时空中自由粒子的运动方程。测地线方程是爱因斯坦广义相对论的基本方程之一。

4.5 非相对论极限下作用量的基本形式

以上我们从相对论时空观和最小作用量原理出发，讨论了闵氏时空中自由粒子和引力场中自由粒子的作用量，并得到了其在非相对论极限下的形式。本课程的主体都是讨论非相对论的力学系统。显然，如果每次都是从第一原理出发，先写出相对论性的作用量，再取非相对论极限，非常繁琐且低效。幸运的是，从第 4.4.1.1 节的讨论，我们得到一个重要的结论：在非相对论极限下，球对称引力场中粒子的拉氏量就是动能减去势能。类似的讨论可以推广到其他保守体系和多粒子系统，并得到同样的结论。

于是我们得到以下重要论断：对于一个一般的力学系统，在非相对论极限下，作用量具有形式

$$S = \int dt L = \int dt (T - V), \quad (4.80)$$

其中第一项 T 被称作动能 (kinetic energy)，第二项 V 被称作势能 (potential energy)。即，

$$\text{拉氏量} = \text{动能} - \text{势能}. \quad (4.81)$$

这里，动能即牛顿力学的动能。例如在直角坐标下， N 个粒子组成的粒子系统的动能即

$$T = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^2.$$

在一般的广义坐标 q^a 下，动能一般具有形式

$$T = \sum_{a,b} \frac{1}{2} K_{ab}(q) \dot{q}^a \dot{q}^b, \quad a, b = 1, \dots, s, \quad (4.82)$$

这里 $\dot{q}^a \equiv \frac{dq^a}{dt}$ 是广义速度， $K_{ab}(q)$ 可以依赖于广义坐标，是一个对称、正定的矩阵。势能 V 只是广义坐标的函数

$$V = V(q^a). \quad (4.83)$$

根据这一论断，我们就可以轻松地直接写出非相对论力学系统的作用量了。

需要强调的是，“拉氏量等于动能减去势能”这句话只适用于非相对论极限下的粒子系统（包括刚体）。当然，在本课程中，我们主要讨论的都是粒子系统和刚体，所以可以放心大胆地去用！但是我们已经看到，在相对论情形，拉氏量具有更一般的函数形式，往往不能分解成明显的动能和势能部分。同时，在连续系统情形，例如 1 维弦、2 维膜、3 维场的情形，拉氏量也具有不同的、更复杂的数学形式。一般而言，拉氏量被定义成：能通过变分原理生成正确的运动方程的数学函数。

4.6 电磁场中的带电粒子*

4.6.1 4 维形式

电磁场由 4 维矢量场 $A^\mu(x)$ 描写，这个 A^μ 被称作电磁场的 4 矢量势。

考虑闵氏时空（即没有引力），作用量必须是洛伦兹标量。现在来看如何构造作用量。粒子自己在时空中的运动由 4 速度 $u^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\tau}$ 描述，且 4 速度也是一个 4 维矢量。于是马上想到， A^μ 和 u^μ 的收缩

$$A_\mu u^\mu$$

是一个洛伦兹标量！将这个标量沿着粒子的世界线积分，自然仍然是一个标量！于是，电磁场的存在对带电粒子的作用量的贡献即（固有时 τ 或其微分 $d\tau$ 是洛伦兹标量）

$$\int d\tau A_\mu u^\mu \equiv \int d\tau A_\mu \frac{dx^\mu}{d\tau} = \int A_\mu dx^\mu. \quad (4.84)$$

所以，电磁场中的带电粒子的完整作用量即

$$S = -mc \int |ds| + \frac{e}{c} \int A_\mu(x) dx^\mu. \quad (4.85)$$

这里 e 代表了粒子与电磁场 A_μ 的耦合强度，可以认为就是这个粒子所带的电荷。

来看运动方程,

$$\begin{aligned}
& \frac{e}{c} \int \eta_{\mu\nu} \delta(A^\mu(x) dx^\nu) \\
&= \frac{e}{c} \int \eta_{\mu\nu} \left(\frac{\partial A^\mu(x)}{\partial x^\rho} \delta x^\rho dx^\nu + A^\mu(x) d\delta x^\nu \right) \\
&\simeq \frac{e}{c} \int \eta_{\mu\nu} \left(\frac{\partial A^\mu(x)}{\partial x^\rho} \delta x^\rho dx^\nu - dA^\mu(x) \delta x^\nu \right) \\
&= \frac{e}{c} \int \eta_{\mu\nu} \left(\frac{\partial A^\mu(x)}{\partial x^\rho} \delta x^\rho dx^\nu - \frac{\partial A^\mu(x)}{\partial x^\rho} dx^\rho \delta x^\nu \right) \\
&= \frac{e}{c} \int \left(\eta_{\mu\nu} \frac{\partial A^\mu(x)}{\partial x^\rho} \delta x^\rho dx^\nu - \eta_{\mu\rho} \frac{\partial A^\mu(x)}{\partial x^\nu} dx^\nu \delta x^\rho \right) \\
&= \frac{e}{c} \int \left(\frac{\partial A_\nu(x)}{\partial x^\rho} - \frac{\partial A_\rho(x)}{\partial x^\nu} \right) dx^\nu \delta x^\rho \\
&\equiv \frac{e}{c} \int F_{\mu\nu}(x) dx^\nu \delta x^\mu.
\end{aligned} \tag{4.86}$$

其中

$$F_{\mu\nu} := \frac{\partial A_\nu(x)}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu(x)}{\partial x^\nu}, \tag{4.87}$$

被称为**电磁张量** (electromagnetic tensor), 有时也被称作电磁场强。由定义可知 $F_{\mu\nu}$ 是一个反对称的张量, 即

$$F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}, \quad \mu, \nu = 0, 1, 2, 3. \tag{4.88}$$

再结合 (4.30), 得到

$$\begin{aligned}
\delta S &\simeq -m \int d\tau \frac{d^2 x_\mu}{d\tau^2} \delta x^\mu + \frac{e}{c} \int d\tau F_{\mu\nu}(x) \frac{dx^\nu}{d\tau} \delta x^\mu \\
&= - \int d\tau \left(m \frac{d^2 x_\mu}{d\tau^2} - \frac{e}{c} F_{\mu\nu}(x) \frac{dx^\nu}{d\tau} \right) \delta x^\mu,
\end{aligned} \tag{4.89}$$

于是平坦时空中带电粒子的运动方程即为

$$m \frac{d^2 x_\mu}{d\tau^2} = \frac{e}{c} F_{\mu\nu}(x) \frac{dx^\nu}{d\tau}, \tag{4.90}$$

也可写成

$$\frac{dp_\mu}{dt} = \frac{e}{c} F_{\mu\nu}(x) \frac{dx^\nu}{dt}. \tag{4.91}$$

4.6.2 3 维形式

$A_\mu(x)$ 被写成

$$A^\mu(x) = (A^0(x), A^i(x)) \equiv (\Phi(t, \mathbf{x}), \vec{A}(t, \mathbf{x})), \tag{4.92}$$

其中 Φ 被称为**标量势**, $\vec{A}$ 被称为**矢量势**。注意, 这里的所谓“标量”和“矢量”都是指 3 维空间中的标量和矢量。电场强度 $\vec{E}$ 和磁感应强度 $\vec{B}$ (同样也是 3 维矢量) 为

$$\vec{E} = -\nabla\Phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}, \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}. \tag{4.93}$$

可以验证, 电磁张量 $F_{\mu\nu}$ 和 $\vec{E}$ 与 $\vec{B}$ 的关系为

$$F^{0i} = E^i, \quad F^{ij} = \epsilon^{ijk} B_k, \quad , i, j, k = 1, 2, 3. \tag{4.94}$$

用矩阵形式即

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & F^{01} & F^{02} & F^{03} \\ F^{10} & 0 & F^{12} & F^{13} \\ F^{20} & F^{21} & 0 & F^{23} \\ F^{30} & F^{31} & F^{32} & 0 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 0 & E^1 & E^2 & E^3 \\ -E^1 & 0 & B_3 & -B_2 \\ -E^2 & -B_3 & 0 & B_1 \\ -E^3 & B_2 & -B_1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (4.95)$$

4.6.2.1 作用量

利用 (4.41), 粒子的作用量 (4.85) 变为

$$\begin{aligned} S &= -mc \int |ds| + \frac{e}{c} \int A_\mu(x) dx^\mu \\ &= -mc^2 \int dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + \frac{e}{c} \int \eta_{\mu\nu} A^\mu(x) dx^\nu \end{aligned} \quad (4.96)$$

$$\begin{aligned} &= -mc^2 \int dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + \frac{e}{c} \int (\eta_{00} A^0(x) dx^0 + \eta_{ij} A^i(x) dx^j) \\ &= -mc^2 \int dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + \frac{e}{c} \int (-\Phi(x) c dt + \delta_{ij} A^i(x) dx^j) \\ &= -mc^2 \int dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + \int dt \left(-e\Phi + \frac{e}{c} \vec{A} \cdot \vec{v} \right). \end{aligned} \quad (4.97)$$

所以, 电磁场中相对论性带电粒子的作用量的 3 维形式即

$$\boxed{S = \int dt L, \quad L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - e\Phi + \frac{e}{c} \vec{v} \cdot \vec{A}.} \quad (4.98)$$

4.6.2.2 运动方程

来看运动方程的 3 维形式。有两种推导方法。

一种是将 4 维形式转写成 3 维。由 (4.91), 得到

- 0-分量 (时间分量):

$$\frac{dp_0}{dt} = \frac{e}{c} F_{0\nu}(x) \frac{dx^\nu}{dt} = \frac{e}{c} F_{0i}(x) \frac{dx^i}{dt},$$

由 $p_0 = -p^0 = -E/c$, 0 分量为 (利用 $F_{0i} = -\delta_{ij} E^j \equiv -E_i$)

$$-\frac{1}{c} \frac{dE}{dt} = \frac{e}{c} F_{0i}(x) v^i = -\frac{e}{c} E_i v^i,$$

即

$$\boxed{\frac{dE}{dt} = e \vec{v} \cdot \vec{E}.} \quad (4.99)$$

- i -分量 (空间分量):

$$\frac{dp_i}{dt} = \frac{e}{c} F_{i0}(x) \frac{dx^0}{dt} + \frac{e}{c} F_{ij}(x) \frac{dx^j}{dt}. \quad (4.100)$$

即

$$\frac{dp_i}{dt} = eE_i + \frac{e}{c} \epsilon_{ijk} v^j B^k, \quad (4.101)$$

即

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = e \left(\vec{E} + \frac{1}{c} \vec{v} \times \vec{B} \right), \quad (4.102)$$

这正是相对论性的带电粒子在电磁场所受到的洛伦兹力的公式!

另一种方法是直接对作用量的 3 维形式 (4.98) 直接变分。

第五章 对称性与守恒律

5.1 作用量的不变性

5.1.1 拉氏量的非唯一性

经典力学系统的演化由运动方程唯一决定。初始条件（状态）给定，运动方程给定，系统就沿着唯一的一条路径（相流）演化。但是拉氏量、作用量却有一定任意性。用映射关系来示意，如图 5.1 所示。即一组确定的运动方程，可以对应有多个（无限多个）不同的拉氏量。

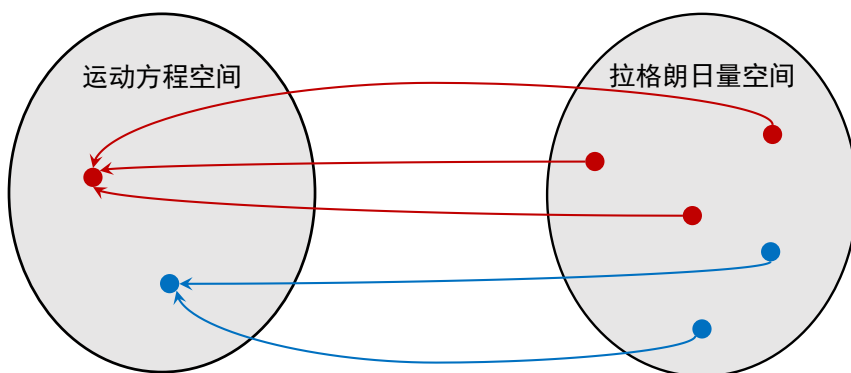


图 5.1: 拉氏量的非唯一性

拉氏量的非唯一性可以有很多形式，其中最重要的一种，即：**对应同一组运动方程的拉氏量，可以相差一个对时间的全导数**。简单起见，考虑单个自由度的情况，推广到多自由度情形是显然的。我们要证明，给定某个拉格朗日量，加上任意一个时间、坐标和速度的函数 $\Lambda(t, q, \dot{q})$ 对时间的全导数

$$L(t, q, \dot{q}) \rightarrow \tilde{L}(t, q, \dot{q}) = L(t, q, \dot{q}) + \frac{d\Lambda(t, q, \dot{q})}{dt}. \quad (5.1)$$

所对应的是同一组运动方程。

首先，

$$\begin{aligned} \tilde{S} &= \int_{t_1}^{t_2} dt \tilde{L}(t, q, \dot{q}) \\ &= \int_{t_1}^{t_2} dt \left(L(t, q, \dot{q}) + \frac{d\Lambda(t, q, \dot{q})}{dt} \right) \\ &= S + \Lambda(t, q, \dot{q}) \Big|_{t_1}^{t_2}, \end{aligned} \quad (5.2)$$

即两个作用量相差一个常数项，变分不起作用，所以必定对应同一组运动方程。当然也可以直接做变分来验证：

$$\begin{aligned} \delta \tilde{S} &= \delta \left(S + \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d\Lambda(t, q, \dot{q})}{dt} \right) \\ &= \delta S + \delta \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d\Lambda(t, q, \dot{q})}{dt}, \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}
 \delta \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d\Lambda(t, q, \dot{q})}{dt} &= \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d\delta\Lambda(t, q, \dot{q})}{dt} \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial\Lambda}{\partial q} \delta q + \frac{\partial\Lambda}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \right) \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial\Lambda}{\partial q} \delta q + \frac{\partial\Lambda}{\partial q} \delta \dot{q} + \frac{d}{dt} \frac{\partial\Lambda}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} + \frac{\partial\Lambda}{\partial \dot{q}} \delta \ddot{q} \right) \\
 &\simeq \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial\Lambda}{\partial q} \delta q - \frac{d}{dt} \frac{\partial\Lambda}{\partial q} \delta q - \frac{d^2}{dt^2} \frac{\partial\Lambda}{\partial \dot{q}} \delta q + \frac{d^2}{dt^2} \frac{\partial\Lambda}{\partial \dot{q}} \delta q \right) \\
 &\equiv 0.
 \end{aligned}$$

由以上推导可以看出，其实 Λ 可以是任意的函数，即

$$L \rightarrow L + \frac{d\Lambda(t, q, \dot{q}, \ddot{q}, q^{(3)}, \dots)}{dt}, \quad (5.3)$$

运动方程都不变。以上讨论意味着，**拉氏量中的全导数部分对变分和运动方程没有贡献**。这是个很重要、也很实用的结论！如果拉氏量中某部分可以写成对时间的全导数，则这一部分可以放心大胆地扔掉。这也是简化拉氏量/作用量形式的一种重要数学技巧。

5.1.2 广义坐标的变换*

从概念上来说，广义坐标是对位形空间的参数化，我们当然有选取不同参数化的自由。从技术上来说，在一组广义坐标下复杂的运动方程，换成另一组广义坐标经常就变得容易求解。最简单的例子就是球对称引力场中粒子的运动，运动方程在球坐标下显然比直角坐标下要简单得多。

现在假设有两组广义坐标 $\{q^a\}$ 和 $\{\tilde{q}^a\}$ ，描述同一个位形空间，之间满足变换关系

$$q^a \rightarrow \tilde{q}^a = \tilde{q}^a(q^b). \quad (5.4)$$

这种广义坐标之间的变换有时候也被称作**点变换** (point transformation)¹。我们要求这个变换是可逆的，换句话说存在

$$\tilde{q}^a \rightarrow q^a = q^a(\tilde{q}^b). \quad (5.5)$$

可逆性要求雅可比行列式非零，即

$$\det \frac{\partial \tilde{q}^a}{\partial q^b} \neq 0. \quad (5.6)$$

注意

$$\frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} \frac{\partial \tilde{q}^b}{\partial q^c} \equiv \frac{\partial q^a}{\partial q^c} \equiv \delta_c^a.$$

在这样的坐标变换下，广义速度的变换为

$$\dot{\tilde{q}}^a := \frac{d\tilde{q}^a(q)}{dt} = \frac{\partial \tilde{q}^a(q)}{\partial q^b} \dot{q}^b. \quad (5.7)$$

逆变换即

$$\dot{q}^a := \frac{dq^a(\tilde{q})}{dt} = \frac{\partial q^a(\tilde{q})}{\partial \tilde{q}^b} \dot{\tilde{q}}^b. \quad (5.8)$$

由之立即得到

$$\frac{\partial \dot{\tilde{q}}^a}{\partial \dot{\tilde{q}}^b} = \frac{\partial \tilde{q}^a}{\partial q^b}, \quad \frac{\partial \dot{q}^a}{\partial \dot{q}^b} = \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b}. \quad (5.9)$$

¹需要强调的是，(5.4) 是“广义坐标的变换” (transformation of generalized coordinates)，即用来描写力学系统位形的变量的“变量代换”。在广义相对论中有所谓“广义坐标变换” (general coordinate transformation)，即“广义的坐标变换”，两者是不同的概念。“广义坐标变换”特指背景时空（流形）的坐标的重参数化： $x^\mu \rightarrow \tilde{x}^\mu = \tilde{x}^\mu(x^\nu)$ 。在点粒子经典力学的范畴内，演化的背景只有一维时间，所以“广义坐标变换”对应于时间的重参数化： $t \rightarrow t' = t'(t)$ 。

拉氏量的变化为

$$L(t, q^a, \dot{q}^a) \rightarrow \tilde{L}(t, \tilde{q}^a, \dot{\tilde{q}}^a) \equiv L\left(t, q^a(\tilde{q}^b), \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} \dot{\tilde{q}}^b\right),$$

即拉氏量在数值上不变。作用量的变化为

$$S[q^a] \rightarrow \tilde{S}[\tilde{q}^a] \equiv \int dt \tilde{L}(t, \tilde{q}^a, \dot{\tilde{q}}^a) = \int dt L\left(t, q^a(\tilde{q}^b), \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} \dot{\tilde{q}}^b\right). \quad (5.10)$$

显然, 变换前后拉氏量和作用量虽然函数形式不同, 但是数值相等, 这相当于说拉氏量和作用量是广义坐标变换下的标量。

我们现在来看 $\tilde{S}[\tilde{q}^a]$ 的运动方程。直接变分,

$$\begin{aligned} \delta \tilde{S}[\tilde{q}^a] &= \int dt \delta L\left(t, q^a(\tilde{q}^b), \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} \dot{\tilde{q}}^b\right) \\ &= \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} \delta \tilde{q}^b + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta \left(\frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} \dot{\tilde{q}}^b \right) \right) \\ &= \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} \delta \tilde{q}^b + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \left(\frac{\partial^2 q^a}{\partial \tilde{q}^b \partial \tilde{q}^c} \delta \tilde{q}^c \dot{\tilde{q}}^b + \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} \delta \dot{\tilde{q}}^b \right) \right) \\ &= \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} \delta \tilde{q}^b + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \frac{\partial^2 q^a}{\partial \tilde{q}^b \partial \tilde{q}^c} \dot{\tilde{q}}^c \delta \tilde{q}^b + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} \delta \dot{\tilde{q}}^b \right) \\ &\stackrel{\text{red}}{\approx} \int dt \left[\frac{\partial L}{\partial q^a} \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \frac{\partial^2 q^a}{\partial \tilde{q}^b \partial \tilde{q}^c} \dot{\tilde{q}}^c - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} \right) \right] \delta \tilde{q}^b \\ &= \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \frac{\partial^2 q^a}{\partial \tilde{q}^b \partial \tilde{q}^c} \dot{\tilde{q}}^c - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \frac{d}{dt} \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} \right) \delta \tilde{q}^b \\ &= \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \frac{\partial^2 q^a}{\partial \tilde{q}^b \partial \tilde{q}^c} \dot{\tilde{q}}^c - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \frac{\partial^2 q^a}{\partial \tilde{q}^b \partial \tilde{q}^c} \dot{\tilde{q}}^c \right) \delta \tilde{q}^b \\ &= \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} \right) \delta \tilde{q}^b \\ &= \int dt \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) \delta \tilde{q}^b \end{aligned} \quad (5.11)$$

$$\equiv \int dt \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} \frac{\delta S}{\delta q^a} \delta \tilde{q}^b \quad (5.12)$$

于是有

$$\boxed{\frac{\delta \tilde{S}}{\delta \tilde{q}^b} = \frac{\partial q^a}{\partial \tilde{q}^b} \frac{\delta S}{\delta q^a}}, \quad a, b = 1, \dots, s. \quad (5.13)$$

亦即, 在广义坐标变换下, 变换前后作用量的运动方程 (作为一组) 是等价的:

$$\frac{\delta \tilde{S}}{\delta \tilde{q}^a} = 0, \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\delta S}{\delta q^a} = 0, \quad a = 1, \dots, s. \quad (5.14)$$

换句话说, 运动方程 (作为一组) 在广义坐标变换下不变。

5.2 运动积分

考虑自由度为 s 的理想、完整体系, 由广义坐标 $\{q^a\}$ 描述, 拉格朗日量为

$$L = L(q^a, \dot{q}^a, t), \quad (5.15)$$

拉格朗日方程为 s 个二阶微分方程 (一般是非线性的)

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} - \frac{\partial L}{\partial q^a} = 0, \quad a = 1, 2, \dots, s. \quad (5.16)$$

其解 $\{q^a(t), \dot{q}^a(t)\}$ 一般当然是随时间演化的。但是却存在 $\{q^a(t), \dot{q}^a(t)\}$ 组成的函数

$$C = C(q^a, \dot{q}^a),$$

其值只取决于初始条件, 而在运动的过程中保持不变。这样的函数被称为**运动积分** (integrals of motion)。注意运动积分根据定义, 只是 $\{q^a, \dot{q}^a\}$ 的函数, 和时间参量 t 无关²。

对于**自由度为 s 的封闭系统 (closed system)** **独立的运动积分的数目为 $2s - 1$ 个**。所谓封闭系统, 即和周围没有任何物质和能量交换的系统。在给出一般证明前, 先看一个简单的例子。考虑一维简谐振子, 拉氏量为

$$L = T - V = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2,$$

运动方程为

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad \omega \equiv \sqrt{\frac{k}{m}},$$

是一个 2 阶常微分方程, 定解为

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) + v_0 \frac{1}{\omega} \sin(\omega t), \quad (5.17)$$

其中 $x_0 \equiv x(0)$, $v_0 = \dot{x}(0)$ 对应初始条件。对定解 (5.17) 求导, 又得到

$$\dot{x}(t) = -x_0 \omega \sin(\omega t) + v_0 \cos(\omega t). \quad (5.18)$$

(5.17) 和 (5.18) 是关于 x_0 和 v_0 独立的代数方程 (这里实际上是线性代数方程)。例如, 将 (5.17) 和 (5.18) 写成矩阵形式,

$$\begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \\ -\omega \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ v_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{pmatrix},$$

这是两个方程线性独立是因为

$$\det \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \\ -\omega \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix} = 1 \neq 0.$$

由 (5.17) 和 (5.18) 可以解得

$$\begin{aligned} x_0 &= x(t) \cos(\omega t) - \frac{\dot{x}(t)}{\omega} \sin(\omega t), \\ v_0 &= x(t) \omega \sin(\omega t) + \dot{x}(t) \cos(\omega t). \end{aligned}$$

但是这里 x_0 和 v_0 本身还不是运动积分, 因为它们都明显依赖于时间变量 t 。但是两者的组合

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}m(\omega^2 x_0^2 + v_0^2) &= \frac{1}{2}m \left[\omega^2 \left(x(t) \cos(\omega t) - \frac{\dot{x}(t)}{\omega} \sin(\omega t) \right)^2 + (x(t) \omega \sin(\omega t) + \dot{x}(t) \cos(\omega t))^2 \right] \\ &\equiv \frac{1}{2}m\dot{x}^2(t) + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2(t), \end{aligned}$$

不显含时间。亦即

$$E = E(x, \dot{x}) \equiv \frac{1}{2}m\dot{x}^2(t) + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2(t), \quad (5.19)$$

是个运动积分, 其意义显然就是简谐振子的总能量 (动能加势能)。虽然坐标 $x(t)$ (由 (5.17) 给出) 和速度 $\dot{x}(t)$ (由 (5.18) 给出) 都随时间变化, 但是存在一个特定组合 $E(x, \dot{x})$ (由 (5.19) 给出), 是个常数。一维简谐振子只有唯一的一个运动积分, 即总能量 E 。

一般证明如下: s 个 2 阶常微分方程, 我们需要 $2s$ 个初始条件、亦即 $2s$ 个积分常数

$$C_1, C_2, \dots, C_{2s} \quad (5.20)$$

²在某些书上把任何 $C = C(t, q^a, \dot{q}^a) = \text{常数}$ 的量都称为运动积分, 而不显含时间的, 即 $C = C(q^a, \dot{q}^a)$ 称之为整体运动积分。

来唯一确定一组解:

$$q^a = q^a(C_1, C_2, \dots, C_{2s}; t), \quad a = 1, \dots, s. \quad (5.21)$$

(5.21) 对时间求导, 得到

$$\dot{q}^a = \dot{q}^a(C_1, C_2, \dots, C_{2s}; t), \quad a = 1, \dots, s. \quad (5.22)$$

这 $2s$ 个函数是“独立”的 (二阶导数 $\ddot{q}^a = \ddot{q}^a(C_1, C_2, \dots, C_{2s}; t)$ 则不独立, 因为运动方程已经给出 $\ddot{q}_a = \ddot{q}_a(q_b, \dot{q}_b; t)$)。 (5.21) 和 (5.22) 是

$$2s + 1 \text{ 个参数 } \{C_1, C_2, \dots, C_{2s}; t\} \rightarrow 2s \text{ 个变量 } \{q^a, \dot{q}^a\}$$

的映射。消去时间参数 t , 比如从第一个广义坐标

$$q^1 = q^1(C_1, C_2, \dots, C_{2s}; t),$$

中解得

$$t = t(q^1; C_1, \dots, C_{2s}), \quad (5.23)$$

再代入剩下的 $2s - 1$ 个方程中, 得到

$$\begin{aligned} q^2 &= q^2(C_1, C_2, \dots, C_{2s}; t(q^1; C_1, \dots, C_{2s})) \equiv q^2(q^1; C_1, C_2, \dots, C_{2s}), \\ &\vdots \\ q^s &= q^s(C_1, C_2, \dots, C_{2s}; t(q^1; C_1, \dots, C_{2s})) = q^s(q^1; C_1, C_2, \dots, C_{2s}), \\ \dot{q}^1 &= \dot{q}^1(C_1, C_2, \dots, C_{2s}; t(q^1; C_1, \dots, C_{2s})) = \dot{q}^1(q^1; C_1, C_2, \dots, C_{2s}), \\ &\vdots \\ \dot{q}^s &= \dot{q}^s(C_1, C_2, \dots, C_{2s}; t(q^1; C_1, \dots, C_{2s})) = \dot{q}^s(q^1; C_1, C_2, \dots, C_{2s}). \end{aligned}$$

这时我们有 $2s$ 个代求积分常数 $C_1, C_2, \dots, C_{2s}$, 却只有 $2s - 1$ 个方程, 所以只能保留一个积分常数待求, 不妨设 C_{2s} , 然后形式上可以解得

$$C_i = C_i(q^a, \dot{q}^a; C_{2s}), \quad i = 1, 2, \dots, 2s - 1. \quad (5.24)$$

妙处在于, 虽然 $\{q^a, \dot{q}^a\}$ 都随时间变化, 但是它们组合出来的这 $2s - 1$ 个 $\{q^a, \dot{q}^a\}$ 的函数 C_i 在运动过程中始终保持常数, 其数值又初始条件决定。

运动积分是通常的守恒律概念的推广。运动积分是一阶微分方程, 简化计算。原则上总是可以用运动积分来取代全部的拉格朗日方程。

5.3 广义能量、动量守恒

考虑一个力学体系, 拉氏量为

$$L = L(t, q^a, \dot{q}^a). \quad (5.25)$$

作为一个拉氏量, 显然必须含有广义速度 $\dot{q}^a$, 否则这个体系根本就没有动力学 (因为根本没有动能项); 但是对时间变量 t 和广义坐标 q^a 的依赖则不一定。根据拉氏量依赖于 t 和 q^a 与否, 有两种特殊情况, 正好分别对应于广义能量和广义动量的守恒。

5.3.1 广义能量守恒

我们来考虑拉氏量 L 对时间的全导数,

$$\begin{aligned}\frac{dL}{dt} &= \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{\partial L}{\partial q^a} \frac{dq^a}{dt} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \frac{d\dot{q}^a}{dt} \\ &= \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \dot{q}^a + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \frac{d\dot{q}^a}{dt} \quad (\text{利用运动方程}) \\ &\equiv \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \dot{q}^a \right),\end{aligned}$$

即

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \dot{q}^a - L \right) = - \frac{\partial L}{\partial t}. \quad (5.26)$$

(5.26) 可以被视为运动方程的等价形式。我们定义 **能量函数** (energy function)

$$h(t, q, \dot{q}) := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \dot{q}^a - L(t, q, \dot{q}). \quad (5.27)$$

于是 (5.26) 意味着

$$\frac{dh}{dt} = - \frac{\partial L}{\partial t}. \quad (5.28)$$

注意上式对 h 是全导数, 对 L 是偏导数。

若力学体系不存在任何特别的时间标记, 即具有 **时间的均匀性** (temporal homogeneity) 时

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0, \quad \Rightarrow \quad h = h(q, \dot{q}) = \text{常数}. \quad (5.29)$$

5.3.1.1 能量函数的意义

首先, 拉氏量具有能量量纲, 所以 (5.27) 定义的能量函数 h 也具有能量量纲。在特定条件下, 能量函数就是系统的总能量。为了理解这一点, 注意 (在非相对论极限下), 粒子系统 (包括刚体) 拉氏量具有形式

$$L = T - V, \quad (5.30)$$

其中势能只是广义坐标的函数

$$V = V(q), \quad (5.31)$$

而 **对于定常约束系统, 动能总是广义速度的二次齐次式**。简证如下: 对于 N 个粒子组成的粒子系统, 取直角坐标

$$x_\alpha^i = x_\alpha^i(t, q^a), \quad i = 1, 2, 3, \quad \alpha = 1, 2, \dots, N, \quad a = 1, 2, \dots, 3N. \quad (5.32)$$

于是动能用广义坐标 q^a 表示即 (我们只明显写出对 α 的求和号)

$$\begin{aligned}T &\equiv \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_\alpha v_\alpha^2 \\ &= \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_\alpha \delta_{ij} \frac{dx_\alpha^i}{dt} \frac{dx_\alpha^j}{dt} \\ &= \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_\alpha \delta_{ij} \left(\frac{\partial x_\alpha^i}{\partial q^a} \dot{q}^a + \frac{\partial x_\alpha^i}{\partial t} \right) \left(\frac{\partial x_\alpha^j}{\partial q^b} \dot{q}^b + \frac{\partial x_\alpha^j}{\partial t} \right) \\ &= \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_\alpha \delta_{ij} \left(\frac{\partial x_\alpha^i}{\partial q^a} \frac{\partial x_\alpha^j}{\partial q^b} \dot{q}^a \dot{q}^b + 2 \frac{\partial x_\alpha^i}{\partial q^a} \frac{\partial x_\alpha^j}{\partial t} \dot{q}^a + \frac{\partial x_\alpha^i}{\partial t} \frac{\partial x_\alpha^j}{\partial t} \right) \\ &\equiv \frac{1}{2} K_{ab} \dot{q}^a \dot{q}^b + F_a q^a + G,\end{aligned} \quad (5.33)$$

这里

$$K_{ab} \equiv \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \delta_{ij} \frac{\partial x_{\alpha}^i}{\partial q^a} \frac{\partial x_{\alpha}^j}{\partial q^b}, \quad (5.34)$$

$$F_a = \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \delta_{ij} \frac{\partial x_{\alpha}^i}{\partial q^a} \frac{\partial x_{\alpha}^j}{\partial t}, \quad (5.35)$$

$$G = \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \delta_{ij} \frac{\partial x_{\alpha}^i}{\partial t} \frac{\partial x_{\alpha}^j}{\partial t}. \quad (5.36)$$

对于定常约束系统，从直角坐标到广义坐标的变换不显含时间，即

$$\frac{\partial x_{\alpha}^i}{\partial t} \equiv 0,$$

于是 $F_a = 0$, $G = 0$ ，于是动能是广义速度的二次齐次式：

$$T = \frac{1}{2} K_{ab}(q) \dot{q}^a \dot{q}^b. \quad (5.37)$$

得证。于是，对于定常约束系统，

$$\begin{aligned} h &= \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \dot{q}^a - L \\ &= \frac{\partial (T - V)}{\partial \dot{q}^a} \dot{q}^a - (T - V) \\ &= \frac{\partial T}{\partial \dot{q}^a} \dot{q}^a - T + V \\ &= \frac{\partial}{\partial \dot{q}^a} \left(\frac{1}{2} K_{bc}(q) \dot{q}^b \dot{q}^c \right) \dot{q}^a - T + V \\ &= K_{ac}(q) \dot{q}^c \dot{q}^a - T + V \\ &= 2T - T + V \\ &= T + V \\ &\equiv E. \end{aligned} \quad (5.38)$$

所以对于定常约束系统，(5.27) 定义的能量函数就是系统的总能量。

需要强调的是，一般情况下，(5.27) 定义的“能量函数守恒 $h = \text{常数}$ ”和“能量函数就是系统的总能量 $h = E$ ”这两件事其实并没有什么关系。换句话说，某些情况下 h 可以是守恒的，但是却不是系统的总能量；另一些情况下 h 是系统的总能量，却不守恒。

5.3.1.2 哈密顿量

如果我们将能量函数 h 中的 $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}$ 换成广义动量 p_a ，则得到

$$H := p_a \dot{q}^a - L(t, q, \dot{q}) \equiv H(t, q, p). \quad (5.39)$$

(10.5) 中所定义的 H 被称作哈密顿函数或者**哈密顿量** (Hamiltonian)，简称哈氏量。正如拉氏量 L 是拉格朗日力学的核心，哈氏量则是哈密顿力学的核心。

能量函数 h 和哈氏量 H 本质上是同一个东西。这里用不同的符号表示，是为了强调其函数依赖关系。(5.27) 形式的能量函数是广义坐标和广义速度的函数，即 $h = h(t, q^a, \dot{q}^a)$ ；而 (10.5) 形式的哈氏量是广义坐标和广义动量的函数，即 $H = H(t, q^a, p_a)$ 。换句话说，**拉氏量 L 是生活在速度相空间 $\{q^a, \dot{q}^b\}$ 上的，而哈氏量 H 是生活在相空间 $\{q^a, p_b\}$ 上的。**

5.3.2 广义动量守恒

若拉格朗日量中不出现某个广义坐标，此坐标称作所谓**循环坐标** (cyclic coordinates)。循环坐标是由最初研究圆周运动中的旋转自由度而得名。

考虑某循环坐标 q^a ，对应的拉格朗日方程为

$$0 = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} - \frac{\partial L}{\partial q^a} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}, \quad (5.40)$$

于是立即得到一个运动积分

$$p_a \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} = \text{常数}. \quad (5.41)$$

- 当 q^a 为普通直角坐标

对应的 p_a 即为普通的动量，(5.41) 即为动量守恒定律。

例如重力场中的粒子，

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz,$$

x 和 y 为循环坐标，所以

$$\begin{aligned} p_x &= \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} = \text{常数} \\ p_y &= \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} = \text{常数} \end{aligned}$$

反映了粒子在水平方向动量守恒。

- 当 q^a 是角坐标

对应的 p_a 为角动量，(5.41) 即为角动量守恒定律。

例如中心势场中的粒子

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r),$$

θ 为循环坐标，

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta} = \text{常数}.$$

5.4 时空对称性与守恒量

假定力学系统由 A 和 B 两部分组成，且每一部分都是封闭的，有各自的拉格朗日函数

$$L_A = T_A - V_A, \quad L_B = T_B - V_B. \quad (5.42)$$

若两部分相距很远，相互作用可以忽略，则

$$T = T_A + T_B, \quad V = V_A + V_B, \quad \rightarrow \quad L = L_A + L_B. \quad (5.43)$$

这就是拉氏量的**可加性**，即在没有相互作用的系统中，拉氏量和相应的运动方程是**解耦** (decouple) 的。这时，求解 A 部分的运动方程，就好像 B 部分从来不存在一样，反之亦然。常常在一组广义坐标中耦合在一起的各个“子系统”，选取另一组广义坐标后，就变成解耦或者近似解耦的（类似于矩阵对角化的思路）。于是利用拉氏量的可加性就可以简化计算。

根据是否“可加”，可将运动积分分为“可加/不可加”两类。**具有可加性的运动积分称为守恒量**。

在经典力学范围内只有 7 个守恒量：能量（1 个）、动量（3 个）、角动量（3 个）。这些守恒量与时空对称性有着深刻的联系。

5.4.1 空间的均匀性与各向同性

考虑 N 个粒子组成的粒子系统。既然谈论空间，广义坐标自然就是普通的直角坐标：

$$\{\vec{x}_\alpha\} = \{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_N\}. \quad (5.44)$$

考虑空间连续变换：

$$\vec{x}_\alpha(t) \rightarrow \tilde{\vec{x}}_\alpha(t) = \vec{x}_\alpha(t) + \delta\vec{x}_\alpha(t), \quad \alpha = 1, \dots, N \quad (5.45)$$

在空间变换 (5.45) 下，

$$\begin{aligned} \delta S &= \int dt L \\ &= \int dt \sum_\alpha \left(\frac{\partial L}{\partial \vec{x}_\alpha} \cdot \delta\vec{x}_\alpha + \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_\alpha} \cdot \delta\dot{\vec{x}}_\alpha \right) \\ &= \int dt \sum_\alpha \left(\left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_\alpha} \right) \cdot \delta\vec{x}_\alpha + \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_\alpha} \cdot \delta\dot{\vec{x}}_\alpha \right) \quad \left(\text{利用运动方程: } \frac{\partial L}{\partial \vec{x}_\alpha} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_\alpha} \right) \\ &\equiv \int dt \frac{d}{dt} \left(\sum_\alpha \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_\alpha} \cdot \delta\vec{x}_\alpha \right), \end{aligned} \quad (5.46)$$

所以，如果要求作用量在空间连续变换下不变，即 $\delta S = 0$ ，

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_\alpha \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_\alpha} \cdot \delta\vec{x}_\alpha \right) = 0, \quad (5.47)$$

即

$$\boxed{\sum_\alpha \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_\alpha} \cdot \delta\vec{x}_\alpha = \text{常数}.} \quad (5.48)$$

5.4.1.1 空间均匀性与动量守恒

空间均匀性 (spatial homogeneity) 意味着空间坐标可以做任意**整体平移**，即力学体系在

$$\boxed{\delta\vec{x}_\alpha \equiv \vec{\xi}}, \quad (5.49)$$

的变换下，作用量不变。这里 $\vec{\xi}$ 是与时间无关的任意常矢量。对于 N 个粒子组成的粒子系统来说，这意味着所有粒子的空间坐标整体平移了同样的距离 $\vec{\xi}$ 。

于是 (5.48) 变成

$$\sum_\alpha \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_\alpha} \cdot \delta\vec{x}_\alpha \equiv \sum_\alpha \vec{p}_\alpha \cdot \vec{\xi} \equiv \vec{p}_{\text{总}} \cdot \vec{\xi} = \text{常数}. \quad (5.50)$$

即体系（沿着 $\vec{\xi}$ 方向）的总动量守恒。

5.4.1.2 空间各向同性与角动量守恒

空间各向同性 (spatial isotropy) 意味着空间坐标可以做任意**整体转动**。有限转动定义为

$$\delta x_\alpha^i = R_j^i x_\alpha^j, \quad i, j = 1, 2, 3, \quad \alpha = 1, \dots, N. \quad (5.51)$$

其中 R_j^i 是正交矩阵。对于无穷小转动

$$R_j^i = \varphi n^k \epsilon_{kj}^i, \quad i, j, k = 1, 2, 3, \quad (5.52)$$

这里 n^i 是与时间无关的任意单位矢量，代表转动的转轴方向； φ 是与时间无关的任意无量纲参数，代表无穷小转动角度。由叉乘的定义，(5.52) 可以写成更加熟悉的矢量形式

$$\boxed{\delta\vec{x}_\alpha = \varphi \vec{n} \times \vec{x}_\alpha}. \quad (5.53)$$

系统在无穷小转动变换 (5.53) 下不变。这时 (5.48) 成为

$$\sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_{\alpha}} \cdot \delta \vec{x}_{\alpha} = \sum_{\alpha} \vec{p}_{\alpha} \cdot (\varphi \vec{n} \times \vec{x}_{\alpha}) \quad (5.54)$$

$$= \varphi \vec{n} \cdot \sum_{\alpha} (\vec{x}_{\alpha} \times \vec{p}_{\alpha}) \quad (5.55)$$

$$= \varphi \vec{n} \cdot \sum_{\alpha} \vec{J}_{\alpha} \quad (5.56)$$

$$= \varphi \vec{n} \cdot \vec{J}_{\text{总}}, \quad (5.57)$$

这里用到了 **角动量** (angular momentum) 的定义

$$\boxed{\vec{J}_{\alpha} := \vec{x}_{\alpha} \times \vec{p}_{\alpha}}, \quad \alpha = 1, \dots, N. \quad (5.58)$$

于是体系沿着 $\vec{n}$ 方向转动不变, 即意味着

$$\vec{n} \cdot \vec{J}_{\text{总}} = \text{常数}. \quad (5.59)$$

即体系 (沿着 $\vec{n}$ 方向) 的总角动量守恒。

5.4.2 时间的均匀性

所谓时间均匀, 即时间原点 ($t = 0$ 时刻) 可以任意选取, 即时间平移不会引起拉格朗日量的变化。这只有在拉格朗日函数不显含时间 t 即

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0$$

才会实现。而我们已经证明 $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$ 时, 哈氏量

$$H = p_a \dot{q}^a - L \quad (5.60)$$

是守恒的。对于平方型动能项, 约束定常时 H 即为体系的总能量。

当约束非定常, 约束方程含有时间, 这时时间平移约束条件就变了, 时间的均匀性就被破坏了。能量守恒本质上反应的就是时间流逝的均匀性。

5.5 诺特定理*

我们已经从拉氏量的角度, 对能量、线动量和角动量守恒有了更本质的理解。实际上, 在拉格朗日力学的框架下, 拉氏量的对称性与守恒律之间存在着一般的关系。这一关系由 **诺特定理** (Noether's theorem) 给出。通常诺特定理是在量子场论等课程中才介绍, 但是诺特定理作为拉格朗日力学 (即作用量/拉氏量理论) 的一个基本结论, 其实质内容在经典力学中已经可以理解。

假设力学体系在某种连续变换下, 广义坐标变化为

$$q^a(t) \rightarrow \tilde{q}^a(t) = q^a(t) + \delta q^a(t). \quad (5.61)$$

所谓连续变换, 即变换可以由某个 (某些) 参数来参数化, 这些参数可以连续取值。例如单参数情形:

$$\delta q^a(t) = \delta q^a(\epsilon, t). \quad (5.62)$$

这些参数可以连续取值，所以对称性是连续的。相应地，作用量变化为

$$\begin{aligned}
 \delta S &= \delta \int_{t_1}^{t_2} dt L(t, q, \dot{q}) \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} \delta q^a + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta \dot{q}^a \right) \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} dt \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta q^a + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta \dot{q}^a \right) \quad (\text{利用运动方程}) \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta q^a \right),
 \end{aligned}$$

如果这种变化是体系的一个对称性，则意味着作用量不变，即 $\delta S = 0$ ，即拉氏量差一个对时间的全导数

$$\delta L = \frac{dJ}{dt}, \quad (5.63)$$

这里 J 的形式取决于具体情况。于是得到

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta q^a \right) \equiv \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{dJ}{dt}. \quad (5.64)$$

即

$$\int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta q^a - J \right) \equiv 0. \quad (5.65)$$

即

$$\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta q^a - J \right) \Big|_{t=t_1} = \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta q^a - J \right) \Big|_{t=t_2}. \quad (5.66)$$

这意味着，

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta q^a - J, \quad (5.67)$$

是不随时间变化的，是守恒的！

以上就诺特定理的全部实质内容：若力学体系的作用量/拉氏量有一个连续对称性（continuous symmetry），

$$q^a(t) \rightarrow \tilde{q}^a(t) = q^a(t) + \delta q^a(t), \quad (5.68)$$

则当运动方程满足的时候，存在相应的守恒量

$$Q \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta q^a - J. \quad (5.69)$$

相应的变换称为对称变换（symmetry transformation），即所有的物理在此变换下不变。

需要注意，诺特定理成立的前提有二：一是对称性必须是连续对称性，二是必须满足运动方程。诺特定理对局域（local/gauge）、整体（global）的对称性都成立。

5.5.1 能量、线动量、角动量守恒作为诺特定理的特例

前面讨论的能量、线动量、角动量守恒都是诺特定理应用到时空对称性上的结果。

- 空间平移不变：

$$x^i(t) \rightarrow x^i(t) + \epsilon^i,$$

这时取 $J = 0$ ，于是

$$Q \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \delta x^i \equiv p_i \epsilon^i,$$

是守恒量，即线动量在平移方向 ϵ^i 上的分量守恒。

- 空间转动不变:

$$x^i(t) \rightarrow x^i(t) + \varphi n^k \epsilon_{kj}^i x^j(t),$$

于是

$$Q = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \varphi n^k \epsilon_{kj}^i x^j = \varphi n^k \epsilon_{kj}^i p_i x^j \equiv \varphi n^k J_k,$$

是守恒量, 即角动量在转动方向 n^k 上的分量守恒。

- 时间平移不变:

$$q^a(t) \rightarrow q^a(t + \epsilon) = q^a(t) + \dot{q}^a(t) \epsilon, \quad \Rightarrow \delta q^a(t) = \dot{q}^a(t) \epsilon,$$

于是取 $J = \epsilon L$, 有

$$Q = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta q^a - \epsilon L = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \dot{q}^a \epsilon - \epsilon L \equiv \epsilon \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \dot{q}^a - L \right),$$

是守恒量。注意这里取 $J = \epsilon L$ 是因为在时间平移 $t \rightarrow t + \epsilon$ 下

$$\int_{t_1}^{t_2} dt L \rightarrow \int_{t_1+\epsilon}^{t_2+\epsilon} dt L.$$

5.5.2 诺特定理在场论中的应用

在场论中, 诺特定理表述为: **若拉氏量有一个连续对称性, 则当运动方程满足的时候, 存在相应的守恒流。**

考虑闵氏时空中的标量场 $\phi(t, \vec{x})$, 首先可以用 ϕ 其对时空坐标的一阶导数 $\partial_\mu \phi$ 构造一个洛伦兹标量, 称作**拉氏密度** (Lagrangian density)。拉氏密度 $\mathcal{L} = \mathcal{L}(t, \vec{x})$ 是时空坐标的函数。例如最简单的标量场拉氏密度为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - V(\phi). \quad (5.70)$$

一般的拉氏密度具有形式

$$\mathcal{L} \equiv \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi). \quad (5.71)$$

只要保证这里的 $\mathcal{L}$ 是洛伦兹标量即可。**拉氏量 L 是拉氏密度 $\mathcal{L}$ 对空间的积分,**

$$L(t) = \int d^3x \mathcal{L}(t, \vec{x}), \quad (5.72)$$

于是作用量即

$$S[\phi] = \int dt L(t) = \int dt d^3x \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi). \quad (5.73)$$

在连续对称变换

$$\phi \rightarrow \phi + \delta\phi(\epsilon) \quad (5.74)$$

下

$$\begin{aligned} \delta S &= \int dt d^3x \delta \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) \\ &= \int dt d^3x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta(\partial_\mu \phi) \right] \\ &= \int dt d^3x \left[\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \sum_\mu \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) \right) \delta\phi + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta\phi \right) \right] \\ &= 0. \end{aligned} \quad (5.75)$$

当运动方程

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \sum_\mu \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} = 0, \quad (5.76)$$

满足时, 作用量不变, 即 $\delta S = 0$ 意味着

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi \right) = 0. \quad (5.77)$$

定义 **守恒流** (conserved current)

$$J^\mu \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi, \quad (5.78)$$

注意 J^μ 是 4 维闵氏时空中的矢量 (4 矢量)。于是 (5.77) 可以写成

$$\boxed{\partial_\mu J^\mu = 0}. \quad (5.79)$$

即 4 矢量 J^μ 的散度为零。

进一步, 将时空指标分解, 写成 (这里 c 是光速)

$$J^\mu = (-c\rho, J^i), \quad \text{或者} \quad J_\mu = (c\rho, J^i), \quad (5.80)$$

并注意 $x^0 \equiv ct$, 于是 (5.79) 可以写作

$$-\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^3 \partial_i J_i = 0, \quad (5.81)$$

即

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} - \nabla \cdot \vec{J} = 0, \quad (5.82)$$

这就是更加熟悉的 3 维流守恒方程。

比如对于电磁场, ρ 即电荷密度, $\vec{J}$ 即电流密度, 上式即表明一个封闭空间中电荷密度随时间的增加率, 等于流入此空间的电流密度的散度, 实际上说的就是电荷是守恒的。为了看出这一点, 将 ρ 对空间积分, 得到所谓 **守恒荷** (conserved charge):

$$Q = \int d^3x \rho, \quad (5.83)$$

满足

$$\frac{dQ}{dt} = \int d^3x \frac{\partial \rho}{\partial t} = \int d^3x \nabla \cdot \vec{J} = 0. \quad (5.84)$$

所以 Q 即是这个对称性所对应的守恒荷。

第六章 约束系统

到目前为止，我们对最小作用量原理的讨论都只涉及完整约束，即我们假定描写力学系统的所有广义坐标都是独立的。但是，有必要将最小作用量原理推广到带有约束的情况。

首先，对于完整约束系统，我们此前的做法是通过观察约束，选择独立的广义坐标，然后用这些独立的广义坐标写出系统的拉氏量。这一做法在概念上是非常简单的。但是，在实际操作中，因为约束的形式可能非常复杂，难以定出合适的独立广义坐标；同时，因为需要反解约束方程将不独立坐标表达成独立坐标，所以用独立的广义坐标表达的拉氏量往往数学形式上非常复杂，导致运动方程难以求解。实际上，在很多情况下，不解出约束，带着约束分析问题，往往会更简单。

其次，对于不可积微分约束，原则上也无法解出独立的广义坐标。换句话说，这时用来描写系统位形的广义坐标天然就是不独立的。

所以问题归结为，如果我们事先知道了约束的存在，即已知作用量 $S[q^a]$ 中的广义坐标不独立，满足某些约束——完整或非完整，这时，虽然作用量的变分仍然是

$$\delta S[q^a] = \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) \delta q^a = 0, \quad a = 1, \dots, s,$$

但是，由于 δq^a 不是互相独立的，所以作用量取极值无法定出 s 个独立的运动方程！那么这时，变分法应该如何操作？如何通过最小作用量原理得到正确的运动方程？

幸运的是，对于已知约束的系统的变分法，有一套系统且标准的处理方法，即拉格朗日不定乘子法 (method of Lagrange undetermined multipliers)，简称拉氏乘子法。

6.1 函数的条件极值

拉氏乘子法在微积分中求函数的条件极值时就已经接触过。

考虑一个二元函数

$$\Phi = \Phi(x, y), \quad (6.1)$$

我们要求 Φ 在变量 x 和 y 满足约束

$$f(x, y) = 0, \quad (6.2)$$

时候的极值。首先， Φ 取极值的必要条件为一阶微分为零，即

$$d\Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \Phi}{\partial y} dy = 0, \quad (6.3)$$

如果不考虑约束，这将导致两个独立方程

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0.$$

但由于约束的存在， x 和 y 是不独立的，所以我们无法给出两个独立方程。但是，约束 (6.2) 本身给出

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 0, \quad (6.4)$$

所以我们可以将 df 乘以一个待定的常数 λ , 加到 $d\Phi$ 上去, 得到

$$\begin{aligned} d\Phi + \lambda df &= \frac{\partial \Phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \Phi}{\partial y} dy + \lambda \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) \\ &= \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \lambda \frac{\partial f}{\partial x} \right) dx + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y} + \lambda \frac{\partial f}{\partial y} \right) dy \\ &\equiv 0. \end{aligned} \quad (6.5)$$

到现在为止, λ 的值都是任意的。但是我们可以选择 λ 的值, 使得

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \lambda \frac{\partial f}{\partial x} = 0, \quad \text{或者} \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} + \lambda \frac{\partial f}{\partial y} = 0. \quad (6.6)$$

这在原则上总是可以做到的。例如我们选取 λ 的值, 使得

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \lambda \frac{\partial f}{\partial x} = 0. \quad (6.7)$$

选定 λ 的值之后, (6.5) 就成为

$$d\Phi + \lambda df = 0 \times dx + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y} + \lambda \frac{\partial f}{\partial y} \right) dy = 0,$$

这时候可以放心大胆地要求

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} + \lambda \frac{\partial f}{\partial y} = 0. \quad (6.8)$$

可见, 引入拉氏乘子 λ 后, 我们得到 3 个独立的方程: (6.7), (6.8) 和原来的约束方程 (6.2)。妙处在于, 这 3 个独立方程正好相当于要求 3 元函数

$$\tilde{\Phi}(x, y, \lambda) := \Phi(x, y) + \lambda f(x, y), \quad (6.9)$$

在将 x, y, λ 视为 3 个独立变量的情况下, 取极值。这就导致

$$d(\Phi + \lambda f) = \frac{\partial(\Phi + \lambda f)}{\partial x} dx + \frac{\partial(\Phi + \lambda f)}{\partial y} dy + \frac{\partial(\Phi + \lambda f)}{\partial \lambda} d\lambda = 0, \quad (6.10)$$

得到

$$\frac{\partial(\Phi + \lambda f)}{\partial x} = \frac{\partial \Phi(x, y)}{\partial x} + \lambda \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = 0, \quad (6.11)$$

$$\frac{\partial(\Phi + \lambda f)}{\partial y} = \frac{\partial \Phi(x, y)}{\partial y} + \lambda \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 0, \quad (6.12)$$

$$\frac{\partial(\Phi + \lambda f)}{\partial \lambda} = f(x, y). \quad (6.13)$$

3 个独立方程, 正好定出 3 个未知变量 x, y, λ 。

6.2 完整约束

将拉氏乘子方法由函数的条件极值推广到完整约束系统的变分是非常直接的。

对于作用量

$$S = \int dt L(t, q^a, \dot{q}^a), \quad (6.14)$$

作用量取极值要求

$$\delta S \equiv \int dt \delta L = \int dt \sum_{a=1}^s \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) \delta q^a = 0. \quad (6.15)$$

注意这里我们为了强调, 明确写出了求和符号 $\sum_{a=1}^s$ 。由于广义坐标 q^a 不独立, 于是我们不能得到 s 个独立的欧拉-拉格朗日方程。即

$$\delta S = 0, \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial q^a} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} = 0, \quad a = 1, \dots, s.$$

简单起见, 先假设广义坐标之间存在一个完整约束, 约束方程为

$$f(t, q^a) = 0. \quad (6.16)$$

推广到多个完整约束的情况是直接的。注意, 完整约束是广义坐标之间的代数方程, 于是诱导出广义坐标的变分之间的代数关系:

$$\delta f = \sum_{a=1}^s \frac{\partial f}{\partial q^a} \delta q^a \equiv 0. \quad (6.17)$$

上式表明, 在做变分的时候, 广义坐标的变分并不是完全独立的。引入拉氏乘子 $\lambda(t)$, 显然有

$$\int dt \lambda(t) \delta f(t, q^a) = \int dt \lambda(t) \sum_{a=1}^s \frac{\partial f}{\partial q^a} \delta q^a = 0. \quad (6.18)$$

注意, 拉氏乘子 $\lambda(t)$ 一般是时间变量 t 的函数, 但是和 q^a 和 $\dot{q}^a$ 无关。利用函数条件极值里同样的技巧, 将 (6.18) 加到 (6.15) 上去, 我们得到

$$\begin{aligned} \int dt (\delta L + \lambda \delta f) &= \int dt \sum_{a=1}^s \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} \delta q^a + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta \dot{q}^a + \lambda \frac{\partial f}{\partial q^a} \delta q^a \right) \\ &\simeq \int dt \sum_{a=1}^s \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} \delta q^a - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta q^a + \lambda \frac{\partial f}{\partial q^a} \delta q^a \right) \end{aligned} \quad (6.19)$$

$$= \int dt \sum_{a=1}^s \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} + \lambda \frac{\partial f}{\partial q^a} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) \delta q^a \quad (6.20)$$

$$\begin{aligned} &= \int dt \sum_{a=1}^s \left[\frac{\partial (L + \lambda f)}{\partial q^a} - \frac{d}{dt} \frac{\partial (L + \lambda f)}{\partial \dot{q}^a} \right] \delta q^a \\ &\equiv 0. \end{aligned} \quad (6.21)$$

注意, 到这里 $\lambda(t)$ 是任意函数, 而 δq^a 仍然是不独立的, 所以仍然得不到 s 个独立方程。即

$$\int dt (\delta L + \lambda \delta f) = 0, \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial (L + \lambda f)}{\partial q^a} - \frac{d}{dt} \frac{\partial (L + \lambda f)}{\partial \dot{q}^a} = 0, \quad a = 1, \dots, s. \quad (6.22)$$

但是, 我们可以选择合适的 $\lambda(t)$, 使得某一个方程满足。不失一般性, 我们取 $\lambda(t)$ 使得最后一个方程满足:

$$\frac{\partial (L + \lambda f)}{\partial q^s} - \frac{d}{dt} \frac{\partial (L + \lambda f)}{\partial \dot{q}^s} = 0. \quad (6.23)$$

这时 (6.21) 成为

$$\int dt (\delta L + \lambda \delta f) = \int dt \sum_{a=1}^{s-1} \left[\frac{\partial (L + \lambda f)}{\partial q^a} - \frac{d}{dt} \frac{\partial (L + \lambda f)}{\partial \dot{q}^a} \right] \delta q^a = 0. \quad (6.24)$$

注意由于选定了 λ , 最后一个广义坐标 δq^s 已经不出现在上式中。这时, 剩下的 $s-1$ 个广义坐标当然就是独立的, 于是对应 $s-1$ 个方程

$$\frac{\partial (L + \lambda f)}{\partial q^a} - \frac{d}{dt} \frac{\partial (L + \lambda f)}{\partial \dot{q}^a} = 0, \quad a = 1, \dots, s-1. \quad (6.25)$$

(6.23) 的 1 个, (6.25) 的 $s-1$ 个, 再加上 1 个约束方程 (6.16), 总共 $s+1$ 个方程, 正好定出 $s+1$ 个独立变量。妙处在于, 这 $s+1$ 个方程, 正好是新的作用量

$$\tilde{S}(q^a, \lambda) := \int dt (L + \lambda f) = \int dt [L(t, q^a, \dot{q}^a) + \lambda(t) f(t, q^a)], \quad (6.26)$$

将 $q^a(t)$ 和拉氏乘子 $\lambda(t)$ 全部视为独立变量所对应的 $s+1$ 个欧拉-拉格朗日方程！即

$$\frac{\delta \tilde{S}(q^a, \lambda)}{\delta q^a} = 0, \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial(L + \lambda f)}{\partial q^a} - \frac{d}{dt} \frac{\partial(L + \lambda f)}{\partial \dot{q}^a} = 0, \quad a = 1, \dots, s. \quad (6.27)$$

$$\frac{\delta \tilde{S}(q^a, \lambda)}{\delta \lambda} = 0, \quad \Rightarrow \quad f(t, q^a) = 0, \quad a = 1, \dots, s. \quad (6.28)$$

注意，将拉氏乘子 $\lambda(t)$ 也视为一个独立变量，其运动方程正好就是约束方程本身！

注意 (6.27) 可以写成

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} - \frac{\partial L}{\partial q^a} = \lambda \frac{\partial f}{\partial q^a}, \quad a = 1, \dots, s. \quad (6.29)$$

等式的右边可以被视为完整约束对应的广义力。

6.3 非完整约束

6.3.1 不可积微分约束

本节中考虑形如

$$f(t, q^a, \dot{q}^a) = 0, \quad (6.30)$$

的非完整约束，即不可积微分约束。

拉氏乘子方法不能推广到一般的不可积微分约束系统¹。亦即，对形如 (6.26) 的作用量，

$$\int dt [L(t, q^a, \dot{q}^a) + \lambda(t) f(t, q^a, \dot{q}^a)], \quad (6.31)$$

直接将 q^a 和 λ 视为独立变量做变分，并不能得到正确的运动方程。换句话说，(6.31) 描述的系统并不是一开始所期望的非完整约束系统。实际上，一般的非完整约束系统并不能纳入最小作用量原理的框架内。

但是有一个特殊情形，当不可积微分约束具有如下形式

$$f(t, q^a, \dot{q}^a) = \left[\sum_{a=1}^s A_a(t, q^b) \dot{q}^a + B(t, q^a) \right] = 0, \quad (6.32)$$

时，即只包含速度的线性项，拉氏乘子方法也是适用的。这是因为，(6.32) 意味着

$$\sum_{a=1}^s A_a(t, q^b) dq^a + B(t, q^a) dt = 0, \quad (6.33)$$

在某个时刻 ($dt = 0$)，广义坐标的变分即满足代数关系

$$\sum_{a=1}^s A_a(t, q^b) \delta q^a = 0. \quad (6.34)$$

这具有和 (6.17) 同样的形式，只是 (6.17) 中的偏导数 $\partial f / \partial q^a$ 被换成了一般的函数 A_a 。

这时，拉氏乘子法是同样适用的。有

$$\begin{aligned} \int dt \left(\delta L + \lambda \sum_{a=1}^s A_a(t, q^b) \delta q^a \right) &= \int dt \sum_{a=1}^s \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} \delta q^a + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta \dot{q}^a + \lambda A_a \delta q^a \right) \\ &\simeq \int dt \sum_{a=1}^s \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} \delta q^a - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \delta q^a + \lambda A_a \delta q^a \right) \\ &= \int dt \sum_{a=1}^s \left(\frac{\partial L}{\partial q^a} + \lambda A_a - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) \delta q^a, \end{aligned}$$

于是这时运动方程为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} - \frac{\partial L}{\partial q^a} = \lambda A_a \equiv \lambda \frac{\partial f}{\partial q^a}, \quad a = 1, \dots, s. \quad (6.35)$$

¹这个问题有着极为复杂的原因，远远超出本课程的内容。

6.3.2 等周约束

还有一种非完整约束是以积分形式给出的, 例如

$$\int dt f(t, q^a, \dot{q}^a) = C. \quad (6.36)$$

这类约束也被称为**等周约束** (isoperimetric constraint)。典型的例子如: 求固定长度的闭合曲线所围面积最大, 求固定面积的封闭曲面所围体积最大, 求固定长度链条在重力场中的形状, 等等。这些变分极值问题中的约束即等周约束。等周约束可以用拉氏乘子方法处理。

考虑作用量

$$S[q^a] = \int dt L(t, q^a, \dot{q}^a).$$

这里的关键在于, 对于等周约束, 由于 (6.36) 的积分是一个常数, 所以

$$S \text{ 取极值} \quad \Leftrightarrow \quad \left(S + \lambda \int dt f \right) \text{ 取极值}, \quad (6.37)$$

这里拉氏乘子 λ 必须是个**常数**, 其值任意。于是 $\delta S = 0$ 即等价于

$$\delta \left(S + \lambda \int dt f \right) \simeq \int dt \sum_{a=1}^s \left[\frac{\partial (L + \lambda f)}{\partial q^a} - \frac{d}{dt} \frac{\partial (L + \lambda f)}{\partial \dot{q}^a} \right] \delta q^a = 0. \quad (6.38)$$

剩下的和之前的讨论完全一样。

总之, 对于等周约束 (6.36), 拉氏乘子法即对新作用量

$$\tilde{S}[q^a] = \int dt (L + \lambda f) = \int dt (L(t, q^a, \dot{q}^a) + \lambda f(t, q^a, \dot{q}^a)), \quad (6.39)$$

将 q^a 全部视为独立, 求变分极值。注意, **对于等周约束, 拉氏乘子 λ 是个常数**, 不参与变分。

6.4 例子

下面分别就完整约束、(不可积) 微分约束和等周约束, 给出拉氏乘子法求解的操作实例。

例 1 单摆 (完整约束)

考虑长为 l 的无质量轻杆, 上端悬挂于固定处, 下端有一质量为 m 的粒子。在竖直平面内摆动。取直角坐标, 上端点为 $(x, y) = (0, 0)$, 杆的约束即

$$f(x, y) \equiv x^2 + y^2 - l^2 = 0. \quad (6.40)$$

先写出不考虑约束的拉氏量:

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mgy.$$

于是拉氏乘子法即

$$\int dt (L + \lambda f) = \int dt \left[\frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mgy + \lambda (x^2 + y^2 - l^2) \right] \quad (6.41)$$

将 x, y, λ 都视为独立变量, 求泛函极值。

对 x 变分, 得到

$$\begin{aligned} \delta_x \int dt (L + \lambda f) &= \int dt \delta_x \left[\frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mgy + \lambda (x^2 + y^2 - l^2) \right] \\ &= \int dt (m\dot{x}\delta\dot{x} + \lambda 2x\delta x) \\ &\simeq \int dt (-m\ddot{x}\delta x + \lambda 2x\delta x) \end{aligned}$$

于是得到方程

$$-m\ddot{x} + 2\lambda x = 0. \quad (6.42)$$

对 y 变分, 得到

$$\begin{aligned} \delta_y \int dt (L + \lambda f) &= \int dt \delta_y \left[\frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - mgy + \lambda (x^2 + y^2 - l^2) \right] \\ &= \int dt (m\dot{y}\delta\dot{y} - mg\delta y + \lambda 2y\delta y) \\ &\simeq \int dt (-m\ddot{y}\delta y - mg\delta y + \lambda 2y\delta y), \end{aligned}$$

于是得到方程

$$-m\ddot{y} - mg + \lambda 2y = 0. \quad (6.43)$$

对 λ 变分显然就是约束方程 (6.40) 自己。运动方程 (6.42), (6.43) 和约束方程 (6.40), 3 个方程, 正好求解 3 个变量 x, y, λ 。(求解略)

例 2 斜面上无滑滚动的圆盘 (微分约束)

考虑斜面上无滑动滚动的圆盘, 质量为 M , 半径为 R 。斜面的倾角为 α 。

取广义坐标为圆盘在斜面上的滚动距离 x 和圆盘转角 ϕ 。不考虑约束, 作用量为

$$S = \int dt L = \int dt (T - V) = \int dt \left(\frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} M R^2 \dot{\phi}^2 + M g x \sin \alpha \right)$$

无滑条件为

$$f := \dot{x} - R\dot{\phi} = 0. \quad (6.44)$$

对于这个一维的简单例子, 约束方程 (6.44) 当然是可积分的, 所以其实等价于一个完整约束。但是我们保留 (6.44) 的形式, 以展示如何用拉氏乘子法处理微分约束问题。

约束方程 (6.44) 只包含广义速度的线性项, 于是有

$$\delta x - R\delta\phi = 0. \quad (6.45)$$

根据第 6.3.1 节, 拉氏乘子法, 即要求

$$\int dt (\delta L + \lambda (\delta x - R\delta\phi)) = 0.$$

即

$$\begin{aligned} 0 &= \int dt \left[\delta \left(\frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} M R^2 \dot{\phi}^2 + M g x \sin \alpha \right) + \lambda (\delta x - R\delta\phi) \right] \\ &= \int dt \left[M \dot{x} \delta \dot{x} + M R^2 \dot{\phi} \delta \dot{\phi} + M g \delta x \sin \alpha + \lambda (\delta x - R\delta\phi) \right] \\ &\simeq \int dt \left[(-M\ddot{x} + M g \sin \alpha + \lambda) \delta x - (M R^2 \ddot{\phi} + \lambda R) \delta \phi \right], \end{aligned}$$

于是得到运动方程

$$M\ddot{x} - M g \sin \alpha - \lambda = 0, \quad (6.46)$$

$$M R^2 \ddot{\phi} + \lambda = 0. \quad (6.47)$$

运动方程 (6.46)-(6.47), 再加上约束方程 (6.44), 3 个方程, 对应三个未知变量 x, y, λ 。(求解略)

例 3 包围最大面积的定长封闭曲线为圆 (等周约束)

这是一个等周约束问题。取平面直角坐标，曲线参数化为

$$x = x(s), \quad y = y(s)$$

这里 s 是曲线的参数。由微积分知，封闭曲线所围面积为

$$A = \frac{1}{2} \oint_C (x dy - y dx) = \frac{1}{2} \oint_C ds (x \dot{y} - y \dot{x}).$$

这里

$$\dot{x} \equiv \frac{dx(s)}{ds}, \quad \dot{y} \equiv \frac{dy(s)}{ds}.$$

封闭曲线长度固定为 C ，即

$$\oint_C \sqrt{dx^2 + dy^2} = \oint_C ds \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = C,$$

对应的等周约束即

$$\oint_C ds \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = C. \quad (6.48)$$

于是拉氏乘子法要求新的泛函

$$A + \lambda C = \oint_C ds \left[\frac{1}{2} (x \dot{y} - y \dot{x}) + \lambda \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \right]$$

在 x 和 y 视为独立变量的情况下取极值。我们得到，对 x 变分

$$\begin{aligned} \delta_x (A + \lambda C) &= \oint_C ds \delta_x \left[\frac{1}{2} (x \dot{y} - y \dot{x}) + \lambda \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \right] \\ &= \oint_C ds \left[\frac{1}{2} (\delta x \dot{y} - y \delta \dot{x}) + \lambda \frac{1}{2\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} 2\dot{x} \delta \dot{x} \right] \\ &\simeq \oint_C ds \left[\frac{1}{2} (\delta x \dot{y} + \dot{y} \delta x) - \lambda \frac{d}{ds} \left(\frac{\dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right) \delta x \right] \\ &= \oint_C ds \left[\dot{y} - \lambda \frac{d}{ds} \left(\frac{\dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right) \right] \delta x, \end{aligned}$$

得到方程

$$\dot{y} - \lambda \frac{d}{ds} \left(\frac{\dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right) = 0, \quad \Rightarrow \quad y - \lambda \frac{\dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} = y_0, \quad (6.49)$$

这里 y_0 是常数。同样，对 y 变分，

$$\begin{aligned} \delta_y (A + \lambda C) &= \oint_C ds \delta_y \left[\frac{1}{2} (x \dot{y} - y \dot{x}) + \lambda \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \right] \\ &= \oint_C ds \left[\frac{1}{2} (x \delta \dot{y} - \delta y \dot{x}) + \lambda \frac{1}{2\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} 2\dot{y} \delta \dot{y} \right] \\ &\simeq \oint_C ds \left[\frac{1}{2} (-\dot{x} \delta y - \delta y \dot{x}) - \lambda \frac{d}{ds} \left(\frac{\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right) \delta y \right] \\ &= \oint_C ds \left[-\dot{x} - \lambda \frac{d}{ds} \left(\frac{\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right) \right] \delta y, \end{aligned}$$

得到方程

$$-\dot{x} - \lambda \frac{d}{ds} \left(\frac{\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right) = 0, \quad \Rightarrow \quad x + \lambda \frac{\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} = x_0, \quad (6.50)$$

这里 x_0 也是常数。由 (6.49) 和 (6.50) 立即可以得到

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = \left(\lambda \frac{\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right)^2 + \left(\lambda \frac{\dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right)^2 \equiv \lambda^2. \quad (6.51)$$

这正是一个以 (x_0, y_0) 为圆心、半径为 λ 的圆！拉氏乘子亦即半径 λ 的值由等周约束方程 (6.48) 给出。

6.5 约束系统的一般理论*

根据以上讨论, 拉氏乘子方法应用的前提是, 约束已知。即我们有超凡的洞察力, 可以知道约束的存在。但是, 能够观察到约束的存在, 并在写作用量的同时、直接写出约束方程的系统, 少之又少! (可能只存在于理论力学教材人为编造的例子和习题中。)

我们换一个角度。如果把拉氏乘子 λ 也视为一个广义坐标, 则 $S[q^a, \lambda]$ 实际上就是关于 $s+1$ 个独立广义坐标的作用量。在变分时, q^a 和 λ 都独立变分, 但是在得到各自的运动方程后, 我们发现 λ 的运动方程实际上是个约束!

换句话说, 给一个作用量, 我们一开始把其中所有的广义坐标都视为独立的, 做独立变分, 得到运动方程, 却发现其中某些广义坐标的欧拉-拉格朗日方程(或组合)只是约束方程! 实际上, 这才是拉格朗日力学、最小作用量原理在实际应用中的真实场景。实际中大部分物理系统, 都是存在约束的, 而且可能以非常隐蔽的方式存在。这时, 往往是根据一些基本原理(例如对称性要求等), 先写出系统的作用量, 然后再对系统做分析, 发现约束的存在。事实上, 自然界全部的基本相互作用——电磁、强、弱、引力相互作用, 都属于这种情况!

下面就来讨论, 给一个作用量, 怎么判断存在约束。或者说, 这个作用量描述的是一个约束系统。

考虑一个作用量

$$S = \int dt L(t, q^a, \dot{q}^a),$$

将所有的广义坐标视为独立的, 则欧拉-拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} - \frac{\partial L}{\partial q^a} = 0, \quad a = 1, \dots, s. \quad (6.52)$$

我们稍微做一点进一步的计算, 注意拉氏量是 $t, q^a, \dot{q}^a$ 的函数, 则 $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}$ 同样也是 $t, q^a, \dot{q}^a$ 的函数, 于是

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} = \frac{\partial}{\partial q^b} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) \frac{dq^b}{dt} + \frac{\partial}{\partial \dot{q}^b} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) \frac{d\dot{q}^b}{dt} \equiv \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^a \partial q^b} \dot{q}^b + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^a \partial \dot{q}^b} \ddot{q}^b,$$

于是欧拉-拉格朗日方程可以等价地写成

$$\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^a \partial q^b} \dot{q}^b + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^a \partial \dot{q}^b} \ddot{q}^b - \frac{\partial L}{\partial q^a} = 0,$$

即

$$\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^a \partial \dot{q}^b} \ddot{q}^b = \frac{\partial L}{\partial q^a} - \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^a \partial q^b} \dot{q}^b. \quad (6.53)$$

注意, 方程的左边包含加速度 $\ddot{q}^b$, 前面的系数矩阵被称作黑塞矩阵 (Hessian matrix):

$$W_{ab}(q, \dot{q}) := \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^a \partial \dot{q}^b}, \quad (6.54)$$

注意黑塞矩阵是 q^a 和 $\dot{q}^a$ 的函数, 且是对称矩阵。方程的右边只包括 q^a 和 $\dot{q}^a$, 简便起见, 记作

$$V_a(q, \dot{q}) := \frac{\partial L}{\partial q^a} - \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^a \partial q^b} \dot{q}^b. \quad (6.55)$$

这时, 欧拉-拉格朗日方程可以写成关于加速度的线性代数方程:

$$W_{ab} \ddot{q}^b = V_a. \quad (6.56)$$

这时有两种情况。

- 如果黑塞矩阵是可逆的, 即不退化 (non-degenerate) 的, 充要条件是

$$\det W_{ab} \neq 0,$$

则我们可以从 (6.56) 解出所有的加速度，两边同乘以黑塞矩阵的逆，

$$(W^{-1})^{ca} W_{ab} \ddot{q}^b = (W^{-1})^{ca} V_a, \quad \rightarrow \quad \delta^c_b \ddot{q}^b = (W^{-1})^{ca} V_a,$$

即得到

$$\ddot{q}^a = (W^{-1})^{ab} V_b. \quad (6.57)$$

这意味着，所有 s 个欧拉-拉格朗日方程都是运动方程。这时系统不存在任何约束。

- 如果黑塞矩阵不可逆，即退化 (degenerate) 的，对应于

$$\det W_{ab} = 0. \quad (6.58)$$

我们无法从 (6.56) 解出所有 s 个加速度来，换句话说，有些欧拉-拉格朗日方程（或其组合）丧失了作为运动方程的资格，即不能由广义坐标和广义速度定出广义加速度，而退化成广义坐标和广义速度之间的约束方程！黑塞矩阵退化，意味着不是满秩的。假设

$$\text{rank } W_{ab} = s - k < s, \quad (6.59)$$

作为一个对称矩阵，这意味着 W_{ab} 存在 k 个零本征矢 (null eigenvector)，即本征值为 0 的本征矢，

$$W_{ab}(q, \dot{q}) Y_\alpha^b(q, \dot{q}) = 0, \quad \alpha = 1, \dots, k. \quad (6.60)$$

注意零本征矢 $Y_\alpha^a = Y_\alpha^a(q, \dot{q})$ 一般也是 $\{q^a, \dot{q}^a\}$ 的函数。利用这些零本征矢，可以得到约束的表达式。将 (6.56) 两边乘以零本征矢，得到

$$Y_\alpha^a W_{ab} \ddot{q}^b = Y_\alpha^a V_a,$$

显然，由零本征矢的定义，左边恒为零，如果 $Y_\alpha^a V_a \neq 0$ ，则有

$$f_\alpha(q, \dot{q}) := Y_\alpha^a V_a = 0, \quad \alpha = 1, \dots, k. \quad (6.61)$$

这正是 k 个约束方程（即广义坐标和广义速度满足的方程）！当然这只是对于 $Y_\alpha^a V_a \neq 0$ 的情形。

显然，拉氏乘子法构造的作用量

$$\tilde{S}[q^a, \lambda] = \int dt (L + \lambda f),$$

的黑塞矩阵是退化的，因为拉氏乘子根本就没有时间导数项。所以这是一个约束系统，且是一种非常平庸 (trivial) 的约束系统。

黑塞矩阵退化与否只是判断给定作用量描述的系统是否存在约束的充要条件。但是具体有多少约束，约束的形式是什么，以及约束的性质，等等，需要进一步的分析。对约束的系统处理是在哈密顿力学框架下做出的。

第七章 达朗贝尔原理

分析力学的第一原理是最小作用量原理，欧拉-拉格朗日方程是最小作用量原理的必然结论。我们已经看到，在非相对论极限下，最小作用量原理可以导出牛顿运动方程。

如果单纯为了将牛顿第二定律改造成拉格朗日方程的形式，则还有一种导出方式，即通过所谓达朗贝尔原理。这也是某些教材上引入拉格朗日方程的途径。

7.1 达朗贝尔原理

达朗贝尔原理本质上也是一种变分原理。只不过最小作用量原理是积分形式的变分原理，而达朗贝尔原理是微分形式的变分原理。

7.1.1 概念解释

在达朗贝尔原理的语境中，按照牛顿力学的方式引入了一些概念。

虚位移 所谓虚位移 (virtual displacement)，其实就是坐标的变分在达朗贝尔原理的语境中的另一个说法。

由于约束的存在，变分（虚位移）必须满足约束条件。例如，考虑 N 个粒子组成的系统，直角坐标记作

$$\{\vec{x}_\alpha\}, \quad \alpha = 1, \dots, N. \quad (7.1)$$

直角坐标的变分（虚位移）记作 $\delta\vec{x}_\alpha$ 。考虑一个完整约束，约束方程为

$$f(t, \vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_N) = 0, \quad (7.2)$$

则有

$$\begin{aligned} \delta f &= \frac{\partial f}{\partial \vec{x}_1} \cdot \delta\vec{x}_1 + \frac{\partial f}{\partial \vec{x}_2} \cdot \delta\vec{x}_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial \vec{x}_N} \cdot \delta\vec{x}_N \\ &\equiv \sum_{\alpha=1}^N \frac{\partial f}{\partial \vec{x}_\alpha} \cdot \delta\vec{x}_\alpha. \end{aligned} \quad (7.3)$$

即坐标的变分（虚位移）不是独立的，满足上面的线性代数关系。从几何的角度，约束 (7.2) 可以视为 $3N$ 维空间中的一个超曲面，法矢量正比于

$$\left(\frac{\partial f}{\partial \vec{x}_1}, \frac{\partial f}{\partial \vec{x}_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial \vec{x}_N} \right),$$

所以 (7.3) 可以解释为，坐标的变分（虚位移）平行于约束面。这是显然的，因为坐标只能被限制在约束面上。

约束力 按照牛顿力学的思维方式，一切影响运动的因素都归结为力。既然运动被限制在约束面上，这种限制自然也归结为所谓约束力 (force of constraint)，即迫使力学系统遵守约束条件的力。相应地，和约束无关的力（即约束消失仍然存在）被称作主动力 (applied force)。约束力这个概念虽然很牛顿式，却带来了技术上的复杂性。运动方程中的约束力不能预先确定，是未知量的一部分，只能从运动方程和约束方程联合求解。

虚功 所谓**虚功** (virtual work), 就是力 (包括主动力和约束力) 在虚位移下所做的功。考虑 N 个粒子构成的粒子系统。第 α 个粒子受到的主动力记为 $\vec{F}_\alpha$, 约束力记为 $\vec{N}_\alpha$ 。则第 α 个粒子主动力的虚功即 $\vec{F}_\alpha \cdot \delta \vec{x}_\alpha$, 约束力的虚功即 $\vec{N}_\alpha \cdot \delta \vec{x}_\alpha$ 。

理想约束 考虑 N 个粒子构成的粒子系统。第 α 个粒子受到的主动力记为 $\vec{F}_\alpha$, 约束力记为 $\vec{N}_\alpha$ 。如果系统**所有约束力所做的虚功之和为零**, 即

$$\sum_{\alpha=1}^N \vec{N}_\alpha \cdot \delta \vec{x}_\alpha = 0 \quad (7.4)$$

则该约束称为**理想约束** (ideal constraint)。注意, 理想约束是系统所受全部约束的一个整体性质, 而不是某一个或某几个约束的性质。理想约束是一种普遍的存在。**我们只讨论理想约束**。

7.1.2 达朗贝尔原理

前已述及, 达朗贝尔原理整个语境都是牛顿式的, 所以出发点自然就是牛顿运动方程。

考虑 N 个粒子组成的粒子系统, 每一个粒子都满足牛顿第二定律:

$$\vec{F}_\alpha + \vec{N}_\alpha = m_\alpha \ddot{\vec{x}}_\alpha, \quad \alpha = 1, 2, \dots, N, \quad (7.5)$$

即

$$\vec{F}_\alpha + \vec{N}_\alpha - m_\alpha \ddot{\vec{x}}_\alpha = 0, \quad \alpha = 1, 2, \dots, N \quad (7.6)$$

按照牛顿力学的套路, $-m_\alpha \ddot{\vec{x}}_\alpha$ 可视为第 α 个质点所受的惯性力。

设系统产生虚位移 $\delta \vec{x}_\alpha$, 则

$$\sum_{\alpha} \left(\vec{F}_\alpha + \vec{N}_\alpha - m_\alpha \ddot{\vec{x}}_\alpha \right) \cdot \delta \vec{x}_\alpha = 0. \quad (7.7)$$

而由理想约束条件

$$\sum_{\alpha} \vec{N}_\alpha \cdot \delta \vec{x}_\alpha = 0. \quad (7.8)$$

立即得到

$$\boxed{\sum_{\alpha} \left(\vec{F}_\alpha - m_\alpha \ddot{\vec{x}}_\alpha \right) \cdot \delta \vec{x}_\alpha = 0}. \quad (7.9)$$

这就是**达朗贝尔原理** (D'Alembert's principle): **理想约束系统所受主动力和惯性力产生的总虚功为零**。在达朗贝尔原理中, 约束力在方程中不再出现, 简化了计算。

7.2 由达朗贝尔原理导出拉格朗日方程

由于约束的存在, 各个粒子的虚位移 $\delta \vec{x}_\alpha$ 并不独立。所以从 (7.9) 并不能得到

$$\vec{F}_\alpha - m_\alpha \ddot{\vec{x}}_\alpha = 0,$$

的结论。我们希望得到一个直接用独立的广义坐标表达的原理, 广义坐标的虚位移相互完全独立, 则达朗贝尔原理中广义坐标虚位移前面的系数必然为零, 直接得到独立的运动方程。

考虑 N 个质点体系, 假设存在 k 个完整约束, 于是可以选取 $s = 3N - k$ 个独立的广义坐标

$$\{q^a\} = \{q^1, q^2, \dots, q^s\}. \quad (7.10)$$

粒子的直角坐标 $\vec{x}_\alpha$ 用广义坐标 q^a 表示为

$$\vec{x}_\alpha = \vec{x}_\alpha(t, q^a), \quad \alpha = 1, \dots, N. \quad (7.11)$$

直角坐标的虚位移表示为:

$$\delta \vec{x}_\alpha = \sum_{a=1}^s \frac{\partial \vec{x}_\alpha}{\partial q^a} \delta q^a, \quad \alpha = 1, \dots, N. \quad (7.12)$$

将 (7.12) 代入达朗贝尔方程

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{\alpha}^N \left(\vec{F}_\alpha - m_\alpha \ddot{\vec{x}}_\alpha \right) \cdot \delta \vec{x}_\alpha \\ &= \sum_{\alpha}^N \left(\vec{F}_\alpha - m_\alpha \ddot{\vec{x}}_\alpha \right) \cdot \left(\sum_{a=1}^s \frac{\partial \vec{x}_\alpha}{\partial q^a} \delta q^a \right) \\ &= \sum_{a=1}^s \left[\sum_{\alpha}^N \left(\vec{F}_\alpha - m_\alpha \ddot{\vec{x}}_\alpha \right) \cdot \frac{\partial \vec{x}_\alpha}{\partial q^a} \right] \delta q^a. \end{aligned} \quad (7.13)$$

而由于广义坐标的独立性, δq^a 每一项的系数都必须为零, 亦即我们可以得到 s 个独立的方程,

$$\sum_{\alpha}^N \left(\vec{F}_\alpha - m_\alpha \ddot{\vec{x}}_\alpha \right) \cdot \frac{\partial \vec{x}_\alpha}{\partial q^a} = 0, \quad a = 1, 2, \dots, s.$$

即

$$\sum_{\alpha}^N m_\alpha \ddot{\vec{x}}_\alpha \cdot \frac{\partial \vec{x}_\alpha}{\partial q^a} = \sum_{\alpha}^N \vec{F}_\alpha \cdot \frac{\partial \vec{x}_\alpha}{\partial q^a}, \quad a = 1, 2, \dots, s. \quad (7.14)$$

现在我们已经完成第一个任务, 即利用 s 个独立的广义坐标, 从达朗贝尔原理得到 s 个独立的方程。

我们希望进一步将 (7.14) 中的每一项尽量也造成用广义坐标和广义速度表示。为此我们需要先推导几个有用的关系式。

- 首先, 直角坐标下速度为:

$$\dot{\vec{x}}_\alpha = \frac{d}{dt} \vec{x}_\alpha(t, q^1, \dots, q^s) = \sum_{a=1}^s \frac{\partial \vec{x}_\alpha}{\partial q^a} \dot{q}^a + \frac{\partial \vec{x}_\alpha}{\partial t}. \quad (7.15)$$

一个立即的结论是

$$\frac{\partial \dot{\vec{x}}_\alpha}{\partial \dot{q}^a} = \frac{\partial \vec{x}_\alpha}{\partial q^a}, \quad (7.16)$$

即速度之间的偏导数关系等于坐标之间的偏导数关系。

- 其次, 动能用广义坐标表达为

$$T = \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_\alpha \dot{\vec{x}}_\alpha^2 = T(t; q^a; \dot{q}^a), \quad (7.17)$$

显然, 动能是广义坐标和广义速度的函数。于是

$$\frac{\partial T}{\partial q^a} = \sum_{\alpha=1}^N \frac{\partial T}{\partial \dot{\vec{x}}_\alpha} \cdot \frac{\partial \dot{\vec{x}}_\alpha}{\partial q^a} = \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \dot{\vec{x}}_\alpha \cdot \frac{\partial \dot{\vec{x}}_\alpha}{\partial q^a}, \quad (7.18)$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{q}^a} = \sum_{\alpha=1}^N \frac{\partial T}{\partial \dot{\vec{x}}_\alpha} \cdot \frac{\partial \dot{\vec{x}}_\alpha}{\partial \dot{q}^a} = \sum_{\alpha=1}^N \frac{\partial T}{\partial \dot{\vec{x}}_\alpha} \cdot \frac{\partial \vec{x}_\alpha}{\partial q^a}. \quad (\text{用到 (7.16)}) \quad (7.19)$$

利用以上的结果, (7.14) 的左边变形为

$$\begin{aligned}
 \text{左边} &= \sum_{\alpha}^N m_{\alpha} \frac{d\dot{\vec{x}}_{\alpha}}{dt} \cdot \frac{\partial \vec{x}_{\alpha}}{\partial q^a} \\
 &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha}^N m_{\alpha} \dot{\vec{x}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \vec{x}_{\alpha}}{\partial q^a} \right) - \sum_{\alpha}^N m_{\alpha} \dot{\vec{x}}_{\alpha} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \vec{x}_{\alpha}}{\partial q^a} \right) \\
 &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha}^N m_{\alpha} \dot{\vec{x}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \vec{x}_{\alpha}}{\partial q^a} \right) - \sum_{\alpha}^N m_{\alpha} \dot{\vec{x}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \dot{\vec{x}}_{\alpha}}{\partial q^a} \\
 &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}^a} \right) - \frac{\partial T}{\partial q^a}. \quad (\text{利用 (7.18) 和 (7.19)})
 \end{aligned}$$

至于 (7.14) 的右边, 可以定义广义力

$$\text{右边} = \sum_{\alpha}^N \vec{F}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \vec{x}_{\alpha}}{\partial q^a} \equiv Q_a, \quad a = 1, 2, \dots, s. \quad (7.20)$$

注意广义坐标不必是长度量纲, 所以广义力也不必是力的量纲。

于是, 我们最终得到一组完全用独立的广义坐标表达的动力学方程, 即拉格朗日方程:

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}^a} \right) - \frac{\partial T}{\partial q^a} = Q_a}, \quad a = 1, \dots, s. \quad (7.21)$$

7.2.1 保守体系

当体系所受主动力全部都是**保守力** (conservative force) 时,

$$\vec{F}_{\alpha} = -\frac{\partial V}{\partial \vec{x}_{\alpha}}, \quad \alpha = 1, \dots, N, \quad (7.22)$$

这里

$$V = V(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N) \equiv V(q^a),$$

是势能, 只是坐标的函数。注意, 所有的粒子共用一个势能! (7.21) 中的广义力可以写成

$$\begin{aligned}
 Q_a &= \sum_{\alpha=1}^N \vec{F}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \vec{x}_{\alpha}}{\partial q^a} \\
 &= -\sum_{\alpha=1}^N \frac{\partial V}{\partial \vec{x}_{\alpha}} \cdot \frac{\partial \vec{x}_{\alpha}}{\partial q^a} \\
 &= -\frac{\partial V}{\partial q^a}.
 \end{aligned} \quad (7.23)$$

代入 (7.21), 得到

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}^a} \right) - \frac{\partial T}{\partial q^a} = -\frac{\partial V}{\partial q^a}, \quad a = 1, \dots, s.$$

再稍微改造一下, 即

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_a} \right) - \frac{\partial (T - V)}{\partial q_a} = 0, \quad a = 1, \dots, s \quad (7.24)$$

而由于假设**势能与广义速度无关**, 所以

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_a} = \frac{\partial (T - V)}{\partial \dot{q}_a},$$

所以 (7.24) 可以进一步写成

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_a} = 0, \quad a = 1, \dots, s, \quad (7.25)$$

(7.25) 就是完整、保守体系的拉格朗日方程。这里

$$L \equiv T - V, \quad (7.26)$$

正是熟知的拉氏量 (Lagrangian)。从这里也再次看出:

$$\boxed{\text{拉氏量} = \text{动能} - \text{势能}}. \quad (7.27)$$

当主动力既有保守力又有非保守力时, 把保守力部分用 $-\frac{\partial V}{\partial \vec{x}_a}$ 表示, 非保守力部分仍然用广义力 Q_a 表示, 这时拉格朗日方程变为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^a} = Q_a, \quad a = 1, \dots, s. \quad (7.28)$$

第八章 两体问题

8.1 两体系统

8.1.1 两体问题

两个相互作用粒子组成的封闭体系即两体系统。研究两体系统的运动问题即所谓**两体问题**（two-body problem）。

两体问题可分为三类：

- **束缚态**（bound state）：两个粒子不会无限分离，距离总保持有限。例如行星绕太阳，经典图像下的电子绕原子核运动。
- **碰撞**（collision）和**散射**（scattering）：两个粒子从无穷远处靠近，经相互作用改变彼此的运动状态，之后又相互分离至无穷远。例如粒子对撞。
- **俘获**（capture）和**衰变**（decay）：1 变 2，2 变 1。

通常两体问题有严格解。

8.1.2 两体系统的拉氏量

设两粒子各自质量为 m_1 和 m_2 ，在实验室系（惯性系）中的位置矢量分别为 $\vec{r}_1^{(0)}$ 和 $\vec{r}_2^{(0)}$ ，如下图所示。

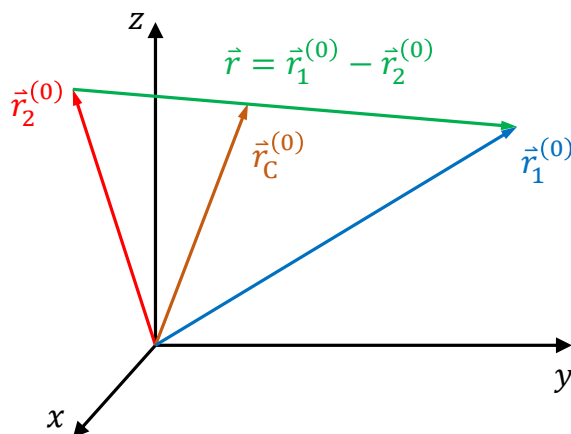


图 8.1: 两体问题。

首先，两体系统的动能为

$$T = \frac{1}{2}m_1 \left(\dot{\vec{r}}_1^{(0)} \right)^2 + \frac{1}{2}m_2 \left(\dot{\vec{r}}_2^{(0)} \right)^2. \quad (8.1)$$

势能由两部分组成：

$$V = V^{(\text{ex})} + V^{(\text{in})}. \quad (8.2)$$

其中

- $V^{(\text{ex})}$: 两粒子在外场中的总势能
 $V^{(\text{in})}$: 两粒子之间相互作用的势能

来看势能应当具有的数学形式。

• $V^{(\text{ex})}$:

首先, 两粒子在外场中的总势能 $V^{(\text{ex})}$ 只能是各自在外场中势能之“和”, 即

$$V^{(\text{ex})}(\vec{r}_1^{(0)}, \vec{r}_2^{(0)}) = V^{(\text{ex})}(\vec{r}_1^{(0)}) + V^{(\text{ex})}(\vec{r}_2^{(0)}). \quad (8.3)$$

• $V^{(\text{in})}$:

两粒子之间相互作用势能和外场无关。这时, 由于坐标原点选取的任意性 (即空间平移不变性), 必须有

$$V^{(\text{in})}(\vec{r}_1^{(0)}, \vec{r}_2^{(0)}) = V^{(\text{in})}(\vec{r}_1^{(0)} + \vec{r}_0, \vec{r}_2^{(0)} + \vec{r}_0), \quad (8.4)$$

这里 $\vec{r}_0$ 是任意常矢量。满足上式的函数形式只能是

$$V^{(\text{in})}(\vec{r}_1^{(0)}, \vec{r}_2^{(0)}) = V^{(\text{in})}(\vec{r}_1^{(0)} - \vec{r}_2^{(0)}). \quad (8.5)$$

所以两体系统势能的一般形式为

$$V = V^{(\text{ex})}(\vec{r}_1^{(0)}) + V^{(\text{ex})}(\vec{r}_2^{(0)}) + V^{(\text{in})}(\vec{r}_1^{(0)} - \vec{r}_2^{(0)}). \quad (8.6)$$

总之, 两体系统的拉氏量的一般形式为

$$L = \frac{1}{2}m_1(\dot{\vec{r}}_1^{(0)})^2 + \frac{1}{2}m_2(\dot{\vec{r}}_2^{(0)})^2 - V^{(\text{ex})}(\vec{r}_1^{(0)}) - V^{(\text{ex})}(\vec{r}_2^{(0)}) - V^{(\text{in})}(\vec{r}_1^{(0)} - \vec{r}_2^{(0)}). \quad (8.7)$$

8.1.3 两体系统的解耦

相对于外场中的势能, 两体系统的相互作用势能更加重要。而由于 (8.7) 中最后一项 $V^{(\text{in})}(\vec{r}_1^{(0)} - \vec{r}_2^{(0)})$ 的存在, 两体系统的运动方程是耦合 (coupled) 在一起的。这为两体问题的求解带来困难。我们希望通过选取新的广义坐标, 使其解耦。

我们考虑与 $\{\vec{r}_1^{(0)}, \vec{r}_2^{(0)}\}$ 满足线性关系的一组新的广义坐标 $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$, 线性变换关系为

$$\begin{pmatrix} \vec{r}_1^{(0)} \\ \vec{r}_2^{(0)} \end{pmatrix} = \mathbf{M} \begin{pmatrix} \vec{x}_1 \\ \vec{x}_2 \end{pmatrix}, \quad \text{定义 } \mathbf{M} \equiv \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix} = \text{常矩阵}. \quad (8.8)$$

在 (8.8) 的变换下, 动能项为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \dot{\vec{r}}_1^{(0)} & \dot{\vec{r}}_2^{(0)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\vec{r}}_1^{(0)} \\ \dot{\vec{r}}_2^{(0)} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \dot{\vec{x}}_1 & \dot{\vec{x}}_2 \end{pmatrix} \mathbf{M}^T \begin{pmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix} \mathbf{M} \begin{pmatrix} \dot{\vec{x}}_1 \\ \dot{\vec{x}}_2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \dot{\vec{x}}_1 & \dot{\vec{x}}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 M_{11}^2 + m_2 M_{21}^2 & m_1 M_{11} M_{12} + m_2 M_{21} M_{22} \\ m_1 M_{11} M_{12} + m_2 M_{21} M_{22} & m_1 M_{12}^2 + m_2 M_{22}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\vec{x}}_1 \\ \dot{\vec{x}}_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (8.9)$$

所以, 如果要求在线性变换 (8.8) 下, 用新的变量 $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$ 写出的动能项仍然是解耦的, 就必须要求

$$m_1 M_{11} M_{12} + m_2 M_{21} M_{22} = 0. \quad (8.10)$$

再来看相互作用势能项。由 (8.8),

$$\begin{aligned} V^{(\text{in})} &= V^{(\text{in})} (\vec{r}_1^{(0)} - \vec{r}_2^{(0)}) \\ &= V^{(\text{in})} ((M_{11} - M_{21}) \vec{x}_1 + (M_{12} - M_{22}) \vec{x}_2). \end{aligned} \quad (8.11)$$

如果要求在线性变换 (8.8) 下, 用新的变量 $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$ 写出的 $V^{(\text{in})}$ 也是解耦的, 则只能是

$$M_{11} - M_{21} = 0, \quad \text{或者} \quad M_{12} - M_{22} = 0. \quad (8.12)$$

不失一般性, 不妨取

$$M_{11} - M_{21} = 0. \quad (8.13)$$

很容易求出, 同时满足 (8.10) 和 (8.13) 的线性变换矩阵为 (这里令 $M_{11} = a$, $M_{12} = b$)

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} a & b \\ a & -\frac{m_1}{m_2}b \end{pmatrix}, \quad \mathbf{M}^{-1} = \frac{1}{m_1 + m_2} \begin{pmatrix} \frac{1}{a}m_1 & \frac{1}{a}m_2 \\ \frac{1}{b}m_2 & -\frac{1}{b}m_2 \end{pmatrix}, \quad (8.14)$$

其中 a, b 为任意常数。

将 (8.14) 代入 (8.8) 得到

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \vec{x}_1 \\ \vec{x}_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a & b \\ a & -\frac{m_1}{m_2}b \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \vec{r}_1^{(0)} \\ \vec{r}_2^{(0)} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{m_1 + m_2} \begin{pmatrix} \frac{1}{a} (m_1 \vec{r}_1^{(0)} + m_2 \vec{r}_2^{(0)}) \\ \frac{1}{b} m_2 (\vec{r}_1^{(0)} - \vec{r}_2^{(0)}) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{a} \vec{r}_C^{(0)} \\ \frac{1}{b} \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{r} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (8.15)$$

于是我们可以看出在变换 (8.14) 下 $\vec{x}_1$ 和 $\vec{x}_2$ 的物理意义:

$$\vec{x}_1 \propto \vec{r}_C^{(0)} \quad (\text{质心坐标}), \quad \vec{x}_2 \propto \vec{r} \quad (\text{相对位矢}). \quad (8.16)$$

既然 a 和 b 是任意非零常数, 方便起见, 不妨取

$$a = 1, \quad b = \frac{m_2}{m_1 + m_2}, \quad (8.17)$$

于是最终有

$$\begin{pmatrix} \vec{x}_1 \\ \vec{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{m_2}{m_1 + m_2} \\ 1 & -\frac{m_1}{m_1 + m_2} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \vec{r}_1^{(0)} \\ \vec{r}_2^{(0)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{r}_C^{(0)} \\ \vec{r} \end{pmatrix}, \quad (8.18)$$

换句话说, 新变量就是质心位矢 $\vec{r}_C^{(0)}$ 以及相对位矢 $\vec{r}$ 。逆变换为

$$\begin{pmatrix} \vec{r}_1^{(0)} \\ \vec{r}_2^{(0)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{m_2}{m_1 + m_2} \\ 1 & -\frac{m_1}{m_1 + m_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_C^{(0)} \\ \vec{r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{r}_C^{(0)} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{r} \\ \vec{r}_C^{(0)} - \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{r} \end{pmatrix}. \quad (8.19)$$

最终, 用质心位矢 $\vec{r}_C^{(0)}$ 以及相对位矢 $\vec{r}$ 表示,

• 动能项为

$$T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \dot{\vec{r}}_C^{(0)} & \dot{\vec{r}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 + m_2 & 0 \\ 0 & \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\vec{r}}_C^{(0)} \\ \dot{\vec{r}} \end{pmatrix}, \quad (8.20)$$

如我们所期望的, 是完全解耦的。

- 相互作用势能项为

$$V^{(\text{in})} = V^{(\text{in})}(\vec{r}), \quad (8.21)$$

只是相互作用位矢 $\vec{r}$ 的函数，也是完全解耦的。

- 在外场中的势能为

$$\begin{aligned} V^{(\text{ex})} &= V^{(\text{ex})}(\vec{r}_1^{(0)}) + V^{(\text{ex})}(\vec{r}_2^{(0)}) \\ &= V^{(\text{ex})}\left(\vec{r}_C^{(0)} + \frac{m_2}{m_1 + m_2}\vec{r}\right) + V^{(\text{ex})}\left(\vec{r}_C^{(0)} - \frac{m_1}{m_1 + m_2}\vec{r}\right), \end{aligned} \quad (8.22)$$

由于外场 $V^{(\text{ex})}$ 的存在，一般来说两体系统是无法完全解耦的。

一个特殊情况是，每个粒子在外场中的势能与其位矢成线性关系（这当然也包括根本不存在外场的情况），且系数正比于各自的质量，即

$$V^{(\text{ex})}(\vec{r}_1^{(0)}) = m_1 \vec{A} \cdot \vec{r}_1^{(0)}, \quad V^{(\text{ex})}(\vec{r}_2^{(0)}) = m_2 \vec{A} \cdot \vec{r}_2^{(0)}, \quad (8.23)$$

其中 $\vec{A}$ 是常矢量。这时，

$$\begin{aligned} V^{(\text{ex})} &= m_1 \vec{A} \cdot \left(\vec{r}_C^{(0)} + \frac{m_2}{m_1 + m_2}\vec{r}\right) + m_2 \vec{A} \cdot \left(\vec{r}_C^{(0)} - \frac{m_1}{m_1 + m_2}\vec{r}\right) \\ &= (m_1 + m_2) \vec{A} \cdot \vec{r}_C^{(0)}, \end{aligned} \quad (8.24)$$

即只和质心坐标 $\vec{r}_C^{(0)}$ 有关。一般来说 $V^{(\text{ex})}$ 只与质心位置有关是很特殊的，所以一般来说两体系统并不能完全解耦，也就是说不能约化为两个单体问题。但是，当外场效应可以忽略时，两体系统总是可以解耦、或者近似解耦的。这时，两体系统可以约化为两个单体系统，即

$$\boxed{\text{两体系统} = \text{质心运动} + \text{相对运动}}. \quad (8.25)$$

其中：

- 质心运动为

$$L_1 = \frac{1}{2} m_t \left(\dot{\vec{r}}_C^{(0)}\right)^2 - m_t \vec{A} \cdot \vec{r}_C^{(0)}, \quad m_t \equiv m_1 + m_2, \quad (\text{总质量}) \quad (8.26)$$

- 相对运动为

$$\boxed{L_2 = \frac{1}{2} m_r \dot{\vec{r}}^2 - V^{(\text{in})}(\vec{r})}, \quad m_r \equiv \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}. \quad (\text{折合质量}) \quad (8.27)$$

8.2 中心势场

现在考虑一种特殊情况，即两体系统的相互作用势能只和两体之间的距离大小有关，即

$$V^{(\text{in})}(\vec{r}) = V^{(\text{in})}(r). \quad (8.28)$$

8.2.1 中心势场中的运动

由中心势场的对称性，显然应该选取球坐标 $\{r, \theta, \phi\}$ 。由指标左边和球坐标的变换关系

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad (8.29)$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi, \quad (8.30)$$

$$z = r \cos \theta, \quad (8.31)$$

得到粒子的动能的球坐标下的表达式:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) \\ &= \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\phi}^2). \end{aligned} \quad (8.32)$$

于是 (8.27) 变成

$$L = T - V = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\phi}^2) - V(r). \quad (8.33)$$

8.2.1.1 角动量守恒

拉氏量 (8.33) 不含 ϕ , 于是相应的广义动量守恒:

$$p_\phi \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = mr^2 \sin^2\theta \dot{\phi} = \text{常数} \equiv J_z. \quad (8.34)$$

这里 J_z 即相对于中心的角动量矢量在 z 轴方向的投影。由于空间 (相对于中心) 的各向同性, 我们当然可以随意选择坐标轴的方向, 而无论如何选择, 角动量在 z 轴方向的投影都是常数。这种情况只有一种可能, 即 **中心势场中粒子角动量矢量的所有 3 个分量都是常数**, 即

$$\boxed{\vec{J} \equiv (J_x, J_y, J_z) = \text{常矢量}}. \quad (8.35)$$

由中心势场中粒子的角动量守恒, 可以得到两个重要结论。首先, 这意味着 **中心势场中粒子必做平面运动**。为了证明这一点, 只需要注意到角动量矢量的定义

$$\vec{J} = \vec{r} \times \vec{p}. \quad (8.36)$$

上式意味着相对中心的位矢 $\vec{r}$ 和动量 $\vec{p}$ 都和角动量垂直, 换句话说, 粒子的运动完全处于和角动量矢量 $\vec{J}$ 垂直的平面内。

由于粒子在平面内运动, 可取平面极坐标 $\{r, \theta\}$ 进一步简化计算。这时 (8.33) 变成 (相当于 (8.33) 中 $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$, $\phi \rightarrow \theta$)

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r). \quad (8.37)$$

这时角动量守恒意味着 (即 θ 对应的广义动量, 因为这时已经将角动量取为 z 方向)

$$\boxed{J = mr^2\dot{\theta} = \text{常数}}. \quad (8.38)$$

(8.38) 实际上就是 **开普勒第二定律** (Second law of Kepler): 行星单位时间内扫过的面积是常数。由以上推导, 这个定律实际上不依赖于势能 $V(r)$ 的具体形式, 只要是中心势即可!

另外, 由拉氏量 (8.37) 不显含时间, 能量守恒

$$h \equiv \boxed{\frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + V(r) = E = \text{常数}}. \quad (8.39)$$

8.2.1.2 轨道方程

由 (8.38) 和 (8.39) 消去 $\dot{\theta}$, 得到

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{J^2}{2mr^2} + V(r) = \text{常数}. \quad (8.40)$$

这是关于 $r = r(t)$ 的单变量方程, 且是个一阶方程。其意味着,

$$\frac{dr}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2}{m}(E - V(r)) - \frac{J^2}{m^2r^2}}, \quad (8.41)$$

积分得到

$$t = \pm \int \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - V(r)) - \frac{J^2}{m^2 r^2}}}. \quad (8.42)$$

假设这个积分可以积出得到 $r = r(t)$, 再代入 $J = mr^2\dot{\theta}$, 即得到

$$\theta = \theta(t) = \int dt \frac{J}{mr^2(t)}. \quad (8.43)$$

由

$$\frac{dr}{dt} = \pm \sqrt{\frac{2}{m}(E - V(r)) - \frac{J^2}{m^2 r^2}}, \quad (8.44)$$

$$mr^2 \frac{d\theta}{dt} = J, \quad (8.45)$$

消去 dt 得到

$$\frac{mr^2}{J} d\theta = \pm \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - V(r)) - \frac{J^2}{m^2 r^2}}}. \quad (8.46)$$

对上式积分, 即可得到轨道方程 $r = r(\theta)$ 。

遗憾的是, 只有少数几种数学形式的 $V(r)$, (8.46) 才可得到解析结果。

8.2.2 定性讨论

8.2.2.1 角向: θ

由

$$\dot{\theta} = \frac{J}{mr^2} > 0, \quad (8.47)$$

所以:

- θ 总是随时间单调变化;
- $\dot{\theta} \sim \frac{1}{r^2}$, 距离中心越近, 势能转化为动能, 转得越快; 距离中心越远, 动能转化为势能, 转得越慢。

8.2.2.2 径向: r

径向运动, 可以看成单粒子在有效势场

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{J^2}{2mr^2}. \quad (8.48)$$

中的一维运动。其中

$$\frac{J^2}{2mr^2} \quad (8.49)$$

可被视为离心势能。

由

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{J^2}{2mr^2} + V(r) = \text{常数} \quad (8.50)$$

r 的变化范围由 $\dot{r} = 0$ 决定。此时

$$V(r) + \frac{J^2}{2mr^2} - E = 0. \quad (8.51)$$

此方程的零点即轨道的转折点。

- 半无限

$$r \geq r_{\min} \quad (8.52)$$

轨道从无穷远来, 回到无穷远去。

- 两个边界 $r_{\min}, r_{\max}$:

$$r_{\min} \leq r \leq r_{\max} \quad (8.53)$$

在从 $r_{\min}$ 到 $r_{\max}$ 的这一段间隔内, 角度变化

$$\Delta\theta = 2 \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{J}{r^2} \frac{dr}{\sqrt{2m(E - V(r)) - \frac{J^2}{r^2}}}. \quad (8.54)$$

轨道闭合的条件是

$$n \Delta\theta = m 2\pi, \quad m, n = 1, 2, 3, \dots \quad (8.55)$$

即经过 n 个周期的转动, 轨道闭合。对于一般的 $V(r)$, 轨道都不闭合。只有

$$V \propto \frac{1}{r}, \quad V \propto r^2 \quad (8.56)$$

两种情形, 有限运动的轨道才是闭合的。

8.3 开普勒问题

与距离成反比的中心势场是最常见也是最重要的一种势场, 例如牛顿引力势, 静电势能。这时的力学问题称为**开普勒问题** (Kepler problem)。

考虑吸引势

$$V(r) = -\frac{\alpha}{r}, \quad \alpha > 0. \quad (8.57)$$

径向运动的有效势为

$$V_{\text{eff}}(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{J^2}{2mr^2}. \quad (8.58)$$

如图 8.2 所示。

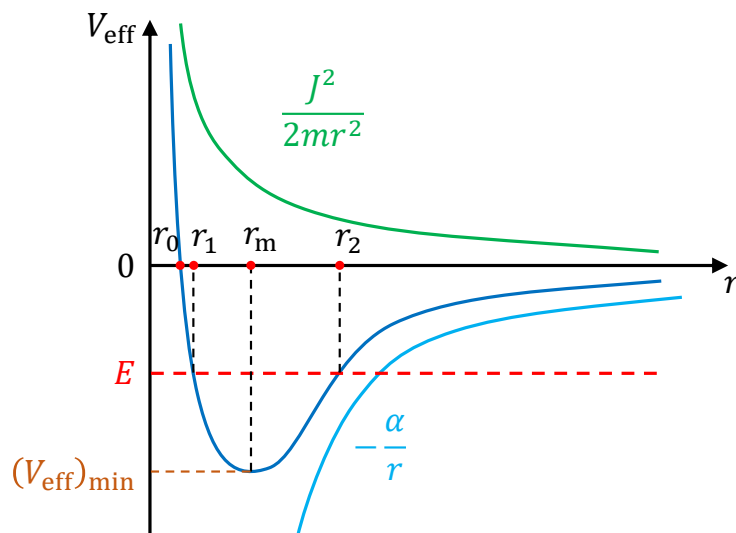


图 8.2: 有效势

8.3.1 定性分析

有效势的主要特征:

1. 极限行为

$$r \rightarrow 0, \quad V_{\text{eff}}(r) \rightarrow +\infty, \quad (8.59)$$

$$r \rightarrow +\infty, \quad V_{\text{eff}}(r) \rightarrow -0. \quad (8.60)$$

2. 有效势在

$$r = r_m = \frac{J^2}{m\alpha}, \quad (8.61)$$

处存在极小值，对应

$$V_{\text{eff}}(r_m) = -\frac{\alpha^2 m}{2J^2}. \quad (8.62)$$

3. 有效势曲线存在零点，对应

$$r = r_0 = \frac{J^2}{2m\alpha}. \quad (8.63)$$

根据这些可以对运动情况做定性描述：

1. 当 $(V_{\text{eff}})_{\min} \leq E < 0$ ：

此时粒子限制于

$$r_1 \leq r \leq r_2$$

的环状区域运动。这种状态为“束缚态”。例如行星绕太阳，亦即经典原子图像中的电子绕原子核运动。

r_1 称“近日点”， r_2 称“远日点”。当 $r_1 = r_2 = r_m$ ，即 $E = (V_{\text{eff}})_{\min}$ ，轨道为半径 r_m 的正圆。

2. 当 $E \geq 0$ ：

此时存在近日点 r_1 ，但是不存在远日点（或者说远日点 $r_2 = +\infty$ ）。粒子在离心势的作用下飞向无穷远。

8.3.2 轨道方程

由 (8.46)，轨道方程即

$$\theta = \int \frac{J}{mr^2} \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m} \left(E + \frac{\alpha}{r}\right) - \frac{J^2}{m^2 r^2}}}. \quad (8.64)$$

这个积分可以改写成

$$\theta = \int \frac{J^2}{m\alpha} \frac{1}{r^2} \frac{dr}{\sqrt{\frac{2EJ^2}{m\alpha^2} + 1 - \left(1 - \frac{1}{r} \frac{J^2}{m\alpha}\right)^2}},$$

引入

$$p \equiv \frac{J^2}{m\alpha}, \quad (8.65)$$

$$e \equiv \sqrt{1 + \frac{2EJ^2}{m\alpha^2}}, \quad (8.66)$$

其中 p 被称作半通径， e 被称作偏心率，则积分可以写成

$$\theta = \int \frac{p}{r^2} \frac{dr}{\sqrt{e^2 - \left(1 - \frac{p}{r}\right)^2}}.$$

引入新的变量

$$u \equiv 1 - \frac{p}{r},$$

注意到 $du = \frac{p}{r^2} dr$ ，于是积分可以很容易积出

$$\theta = \int \frac{du}{\sqrt{e^2 - u^2}} = \arcsin\left(\frac{u}{e}\right) + \theta_0. \quad (8.67)$$

这里 θ_0 是积分常数。

于是轨道方程可以写成

$$u \equiv 1 - \frac{p}{r} = e \sin(\theta - \theta_0), \quad (8.68)$$

不妨取 $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$ ，则轨道方程可以最终写成

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}. \quad (8.69)$$

(8.69) 是一个圆锥曲线方程。 $\theta = 0$ 时对应 $r = r_{\min}$ (近日点)。

- 总能量 $E < 0$ ，即 $e < 1$ ，椭圆；
- 总能量 $E = 0$ ，即 $e = 1$ ，抛物线；
- 总能量 $E > 0$ ，即 $e > 1$ ，双曲线。

不同轨道如图 8.3 所示。

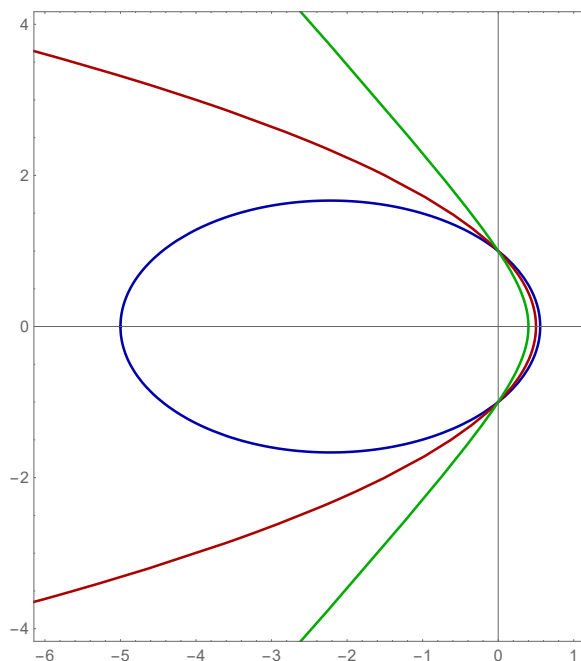


图 8.3: 不同能量对应的轨道。这里取 $p = 1$ ， e 分别取 0.8 (蓝色)，1 (红色) 和 1.5 (绿色)。

8.3.3 椭圆轨道情形

近日点和远日点

$$r_{\min} = \frac{p}{1 + e}, \quad \text{近日点} \quad (8.70)$$

$$r_{\max} = \frac{p}{1 - e}, \quad \text{远日点} \quad (8.71)$$

所以椭圆的长轴

$$\begin{aligned}
 2a &= r_{\min} + r_{\max} \\
 &= \frac{p}{1+e} + \frac{p}{1-e} \\
 &= \frac{p}{1-e^2} \\
 &= \frac{J^2}{m\alpha} \frac{1}{1 - \left(1 + \frac{2EJ^2}{m\alpha^2}\right)} \\
 &= -\frac{\alpha}{E}.
 \end{aligned} \tag{8.72}$$

重要结论：轨道长轴只与粒子的能量 E 有关，与椭圆形状无关。

椭圆的短轴

$$b = a\sqrt{1-e^2} = \frac{J}{\sqrt{-2mE}}, \tag{8.73}$$

与角动量有关。

粒子沿椭圆轨道运动一周所需时间（周期），由

$$J = mr^2\dot{\theta} = \text{常数}$$

得到

$$\begin{aligned}
 T &= \int_0^{2\pi} \frac{mr^2}{J} d\theta \\
 &= \frac{m}{J} 2\pi ab \\
 &= \pi\alpha \sqrt{\frac{m}{2|E|^3}} \\
 &= 2\pi \sqrt{\frac{m}{\alpha}} a^3.
 \end{aligned} \tag{8.74}$$

这就是 **开普勒第三定律** (Third law of Kepler)：椭圆轨道周期的平方与能量绝对值的三次方成反比，或者与半长轴的三次方成正比。

8.4 弹性碰撞

所谓**弹性碰撞** (elastic collision)，即两个粒子在碰撞前后内部状态不发生改变。

- 总动量、总角动量守恒：碰撞过程时间很短，外场效应可以忽略，可认为不受外场影响；
- 碰撞前后总动能守恒：每个粒子内部状态不变，碰撞前后，两粒子相距无穷远，相互作用可忽略，总机械能守恒体现为总动能守恒。这意味着，弹性碰撞前后动能没有转化为其他形式的能量。

8.4.1 质心系

想比实验室系，在质心系中可以更方便地研究两体问题（参考图 8.1）。在质心系中，

$$\text{动量守恒: } m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}'_1 + m_2\vec{v}'_2 = 0, \tag{8.75}$$

$$(\text{碰撞前后}) \text{ 动能守恒: } \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}m_1v_1'^2 + \frac{1}{2}m_2v_2'^2. \tag{8.76}$$

由动量守恒，质心系中两个粒子的动量永远是大小相等、方向相反，即

$$m_1v_1 = m_2v_2, \quad m_1v'_1 = m_2v'_2. \tag{8.77}$$

再由碰撞前后动能守恒, 得到

$$v_1 = v'_1, \quad v_2 = v'_2. \quad (8.78)$$

即: 质心系中两粒子弹性碰撞只改变各自的运动方向, 不改变各自的速度大小。

• 碰撞前:

质心系中, 两粒子的位置:

$$\vec{r}_1 = \vec{r}_1^{(0)} - \vec{r}_C^{(0)} = \frac{(m_1 + m_2)\vec{r}_1^{(0)} - m_1\vec{r}_1^{(0)} - m_2\vec{r}_2^{(0)}}{m_1 + m_2} = \frac{m_2(\vec{r}_1^{(0)} - \vec{r}_2^{(0)})}{m_1 + m_2} = \frac{m_2\vec{r}}{m_1 + m_2}, \quad (8.79)$$

$$\vec{r}_2 = \vec{r}_2^{(0)} - \vec{r}_C^{(0)} = \frac{(m_1 + m_2)\vec{r}_2^{(0)} - m_1\vec{r}_1^{(0)} - m_2\vec{r}_2^{(0)}}{m_1 + m_2} = -\frac{m_1(\vec{r}_1^{(0)} - \vec{r}_2^{(0)})}{m_1 + m_2} = -\frac{m_1\vec{r}}{m_1 + m_2} \quad (8.80)$$

这里

$$\vec{r} \equiv \vec{r}_1^{(0)} - \vec{r}_2^{(0)}, \quad (8.81)$$

是两个粒子的相对位矢。于是速度可以写成:

$$\vec{v}_1 = \frac{m_2\vec{v}}{m_1 + m_2}, \quad \vec{v}_2 = -\frac{m_1\vec{v}}{m_1 + m_2}, \quad (8.82)$$

这里

$$\vec{v} = \vec{v}_1^{(0)} - \vec{v}_2^{(0)},$$

是两个粒子的相对速度。于是动量:

$$\vec{p}_1 \equiv m_1\vec{v}_1 = \frac{m_1m_2\vec{v}}{m_1 + m_2} = m_r\vec{v} \equiv \vec{p}_r, \quad (8.83)$$

$$\vec{p}_2 \equiv m_2\vec{v}_2 = -\frac{m_2m_1\vec{v}}{m_1 + m_2} = -m_r\vec{v} \equiv -\vec{p}_r. \quad (8.84)$$

• 碰撞后:

假设第一个粒子碰撞后的速度 (动量) 方向为 $\vec{e}$, 则

$$\vec{p}'_1 = |\vec{p}_1| \vec{e} = m_r v \vec{e} \equiv |\vec{p}_r| \vec{e}. \quad (8.85)$$

$$\vec{p}'_2 = -|\vec{p}_1| \vec{e} = -m_r v \vec{e} \equiv -|\vec{p}_r| \vec{e}. \quad (8.86)$$

以上关系可由下图所示:

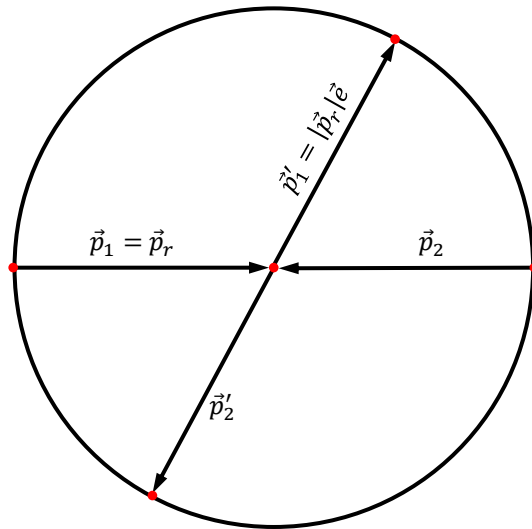


图 8.4: 质心系中的两体碰撞

8.4.2 实验室系

现在换回到实验室系中。实验室系中，质心的位置

$$\vec{r}_C^{(0)} = \frac{m_1 \vec{r}_1^{(0)} + m_2 \vec{r}_2^{(0)}}{m_1 + m_2}, \quad (8.87)$$

质心的速度

$$\vec{v}_C^{(0)} = \frac{m_1 \vec{v}_1^{(0)} + m_2 \vec{v}_2^{(0)}}{m_1 + m_2} \equiv \frac{\vec{p}_t^{(0)}}{m_1 + m_2}. \quad (8.88)$$

所以，

• 碰撞前：

$$\vec{p}_1^{(0)} \equiv m_1 \vec{v}_1^{(0)} = m_1 (\vec{v}_C^{(0)} + \vec{v}_1) = m_1 \frac{\vec{p}_t^{(0)}}{m_1 + m_2} + \vec{p}_1 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{p}_t^{(0)} + \vec{p}_r, \quad (8.89)$$

$$\vec{p}_2^{(0)} \equiv m_2 \vec{v}_2^{(0)} = m_2 (\vec{v}_C^{(0)} + \vec{v}_2) = m_2 \frac{\vec{p}_t^{(0)}}{m_1 + m_2} + \vec{p}_2 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{p}_t^{(0)} - \vec{p}_r. \quad (8.90)$$

• 碰撞后：

$$\vec{p}_1'^{(0)} \equiv m_1 \vec{v}_1'^{(0)} = m_1 (\vec{v}_C^{(0)} + \vec{v}_1') = m_1 \frac{\vec{p}_t^{(0)}}{m_1 + m_2} + \vec{p}_1' = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{p}_t^{(0)} + |\vec{p}_r| \vec{e}, \quad (8.91)$$

$$\vec{p}_2'^{(0)} \equiv m_2 \vec{v}_2'^{(0)} = m_2 (\vec{v}_C^{(0)} + \vec{v}_2') = m_2 \frac{\vec{p}_t^{(0)}}{m_1 + m_2} + \vec{p}_2' = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{p}_t^{(0)} - |\vec{p}_r| \vec{e}. \quad (8.92)$$

以上关系可由下图所示：

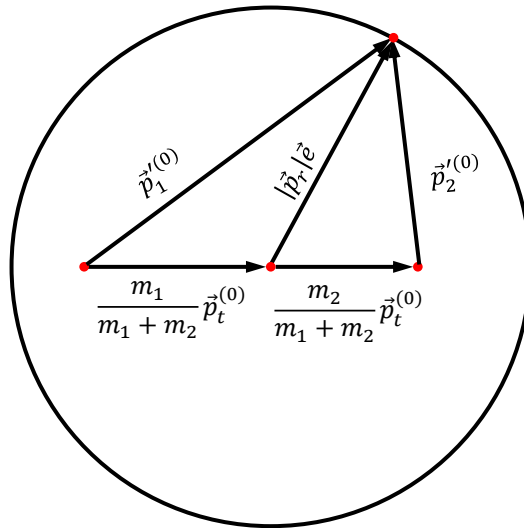


图 8.5: 实验室系中的两体碰撞

8.4.3 靶核静止

实验室系中，碰撞前假定 m_2 静止。

这时，由 (8.90)

$$\vec{p}_2^{(0)} \equiv \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{p}_t^{(0)} - \vec{p}_r = 0, \quad \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{p}_t^{(0)} = \vec{p}_r. \quad (8.93)$$

如下图所示：

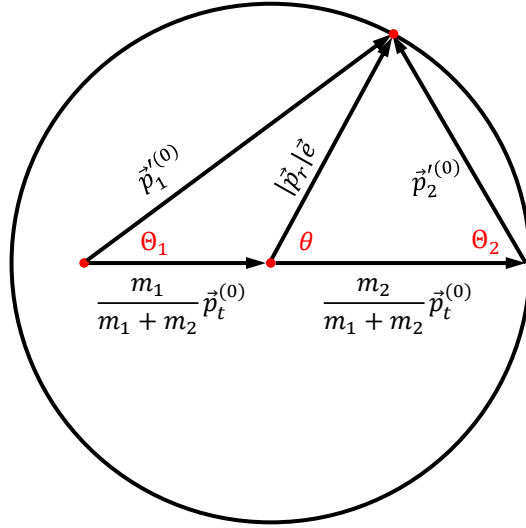


图 8.6: 核靶静止

θ 即质心系中第一个粒子的偏转角。假设 θ 已知, 则在实验室系中, 很容易得到第二个粒子的偏转角

$$\Theta_2 = \frac{1}{2} (\pi - \theta).$$

而第一个粒子的偏转角

$$\begin{aligned} \tan \Theta_1 &= \frac{p_r \sin \theta}{\frac{m_1}{m_1+m_2} \left| \vec{p}_t^{(0)} \right| + p_r \cos \theta} \\ &= \frac{p_r \sin \theta}{\frac{m_1}{m_1+m_2} \frac{m_1+m_2}{m_2} p_r + p_r \cos \theta} \\ &= \frac{m_2 \sin \theta}{m_1 + m_2 \cos \theta}. \end{aligned} \quad (8.94)$$

8.5 散射

8.5.1 散射角

如需确定碰撞后的方向 $\vec{e}$, 需要知道相互作用势能 $V(r)$ 。这需要解质量为 m_r 的粒子在中心势场中的轨道方程。

如下图所示:

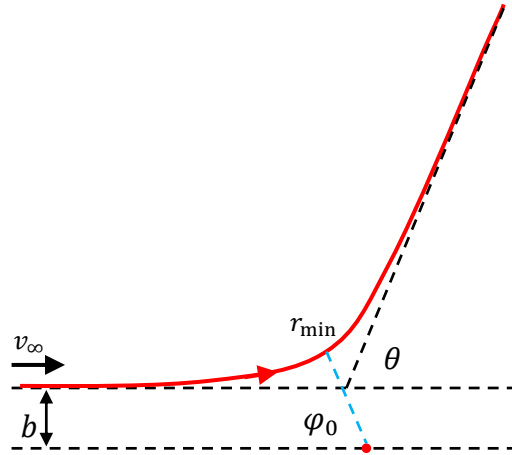


图 8.7: 实验室系中的碰撞

其中 r 的最小值 $r_{\min}$ 由当 $\dot{r} = 0$ 时,

$$E = \frac{1}{2}m_r\dot{r}^2 + \frac{J^2}{2m_r r^2} + V(r) \quad (8.95)$$

给出, 即

$$E = \frac{J^2}{2m_r r_{\min}^2} + V(r_{\min}). \quad (8.96)$$

于是散射角 θ 为

$$\theta = \pi - 2\varphi_0, \quad (8.97)$$

其中 φ_0 由轨道方程给出

$$\varphi_0 = \int_{r_{\min}}^{+\infty} dr \frac{J}{r^2} \frac{1}{\sqrt{2m_r(E - V(r)) - \frac{J^2}{r^2}}}. \quad (8.98)$$

在弹性散射问题中, 采用无穷远处的速度 v_∞ 和瞄准距离 b 来代替 E 和 J , 关系为

$$E = \frac{1}{2}m_r v_\infty^2, \quad J = m_r b v_\infty. \quad (8.99)$$

代入 (8.98), 得到

$$\begin{aligned} \theta &= \pi - 2\varphi_0 \\ &= \pi - 2 \int_{r_{\min}}^{+\infty} dr \frac{m_r b v_\infty}{r^2} \left[2m_r \left(\frac{1}{2}m_r v_\infty^2 - V(r) \right) - \frac{m_r^2 b^2 v_\infty^2}{r^2} \right]^{-1/2} \\ &= \pi - 2 \int_{r_{\min}}^{+\infty} dr \frac{b}{r^2} \left(1 - \frac{b^2}{r^2} - \frac{2V(r)}{m_r v_\infty^2} \right)^{-1/2}. \end{aligned} \quad (8.100)$$

(8.100) 即由相互作用 $V(r)$ 和初始条件 b 、 v_∞ 决定散射角 θ 的基本公式。

8.5.2 散射截面

实际问题中, 考虑具有相同速度的全同粒子所组成的粒子束的散射。如下图所示。

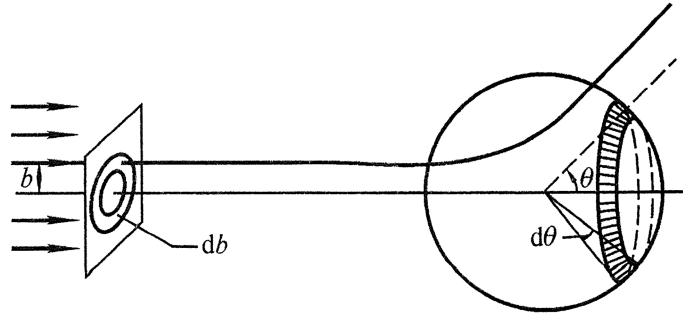


图 8.8: 散射

粒子束内不同的粒子有不同的瞄准距离 b ，于是有不同的散射角 θ 。定义

$$n = \frac{\text{粒子数}}{\text{单位时间} \times \text{单位面积 (垂直于粒子束方向)}}, \quad (8.101)$$

令

$$dN : \text{单位时间内散射到 } \theta \sim \theta + d\theta \text{ 之间的粒子数}, \quad (8.102)$$

定义 **微分散射截面** (differential cross section):

$$d\sigma = \frac{dN}{n}. \quad (\text{具有面积的量纲}) \quad (8.103)$$

散射角随着瞄准距离 b 单调下降。散射到 $\theta \sim \theta + d\theta$ 角度的粒子，是瞄准区间在 $b(\theta) \sim b(\theta) + db(\theta)$ 之间的粒子。即

$$dN = n 2\pi b db, \quad (8.104)$$

于是

$$d\sigma = \frac{dN}{n} = \frac{n 2\pi b db}{n} = 2\pi b db. \quad (8.105)$$

(8.105) 即微分散射截面与瞄准距离的关系。

知道 $b = b(\theta)$ ，则

$$d\sigma = 2\pi b(\theta) \left| \frac{db}{d\theta} \right| d\theta, \quad (8.106)$$

此即微分散射截面与散射角的关系。

实际中，通常使用球面立体角

$$d\omega \equiv \frac{dS}{r^2} = \frac{r d\theta \times 2\pi r \sin \theta}{r^2} = 2\pi \sin \theta d\theta. \quad (8.107)$$

代入 (8.106)

$$\begin{aligned} d\sigma &= 2\pi b(\theta) \left| \frac{db}{d\theta} \right| d\theta \\ &= 2\pi b(\theta) \left| \frac{db}{d\theta} \right| \frac{d\omega}{2\pi \sin \theta} \\ &= \frac{b(\theta)}{\sin \theta} \left| \frac{db}{d\theta} \right| d\omega, \end{aligned} \quad (8.108)$$

于是又有

$$dN = n d\sigma = n \frac{b(\theta)}{\sin \theta} \left| \frac{db}{d\theta} \right| d\omega. \quad (8.109)$$

实验上可以测得 n ，同时，可以用计数器在以散射中心为球心的球面上测量散射粒子数 dN 随 $d\omega$ 的分布，于是即可以测得

$$\frac{b(\theta)}{\sin \theta} \left| \frac{db}{d\theta} \right|, \quad (8.110)$$

即原则上测得 $b = b(\theta)$ 。可以用来推算相互作用 $V(r)$ 的函数形式。

第九章 微扰理论与小振动

9.1 微扰理论

9.1.1 线性化与微扰论

现实世界是高度非线性的。物理系统的拉氏量往往非常复杂，是广义坐标、广义速度等的非线性函数。相应的运动方程也是高度非线性的。对于非线性系统，目前仍然缺乏普适的解决方案（或许人类在等待下一个牛顿！）。但是对于线性（linear）系统，已经发展出一套系统、有效且普适的解决方案。所以面对任何一个实际物理系统，第一步就是希望将其线性化（linearization）。

线性化是基于如下的基本观念。假设物理系统所有可能的“解”（这里不一定特指运动方程的解，而可以是任何希望求解的物理对象）构成一个解空间，如图 9.1 中的 Σ 。由于物理系统的高度非线性，我们无法求得所有这些解，实际上，我们能够求得的可能只是解空间中很小的一个区域，例如图 9.1 中的淡红色区域。现在假设我们已知一个解，是淡红色区域中的一点 σ_0 。所谓线性化，即将物理系统在已知的解附近展开，保留到线性阶，于是得到一个线性系统。而我们对于线性系统有着有效的处理方法，于是就可以得到和已知解稍许不同的另一个新解。继续重复此步骤，就可以一点点拓宽在解空间中的已知区域。而这个过程，就是微扰论（perturbation theory）。

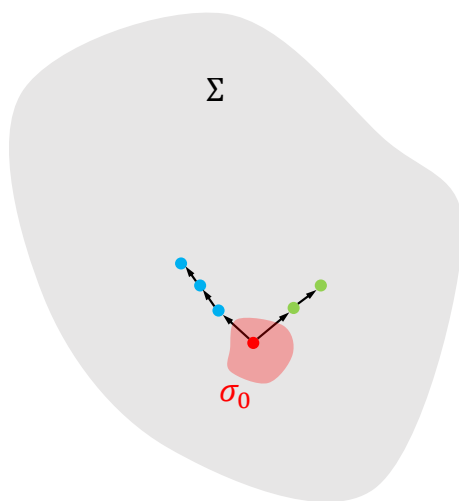


图 9.1: 线性化与微扰理论

线性化是理论物理和相关数学贯穿始终的一个核心观念。实际上，大部分物理概念、方法、技巧都建立在线性化的基础上。例如，整个量子力学和量子场论都建立在一个基本模型——谐振子的基础上，而谐振子就是对任何物理系统围绕稳定平衡点做线性化的结果。数学中的很多重要概念如切空间、切矢量、李代数等，也都是做线性化的结果¹。

¹切空间是流形在某点的线性化，李代数是李群流形在零元附近的线性化。

9.1.2 微扰展开

微扰论的基本手续是**微扰展开** (perturbative expansion)。可以直接对运动方程做展开, 但通常是直接对作用量做展开。

简单起见, 先考虑单个自由度的系统, 广义坐标为 Q 。假定**已知**系统的运动方程的某个特定的解

$$Q_{(0)} = Q_{(0)}(t), \quad (9.1)$$

其满足欧拉-拉格朗日方程

$$-\frac{\delta S}{\delta Q}\bigg|_{(0)} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}}\bigg|_{(0)} - \frac{\partial L}{\partial Q}\bigg|_{(0)} = 0. \quad (9.2)$$

这里下标“(0)”表示取特定的解 $Q = Q_{(0)}$ 。在微扰论的语境下, 这个已知的特定的解被称作**背景** (background) 位形, 简称背景。

现在考虑系统对这个特定解的偏离, 记作

$$Q = Q_{(0)} + \epsilon q. \quad (9.3)$$

这里 q 即表征系统对背景的偏离, 被称作**扰动** (perturbations)。 ϵ 是用来表征扰动大小的小量。这时, 作用量

$$S[Q] = S[Q + \epsilon q]$$

是 ϵ 的普通函数, 可以做普通的泰勒展开。我们得到

$$\begin{aligned} S[Q] &= S[Q_{(0)} + \epsilon q] \\ &= \int dt L(t, Q_{(0)} + \epsilon q, \dot{Q}_{(0)} + \epsilon \dot{q}) \\ &\equiv \int dt \left[L(t, Q_{(0)}, \dot{Q}_{(0)}) \right. \\ &\quad + \epsilon \left(\frac{\partial L}{\partial Q}\bigg|_{(0)} q + \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}}\bigg|_{(0)} \dot{q} \right) \\ &\quad + \epsilon^2 \left(\frac{1}{2} \frac{\partial^2 L}{\partial Q^2}\bigg|_{(0)} q^2 + \frac{\partial^2 L}{\partial Q \partial \dot{Q}}\bigg|_{(0)} q \dot{q} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{Q}^2}\bigg|_{(0)} \dot{q}^2 \right) \\ &\quad \left. + \dots \right] \\ &\equiv S_0 + \epsilon S_1 + \epsilon^2 S_2 + \epsilon^3 S_3 + \dots \end{aligned} \quad (9.4)$$

来看展开得到 ϵ 各阶项的意义:

- ϵ^0 (背景的作用量)

有

$$S_0[Q_{(0)}] \equiv \int dt L(t, Q_{(0)}, \dot{Q}_{(0)}), \quad (9.5)$$

这就是背景本身的作用量。

- ϵ^1 (扰动的 1 阶作用量 $\equiv 0$)

有

$$\begin{aligned} S_1[q] &= \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial Q}\bigg|_{(0)} q + \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}}\bigg|_{(0)} \dot{q} \right) \\ &\simeq \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial Q}\bigg|_{(0)} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}}\bigg|_{(0)} \right) q \\ &\equiv \int dt \frac{\delta S}{\delta Q}\bigg|_{(0)} q, \end{aligned} \quad (9.6)$$

即扰动的 1 阶拉氏量正比于背景运动方程，而背景运动方程当然是满足的，所以

$$\left. \frac{\delta S}{\delta Q} \right|_{(0)} = 0, \quad \Rightarrow \quad \boxed{S_1[q] \equiv 0}. \quad (9.7)$$

于是我们得到重要结论：当背景 $Q_{(0)}$ 满足背景运动方程 (9.2)，扰动 q 的 1 阶作用量恒为零。

• ϵ^2 （扰动的 2 阶作用量）

有

$$S_2[q] = \int dt \left(\frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{Q}^2} \right|_{(0)} \dot{q}^2 + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 L}{\partial Q^2} \right|_{(0)} q^2 + \left. \frac{\partial^2 L}{\partial Q \partial \dot{Q}} \right|_{(0)} q \dot{q} \right). \quad (9.8)$$

对于 (9.8) 的最后一项，可以利用分部积分约化。注意到对于任意 $f(t)$ ，

$$\int dt f(t) q \dot{q} \simeq - \int dt \dot{f}(t) q^2 - \int dt f(t) \dot{q} q,$$

于是

$$\int dt f(t) q \dot{q} \simeq - \frac{1}{2} \int dt \dot{f}(t) q^2. \quad (9.9)$$

利用这个结果，我们得到

$$S_2[q] \simeq \int dt \left(\frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{Q}^2} \right|_{(0)} \dot{q}^2 + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 L}{\partial Q^2} \right|_{(0)} q^2 - \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\left. \frac{\partial^2 L}{\partial Q \partial \dot{Q}} \right|_{(0)} q^2 \right) \right),$$

可以简写做

$$\boxed{S_2[q] = \int dt \left(\frac{1}{2} K \dot{q}^2 - \frac{1}{2} M q^2 \right)}. \quad (9.10)$$

这里

$$K := \left. \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{Q}^2} \right|_{(0)}, \quad (9.11)$$

$$M := \left[- \left. \frac{\partial^2 L}{\partial Q^2} + \frac{d}{dt} \left(\left. \frac{\partial^2 L}{\partial Q \partial \dot{Q}} \right) \right) \right]_{(0)}. \quad (9.12)$$

注意由于 $Q_{(0)} = Q_{(0)}(t)$ ，所以 $K = K(t)$ ， $M = M(t)$ 。

• ϵ^n （扰动的高阶相互作用）

更高阶的项是扰动的高阶相互作用，对应更高阶的修正。

根据以上讨论，围绕某个背景做微扰展开，得到扰动的作用量。扰动的作用量是从 2 阶开始的，而 2 阶作用量对应的正是线性运动方程！所以 $S_2[q]$ 描述的是一个线性系统，可以系统地求解。

9.1.2.1 稳定性

通常要求背景是稳定（stable）的，即围绕背景的小扰动不会随着时间无限增大。这就要求扰动的运动方程是振动方程，这样扰动才会围绕背景振动，而不会越偏离越远。

首先，动能项必须为正，

$$K \equiv \left. \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{Q}^2} \right|_{(0)} > 0. \quad (9.13)$$

于是背景的稳定条件即：

$$\boxed{M \equiv \left[- \left. \frac{\partial^2 L}{\partial Q^2} + \frac{d}{dt} \left(\left. \frac{\partial^2 L}{\partial Q \partial \dot{Q}} \right) \right) \right]_{(0)} > 0}. \quad (9.14)$$

9.1.3 多自由度

以上讨论很容易推广到多自由度系统。

考虑 s 个自由度的保守系统。背景运动方程为

$$-\frac{\delta S}{\delta Q^a} = \left. \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}^a} \right|_{(0)} - \left. \frac{\partial L}{\partial Q^a} \right|_{(0)} = 0, \quad a = 1, 2, \dots, s. \quad (9.15)$$

对背景做微扰展开, 得到

$$\begin{aligned} S[Q^a] &= S[Q_{(0)}^a + \epsilon q^a] \\ &= \int dt L(t, Q_{(0)}^a + \epsilon q^a, \dot{Q}_{(0)}^a + \epsilon \dot{q}^a) \\ &\equiv \int dt \left[L(t, Q_{(0)}^a, \dot{Q}_{(0)}^a) \right. \\ &\quad + \epsilon \left(\left. \frac{\partial L}{\partial Q^a} \right|_{(0)} q^a + \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}^a} \right|_{(0)} \dot{q}^a \right) \\ &\quad + \epsilon^2 \left(\frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 L}{\partial Q^a \partial Q^b} \right|_{(0)} q^a q^b + \left. \frac{\partial^2 L}{\partial Q^a \partial \dot{Q}^b} \right|_{(0)} q^a \dot{q}^b + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{Q}^a \partial \dot{Q}^b} \right|_{(0)} \dot{q}^a \dot{q}^b \right) \\ &\quad \left. + \dots \right] \\ &\equiv S_0 + \epsilon S_1 + \epsilon^2 S_2 + \epsilon^3 S_3 + \dots \end{aligned} \quad (9.16)$$

和上面的讨论一样,

- 在 ϵ^0 阶,

$$S_0[Q_{(0)}^a] = \int dt L(t, Q_{(0)}^a, \dot{Q}_{(0)}^a), \quad (9.17)$$

就是背景本身的作用量。

- 在 ϵ^1 阶, 扰动的 1 阶作用量为

$$\begin{aligned} S_1[q^a] &= \int dt \left(\left. \frac{\partial L}{\partial Q^a} \right|_{(0)} q^a + \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}^a} \right|_{(0)} \dot{q}^a \right) \\ &\simeq \int dt \left(\left. \frac{\partial L}{\partial Q^a} \right|_{(0)} - \left. \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}^a} \right|_{(0)} \right) q^a \\ &= \int dt \left. \frac{\delta S}{\delta Q^a} \right|_{(0)} q^a \\ &\equiv 0. \end{aligned} \quad (9.18)$$

同样, 扰动的 1 阶拉氏量正比于背景运动方程, 所以 $S_1[q^a] \equiv 0$ 。

- 在 ϵ^2 阶, 扰动的 2 阶作用量为

$$S_2[q^a] = \int dt \left(\frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{Q}^a \partial \dot{Q}^b} \right|_{(0)} \dot{q}^a \dot{q}^b + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 L}{\partial Q^a \partial Q^b} \right|_{(0)} q^a q^b + \left. \frac{\partial^2 L}{\partial Q^a \partial \dot{Q}^b} \right|_{(0)} q^a \dot{q}^b \right), \quad (9.19)$$

(9.19) 中第三项可以通过分部积分约化, 这需要用如下结果: 对于一个任意矩阵 X_{ab} ,

$$\begin{aligned} &\int dt X_{ab} q^a \dot{q}^b \\ &\simeq - \int dt \frac{d}{dt} (X_{ab} q^a) q^b \\ &= - \int dt \left(\frac{dX_{ab}}{dt} q^a + X_{ab} \dot{q}^a \right) q^b \\ &= \int dt \left(- \frac{dX_{ab}}{dt} q^a q^b - X_{ba} q^a \dot{q}^b \right), \end{aligned}$$

于是把第一行和最后一行相加，除以 2，得到

$$\begin{aligned}\int dt X_{ab} q^a \dot{q}^b &\simeq \frac{1}{2} \left[\int dt X_{ab} q^a \dot{q}^b + \int dt \left(-\frac{dX_{ab}}{dt} q^a q^b - X_{ba} q^a \dot{q}^b \right) \right] \\ &= \int dt \left[-\frac{1}{2} \frac{dX_{ab}}{dt} q^a q^b + \frac{1}{2} (X_{ab} - X_{ba}) q^a \dot{q}^b \right],\end{aligned}$$

于是我们得到一个有用的结论

$$\int dt X_{ab} q^a \dot{q}^b \simeq \int dt \left(-\frac{1}{2} \frac{dX_{(ab)}}{dt} q^a q^b + X_{[ab]} q^a \dot{q}^b \right). \quad (9.20)$$

这里 $X_{(ab)}$ 和 $X_{[ab]}$ 分别是 X_{ab} 的对称和反对称部分：

$$X_{(ab)} := \frac{1}{2} (X_{ab} + X_{ba}), \quad (9.21)$$

$$X_{[ab]} := \frac{1}{2} (X_{ab} - X_{ba}). \quad (9.22)$$

注意 (9.9) 即 (9.20) 的特殊情况。注意这里对称部分可以自动得到，因为 $\frac{dX_{ab}}{dt} q^a q^b \equiv \frac{dX_{(ab)}}{dt} q^a q^b$ 。利用 (9.20)，

$$\begin{aligned}S_2[q^a] &\simeq \int dt \left[\frac{1}{2} \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{Q}^a \partial \dot{Q}^b} \Big|_{(0)} \dot{q}^a \dot{q}^b + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 L}{\partial Q^a \partial Q^b} \Big|_{(0)} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial^2 L}{\partial Q^a \partial \dot{Q}^b} \right) \Big|_{(0)} \right) q^a q^b \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 L}{\partial Q^a \partial \dot{Q}^b} \Big|_{(0)} - \frac{\partial^2 L}{\partial Q^b \partial \dot{Q}^a} \Big|_{(0)} \right) q^a \dot{q}^b \right].\end{aligned} \quad (9.23)$$

我们可以简写作

$$S_2[q^a] = \int dt \left(\frac{1}{2} K_{ab} \dot{q}^a \dot{q}^b + \frac{1}{2} F_{ab} q^a \dot{q}^b - \frac{1}{2} M_{ab} q^a q^b \right), \quad (9.24)$$

这里

$$K_{ab} := \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{Q}^a \partial \dot{Q}^b} \Big|_{(0)}, \quad (9.25)$$

$$F_{ab} := \left(\frac{\partial^2 L}{\partial Q^a \partial \dot{Q}^b} - \frac{\partial^2 L}{\partial Q^b \partial \dot{Q}^a} \right) \Big|_{(0)}, \quad (9.26)$$

$$M_{ab} := \left[-\frac{\partial^2 L}{\partial Q^a \partial Q^b} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial^2 L}{\partial Q^a \partial \dot{Q}^b} \right) \right] \Big|_{(0)}. \quad (9.27)$$

注意 K_{ab} 和 M_{ab} 是对称矩阵，而 F_{ab} 是反对称矩阵。

9.1.4 例子

考虑中心势场中的粒子，约化成 2 维平面上的运动，拉氏量为 (8.37)

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - V(r). \quad (9.28)$$

记

$$r = r_0 + \rho,$$

$$\theta = \theta_0 + \varphi,$$

这里 r_0 和 θ_0 是背景解, ρ 和 φ 是扰动。代入原拉氏量,

$$\begin{aligned}
 L &= \frac{1}{2}m \left[(\dot{r}_0 + \dot{\rho})^2 + (r_0 + \rho)^2 (\dot{\theta}_0 + \dot{\varphi})^2 \right] - V(r_0 + \rho) \\
 &= \frac{1}{2}m \left[\dot{r}_0^2 + 2\dot{r}_0\dot{\rho} + \dot{\rho}^2 + (r_0^2 + 2r_0\rho + \rho^2) (\dot{\theta}_0^2 + 2\dot{\theta}_0\dot{\varphi} + \dot{\varphi}^2) \right] \\
 &\quad - V(r_0) - V'(r_0)\rho - \frac{1}{2}V''(r_0)\rho^2 - \frac{1}{3!}V^{(3)}(r_0)\rho^3 + \cdots \\
 &= \frac{1}{2}m (\dot{r}_0^2 + r_0^2\dot{\theta}_0^2) - V(r_0) \\
 &\quad + m (\dot{r}_0\dot{\rho} + r_0^2\dot{\theta}_0\dot{\varphi} + r_0\dot{\theta}_0^2\rho) - V'(r_0)\rho \\
 &\quad + \frac{1}{2}m (\dot{\rho}^2 + \dot{\theta}_0^2\rho^2 + r_0^2\dot{\varphi}^2 + 4r_0\dot{\theta}_0\rho\dot{\varphi}) - \frac{1}{2}V''(r_0)\rho^2 \\
 &\quad + \cdots,
 \end{aligned}$$

其中, 第一行即背景拉氏量,

$$L_0 \equiv \frac{1}{2}m (\dot{r}_0^2 + r_0^2\dot{\theta}_0^2) - V(r_0),$$

显然其和原始拉氏量 (8.37) 形式完全一样。第二行为扰动的一阶拉氏量, 做分部积分后, 正比于背景运动方程, 即

$$\begin{aligned}
 L_1 &\equiv m (\dot{r}_0\dot{\rho} + r_0^2\dot{\theta}_0\dot{\varphi} + r_0\dot{\theta}_0^2\rho) - V'(r_0)\rho \\
 &\simeq \left[-m\ddot{r}_0 + mr_0\dot{\theta}_0^2 - V'(r_0) \right] \rho - m \frac{d}{dt} (r_0^2\dot{\theta}_0) \varphi \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

第三行即扰动的二阶拉氏量,

$$L_2 \equiv \frac{1}{2}m (\dot{\rho}^2 + \dot{\theta}_0^2\rho^2 + r_0^2\dot{\varphi}^2 + 4r_0\dot{\theta}_0\rho\dot{\varphi}) - \frac{1}{2}V''(r_0)\rho^2. \quad (9.29)$$

9.2 稳定平衡位形附近的微扰展开

下面考虑一种特殊的背景, 即**平衡** (equilibrium) 位形。简言之, **平衡位形是系统运动方程的一组静态 (static) 解, 即不随时间变化的解。**

9.2.1 振动的定义及分类

一个物理系统, 如果存在稳定平衡位形, 当对稳定平衡位形偏离很小, 那么其典型的运动方式就是**小振动** (small oscillations)。小振动是物理系统普遍存在的一种运动形式。

振动的定义:

- (广义) 描述系统状态的参量 (位移、电压、波函数等等) 在其基准值上下交替变化的过程;
- (狭义) 机械振动, 即物体在某一中心位置两侧所做的往复运动。

振动的分类:

- 按自由度: 单自由度、多自由度 (有限多自由度、无限多自由度);
- 按振动方程是否显含时间: 自治系统 (不显含时间), 非自治系统 (显含时间);
- 按受力情况: 自由振动、阻尼振动、受迫振动;
- 按受力性质: 线性振动、非线性振动, 确定振动、随机振动……

9.2.2 单自由度

下面考虑在平衡位形附近的微扰展开。首先考虑单自由度保守系统，广义坐标记作 Q 。

所谓平衡位形，根据定义，即

$$\boxed{Q_{(0)} = \text{常数}}. \quad (9.30)$$

广义坐标不随时间变化，相应的广义速度即为零

$$\boxed{\dot{Q}_{(0)} = 0}. \quad (9.31)$$

来看背景运动方程 (9.2)，其中

$$\left. \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}} \right|_{(0)} = \left. \frac{\partial}{\partial Q} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{Q}} \right) \right|_{(0)} \dot{Q}_{(0)} + \left. \frac{\partial}{\partial Q} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{Q}} \right) \right|_{(0)} \ddot{Q}_{(0)} \equiv 0, \quad (9.32)$$

于是平衡条件 (9.2) 等价于

$$\left. \frac{\partial L}{\partial Q} \right|_{(0)} = 0. \quad (9.33)$$

对于 $L = T - V$ 形式的拉氏量，平衡条件即

$$\boxed{\left. \frac{\partial V}{\partial Q} \right|_{(0)} = 0}. \quad (9.34)$$

扰动的 2 阶作用量即 (9.10)，

$$\boxed{S_2[q] = \int dt \left(\frac{1}{2} K \dot{q}^2 - \frac{1}{2} M q^2 \right)}. \quad (9.35)$$

这里 K 和 M 都是常数。对于 $L = T - V$ 形式的拉氏量，(9.11) 和 (9.12) 变为

$$K := \left. \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{Q}^2} \right|_{(0)} \rightarrow \left. \frac{\partial^2 T}{\partial \dot{Q}^2} \right|_{(0)}, \quad (9.36)$$

$$M := \left. \frac{\partial^2 V}{\partial Q^2} \right|_{(0)}. \quad (9.37)$$

总是要求动能是正的，即

$$K \equiv \left. \frac{\partial^2 T}{\partial \dot{Q}^2} \right|_{(0)} > 0. \quad (9.38)$$

这时稳定性条件 (9.14) 变为

$$M \equiv \left. \frac{\partial^2 V}{\partial Q^2} \right|_{(0)} > 0. \quad (9.39)$$

(9.39) 这就是保守体系平衡位置稳定性的**拉格朗日定理**：如果在某一位置，保守体系的势能有严格的极小值，则此位置是体系的稳定平衡位置。这个结论是拉格朗日在其《分析力学》中最早提出的。

9.2.3 多自由度

上面的分析可以立即推广至多自由度系统。当背景是平衡位形时，且 $L = T - V$ 时，背景运动方程 (9.15) 变为

$$\boxed{\left. \frac{\partial V}{\partial Q^a} \right|_{(0)} = 0}, \quad a = 1, 2, \dots, s. \quad (9.40)$$

这就是多自由度保守系统的平衡条件。注意平衡位形即

$$\boxed{Q^a = \text{常数}}, \quad a = 1, 2, \dots, s. \quad (9.41)$$

这时, (9.25)-(9.27) 变为²

$$K_{ab} := \left. \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{Q}^a \partial \dot{Q}^b} \right|_{(0)} \rightarrow \left. \frac{\partial^2 T}{\partial \dot{Q}^a \partial \dot{Q}^b} \right|_{(0)}, \quad (9.42)$$

$$F_{ab} := \left(\frac{\partial^2 L}{\partial Q^a \partial \dot{Q}^b} - \frac{\partial^2 L}{\partial Q^b \partial \dot{Q}^a} \right) \Big|_{(0)} \rightarrow 0, \quad (9.43)$$

$$M_{ab} := \left[-\frac{\partial^2 L}{\partial Q^a \partial Q^b} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial^2 L}{\partial Q^a \partial \dot{Q}^b} \right) \right] \Big|_{(0)} \rightarrow \left. \frac{\partial^2 V}{\partial Q^a \partial Q^b} \right|_{(0)}. \quad (9.44)$$

于是扰动的 2 阶作用量 (9.24) 变为

$$S_2[q] = \int dt \left(\frac{1}{2} K_{ab} \dot{q}^a \dot{q}^b - \frac{1}{2} M_{ab} q^a q^b \right). \quad (9.45)$$

动能要求是正的, 即 $\frac{1}{2} K_{ab} \dot{q}^a \dot{q}^b > 0$, 这就要求矩阵

$$K_{ab} \equiv \left. \frac{\partial^2 T}{\partial \dot{Q}^a \partial \dot{Q}^b} \right|_{(0)}, \quad (9.46)$$

必须是**正定**的。这时, 稳定性要求

$$M_{ab} \equiv \left. \frac{\partial^2 V}{\partial Q^a \partial Q^b} \right|_{(0)}, \quad (9.47)$$

是**正定**矩阵。注意, 背景是稳定位形, 所以 K_{ab} 和 M_{ab} 都是**常矩阵**。

需要强调的是, 以上讨论只对 $L = T - V$ 形式的拉氏量才成立。

9.3 自由振动

本节讨论保守系统在稳定平衡位形附近做自由振动的求解。我们只讨论扰动的 2 阶作用量 $S_2[q]$ 描述的线性振动。

9.3.1 单自由度

对于单自由度保守系统, 在稳定平衡位置附近的微扰展开, 扰动的 2 阶作用量为 (9.35),

$$S_2[q] = \int dt \left(\frac{1}{2} K \dot{q}^2 - \frac{1}{2} M q^2 \right), \quad (9.48)$$

其中 K 和 M 由 (9.36) 和 (9.37) 给出, 都是**常数** (因为展开的背景是稳定的, 即静态不含时间!)。对 $S_2[q]$ 变分, 得到

$$\delta S_2[q] = \int dt (K \dot{q} \delta \dot{q} - M q \delta q) \simeq - \int dt (K \ddot{q} + M q) \delta q, \quad (9.49)$$

于是得到运动方程

$$\ddot{q}(t) + \frac{M}{K} q(t) = 0. \quad (9.50)$$

这就是谐振子方程。

(9.50) 是一个二阶常微分方程。通解可以写成³

$$q(t) = A e^{-i\omega t} + A^* e^{+i\omega t}. \quad (9.51)$$

²注意 (9.43) 是因为对于 $L = T - V$ 形式的拉氏量, 其中的动能 T 总是指广义速度二次以上的多项式 (例如, 定常约束系统动能是广义速度的二次齐次式), 所以 F_{ab} 正比于广义速度。而背景是稳定位形, 广义速度为零。

³因为 $q(t)$ 为“实”, 如果一开始假设形式

$$q(t) = A e^{-i\omega t} + B e^{+i\omega t},$$

形如 (9.51) 指数形式的解也是物理中最常用的形式。

由 (9.51),

$$\frac{d}{dt}q(t) = -i\omega A e^{-i\omega t} + i\omega A^* e^{+i\omega t}, \quad (9.52)$$

和

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2}q(t) &= (-i\omega)^2 A e^{-i\omega t} + (i\omega)^2 A^* e^{+i\omega t} \\ &= -\omega^2 [A e^{-i\omega t} + A^* e^{+i\omega t}] \\ &= -\omega^2 q(t). \end{aligned} \quad (9.53)$$

将 (9.51) 代入 (9.50), 并利用 (9.53), 得到

$$\begin{aligned} 0 &= \ddot{q}(t) + \frac{M}{K}q(t) \\ &= -\omega^2 q(t) + \frac{M}{K}q(t) \\ &= -\left(\omega^2 - \frac{M}{K}\right)q(t), \end{aligned} \quad (9.54)$$

所以必须有

$$\omega^2 = \frac{M}{K}. \quad (9.55)$$

换句话说, 运动方程 (9.50) 描述频率为

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{M}{K}}}, \quad (9.56)$$

的振动。

9.3.2 2 自由度

从 (9.45) 出发

$$S_2[q^a] = \int dt \left(\frac{1}{2} K_{ab} \dot{q}^a \dot{q}^b - \frac{1}{2} M_{ab} q^a q^b \right), \quad (9.57)$$

其中 K_{ab} 和 M_{ab} 都是正定矩阵, 由 (9.46) 和 (9.47) 给出。变分得到

$$\begin{aligned} \delta S_2[q^a] &= \int dt \delta \left(\frac{1}{2} K_{ab} \dot{q}^a \dot{q}^b - \frac{1}{2} M_{ab} q^a q^b \right) \\ &= \int dt (K_{ab} \delta \dot{q}^a \dot{q}^b - M_{ab} \delta q^a q^b) \\ &\simeq \int dt (-K_{ab} \delta q^a \ddot{q}^b - M_{ab} \delta q^a q^b) \\ &= - \int dt (K_{ab} \ddot{q}^b + M_{ab} q^b) \delta q^a. \end{aligned} \quad (9.58)$$

所以运动方程即

$$K_{ab} \ddot{q}^b + M_{ab} q^b = 0. \quad (9.59)$$

具体到 2 自由度系统, 即

$$K_{11} \ddot{q}^1 + K_{12} \ddot{q}^2 + M_{11} q^1 + M_{12} q^2 = 0. \quad (9.60)$$

则必须有

$$q^*(t) = A^* e^{+i\omega t} + B^* e^{-i\omega t} = q(t),$$

所以

$$B = A^*.$$

和

$$K_{21}\ddot{q}^1 + K_{22}\ddot{q}^2 + M_{21}q^1 + M_{22}q^2 = 0. \quad (9.61)$$

(9.60) 和 (9.61) 构成二阶常系数微分方程组。取解的形式为

$$q^1(t) = Ae^{-i\omega t} + A^*e^{+i\omega t}, \quad (9.62)$$

$$q^2(t) = Be^{-i\omega t} + B^*e^{+i\omega t}. \quad (9.63)$$

这里 A 和 B 都是待定系数，一般是复数。代入 (9.60)，

$$\begin{aligned} 0 &= K_{11}\ddot{q}^1 + K_{12}\ddot{q}^2 + M_{11}q^1 + M_{12}q^2 \\ &= -\omega^2 K_{11}q^1 - \omega^2 K_{12}q^2 + M_{11}q^1 + M_{12}q^2 \\ &= (-\omega^2 K_{11} + M_{11})q^1 + (-\omega^2 K_{12} + M_{12})q^2 \\ &= (-\omega^2 K_{11} + M_{11})(Ae^{-i\omega t} + A^*e^{+i\omega t}) + (-\omega^2 K_{12} + M_{12})(Be^{-i\omega t} + B^*e^{+i\omega t}) \\ &= [(-\omega^2 K_{11} + M_{11})A + (-\omega^2 K_{12} + M_{12})B]e^{-i\omega t} \\ &\quad + [(-\omega^2 K_{11} + M_{11})A^* + (-\omega^2 K_{12} + M_{12})B^*]e^{+i\omega t}, \end{aligned} \quad (9.64)$$

同样由 (9.61)

$$\begin{aligned} 0 &= K_{21}\ddot{q}^1 + K_{22}\ddot{q}^2 + M_{21}q^1 + M_{22}q^2 \\ &= -\omega^2 K_{21}q^1 - \omega^2 K_{22}q^2 + M_{21}q^1 + M_{22}q^2 \\ &= (-\omega^2 K_{21} + M_{21})q^1 + (-\omega^2 K_{22} + M_{22})q^2 \\ &= (-\omega^2 K_{21} + M_{21})(Ae^{-i\omega t} + A^*e^{+i\omega t}) + (-\omega^2 K_{22} + M_{22})(Be^{-i\omega t} + B^*e^{+i\omega t}) \\ &= [(-\omega^2 K_{21} + M_{21})A + (-\omega^2 K_{22} + M_{22})B]e^{-i\omega t} \\ &\quad + [(-\omega^2 K_{21} + M_{21})A^* + (-\omega^2 K_{22} + M_{22})B^*]e^{+i\omega t}. \end{aligned} \quad (9.65)$$

所以得到系数 A 和 B 的线性代数方程

$$(M_{11} - \omega^2 K_{11})A + (M_{12} - \omega^2 K_{12})B = 0, \quad (9.66)$$

$$(M_{21} - \omega^2 K_{21})A + (M_{22} - \omega^2 K_{22})B = 0. \quad (9.67)$$

要得到运动方程的非零解，(9.66)-(9.67) 系数矩阵的行列式必须为零，即

$$\det \begin{pmatrix} M_{11} - \omega^2 K_{11} & M_{12} - \omega^2 K_{12} \\ M_{21} - \omega^2 K_{21} & M_{22} - \omega^2 K_{22} \end{pmatrix} = 0. \quad (9.68)$$

(9.68) 即该小振动体系的 **本征方程** (characteristic equation) 或 **久期方程** (secular equation)⁴。(9.68) 可以展开为

$$\begin{aligned} 0 &= (M_{11} - \omega^2 K_{11})(M_{22} - \omega^2 K_{22}) - (M_{12} - \omega^2 K_{12})^2 \\ &= (K_{11}K_{22} - K_{12}^2)\omega^4 - (M_{11}K_{22} + K_{11}M_{22} - 2M_{12}K_{12})\omega^2 + M_{11}M_{22} - M_{12}^2. \end{aligned} \quad (9.69)$$

由久期方程 (9.69) 可以解出两个振动频率 ω_1 和 ω_2 ，我们称之为该系统的 **本征频率** (eigen-frequencies) 或固有频率 (characteristic frequencies)。

对于 2 自由度系统，(9.69) 是 ω 的 4 次代数方程，总存在 4 个根。而本征频率 ω_1 和 ω_2 是其中的 2 个 **正实根**。证明如下：

⁴ “久期”这个词最初来自天体运动的研究，与周期性 (periodic) 所对立。

- 首先证明 ω^2 为实数。

由 (9.69) 的判别式, 即

$$a\omega^4 + b\omega^2 + c = 0, \quad \omega^2 \text{实根要求} \quad b^2 - 4ac \geq 0, \quad (9.70)$$

得到

$$\begin{aligned} b^2 - 4ac &\equiv (M_{11}K_{22} + K_{11}M_{22} - 2M_{12}K_{12})^2 - 4(K_{11}K_{22} - K_{12}^2)(M_{11}M_{22} - M_{12}^2) \\ &\geq \left(2\sqrt{M_{11}K_{22}K_{11}M_{22}} - 2M_{12}K_{12}\right)^2 - 4(K_{11}K_{22} - K_{12}^2)(M_{11}M_{22} - M_{12}^2) \\ &= 4M_{11}K_{22}K_{11}M_{22} - 8M_{12}K_{12}\sqrt{M_{11}K_{22}K_{11}M_{22}} + 4M_{12}^2K_{12}^2 \\ &\quad - 4K_{11}K_{22}M_{11}M_{22} + 4K_{11}K_{22}M_{12}^2 + 4K_{12}^2M_{11}M_{22} - 4K_{12}^2M_{12}^2 \\ &= 4\left(K_{11}K_{22}M_{12}^2 + K_{12}^2M_{11}M_{22} - 2M_{12}K_{12}\sqrt{M_{11}K_{22}K_{11}M_{22}}\right) \\ &= 4\left(M_{12}\sqrt{K_{11}K_{22}} - K_{12}\sqrt{K_{12}M_{11}M_{22}}\right)^2 \\ &\geq 0. \end{aligned} \quad (9.71)$$

- 其次证明 $\omega^2 > 0$, 即 ω 的物理解必然为正实数。

由于小振动的背景是稳定平衡位形, 即要求 M_{ab} 正定, 对于 2 自由度系统, 即

$$M_{11} > 0, \quad M_{22} > 0, \quad M_{11}M_{22} - M_{12}^2 > 0. \quad (9.72)$$

同样, 动能非负要求 K_{ab} 正定, 即

$$K_{11} > 0, \quad K_{22} > 0, \quad K_{11}K_{22} - K_{12}^2 > 0. \quad (9.73)$$

于是

$$\sqrt{M_{11}M_{22}} > M_{12}, \quad \sqrt{K_{11}K_{22}} > K_{12}. \quad (9.74)$$

所以 (9.69) 中 ω^2 的系数

$$\begin{aligned} M_{11}K_{22} + K_{11}M_{22} - 2M_{12}K_{12} &\geq 2\sqrt{M_{11}K_{22}K_{11}M_{22}} - 2M_{12}K_{12} \\ &> 2M_{12}K_{12} - 2M_{12}K_{12} \\ &= 0. \end{aligned} \quad (9.75)$$

所以 (9.69)

$$a\omega^4 + b\omega^2 + c = 0 \quad (9.76)$$

中的三个系数分别为

$$a > 0, \quad b < 0, \quad c > 0, \quad (9.77)$$

所以

$$\omega^2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} > 0. \quad (9.78)$$

即 ω^2 的两个根均为“正”, 对应 ω 有两个“正实根”。

物理上, 保守系统做自由振动, 所有的本征频率必须是实数。否则, 如果 ω 为复数

$$\omega = \alpha + i\beta,$$

代入解中得到

$$\begin{aligned} Ae^{-i\omega t} + A^*e^{+i\omega t} &= Ae^{-i(\alpha+i\beta)t} + A^*e^{+i(\alpha+i\beta)t} \\ &= Ae^{-i\alpha t}e^{\beta t} + A^*e^{+i\alpha t}e^{-\beta t}, \end{aligned}$$

第一项为指数增长, 第二项为指数衰减。第一项随着时间的演化而发散, 违背了能量守恒。

9.3.2.1 具体求解

需要分两种情况。

- $\omega_1 \neq \omega_2$ (非简并)

首先得到通解的形式

$$q^1(t) = A_1 e^{-i\omega_1 t} + A_1^* e^{+i\omega_1 t} + A_2 e^{-i\omega_2 t} + A_2^* e^{+i\omega_2 t}, \quad (9.79)$$

$$q^2(t) = B_1 e^{-i\omega_1 t} + B_1^* e^{+i\omega_1 t} + B_2 e^{-i\omega_2 t} + B_2^* e^{+i\omega_2 t}, \quad (9.80)$$

将其代入 (9.60)

$$\begin{aligned} 0 &= K_{11}\ddot{q}^1 + K_{12}\ddot{q}^2 + M_{11}\dot{q}^1 + M_{12}\dot{q}^2 \\ &= K_{11}(-\omega_1^2 A_1 e^{-i\omega_1 t} - \omega_1^2 A_1^* e^{+i\omega_1 t} - \omega_2^2 A_2 e^{-i\omega_2 t} - \omega_2^2 A_2^* e^{+i\omega_2 t}) \\ &\quad + K_{12}(-\omega_1^2 B_1 e^{-i\omega_1 t} - \omega_1^2 B_1^* e^{+i\omega_1 t} - \omega_2^2 B_2 e^{-i\omega_2 t} - \omega_2^2 B_2^* e^{+i\omega_2 t}) \\ &\quad + M_{11}(A_1 e^{-i\omega_1 t} + A_1^* e^{+i\omega_1 t} + A_2 e^{-i\omega_2 t} + A_2^* e^{+i\omega_2 t}) \\ &\quad + M_{12}(B_1 e^{-i\omega_1 t} + B_1^* e^{+i\omega_1 t} + B_2 e^{-i\omega_2 t} + B_2^* e^{+i\omega_2 t}) \\ &= (-K_{11}\omega_1^2 A_1 - K_{12}\omega_1^2 B_1 + M_{11}A_1 + M_{12}B_1) e^{-i\omega_1 t} \\ &\quad + (-K_{11}\omega_1^2 A_1^* - K_{12}\omega_1^2 B_1^* + M_{11}A_1^* + M_{12}B_1^*) e^{+i\omega_1 t} \\ &\quad + (-K_{11}\omega_2^2 A_2 - K_{12}\omega_2^2 B_2 + M_{11}A_2 + M_{12}B_2) e^{-i\omega_2 t} \\ &\quad + (-K_{11}\omega_2^2 A_2^* - K_{12}\omega_2^2 B_2^* + M_{11}A_2^* + M_{12}B_2^*) e^{+i\omega_2 t}, \end{aligned}$$

从第一行和第三行, 即得到

$$B_1 = -\frac{M_{11} - K_{11}\omega_1^2}{M_{12} - K_{12}\omega_1^2} A_1, \quad B_2 = -\frac{M_{11} - K_{11}\omega_2^2}{M_{12} - K_{12}\omega_2^2} A_2. \quad (9.81)$$

所以最终待定系数为 A_1 和 A_2 , 因为一般是复数, 所以有 4 个待定实数, 对应系统需要 4 个初始条件。

- $\omega_1 = \omega_2 = \omega_0$ (简并)

这时通解即为

$$q^1(t) = A_1 e^{-i\omega_1 t} + A_1^* e^{+i\omega_1 t}, \quad (9.82)$$

$$q^2(t) = B_1 e^{-i\omega_1 t} + B_1^* e^{+i\omega_1 t}, \quad (9.83)$$

B_1 和 A_1 互相独立, 总共仍然有 4 个待定实数, 对应 4 个初始条件。

9.3.3 保守体系自由振动的一般理论

以上的讨论向一般多自由度系统的推广是直接的。

出发点仍然是 (9.45)。方便起见, 采用矩阵形式, 将扰动记作列矩阵⁵,

$$\vec{q} \equiv \begin{pmatrix} q^1 \\ q^2 \\ \vdots \\ q^s \end{pmatrix}, \quad (9.84)$$

则 (9.45) 用矩阵形式写成

$$S_2[\vec{q}] = \int dt \left(\frac{1}{2} \dot{\vec{q}}^T \mathbf{K} \dot{\vec{q}} - \frac{1}{2} \vec{q}^T \mathbf{M} \vec{q} \right). \quad (9.85)$$

⁵这里箭头 $\vec{q}$ 只是表明是列矩阵, 与矢量无关。

运动方程 (9.59) 用矩阵形式即

$$\boxed{\mathbf{K}\ddot{\vec{q}} + \mathbf{M}\dot{\vec{q}} = 0}. \quad (9.86)$$

取试解为

$$\vec{q} = \vec{A}e^{-i\omega t} + \vec{A}^*e^{+i\omega t}, \quad (9.87)$$

得到

$$\begin{aligned} 0 &= \mathbf{K}\ddot{\vec{q}} + \mathbf{M}\dot{\vec{q}} \\ &= (\mathbf{M} - \omega^2\mathbf{K})\vec{q}. \end{aligned} \quad (9.88)$$

为了得到非零解, 系数矩阵的行列式必须为零,

$$\boxed{\det(\mathbf{M} - \omega^2\mathbf{K}) = \det \begin{pmatrix} M_{11} - \omega^2 K_{11} & M_{12} - \omega^2 K_{12} & \cdots & M_{1s} - \omega^2 K_{1s} \\ M_{21} - \omega^2 K_{21} & M_{22} - \omega^2 K_{22} & \cdots & M_{2s} - \omega^2 K_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ M_{s1} - \omega^2 K_{s1} & M_{s2} - \omega^2 K_{s2} & \cdots & M_{ss} - \omega^2 K_{ss} \end{pmatrix} = 0}. \quad (9.89)$$

这就是自由度 s 小振动系统的久期方程。

(9.89) 是 ω 的 $2s$ 次代数方程, 其 $2s$ 个根全是成对的正、负实数, 因而总存在 s 个正的振荡频率, 即系统的本征频率。为了看出这一点, 将 (9.87) 代入运动方程, 得到

$$(\mathbf{M} - \omega^2\mathbf{K})\vec{A} = 0, \quad (9.90)$$

左乘 $\vec{A}^T$, 得到

$$0 = \vec{A}^T (\mathbf{M} - \omega^2\mathbf{K}) \vec{A} = \vec{A}^T \mathbf{M} \vec{A} - \omega^2 \vec{A}^T \mathbf{K} \vec{A}, \quad (9.91)$$

解得

$$\omega^2 = \frac{\vec{A}^T \mathbf{M} \vec{A}}{\vec{A}^T \mathbf{K} \vec{A}} > 0. \quad (9.92)$$

这里是因为 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{K}$ 都是正定的。

如果 (9.89) 的 s 个正根互不相同, 通解可以写为

$$\vec{q} = \sum_{a=1}^s \left(\vec{A}_a e^{-i\omega_a t} + \vec{A}_a^* e^{+i\omega_a t} \right). \quad (9.93)$$

注意其中

$$\vec{A}_a = \begin{pmatrix} A_a^1 \\ A_a^2 \\ \vdots \\ A_a^s \end{pmatrix}, \quad a = 1, 2, \cdots, s, \quad (9.94)$$

$s \times s$ 个系数中只有 s 个是独立的。例如, $A_a^2, A_a^3, \cdots, A_a^s$ 都可以用 A_a^1 表示出来。即只有 A_a^1 这 s 个复系数是独立的, 对应 $2s$ 个实数, 对应系统 $2s$ 个初始条件。

9.3.4 简正坐标和本征振动

在多自由度保守体系的自由振动中, 如果随意取一组广义坐标, 则最后的解中, 每个广义坐标 (确切地说, 广义坐标的扰动) 可能与所有的本征频率都有关系 (例如 (9.93))。是否存在一组特别的广义坐标, 使得每个广义坐标正好只对应一个本征频率?

问题起源于, 作用量 (9.85) 中 $\mathbf{K}$ 和 $\mathbf{M}$ 不是对角化的, 所以将不同的广义坐标混合在了一起, 导致最终广义坐标中不同的本征频率被混合在了一起。所以本质就在于, 如何选取一组新的广义坐标 $\vec{\xi}$,

$$\vec{q} = \mathbf{R}\vec{\xi}, \quad \mathbf{R} \text{ 是常矩阵} \quad (9.95)$$

使得用新的广义坐标 $\vec{\xi}$ 表达的拉格朗日函数中, 新的动能项系数矩阵和势能项系数矩阵同时对角化。显然, 这要求

$$\begin{aligned} S[\vec{q}] &= \int dt \left(\frac{1}{2} \dot{\vec{q}}^T \mathbf{K} \dot{\vec{q}} - \frac{1}{2} \vec{q}^T \mathbf{M} \vec{q} \right) \\ &= \int dt \left(\frac{1}{2} \dot{\vec{\xi}}^T \mathbf{R}^T \mathbf{K} \mathbf{R} \dot{\vec{\xi}} - \frac{1}{2} \vec{\xi}^T \mathbf{R}^T \mathbf{M} \mathbf{R} \vec{\xi} \right) \\ &= \int dt \left(\frac{1}{2} \dot{\vec{\xi}}^T \tilde{\mathbf{K}} \dot{\vec{\xi}} - \frac{1}{2} \vec{\xi}^T \tilde{\mathbf{M}} \vec{\xi} \right) \\ &\equiv S[\vec{\xi}], \end{aligned} \quad (9.96)$$

其中

$$\tilde{\mathbf{K}} = \mathbf{R}^T \mathbf{K} \mathbf{R}, \quad \tilde{\mathbf{M}} = \mathbf{R}^T \mathbf{M} \mathbf{R}, \quad \text{同时对角化} \quad (9.97)$$

而由线性代数, 两个正定的实对称矩阵, 一定存在线性变换, 使其同时对角化。对角化之后,

$$\tilde{\mathbf{K}} = \begin{pmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_s \end{pmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{M}} = \begin{pmatrix} m_1 & & & \\ & m_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & m_s \end{pmatrix}. \quad (9.98)$$

所以问题就转化为求变换矩阵 $\mathbf{R}$ 。

对角化之后 $\vec{\xi}$ 之间不再混合 (解耦), 于是 $\vec{\xi}$ 的运动方程为

$$\ddot{\vec{\xi}} + \tilde{\mathbf{K}}^{-1} \tilde{\mathbf{M}} \vec{\xi} = 0, \quad (9.99)$$

其中

$$\tilde{\mathbf{K}}^{-1} \tilde{\mathbf{M}} = \begin{pmatrix} m_1/k_1 & & & \\ & m_2/k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & m_s/k_s \end{pmatrix}. \quad (9.100)$$

对应本征频率为

$$\omega_a = \frac{m_a}{k_a}, \quad a = 1, \dots, s. \quad (9.101)$$

而对角化前后, 体系的本征值不变, 所以这里的本征频率就是用原始的广义坐标 $\vec{q}$ 得到的久期方程所求得的本征频率。(9.99) 中 ξ^a 之间互不耦合, 解为

$$\xi^a = A^a e^{-i\omega_a t} + A^{a*} e^{+i\omega_a t}, \quad a = 1, 2, \dots, s. \quad (9.102)$$

这种单一的振动模式称作 **简正振动** (normal oscillations) 或本征振动, 对应的广义坐标 ξ_a 称作 **简正坐标** (normal coordinates)。

9.3.5 例子

9.4 阻尼振动

物质在振动过程中, 不可避免与外界环境交换能量。一般来说, 这将导致系统的部分能量传递到环境中, 即所谓“阻尼现象”或“耗散现象”。此时的振动称作 **阻尼振动** (damped oscillations)。

可以认为物体在运动时, 受到阻碍运动的阻尼力。阻尼力分为若干类型:

- 摩擦阻力：比如动摩擦力，与种类、界面有关，与压力成正比（摩擦力可视为主动力，从而可视为“受迫振动”）；
- 粘滞阻尼力：由物体的粘滞性所产生。物体在流体中运动时，靠近物体表面的一层流体要跟随物体运动，因此物体的一部分动量转移给周围的流体，使物体本身动量减少。这等效于物体受一个阻力作用。理论和实验两方面都证实这时阻力与速度成线性关系，即

$$F = -cv.$$

- 辐射阻尼力：电荷做加速运动会辐射能量；
- 尾流阻尼；
- 波阻尼：超声速运动。

本节讨论粘滞阻尼下的振动。

9.4.1 耗散函数

如何将粘滞阻尼力纳入拉格朗日理论中去？方法是引入所谓“耗散函数” $\mathcal{F}$ 。

先考虑最简单的沿 x 方向一维阻尼振动，没有阻尼时的运动方程为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial x} = Q, \quad (9.103)$$

其中 Q 为非保守的主动力（例如动摩擦力）。质点所受阻力为

$$F = -c\dot{x} \equiv -\frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left(\frac{1}{2} c \dot{x}^2 \right), \quad (9.104)$$

这时运动方程为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial x} = Q + \textcolor{red}{F} = Q - c\dot{x} = Q - \frac{\partial}{\partial \dot{x}} \left(\frac{1}{2} c \dot{x}^2 \right) \equiv Q - \frac{\partial}{\partial \dot{x}} \mathcal{F}, \quad (9.105)$$

即

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial x} + \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{x}} = Q. \quad (9.106)$$

考察粘滞流体中 N 个粒子的小振动。粘滞阻尼力

$$\vec{f}_\alpha = -c_\alpha \dot{\vec{x}}_\alpha, \quad \alpha = 1, 2, \dots, N. \quad (9.107)$$

引入耗散函数 $\mathcal{F}$,

$$\mathcal{F} = \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N c_\alpha \dot{\vec{x}}_\alpha^2, \quad (9.108)$$

使得

$$\vec{f}_\alpha = -\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{\vec{x}}_\alpha}. \quad (9.109)$$

由直角坐标与广义坐标之间的代数关系

$$\dot{\vec{x}}_\alpha = \sum_{a=1}^s \frac{\partial \vec{x}_\alpha}{\partial q^a} \dot{q}^a, \quad \alpha = 1, 2, \dots, N. \quad (9.110)$$

耗散函数用广义坐标表达成

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F} &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N c_{\alpha} \dot{\vec{x}}_{\alpha}^2 \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N c_{\alpha} \left(\sum_{a=1}^s \frac{\partial \vec{x}_{\alpha}}{\partial q^a} \dot{q}^a \right) \cdot \left(\sum_{b=1}^s \frac{\partial \vec{x}_{\alpha}}{\partial q^b} \dot{q}^b \right) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{a,b=1}^s \left(\sum_{\alpha=1}^N c_{\alpha} \frac{\partial \vec{x}_{\alpha}}{\partial q^a} \cdot \frac{\partial \vec{x}_{\alpha}}{\partial q^b} \right) \dot{q}^a \dot{q}^b \\
 &\equiv \frac{1}{2} \sum_{a,b=1}^s C_{ab} \dot{q}^a \dot{q}^b,
 \end{aligned} \tag{9.111}$$

这里定义

$$C_{ab} := \sum_{\alpha=1}^N c_{\alpha} \frac{\partial \vec{x}_{\alpha}}{\partial q^a} \cdot \frac{\partial \vec{x}_{\alpha}}{\partial q^b}, \quad \text{对于 } a \leftrightarrow b \text{ 对称.} \tag{9.112}$$

一般来说

$$C_{ab} = C_{ab}(q^c), \tag{9.113}$$

即是广义坐标的函数，但是在处理小振动时，只需保留其零阶项，即视之为常数。注意，耗散函数的定义(9.108)中 $c_{\alpha} > 0$ ，所以耗散函数永远是正的，

$$\mathcal{F} > 0, \tag{9.114}$$

对应于(9.111)中的矩阵 C_{ab} 是正定的。

计入耗散因素后，保守体系的拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} - \frac{\partial L}{\partial q^a} + \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{q}^a} = 0, \quad a = 1, 2, \dots, s. \tag{9.115}$$

9.4.2 耗散函数的物理意义

由保守体系的能量的定义，能量随时间的变化率为

$$\begin{aligned}
 \frac{dE}{dt} &= \frac{d}{dt} (p_a \dot{q}^a - L) \\
 &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \dot{q}^a - L \right) \\
 &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) \dot{q}^a + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \ddot{q}^a - \frac{\partial L}{\partial q^a} \dot{q}^a - \frac{\partial L}{\partial \ddot{q}^a} \ddot{q}^a \\
 &= \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} - \frac{\partial L}{\partial q^a} \right) \dot{q}^a \\
 &= -\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{q}^a} \dot{q}^a, \quad (\text{利用 (9.115)})
 \end{aligned} \tag{9.116}$$

$$= -2\mathcal{F} \quad (\text{耗散函数 } \mathcal{F} \text{ 是广义速度的二次齐次函数}) \tag{9.117}$$

所以耗散函数的一个物理意义是：**单位时间内体系所耗散的能量为 2 倍的耗散函数**。一个显然的推论：耗散函数非负。

9.4.3 阻尼振动的求解

自由度 s 体系的阻尼振动，拉格朗日函数为

$$L = \frac{1}{2} \dot{\vec{q}}^T \mathbf{K} \dot{\vec{q}} - \frac{1}{2} \vec{q}^T \mathbf{M} \vec{q}, \tag{9.118}$$

耗散函数为

$$\mathcal{F} = \frac{1}{2} \dot{\vec{q}}^T \mathbf{C} \dot{\vec{q}}. \quad (9.119)$$

由 (9.115), 拉格朗日方程为

$$\mathbf{K} \ddot{\vec{q}} + \mathbf{C} \dot{\vec{q}} + \mathbf{M} \vec{q} = 0. \quad (9.120)$$

采用复数解法, 取试探解

$$\vec{q} = \vec{A} e^{\lambda t}, \quad (\lambda \text{ 一般为复}) \quad (9.121)$$

代入 (9.120)

$$\begin{aligned} 0 &= \mathbf{K} \ddot{\vec{q}} + \mathbf{C} \dot{\vec{q}} + \mathbf{M} \vec{q} \\ &= (\mathbf{K} \lambda^2 + \mathbf{C} \lambda + \mathbf{M}) \vec{A} e^{\lambda t}. \end{aligned} \quad (9.122)$$

欲使 $\vec{A}$ 有非零解, 必须有

$$\det(\mathbf{K} \lambda^2 + \mathbf{C} \lambda + \mathbf{M}) = 0, \quad (9.123)$$

这是 λ 的 $2s$ 次代数方程, 从中可以求得 λ 的 $2s$ 个根:

$$\lambda_{a\pm} = -\alpha_a \pm i\omega_a, \quad a = 1, 2, \dots, s. \quad (9.124)$$

最终的振动解为

$$\vec{q} = \sum_{a=1}^s \left(\vec{A}_{a+} e^{\lambda_{a+} t} + \vec{A}_{a-} e^{\lambda_{a-} t} \right). \quad (9.125)$$

注意这里 $s \times 2s$ 个系数 $\{\vec{A}_{a+}, \vec{A}_{a-}\}$ 中只有 $2s$ 个独立的, 对应体系 $2s$ 个初始条件。

注意 (9.124) 的实部 $-\alpha_a$ 一定非正。实际上利用

$$(\mathbf{K} \lambda^2 + \mathbf{C} \lambda + \mathbf{M}) \vec{A} = 0, \quad (9.126)$$

左乘 $\vec{A}^T$, 得到

$$(\vec{A}^T \mathbf{K} \vec{A}) \lambda^2 + (\vec{A}^T \mathbf{C} \vec{A}) \lambda + \vec{A}^T \mathbf{M} \vec{A} = 0, \quad (9.127)$$

这是关于 λ 的一元二次方程, 由于 $\mathbf{K}, \mathbf{C}, \mathbf{M}$ 均正定, 三个系数均为非负, 所以两个根的实部小于零。物理上, 这表明阻尼振荡的振幅一定是衰减的。

9.5 受迫振动

由于耗散的存在, 自由振动终究要不断衰减。为了维持振动, 须由外界提供能量, 这相当于外界提供一个驱动力。系统在这个驱动力下的振动称为受迫振动 (forced oscillations)。

本节只讨论最基本也是最重要的简谐形式的驱动力。

9.5.1 单自由度系统的受迫振动

一个质点做一维振动, 动能、势能和耗散函数分别为

$$T = \frac{1}{2} k \dot{q}^2, \quad V = \frac{1}{2} m q^2, \quad \mathcal{F} = \frac{1}{2} c \dot{q}^2, \quad (9.128)$$

对应广义坐标 q 的广义驱动力

$$Q(t) = F e^{-i\omega t} + F^* e^{+i\omega t}. \quad (9.129)$$

则系统受迫振动的微分方程为

$$k \ddot{q} + c \dot{q} + m q = Q(t) \equiv F e^{-i\omega t} + F^* e^{+i\omega t}. \quad (9.130)$$

这是二阶常系数非齐次微分方程，解为

$$q = \bar{q} + \tilde{q}, \quad (9.131)$$

其中：

- $\bar{q}$ 为相应齐次方程的通解。由于阻尼项的作用，称为系统的“瞬态响应”，将很快指数衰减；
- $\tilde{q}$ 为对应于广义力的特解，表示系统的“稳态响应”。

$\bar{q}$ 的求解已经由上节阻尼振动的讨论给出。而不管体系的初始条件如何，体系最后都将按照驱动力的频率进行振动。所以最重要的是求解 $\tilde{q}$ 即稳态响应。

求解方法如下。取试探解

$$\tilde{q} = Ae^{-i\omega t} + A^*e^{+i\omega t}, \quad (9.132)$$

代入 (9.130) 得到

$$k(-\omega^2 Ae^{-i\omega t} - \omega^2 A^*e^{+i\omega t}) + c(-i\omega Ae^{-i\omega t} + i\omega A^*e^{+i\omega t}) + m(Ae^{-i\omega t} + A^*e^{+i\omega t}) = F_0e^{-i\omega t} + F_0^*e^{+i\omega t}, \quad (9.133)$$

即

$$(-k\omega^2 - ci\omega + m)Ae^{-i\omega t} + (-k\omega^2 + ci\omega + m)A^*e^{+i\omega t} = F_0e^{-i\omega t} + F_0^*e^{+i\omega t}, \quad (9.134)$$

从中解得

$$A = -\frac{F}{k\omega^2 + ic\omega - m}. \quad (9.135)$$

9.5.1.1 共振

由

$$|A| = \frac{|F|}{\sqrt{(k\omega^2 - m)^2 + c^2\omega^2}}. \quad (9.136)$$

所以驱动力的频率 ω 等于体系的固有频率时

$$\omega = \sqrt{\frac{m}{k}}, \quad (9.137)$$

体系振动的振幅达到最大值

$$|A|_{\max} = \frac{|F|}{c\omega}. \quad (9.138)$$

此即共振 (resonance) 现象。

从上面的结果，似乎当不存在耗散时，

$$c \rightarrow 0, \quad |A|_{\max} = \frac{|F|}{c\omega} \rightarrow \infty. \quad (9.139)$$

但是实际上，当振幅足够大时，小振动的线性近似已经不再成立，所以据此得到的发散本身无意义。

9.5.2 多自由系统受迫振动的一般理论

考虑 s 个自由度系统，广义坐标 q^a 受一个简谐驱动力

$$\mathcal{F}^a = F^a e^{-i\omega t} + F^{a*} e^{+i\omega t}, \quad a = 1, 2, \dots, s. \quad (9.140)$$

运动方程为

$$\mathbf{K}\ddot{\vec{q}} + \mathbf{C}\dot{\vec{q}} + \mathbf{M}\vec{q} = \vec{F}e^{-i\omega t} + \vec{F}^*e^{+i\omega t}. \quad (9.141)$$

受迫振动的特解具有形式

$$\vec{q} = \vec{A}e^{-i\omega t} + \vec{A}^*e^{+i\omega t}, \quad (9.142)$$

代入 (9.141)

$$\mathbf{K} \left(-\omega^2 \vec{A} e^{-i\omega t} - \omega^2 \vec{A}^* e^{+i\omega t} \right) + \mathbf{C} \left(-i\omega \vec{A} e^{-i\omega t} + i\omega \vec{A}^* e^{+i\omega t} \right) + \mathbf{M} \left(\vec{A} e^{-i\omega t} + \vec{A}^* e^{+i\omega t} \right) = \vec{F} e^{-i\omega t} + \vec{F}^* e^{+i\omega t}, \quad (9.143)$$

即

$$(-\omega^2 \mathbf{K} - i\omega \mathbf{C} + \mathbf{M}) \vec{A} e^{-i\omega t} + (-\omega^2 \mathbf{K} + i\omega \mathbf{C} + \mathbf{M}) \vec{A}^* e^{+i\omega t} = \vec{F} e^{-i\omega t} + \vec{F}^* e^{+i\omega t}, \quad (9.144)$$

即

$$(-\omega^2 \mathbf{K} - i\omega \mathbf{C} + \mathbf{M}) \vec{A} = \vec{F}. \quad (9.145)$$

从中求得

$$\vec{A} = (-\omega^2 \mathbf{K} - i\omega \mathbf{C} + \mathbf{M})^{-1} \vec{F}. \quad (9.146)$$

第十章 哈密顿正则方程

物理系统的状态空间有两种描述，分析力学有两大理论体系，对应关系如下：

	拉格朗日力学	哈密顿力学
状态空间	速度相空间 $\{q^a, \dot{q}^b\}$	相空间 $\{q^a, p_b\}$
理论体系	拉格朗日力学	哈密顿力学
基本量	拉氏量 L	哈氏量 H
基本方程	拉格朗日方程	哈密顿正则方程 泊松括号 哈密顿-雅可比方程
数学概念	位形流形的切丛	位形流形的余切丛

哈密顿力学是分析力学之大成。分析力学的众多基本而美妙的结论（例如刘维尔定理等）都是在哈密顿力学框架下得到的。同时，分析力学方法在经典力学系统之外的扩展，也大都是从哈密顿力学出发的。哈密顿力学有三种等价表述：哈密顿正则方程、泊松括号和哈密顿-雅可比方程。量子力学的三种形式：薛定谔方程、正则量子化和路径积分，其中薛定谔方程对应于哈密顿-雅可比方程，而正则量子化对应于泊松括号。

10.1 哈密顿量

哈密顿力学的基本量是哈密顿量。在拉格朗日力学中讨论对称性与守恒律时，已经遇到过哈密顿量。我们从单自由度系统的拉氏量 $L = L(t, q, \dot{q})$ 出发，考虑其对时间的全导数

$$\begin{aligned}\frac{dL}{dt} &= \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{\partial L}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \ddot{q} \\ &= \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \ddot{q} \quad \left(\text{利用运动方程 } \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0 \right) \\ &= \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} \right),\end{aligned}$$

即得到欧拉-拉格朗日方程的等价形式

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} - L \right) = - \frac{\partial L}{\partial t}. \tag{10.1}$$

对于多自由度系统，推导是一样的。我们定义能量函数

$$h = h(t, q^a, \dot{q}^a) := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \dot{q}^a - L, \tag{10.2}$$

则欧拉-拉格朗日方程可以写成等价形式

$$\frac{dh}{dt} = - \frac{\partial L}{\partial t}. \tag{10.3}$$

注意到 $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}$ 其实就是广义动量

$$p_a := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a}, \tag{10.4}$$

于是又可以定义**哈密顿量** (Hamiltonian), 简称哈氏量:

$$H = H(t, q^a, p_b) := p_a \dot{q}^a - L. \quad (10.5)$$

哈氏量对时间的全导数满足

$$\frac{dH}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t}. \quad (10.6)$$

我们已经知道, 如果拉氏量 L 不含时间, 则哈氏量守恒。

10.1.1 哈氏量是相空间上的函数

拉格朗日力学是速度相空间上的理论, 相应的拉氏量是速度相空间上的函数, 即 $L = L(t, q^a, \dot{q}^a)$ 。而如前所述, **哈密顿力学是相空间上的理论**, 相应的哈氏量应该是相空间上的函数, 即 $H = H(t, q^a, p_a)$ 。但是从哈氏量的定义 (10.5), 这一点并不是很明显。例如, H 的定义明显包含广义速度 $\dot{q}^a$, 所以乍看上去 H 应该是 $q^a, \dot{q}^b, p_c$ 三者的函数。

下面来证明, **哈氏量只是广义坐标与广义动量的函数, 与广义速度无关!** 要看谁是谁的函数, 就看谁的变化由谁引起。于是考虑 H 的全微分, 由 (10.5) 的定义

$$\begin{aligned} dH &= d(p_a \dot{q}^a - L) \\ &= dp_a \dot{q}^a + p_a d\dot{q}^a - \left(\frac{\partial L}{\partial t} dt + \frac{\partial L}{\partial q^a} dq^a + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} d\dot{q}^a \right) \\ &= -\frac{\partial L}{\partial t} dt - \frac{\partial L}{\partial q^a} dq^a + \dot{q}^a dp_a + \left(p_a - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) d\dot{q}^a \\ &= -\frac{\partial L}{\partial t} dt - \frac{\partial L}{\partial q^a} dq^a + \dot{q}^a dp_a. \end{aligned} \quad (10.7)$$

其中, 最后一步用到了广义动量的定义。可见, 哈氏量 H 的变化 dH 只和 dt 、广义坐标的变化 dq^a 和广义动量的变化 dp_a 有关, 而与广义速度的变化无关, 所以哈氏量只是广义坐标与广义动量的函数。

10.2 勒让德变换

以上我们从速度相空间中的拉氏量 L 出发, 通过简单的定义, 得到了相空间中的哈氏量 H :

$$L(t, q^a, \dot{q}^b) \rightarrow H(t, q^a, p_b)$$

重点在于, 变换后的函数依赖关系改变了, 即**对广义速度的函数依赖被替换成了对广义动量的函数依赖**。从数学角度, 这种操作手续即所谓**勒让德变换** (Legendre transformation)。

10.2.1 勒让德变换

简言之, 勒让德变换就是希望换一个新的变量、新的函数关系, 来描述原来的对象。

考虑 s 个变量 $\{v^a\}$ 的函数,

$$L = L(v^a) = L(v^1, v^2, \dots, v^s), \quad (10.8)$$

我们希望换一个新的变量 p_a , 这里 p_a 定义为

$$p_a \equiv \frac{\partial L}{\partial v^a} = p_a(v^b), \quad i = 1, \dots, s. \quad (10.9)$$

这里 L 除了 v^a 之外当然也可以依赖其他的变量, 例如 $L = L(q^a, v^b)$, 但是我们不对 q^a 做替换, 亦即 q^a 在勒让德变换中不起作用。在勒让德变换的语境下, v^a 被称作主动变量, q^a 被称作被动变量。

注意 (10.9) 给出了 $\{v^1, v^2, \dots, v^s\}$ 到 $\{p_1, p_2, \dots, p_s\}$ 的一个映射

$$\{v^a\} \rightarrow \{p_a\}. \quad (10.10)$$

根据隐函数定理, (10.9) 的映射可逆的充要条件为矩阵

$$\frac{\partial p_a}{\partial v^b} \equiv \frac{\partial^2 L}{\partial v^a \partial v^b}, \quad (10.11)$$

非退化, 这里 $\frac{\partial^2 L}{\partial v^a \partial v^b}$ 被称为 L 的**黑塞矩阵** (Hessian)。根据黑塞矩阵退化与否, 可以分为两种情况:

- 黑塞矩阵非退化, 即

$$\det \left(\frac{\partial^2 L}{\partial v^a \partial v^b} \right) \neq 0. \quad (10.12)$$

这样的 L 函数被称作**正规** (regular) 的或者**非奇异** (non-singular) 的。对于正规的 L 函数, (10.9) 的映射可逆, 于是原则上总是可以从 (10.9) 中反解出所有的 v^a , 得到

$$v^a = v^a(p_b), \quad i = 1, \dots, s. \quad (10.13)$$

- 反之, 黑塞矩阵退化, 即

$$\det \left(\frac{\partial^2 L}{\partial v^a \partial v^b} \right) = 0. \quad (10.14)$$

这样的 L 函数被称作**奇异** (singular) 的。对于奇异的 L 函数, (10.9) 的映射不可逆, 于是无法从 (10.9) 中反解出所有的 v^a , 而只能解出一部分。具体而言, 如果黑塞矩阵的秩为 r ,

$$r = \text{rank} \left(\frac{\partial^2 L}{\partial v^a \partial v^b} \right), \quad (10.15)$$

则总是可以解出 $\{v^a\}$ 中的 r 个:

$$v^a = v^a(p_b; v^{r+1}, v^{r+2}, \dots, v^s), \quad a = 1, 2, \dots, r. \quad (10.16)$$

剩余的 $s - r$ 个 $v^{r+1}, v^{r+2}, \dots, v^s$ 则无法解出, 被视为待定。

函数 $L = L(v^a)$ 的勒让德变换定义为

$$H \equiv p_a v^a - L(v^a). \quad (10.17)$$

从这个定义来看, $p_a(v^b)$ 可以被视为是 v^a 的函数 (由 (10.9) 给出), 于是, H 也可被视为 v^a 的函数。但是, 勒让德函数的妙处在于, 即便 H 被视为 v^a 的函数, 但是 v^a 进入 H 的方式也是非常特殊的, 即, **v^a 总是通过 $p_a(v^b)$ 这样一种特殊组合进入 H 的。**即

$$H = H(p_a(v^b)).$$

这一点可以直接验证,

$$\begin{aligned} dH &= d(p_a v^a - L(v)) \\ &= dp_a v^a + p_a dv^a - \frac{\partial L}{\partial v^a} dv^a \\ &= v^a dp_a + \left(p_a - \frac{\partial L}{\partial v^a} \right) dv^a \\ &\equiv v^a dp_a. \quad (\text{用到 } p_a \text{ 的定义}) \end{aligned} \quad (10.18)$$

于是, H 的变化只和 p_a 的变化有关, 所以 H 只是新变量 p_a 的函数。需要强调的是, 整个推导过程我们只用到了 p_a 的定义 (10.9), 而并没有用到 L 是否是正规的、或者说勒让德变换是否可逆。换句话说, 无论 L 是否是正规的, 勒让德变换得到的 H 都只是 p_a 的函数。

既然 H 只是 p_a 的函数, $H = H(p_a)$, 于是必然有

$$dH = \frac{\partial H(p_b)}{\partial p_a} dp_a, \quad (10.19)$$

对比 (10.18), 得到

$$dH \equiv \frac{\partial H(p_b)}{\partial p_a} dp_a = v^a dp_a, \quad (10.20)$$

即

$$\left(v^a - \frac{\partial H(p_b)}{\partial p_a} \right) dp_a = 0. \quad (10.21)$$

接下来需要区分两种情况。

- 对于正规的 L , 勒让德变换可逆, 从 (10.21) 可以得到 s 个方程, 从而可以完全解出 s 个 v^a , 得到

$$v^a = \frac{\partial H(p_b)}{\partial p_a} \equiv v^a(p_b), \quad a = 1, 2, \dots, s. \quad (10.22)$$

这正是 (10.9) 的逆映射。

- 对于奇异的 L , 勒让德变换 (10.17) 不可逆, 这意味着 p_a 并不是完全独立的, 所以不能由 (10.21) 得到 s 个方程, 从而解出全部 s 个 v^a . p_a 并不是完全独立意味着它们之间存在约束。实际上, (10.17) 定义的勒让德变换只是针对正规系统, 而对于奇异系统, (10.17) 的定义需要扩展。

10.2.1.1 例子

下面分别就正规系统和奇异系统, 给出 2 个简单的例子。

例 1 正规系统

考虑

$$L = \frac{1}{2}m_1(v^1)^2 + \frac{1}{2}m_2(v^2)^2.$$

新的变量为

$$p_1 \equiv \frac{\partial L}{\partial v^1} = m_1 v^1, \quad p_2 \equiv \frac{\partial L}{\partial v^2} = m_2 v^2.$$

显然, L 是正规的, 因为其黑塞矩阵非退化,

$$\det \left(\frac{\partial^2 L}{\partial v^a \partial v^b} \right) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial v^1 \partial v^1} & \frac{\partial^2 L}{\partial v^1 \partial v^2} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial v^2 \partial v^1} & \frac{\partial^2 L}{\partial v^2 \partial v^2} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix} = m_1 m_2 \neq 0.$$

这时可以完全解出 v^1 和 v^2 ,

$$v^1 = \frac{p_1}{m_1}, \quad v^2 = \frac{p_2}{m_2}. \quad (10.23)$$

L 的勒让德变换定义为

$$\begin{aligned} H &= p_1 v^1 + p_2 v^2 - L \\ &= p_1 v^1 + p_2 v^2 - \frac{1}{2}m_1(v^1)^2 - \frac{1}{2}m_2(v^2)^2 \\ &= p_1 \frac{p_1}{m_1} + p_2 \frac{p_2}{m_2} - \frac{1}{2}m_1 \left(\frac{p_1}{m_1} \right)^2 - \frac{1}{2}m_2 \left(\frac{p_2}{m_2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{p_1^2}{m_1} + \frac{1}{2} \frac{p_2^2}{m_2}. \end{aligned}$$

例 2 奇异系统

考虑

$$L = \frac{1}{2}m(v^1 - v^2)^2.$$

新的变量为

$$p_1 = \frac{\partial L}{\partial v^1} = m(v^1 - v^2), \quad p_2 = \frac{\partial L}{\partial v^2} = m(v^2 - v^1).$$

显然, L 是奇异的, 因为其黑塞矩阵退化,

$$\det \left(\frac{\partial^2 L}{\partial v^a \partial v^b} \right) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial v^1 \partial v^1} & \frac{\partial^2 L}{\partial v^1 \partial v^2} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial v^2 \partial v^1} & \frac{\partial^2 L}{\partial v^2 \partial v^2} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} m & -m \\ -m & m \end{pmatrix} = m^2 - m^2 = 0.$$

奇异的 L 意味着 p_1 和 p_2 不是完全独立的, 之间存在约束。对于这个简单的例子, 可以一眼看出, 约束关系为

$$p_1 + p_2 = 0.$$

对于奇异系统, 无法完全解出 v^1 和 v^2 , 而只能写出

$$v^1 = \frac{p_1}{m} + v^2, \quad (10.24)$$

这里 v^2 为待定。

这时, 勒让德变换为

$$\begin{aligned} H &= p_1 v^1 + p_2 v^2 - L \\ &= p_1 \left(\frac{p_1}{m} + v^2 \right) + p_2 v^2 - \frac{1}{2}m(v^1 - v^2)^2 \\ &= p_1 \left(\frac{p_1}{m} + v^2 \right) + p_2 v^2 - \frac{1}{2}m \left(\frac{p_1}{m} + v^2 - v^2 \right)^2 \\ &= \frac{p_1^2}{m} + (p_1 + p_2) v^2 - \frac{1}{2} \frac{p_1^2}{m} \\ &\equiv \frac{1}{2} \frac{p_1^2}{m}. \end{aligned}$$

但是, 对于奇异系统, (10.17) 定义的勒让德变换不可逆, 所以其实是错误的。对于奇异系统, 勒让德变换的定义 (10.17) 需要扩展。本课程不再展开讨论。

10.2.2 勒让德变换的几何意义*

简单起见, 考虑单变量, 如图 10.1 所示。给一条曲线, 通常的描述方式是建立坐标系, 按照“横轴-纵轴”的方式给出曲线方程, 例如横轴是 v , 纵轴是 L , 给出横轴-纵轴、也就是 $v-L$ 之间的映射, 即给出了曲线方程 $L = L(v)$ 。

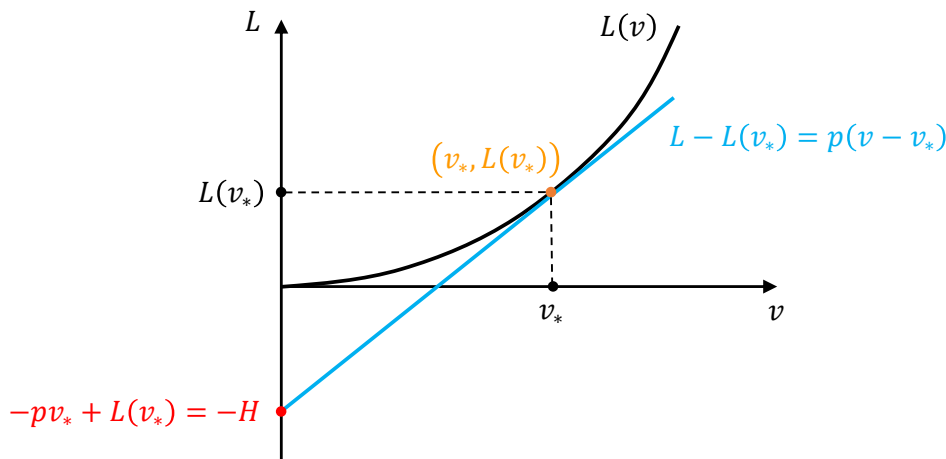


图 10.1: 勒让德变换的几何意义

而勒让德变换则是换另一种思路描述同一条曲线。即不再是“横轴-纵轴”式的描述，而是“切线-截距”式的描述¹。如图 10.1 所示，曲线 $L(v)$ 在 $v = v_*$ 处切线的斜率为

$$p := \left. \frac{dL(v)}{dv} \right|_{v=v_*} = L'(v_*) \equiv p(v_*), \quad (10.25)$$

假设函数 $L(v)$ 是严格凸 (convex) 的，于是 $p(v_*)$ 是单调增加的。于是， p 和 v_* 之间存在一一对应的映射，由 (10.25) 给出。亦即，给一个斜率 p 的值，就能定出曲线上的一点

$$(v, L) \equiv (v_*, L(v_*)), \quad (10.26)$$

这里

$$v_* = v_*(p), \quad \text{满足} \quad p = L'(v_*). \quad (10.27)$$

而曲线通过这一点的切线方程为

$$L - L(v_*) = L'(v_*)(v - v_*), \quad (10.28)$$

即

$$\begin{aligned} L &= L'(v_*)v - (L'(v_*)v_* - L(v_*)) \\ &= pv - [pv_*(p) - L(v_*(p))] \\ &\equiv pv - H(p), \end{aligned} \quad (10.29)$$

这里我们定义

$$H(p) := pv_*(p) - L(v_*(p)), \quad (10.30)$$

正是 $L(v)$ 的勒让德变换！而切线在竖轴上的截距

$$L|_{v=0} = -H(p), \quad (10.31)$$

不是别的，正是 $-H(p)$ ！而 $L(v)$ 的曲线可以被视为所有切线的包络。

来看一个简单的例子， $L(v) = v^2$ 。其在 $v = v_*$ 的斜率为

$$p = 2v_*, \quad (10.32)$$

于是给一个斜率的值 p ，就可以定出曲线 $L(v) = v^2$ 上的一点

$$(v_*, L(v_*)) = \left(\frac{p}{2}, \frac{p^2}{4} \right). \quad (10.33)$$

通过这一点的切线为

$$L - L(v_*) = p(v - v_*),$$

即

$$L - \frac{p^2}{4} = p \left(v - \frac{p}{2} \right),$$

即

$$L = pv - \frac{p^2}{4}. \quad (10.34)$$

切线在竖轴上的截距为

$$L|_{v=0} = -\frac{p^2}{4}. \quad (10.35)$$

¹当然，严格来说对于严格的凸函数 (convex function) 才成立。

而 $L(v)$ 的勒让德变换即

$$\begin{aligned} H(p) &= pv - L \\ &= p\frac{p}{2} - \frac{p^2}{4} \\ &= \frac{p^2}{4}. \end{aligned}$$

于是 $-H(p)$ 就是切线在竖轴上的截距：

$$L|_{v=0} = -\frac{p^2}{4} = -H(p). \quad (10.36)$$

我们对于各种斜率 p 的值，画出对应的切线，即得到如图 10.2 的包络，包络线就是 $L(v) = v^2$ 的曲线。

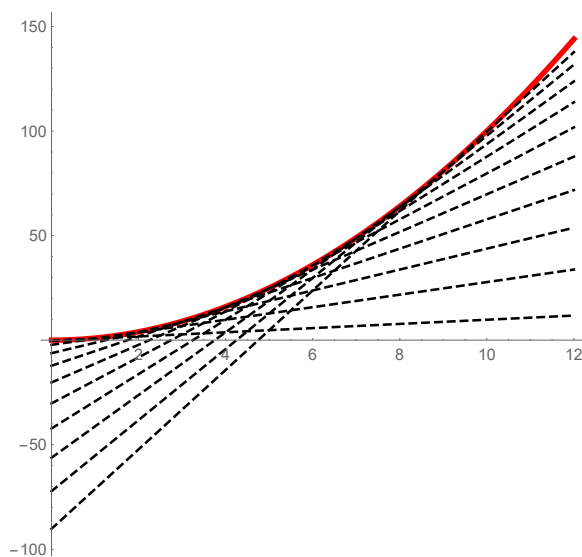


图 10.2: $L(v) = v^2$ 作为切线的包络

10.3 哈密顿正则方程

从现在开始，我们只考虑正规系统²，即拉氏量 L 对广义速度的黑塞矩阵非退化：

$$\det \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^a \partial \dot{q}^b} \right) \neq 0.$$

10.3.1 “正则”是什么意思

“正则方程”可能是头一次碰到“正则”这个词。但是后面会遇到大量带正则的概念：正则坐标，正则动量，正则变换，正则对易子，正则量子化……（物理之外当然也有，例如所谓正则表达式³，等等。）

正则的英文“canonical”是个形容词，词源来自“canon”。“Canon”的本意是规则，有点像格律诗的意思。“Canon”音译即“卡农”，所以有一种著名的古典音乐谱曲技法叫《卡农》，其中最著名一首代表作就是帕哈贝尔的《卡农》。《卡农》的旋律确实是非常规则的，好像是按照某种数学公式生成的一样。不过中文的“正则”一词起源更早。屈原在《离骚》中开篇第一段就有这样的句子：

皇覽揆余初度兮，肇錫余以嘉名：
名余曰正则兮，字余曰灵均。

²但是很可惜，自然界的基本相互作用都是奇异的，例如，电磁场、广义相对论、粒子物理标准模型等的拉氏量都是奇异的。本质上，这是因为基本相互作用都具有规范对称性，而规范理论必然是奇异的。

³但是，正则表达式里的正则其实是“regular”！

“正则”这一概念背后有着深刻的**模式分解** (mode decomposition) 的思想。即虽然世界纷繁芜杂，但是归根结底都是一些基本模式的组合：

$$\text{大千世界} = \sum_{\text{对模式求和}} \text{系数} \times \text{模式}$$

“模式”才是规律，是有限且简单的；现象的复杂性和无穷性只是来源于模式组合的方式，即模式分解中的“系数”。因为模式而不是系数才是本质，所以将这些模式挑选出来，标准化、规范化，**唯一确定，谓之正则**。

10.3.2 哈密顿正则方程

第 10.1.1 节中已经证明，如 (10.5) 定义的**哈氏量只是广义坐标和广义动量的函数，这是勒让德变换的必然结果**。而既然 $H = H(t, q^a, p_a)$ ，即有

$$dH = \frac{\partial H}{\partial t} dt + \frac{\partial H}{\partial q^a} dq^a + \frac{\partial H}{\partial p_a} dp_a. \quad (10.37)$$

而由勒让德变换，有 (10.7)，再进一步用欧拉-拉格朗日方程 ($\dot{p}_a - \frac{\partial L}{\partial q^a} = 0$)，得到

$$\begin{aligned} dH &= -\frac{\partial L}{\partial t} dt - \frac{\partial L}{\partial q^a} dq^a + \dot{q}^a dp_a \\ &= -\frac{\partial L}{\partial t} dt - \dot{p}_a dq^a + \dot{q}^a dp_a. \end{aligned} \quad (10.38)$$

对比 (10.37) 和 (10.38)，立即得到

$$\boxed{\dot{q}^a = \frac{\partial H}{\partial p_a}, \quad \dot{p}_a = -\frac{\partial H}{\partial q^a}, \quad a = 1, 2, \dots, s.} \quad (10.39)$$

(10.39) 就是著名的**哈密顿正则方程** (Hamilton's canonical equations)。

从数学上讲，哈密顿正则方程和的欧拉-拉格朗日方程完全等价，只不过拉格朗日方程是 s 个二阶常微分方程，而哈密顿正则方程是 $2s$ 个一阶常微分方程。只要给定初始的广义坐标和广义动量，系统的演化就被哈密顿正则方程 (10.39) 所完全确定了。

注意我们还有

$$\boxed{\frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{dH}{dt}}. \quad (10.40)$$

即，**哈氏量对时间的偏导数等于其对时间的全导数**！这一点看上去很神奇，但是可以直接验证，由 (10.37)，

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial t} + \frac{\partial H}{\partial q^a} \dot{q}^a + \frac{\partial H}{\partial p_a} \dot{p}_a \\ &= \frac{\partial H}{\partial t} + \frac{\partial H}{\partial q^a} \frac{\partial H}{\partial p_a} + \frac{\partial H}{\partial p_a} \left(-\frac{\partial H}{\partial q^a} \right) \quad (\text{利用正则方程 (10.39)}) \\ &= \frac{\partial H}{\partial t} + 0. \end{aligned}$$

后面引入泊松括号后，会对这一点有进一步的理解。

10.3.2.1 得到哈密顿正则方程的标准步骤

假设已知一个系统的拉氏量 $L = L(t, q^a, \dot{q}^b)$ ，则得到其哈密顿正则方程的标准步骤为：

第 1 步：计算共轭动量 $p_a = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \equiv p_a(t, q^b, \dot{q}^c)$ ；

第 2 步：从共轭动量的表达式 $p_a = p_a(t, q^b, \dot{q}^c)$ 中反解出广义速度，作为广义坐标和广义动量的函数 $\dot{q}^a = \dot{q}^a(t, q^b, p_c)$ ；

第 3 步：将 $\dot{q}^a = \dot{q}^a(t, q^b, p_c)$ 带入哈氏量的定义 $H = p_a \dot{q}^a - L(t, q^a, \dot{q}^a)$ ，将所有的广义速度换成广义坐标和广义动量的函数，得到哈氏量 $H = H(t, q^a, p_b)$ ；

第 4 步：对哈氏量求导，得到哈密顿正则方程 (10.39)。

10.3.3 例子

例 1 闵氏时空中的自由粒子

闵氏时空中自由粒子的作用量为 ($v^i \equiv \dot{x}^i$)

$$S = \int dt L, \quad L := -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

于是广义动量为

$$p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial v^i} = \frac{mv_i}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad i, j = 1, 2, 3. \quad (10.41)$$

于是哈密顿为

$$\begin{aligned} H(x^i, p_i) &= p_i v^i - L \\ &= \frac{mv_i}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} v^i + mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \\ &= \frac{mv^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \end{aligned} \quad (10.42)$$

我们希望 H 明显地写成 p_i 的函数。由 (10.41),

$$p^2 \equiv \delta^{ij} p_i p_j = \frac{m^2 v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}}, \quad \Rightarrow \quad v^2 = \frac{p^2}{m^2 + \frac{p^2}{c^2}}.$$

代入 (10.42), 化简得到

$$H(x^i, p_i) = \sqrt{c^4 m^2 + c^2 p^2} \equiv E, \quad (10.43)$$

这正是相对论能量-动量关系!

哈密顿正则方程为

$$\dot{x}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = \frac{c^2 p^i}{\sqrt{c^4 m^2 + c^2 p^2}}, \quad (10.44)$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x^i} = 0. \quad (10.45)$$

显然, (10.45) 意味着动量守恒, 相应的 (10.44) 意味着粒子在做匀速直线运动。

例 2 一维简谐振子

一维简谐振子的拉氏量为

$$L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2,$$

广义动量为

$$p \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m \dot{x},$$

从中解出

$$\dot{x} = \frac{p}{m}.$$

哈氏量为

$$\begin{aligned} H(x, p) &= p \dot{x} - L \\ &= p \frac{p}{m} - \frac{1}{2} m \frac{p^2}{m^2} + \frac{1}{2} k x^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{p^2}{m} + \frac{1}{2} k x^2. \end{aligned} \quad (10.46)$$

哈密顿正则方程为

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad (10.47)$$

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -kx. \quad (10.48)$$

这两个一阶方程和拉格朗日方程是等价的。对 (10.47) 求导, 再利用 (10.48), 得到

$$\ddot{x} = \frac{\dot{p}}{m} = -\frac{k}{m}x, \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0,$$

这正是简谐振子的拉格朗日方程。

例 3 中心势场

(非相对论性) 粒子在中心势场中的拉氏量为

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\phi}^2) - V(r).$$

广义动量为

$$\begin{aligned} p_r &\equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m\dot{r}, \\ p_\theta &\equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta}, \\ p_\phi &\equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = mr^2\sin^2\theta\dot{\phi}, \end{aligned}$$

从中解出

$$\begin{aligned} \dot{r} &= \frac{p_r}{m}, \\ \dot{\theta} &= \frac{p_\theta}{mr^2}, \\ \dot{\phi} &= \frac{p_\phi}{mr^2\sin^2\theta}. \end{aligned}$$

于是哈氏量为

$$\begin{aligned} H &= p_r\dot{r} + p_\theta\dot{\theta} + p_\phi\dot{\phi} - L \\ &= p_r\frac{p_r}{m} + p_\theta\frac{p_\theta}{mr^2} + p_\phi\frac{p_\phi}{mr^2\sin^2\theta} \\ &\quad - \frac{1}{2}m\left[\left(\frac{p_r}{m}\right)^2 + r^2\left(\frac{p_\theta}{mr^2}\right)^2 + r^2\sin^2\theta\left(\frac{p_\phi}{mr^2\sin^2\theta}\right)^2\right] + V(r) \\ &= \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2\sin^2\theta} + V(r). \end{aligned} \quad (10.49)$$

哈密顿正则方程即

$$\begin{aligned} \dot{r} &= \frac{\partial H}{\partial p_r} = \frac{p_r}{m}, \\ \dot{\theta} &= \frac{\partial H}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \\ \dot{\phi} &= \frac{\partial H}{\partial p_\phi} = \frac{p_\phi}{mr^2\sin^2\theta}, \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} \dot{p}_r &= -\frac{\partial H}{\partial r} = \frac{p_\theta^2}{2mr^3} + \frac{p_\phi^2}{mr^3\sin^2\theta} - \frac{dV(r)}{dr}, \\ \dot{p}_\theta &= -\frac{\partial H}{\partial \theta} = \frac{p_\phi^2 \cos\theta}{mr^2\sin^3\theta}, \\ \dot{p}_\phi &= -\frac{\partial H}{\partial \phi} = 0. \end{aligned}$$

10.4 相空间的变分原理

哈密顿正则方程也可以从最小作用量原理导出。

拉格朗日力学考虑系统在位形空间 $\{q^a\}$ 中的演化，特别是，这意味着广义速度 $\dot{q}^a$ 并不被视为独立的变量。例如，位形空间中的变分原理要求在初、末时刻

$$\delta q^a(t_1) = \delta q^a(t_2) = 0, \quad a = 1, 2, \dots, s, \quad (10.50)$$

而对广义速度的变分没有限制。实际上，广义速度的变分总是被理解成广义坐标变分的时间导数：

$$\delta \dot{q}^a \equiv \frac{d}{dt} \delta q^a. \quad (10.51)$$

这一切都是因为，拉格朗日力学中，广义速度不是一个独立变量，并不处于和广义坐标平等的地位。但是，**哈密顿力学中的演化是在相空间中进行的**。相空间中，**广义坐标和广义动量处于平等的位置，且互相独立**。这时，相空间的变分原理要求

$$\delta q^a(t_1) = \delta q^a(t_2) = 0, \quad (10.52)$$

$$\delta p_a(t_1) = \delta p_a(t_2) = 0, \quad a = 1, 2, \dots, s. \quad (10.53)$$

根据勒让德变换关系，

$$L = p_a \dot{q}^a - H(t, q^a, p_b), \quad (10.54)$$

这里广义速度 $\dot{q}^a$ 已经被视为广义坐标 q^a 和广义动量的函数

$$\dot{q}^a = \dot{q}^a(q, p), \quad (10.55)$$

于是这时拉氏量被视为相空间坐标的函数

$$L = L(t, q^a, p_b) = p_a \dot{q}^a(q, p) - H(t, q^a, p_b). \quad (10.56)$$

最小作用量原理要求

$$\delta S[q^a, p_b] = \int dt \delta L(t, q^a, p_b) = \int dt \delta [p_a \dot{q}^a - H(t, q^a, p_b)] = 0. \quad (10.57)$$

当被写成这个形式时，又被称为**修改的哈密顿原理** (modified Hamilton's principle)。有

$$\begin{aligned} \delta S[q^a, p_b] &= \int dt \delta [p_a \dot{q}^a - H(t, q^a, p_b)] \\ &= \int dt [\delta p_a \dot{q}^a + p_a \delta \dot{q}^a - \delta H(t, q^a, p_b)] \\ &= \int dt \left[\delta p_a \dot{q}^a + \frac{d}{dt} (p_a \delta q^a) - p_a \delta \dot{q}^a - \delta H(t, q^a, p_b) \right] \end{aligned} \quad (10.58)$$

$$\begin{aligned} &= \int dt \left(\delta p_a \dot{q}^a - \dot{p}_a \delta q^a - \frac{\partial H}{\partial q^a} \delta q^a - \frac{\partial H}{\partial p_a} \delta p_a \right) + (p_a \delta q^a) \Big|_{t_1}^{t_2} \\ &= \int dt \left[\left(\dot{q}^a - \frac{\partial H}{\partial p_a} \right) \delta p_a - \left(\dot{p}_a + \frac{\partial H}{\partial q^a} \right) \delta q^a \right] + (p_a \delta q^a) \Big|_{t_1}^{t_2}. \end{aligned} \quad (10.59)$$

由 (10.52)，最后一项为零。在相空间中，广义坐标和广义速度是独立变量，于是得到哈密顿正则方程 (10.39)。

由以上的推导，如果单纯为了由变分原理得到哈密顿正则方程，仅仅 (10.52) 就够了，而不需要进一步要求 (10.53)。但是从将 q^a 和 p_b 置于平等地位的目的，我们同时要求 (10.52) 和 (10.53)。这也意味着，相空间的变分原理和位形空间的最小作用量原理并不完全相同，前者的变分将受到更多的限制。不过这样做也有一个好处，即拉氏量也具有差一个时间全导数的任意性

$$S = \int dt \left(p_a \dot{q}^a - H(q, p) + \frac{dF(q, p)}{dt} \right). \quad (10.60)$$

这一点将在正则变换的生成函数中起到作用。

10.5 相空间中的演化

哈密顿力学从相空间的角度、为物理系统的演化提供了更深入的描述。

10.5.1 位形空间中的演化

先回顾一下拉格朗日力学中的演化。在拉格朗日力学的讨论中，我们提到过两件事：

- 拉氏量 L 是速度相空间 $\{q^a, \dot{q}^a\}$ 上的函数；
- 拉格朗日力学描述系统在位形空间中的演化。

这里可能会有一个概念上的疑惑。例如，为什么我们不说拉格朗日力学描述系统在速度相空间中的演化？

首先，当我们谈论速度相空间的时候，其中的广义速度不是任何东西的导数，其就是一个矢量，且是任意的。直观上这很容易理解，例如粒子处于某位置，但是其速度的大小和方向当然可以是任意的。用数学语言来说，广义速度是位形流形上某点的切空间中任意一个切矢量。从这个意义上，用符号 v^a 来表示广义速度、用符号 $\{q^a, v^b\}$ 来表示速度相空间更为合适。重点在于，在速度相空间的语境下，广义坐标 q^a 和广义速度 v^a 是完全独立的，它们也不是 t 的函数。

但是，当我们谈论时间演化的时候，广义坐标 q^a 和广义速度 v^a 被视为 t 的函数，于是速度相空间中的轨迹就是

$$q^a = q^a(t), \quad v^a = v^a(t), \quad a = 1, \dots, s. \quad (10.61)$$

问题的关键在于，不是所有速度相空间中的轨迹都对应某个真实的运动，而只有那些满足

$$v^a(t) = \frac{dq^a(t)}{dt}, \quad a = 1, \dots, s, \quad (10.62)$$

的轨迹才对应某个真实的运动！例如，单自由度系统，速度相空间（即 2 维平面）中的曲线

$$x(t) = t, \quad v(t) = t^2,$$

显然就不对应任何物理系统的真实运动，因为

$$v = t^2 \neq \dot{x} = 1.$$

换句话说，当我们谈论时间演化的时候，我们实际上隐含着谈论位形空间中的某个轨迹

$$q^a = q^a(t). \quad (10.63)$$

这时，真实的运动的广义速度 $v^a(t)$ 就被限定为沿着这个轨迹的、广义坐标的时间导数

$$v^a(t) \equiv \dot{q}^a(t). \quad (10.64)$$

用数学语言来说，广义速度是位形流形上参数曲线 $q^a(t)$ 的切矢量。亦即，“位形空间中的轨迹”必然诱导出“速度相空间中的轨迹”，

$$\{q^a(t)\} \Rightarrow \{q^a(t), \dot{q}^b(t)\}. \quad (10.65)$$

但是反过来，并不是所有速度相空间中的轨迹都对应真实的运动，即都存在对应的位形空间中的轨迹

$$\{q^a(t), v^b(t)\} \not\Rightarrow \{q^a(t)\}. \quad (10.66)$$

所以，在时间演化的意义上，广义速度并不是独立的，而只是广义坐标的时间导数。所以，拉氏量被写成 $L = L(t, q^a, \dot{q}^b)$ ，即其中的广义速度已经被明确写成了 $\dot{q}^a$ 。从这个意义上，我们说，在拉格朗日力学框架下，系统的演化是在位形空间中进行的。

10.5.2 相空间与相轨迹

在哈密顿力学中，广义坐标和广义动量总是成对出现的，互为**共轭** (conjugate)。所以 p_a 也常称为 q^a 对应的共轭动量。对于一个自由度为 s 的系统， s 个广义坐标 q^a 和 s 个广义动量 p_a 张成一个 $2s$ 维的**相空间** (phase space)⁴。在哈密顿力学框架下，系统的演化是在相空间中进行的。和广义坐标与广义速度的关系不同，**广义坐标与广义动量在任何情况下都是独立且平等的**。

一个力学系统在任意时刻的力学状态可以用其相空间中的一个点来表示，称为这个力学系统在其相空间中的代表点。随着时间的演化，力学系统的代表点也会在其相空间中移动从而划出一条轨迹，它称为这个力学系统的**相轨迹** (phase trajectory)。因为相空间中的点代表系统完整的状态，从相空间中一个给定的点出发，力学系统的**相轨迹完全由其哈密顿正则方程所唯一确定**。换句话说，**相轨迹是永不相交的**。这一点和位形空间中的演化不同，因为位形空间中的轨迹可以相交。

对于不含时系统，即（由 (10.40)）

$$\frac{\partial H}{\partial t} \equiv \frac{dH}{dt} = 0, \quad (10.67)$$

哈氏量 H 是常数。而

$$H = H(q^a, p_b) = \text{常数} \quad (10.68)$$

是 $2s$ 维相空间中 $2s - 1$ 维的超曲面。这意味着，**不含时系统的相轨迹在相空间中 $H = \text{常数}$ 的超曲面上**。

需要强调的是，物理系统的相空间的几何和拓扑结构可以是相当复杂的。特别是，相空间通常不是简单的 $2s$ 维欧氏空间。例如，下面会看到，单摆的相空间是一个圆柱面。一些多自由度系统的相空间可以是具有十分丰富拓扑结构的弯曲流形。对相空间的系统描述需要运用微分几何的概念和方法。例如，用微分几何语言，相空间是系统位形流形上的余切丛 (cotangent bundle)。当然，本课程不会涉及这些。

下面给出几个简单的例子。

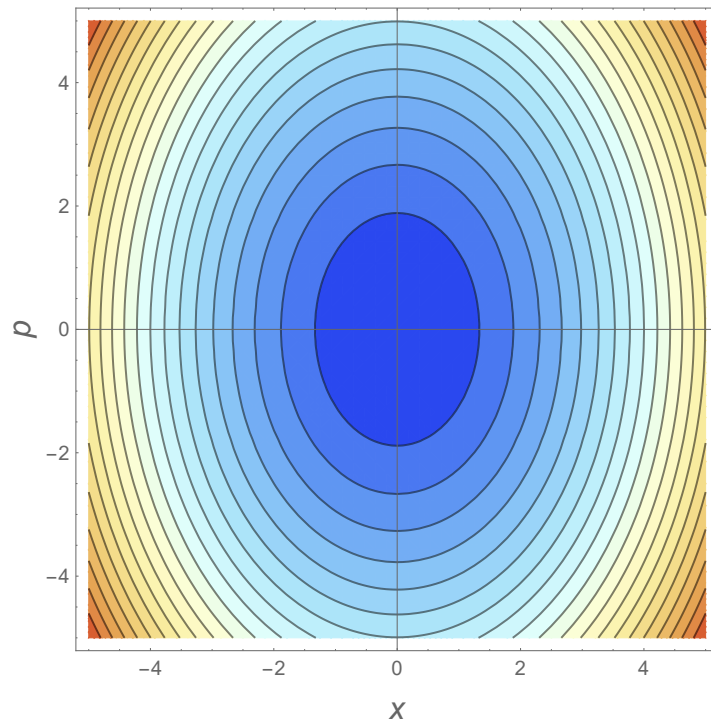
例 1 一维简谐振子

作为一个最简单的例子，考虑一维简谐振子，哈氏量已经在前面给出（见 (10.46)），

$$H(x, p) = \frac{1}{2} \frac{p^2}{m} + \frac{1}{2} kx^2.$$

对于一维简谐振子，其位形空间就是直线 $\mathbf{R}^1$ 。而因为 x 和 p 都可以取任意实数，所以其相空间是 2 维欧氏平面 $\mathbf{R}^2$ 。其相轨迹是 2 维欧氏平面上的椭圆，如图 10.3 所示。

⁴当然，更现代的称呼是所谓相流形 (phase manifold)。

图 10.3: 一维简谐振子的相轨迹 (取 $m = 2$, $k = 1$)**例 2 单摆**

作为另一个简单的例子, 考虑单摆, 拉氏量为

$$L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta.$$

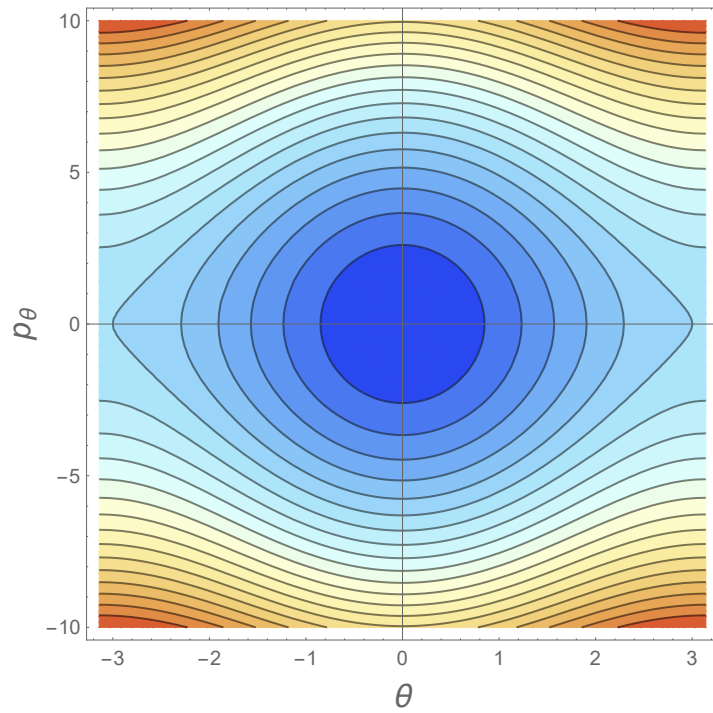
单摆只有一个自由度, 其位形空间是 1 维圆周 $\mathbf{S}^1$, 广义坐标 $\theta \in [-\pi, \pi)$, 具有 2π 的周期性。 θ 的共轭动量为

$$p_\theta \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml^2\dot{\theta},$$

于是哈氏量为

$$\begin{aligned} H(\theta, p_\theta) &= p_\theta \dot{\theta} - L \\ &= p_\theta \frac{p_\theta}{ml^2} - \frac{1}{2}ml^2 \left(\frac{p_\theta}{ml^2} \right)^2 - mgl \cos \theta \\ &= \frac{p_\theta^2}{2ml^2} - mgl \cos \theta. \end{aligned} \quad (10.69)$$

单摆的相空间是 2 维的, θ 仍然具有 2π 的周期性, 而 p_θ 原则上可以取任意实数 $p_\theta \in \mathbf{R}^1$, 所以单摆的相空间是一个 2 维柱面 $\mathbf{R}^1 \times \mathbf{S}^1$ 。我们将柱面摊开在平面上, 单摆的相轨迹如图 10.4 所示。

图 10.4: 单摆的相轨迹 (取 $m = 1$, $l = 1$, $g = 10$)**例 3** 开普勒问题

粒子在中心势场 $V(r) = -\frac{Gm}{r}$ 中运动。粒子实际上在一个平面上运动，所以可取平面极坐标，拉氏量为

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + \frac{Gm}{r}.$$

广义动量为

$$p_r = \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m\dot{r}, \quad p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta}.$$

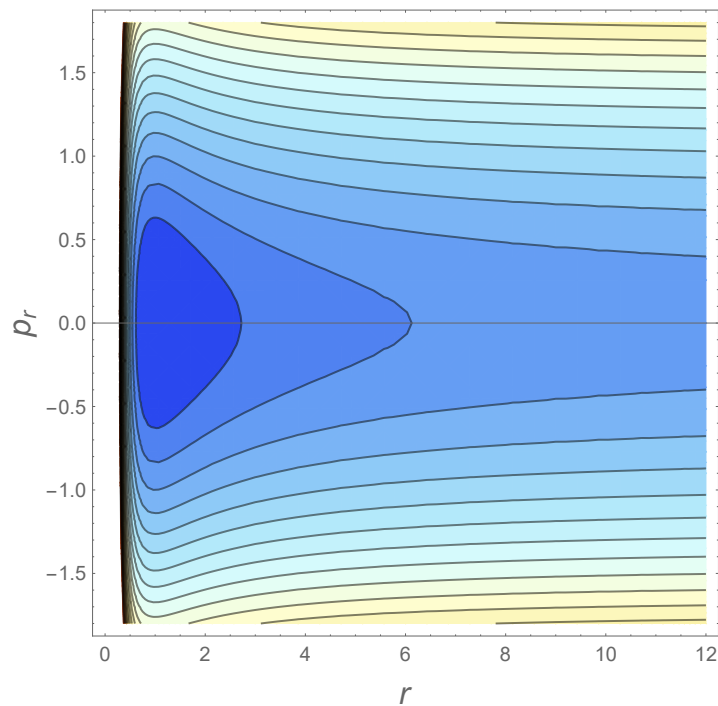
于是哈氏量为

$$\begin{aligned} H &= p_r\dot{r} + p_\theta\dot{\theta} - L \\ &= \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} - \frac{Gm}{r}. \end{aligned}$$

由于 θ 是循环坐标， $p_\theta = J = \text{常数}$ ，所以哈氏量可以写成

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{J^2}{2mr^2} - \frac{Gm}{r} \equiv H(r, p_r).$$

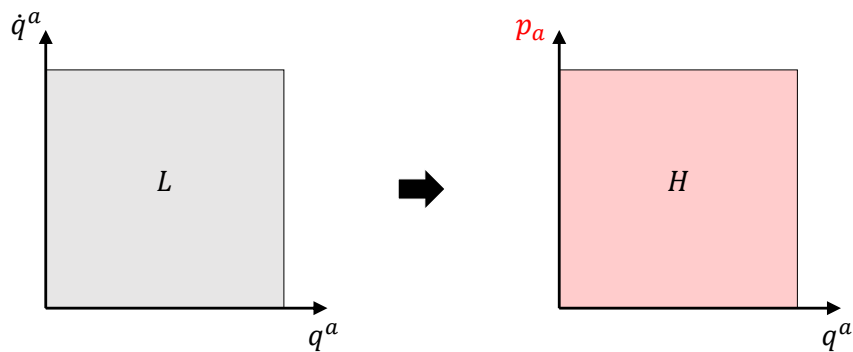
即等效为单自由度问题。这时，相空间是 2 维度的。相轨迹如图 10.5 所示。

图 10.5: 开普勒问题的相轨迹 (取 $m = 1$, $J = 1$, $G = 1$)

10.6 劳斯方法

10.6.1 劳斯函数

从拉氏量 L 到哈氏量 H 的勒让德变换, 把全部的广义速度换成了广义动量。如图 10.6 所示。如果我们只将一部分广义速度换成广义动量, 会发生什么?

图 10.6: 勒让德变换: $L \rightarrow H$

考虑 s 个自由度的系统, 我们将广义坐标一分为二

$$\{q^a\} = \{q^1, q^2, \dots, q^m; q^{m+1}, q^{m+2}, \dots, q^s\}. \quad (10.70)$$

我们可以定义

$$R := \sum_{a=m+1}^s p_a \dot{q}^a - L, \quad (10.71)$$

注意这里求和是对后一部分广义坐标对应的广义速度、广义动量求和。从这个意义上, (10.71) 可被视为“部分”勒让德变换, 而从拉氏量 L 到哈氏量 H 的变换则可被视为“完全”勒让德变换。这样定义的 R 被

称为**劳斯函数** (Routhian)。我们将看到, 劳斯函数 R 介于拉氏量 L 和哈氏量 H 之间, 像是两者的杂糅。如图 10.7 所示。

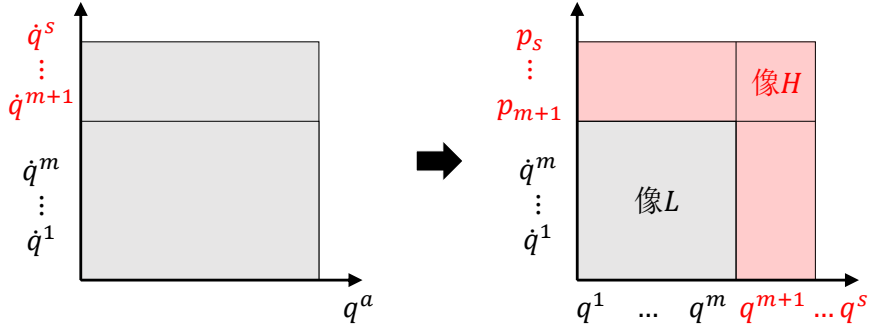


图 10.7: 部分勒让德变换: $L \rightarrow R$

仿照哈氏量的分析方法, 我们来计算

$$\begin{aligned}
 dR &= \sum_{a=m+1}^s dp_a \dot{q}^a + \sum_{a=m+1}^s p_a d\dot{q}^a - \left(\frac{\partial L}{\partial t} + \sum_{a=1}^s \frac{\partial L}{\partial q^a} dq^a + \sum_{a=1}^s \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} d\dot{q}^a \right) \\
 &= \sum_{a=m+1}^s dp_a \dot{q}^a + \sum_{a=m+1}^s p_a d\dot{q}^a - \frac{\partial L}{\partial t} - \sum_{a=1}^s \frac{\partial L}{\partial q^a} dq^a - \sum_{a=1}^m \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} d\dot{q}^a - \sum_{a=m+1}^s \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} d\dot{q}^a \\
 &= -\frac{\partial L}{\partial t} - \sum_{a=1}^s \frac{\partial L}{\partial q^a} dq^a - \sum_{a=1}^m \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} d\dot{q}^a + \sum_{a=m+1}^s \dot{q}^a dp_a + \sum_{a=m+1}^s \left(p_a - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \right) d\dot{q}^a \\
 &\equiv -\frac{\partial L}{\partial t} - \sum_{a=1}^s \frac{\partial L}{\partial q^a} dq^a - \sum_{a=1}^m \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} d\dot{q}^a + \sum_{a=m+1}^s \dot{q}^a dp_a, \tag{10.72}
 \end{aligned}$$

最后一步用到了广义动量的定义。可见, R 是所有的 q^a , $\{\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^m\}$ 和 $\{p_{m+1}, \dots, p_s\}$ 的函数。换句话说, 部分勒让德变换把后一部分的广义速度换成了广义动量:

$$\{\dot{q}^{m+1}, \dots, \dot{q}^s\} \rightarrow \{p_{m+1}, \dots, p_s\}.$$

于是

$$R = R(t; q^1, \dots, q^s; \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^m; p_{m+1}, \dots, p_s). \tag{10.73}$$

同样, 仿照哈密顿正则方程的推导, 由 (10.73), 得到

$$dR = \frac{\partial R}{\partial t} + \sum_{a=1}^s \frac{\partial R}{\partial q^a} dq^a + \sum_{a=1}^m \frac{\partial R}{\partial \dot{q}^a} d\dot{q}^a + \sum_{a=m+1}^s \frac{\partial R}{\partial p_a} dp_a. \tag{10.74}$$

对比 (10.74) 和 (10.72), 我们得到:

$$\frac{\partial R}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}, \tag{10.75}$$

以及

$$\frac{\partial R}{\partial q^a} = -\frac{\partial L}{\partial q^a}, \quad a = 1, \dots, s, \tag{10.76}$$

$$\frac{\partial R}{\partial \dot{q}^a} = -\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \equiv -p_a, \quad a = 1, \dots, m, \tag{10.77}$$

$$\frac{\partial R}{\partial p_a} = \dot{q}^a, \quad a = m+1, \dots, s. \tag{10.78}$$

可见, 劳斯函数 R 确实是拉氏量 L 和哈氏量 R 的杂糅, 且将运动方程形式也一分为二:

- 对于前 m 个广义坐标, 运动方程和拉格朗日方程形式一样, 只不过拉氏量 L 被换成了 R , 即

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial R}{\partial \dot{q}^a} - \frac{\partial R}{\partial q^a} = 0, \quad a = 1, \dots, m. \quad (10.79)$$

- 对于后 $s - m$ 个广义坐标, 运动方程与哈密顿正则方程形式一样, 同样只不过哈氏量 H 被换成了 R , 即

$$\dot{q}^a = \frac{\partial R}{\partial p_a}, \quad \dot{p}_a = -\frac{\partial R}{\partial q^a}, \quad a = m+1, \dots, s. \quad (10.80)$$

10.6.2 劳斯函数在循环坐标问题中应用

当存在循环坐标时, 运用劳斯函数可以更方便地处理。

在拉格朗日力学框架中, 如果某个广义坐标不出现在拉氏量中, 被称为**循环坐标** (cyclic coordinate) 或者可遗坐标。由拉格朗日方程, 循环坐标对应的广义动量守恒

$$p_s \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^s} = \text{常数}. \quad (10.81)$$

但是, 循环坐标相应的广义速度仍然出现在拉氏量中, 即

$$L = L(t; q^1, q^2, \dots, q^{s-1}; \dot{q}^1, \dot{q}^2, \dots, \dot{q}^s). \quad (10.82)$$

如果某个广义坐标 q^s 不出现在拉氏量中, 则其也不会出现在哈氏量中。这是因为, 由哈氏量的定义,

$$\frac{\partial H}{\partial q^s} = -\frac{\partial L}{\partial q^s} \equiv 0. \quad (10.83)$$

而和拉氏量仍然是循环坐标的广义速度的函数不同, 因为循环坐标对应的广义动量是常数, p_s 失去变量的地位。换句话说, 如果一个坐标是循环坐标, 则哈氏量既不是循环坐标 q^s 的函数, 也不再是其广义动量 p_s 的函数。

简单起见, 考虑单个循环坐标, 例如 q^s 。其对应的广义动量为常数, 记这个常数为 $p_s \equiv \alpha$, 则哈氏量写成

$$H = H(t; q^1, q^2, \dots, q^{s-1}; p_1, p_2, \dots, p_{s-1}, \alpha) \quad (10.84)$$

注意这里 α 只是个常数, 而不是个变量, 但是哈氏量 H 的值显然依赖于这个常数。需要注意的是, 哈氏量不是循环坐标及其广义动量的函数, 不代表这个循环坐标本身不随时间演化! 例如, 哈密顿正则方程得到

$$\dot{q}^s = \frac{\partial H}{\partial p_s} \equiv \frac{\partial H}{\partial \alpha} \neq 0.$$

换句话说, 循环坐标的共轭动量是常数, 但是其广义速度一般不是常数。

以上讨论可以推广到多个循环坐标的情形。假设 s 个广义坐标中, $q^1, q^2, \dots, q^m$ 是出现在拉氏量中的, 而 $q^{m+1}, \dots, q^s$ 是循环坐标。我们按照 (10.71) 定义劳斯函数

$$R := \sum_{a=m+1}^s p_a \dot{q}^a - L, \quad (10.85)$$

注意, 求和只针对循环坐标, 即**只对循环坐标部分做勒让德变换**。根据上面的讨论, 这时劳斯函数是非循环坐标 $\{q^1, \dots, q^m\}$ 及其广义速度 $\{\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^m\}$, 以及循环坐标的广义动量 $\{p_{m+1}, \dots, p_s\}$ 的函数:

$$R = R(t; q^1, \dots, q^m; \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^m; p_{m+1}, \dots, p_s). \quad (10.86)$$

但是因为循环坐标的广义动量是常数, 所以 R 可被写成

$$R = R(t; q^1, q^2, \dots, q^m; \dot{q}^1, \dot{q}^2, \dots, \dot{q}^m; \alpha_1, \dots, \alpha_{s-m}). \quad (10.87)$$

这里 $\alpha_1, \dots, \alpha_{s-m}$ 的值可由初始条件确定。所以, 当存在循环坐标时候, 劳斯函数只是非循环坐标 $\{q^1, \dots, q^m\}$ 及其广义速度 $\{\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^m\}$ 的函数, 而循环坐标对应的共轭动量作为常参数出现在劳斯函数中。于是, 利用劳斯函数, 系统有效的自由度就从 s 降低到了 m 。

由 (10.79)-(10.80), 得到用劳斯函数表达的运动方程:

$$\text{非循环坐标部分: } \frac{d}{dt} \frac{\partial R}{\partial \dot{q}^a} - \frac{\partial R}{\partial q^a} = 0, \quad a = 1, 2, \dots, m, \quad (10.88)$$

$$\text{循环坐标部分: } \dot{q}^a = \frac{\partial R}{\partial \alpha_{a-m}}, \quad \dot{p}_a = -\frac{\partial R}{\partial q^a} \equiv 0, \quad a = m+1, \dots, s. \quad (10.89)$$

其中非循环坐标部分满足标准的拉格朗日方程。而循环坐标部分可以立即积出

$$q^a = \int dt \frac{\partial R}{\partial \alpha_{a-m}}, \quad p_a = \text{常数}, \quad a = m+1, \dots, s. \quad (10.90)$$

所以问题归结为求解这 m 个非循环坐标的拉格朗日方程 (10.88)。

10.6.3 例子

考虑 2 维平面上的中心势场问题, 广义坐标为 (r, θ) , 设势能为 $V(r) = -\frac{\alpha}{r^n}$, 则拉氏量为

$$L = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + \frac{\alpha}{r^n}.$$

这里 θ 是循环坐标, 其共轭动量为常数,

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2 \dot{\theta} \equiv \text{常数} \equiv J.$$

根据劳斯函数的定义 (10.71),

$$\begin{aligned} R &= p_\theta \dot{\theta} - L \\ &= p_\theta \frac{p_\theta}{mr^2} - \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \left(\frac{p_\theta}{mr^2} \right)^2 \right) - \frac{\alpha}{r^n} \\ &= \frac{p_\theta^2}{2mr^2} - \frac{1}{2} m \dot{r}^2 - \frac{\alpha}{r^n} \\ &\equiv \frac{J^2}{2mr^2} - \frac{1}{2} m \dot{r}^2 - \frac{\alpha}{r^n} \\ &\equiv R(r, \dot{r}, J). \end{aligned}$$

可见, 问题变成了一个 1 维问题, J 在这里成为了一个参数。根据用劳斯函数表达的运动方程 (10.88)-(10.89), 非循环坐标 r 的运动方程为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial R}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial R}{\partial r} = 0,$$

即

$$m\ddot{r} - \frac{J^2}{mr^3} + \frac{n\alpha}{r^{n+1}} = 0. \quad (10.91)$$

循环坐标 θ 的运动方程为

$$\dot{p}_\theta = 0, \quad \dot{\theta} = \frac{\partial R}{\partial J} = \frac{J}{mr^2}. \quad (10.92)$$

第十一章 泊松括号

哈密顿力学研究系统在相空间中的演化。哈密顿力学的众多物理结论实际可以归结为相空间的几何性质。从这个意义上，哈密顿力学可以被视为相空间上的几何学。

11.1 相空间的辛结构

11.1.1 辛形式

哈密顿形式的优越性之一是其将广义坐标 q^a 和广义动量 p_a 置于平等的地位。但是，哈密顿正则方程对于广义坐标 q^a 和广义动量 p_a 并不是完全对称的，因为 $\dot{p}_a$ 的方程多了一个负号。这个不对称本质上起源于相空间的内禀反对称结构。下面就来仔细研究这一反对称结构。

既然广义坐标和广义动量是平等的，干脆用一个变量 $\{\xi^\alpha\}$ 来统一表示广义坐标和广义动量

$$\xi^\alpha := q^\alpha, \quad \alpha = 1, \dots, s, \quad (11.1)$$

$$\xi^\alpha := p_{\alpha-s}, \quad \alpha = s+1, \dots, 2s. \quad (11.2)$$

用矩阵形式即

$$\xi^\alpha = \begin{pmatrix} q^1 \\ \vdots \\ q^s \\ p_1 \\ \vdots \\ p_s \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} q^a \\ p_b \end{pmatrix}, \quad \alpha = 1, 2, \dots, 2s \quad (11.3)$$

这里 $\{\xi^\alpha\}$ 可以理解成相空间的坐标。

利用 $\{\xi^\alpha\}$ ，哈密顿正则方程可以写成极为对称的形式。首先来看单自由度的情形。这时，相空间是 2 维的，

$$\xi^\alpha \equiv \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix}, \quad \alpha = 1, 2. \quad (11.4)$$

对 ξ^α 求导，并利用哈密顿正则方程，得到

$$\dot{\xi}^\alpha = \begin{pmatrix} \dot{q} \\ \dot{p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial p} \\ -\frac{\partial H}{\partial q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial q} \\ \frac{\partial H}{\partial p} \end{pmatrix}. \quad (11.5)$$

注意到哈氏量对相空间坐标 ξ^α 的导数构成列矩阵

$$\partial_\alpha H := \frac{\partial H}{\partial \xi^\alpha} = \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial q} \\ \frac{\partial H}{\partial p} \end{pmatrix}, \quad \alpha = 1, 2. \quad (11.6)$$

而如果定义一个反对称的矩阵

$$\omega^{\alpha\beta} := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (11.7)$$

则哈密顿正则方程可以写成

$$\dot{\xi}^\alpha = \omega^{\alpha\beta} \partial_\beta H, \quad \alpha, \beta = 1, 2. \quad (11.8)$$

推广到多自由度的一般情形, 哈密顿正则方程可以写成矩阵形式

$$\dot{\xi}^\alpha \equiv \begin{pmatrix} \dot{q}^a \\ \dot{p}_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial p_a} \\ -\frac{\partial H}{\partial q^b} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta^a_{b'} \frac{\partial H}{\partial p_{b'}} \\ -\delta_b^{a'} \frac{\partial H}{\partial q^{a'}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \delta^a_{b'} \\ -\delta_b^{a'} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial q^{a'}} \\ \frac{\partial H}{\partial p_{b'}} \end{pmatrix}. \quad (11.9)$$

同样, 哈氏量对相空间坐标 ξ^α 的导数构成列矩阵

$$\partial_\alpha H := \frac{\partial H}{\partial \xi^\alpha} = \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial q^1} \\ \vdots \\ \frac{\partial H}{\partial q^s} \\ \frac{\partial H}{\partial p_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial H}{\partial p_s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial q^a} \\ \frac{\partial H}{\partial p_b} \end{pmatrix}, \quad \alpha = 1, 2, \dots, 2s. \quad (11.10)$$

于是如果定义 $2s \times 2s$ 的反对称矩阵

$$\omega^{\alpha\beta} := \begin{pmatrix} \mathbf{0}_{s \times s} & \mathbf{1}_{s \times s} \\ -\mathbf{1}_{s \times s} & \mathbf{0}_{s \times s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & 1 & & \\ & & \ddots & & \\ & & & & 1 \\ -1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & -1 & & \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta = 1, 2, \dots, 2s. \quad (11.11)$$

则哈密顿正则方程 (11.9) 可以写成

$$\dot{\xi}^\alpha = \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial H}{\partial \xi^\beta}, \quad \alpha, \beta = 1, 2, \dots, 2s. \quad (11.12)$$

这个式子将哈密顿正则方程用一个统一的式子表达出来, 且将广义坐标和广义动量置于平等的地位。异常美妙。

很容易求出逆矩阵 $\omega_{\alpha\beta}$ 的分量为

$$\omega_{\alpha\beta} := \begin{pmatrix} \mathbf{0}_{s \times s} & -\mathbf{1}_{s \times s} \\ \mathbf{1}_{s \times s} & \mathbf{0}_{s \times s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & -1 & & \\ & & \ddots & & \\ & & & & -1 \\ 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \end{pmatrix}. \quad (11.13)$$

(11.13) 所定义的 $\omega_{\alpha\beta}$ 是 $2s \times 2s$ 的反对称矩阵, 被称为辛形式 (symplectic form)¹。

¹ 辛形式中的“辛”当然和辛苦没有关系, “辛”是英文“symplectic”的音译。这个词是 H. Weyl 在 1939 年引入的。他开始将 symplectic group (辛群) 称为 line complex group, 后又将 line complex 改造为 symplectic。和 complex 一样, symplectic 隐含着“纠缠”的意思, 正是对应哈密顿正则方程中的“交叉”结构, 即 $\dot{q}^a$ 对应 $\partial H / \partial p_a$, 而 $\dot{p}_a$ 对应 $-\partial H / \partial q^a$ 。

容易验证, 辛形式 $\omega_{\alpha\beta}$ 及其逆 $\omega^{\alpha\beta}$ 满足下列关系:

$$\omega^{\alpha\beta} = -\omega^{\beta\alpha}, \quad (\text{反对称}) \quad (11.14)$$

$$\omega_{\alpha\beta} = -\omega_{\beta\alpha}, \quad (\text{反对称}) \quad (11.15)$$

$$\omega^{\alpha\rho}\omega_{\rho\beta} = \delta^\alpha_\beta, \quad (\omega^{\alpha\beta} \text{ 和 } \omega_{\alpha\beta} \text{ 互逆的定义}) \quad (11.16)$$

$$\omega_{\alpha\rho}\omega^{\rho\beta} = \delta_\alpha^\beta, \quad (\omega^{\alpha\beta} \text{ 和 } \omega_{\alpha\beta} \text{ 互逆的定义}) \quad (11.17)$$

$$\delta_{\rho\sigma}\omega^{\alpha\rho}\omega^{\beta\sigma} = \delta^{\alpha\beta}, \quad (11.18)$$

$$\delta^{\rho\sigma}\omega_{\alpha\rho}\omega_{\beta\sigma} = \delta_{\alpha\beta}, \quad (11.19)$$

$$\det \omega^{\alpha\beta} = \det \omega_{\alpha\beta} = 1, \quad \alpha, \eta, \rho, \sigma = 1, 2, \dots, 2s. \quad (11.20)$$

在涉及辛形式的计算中, 需要格外留意指标的顺序!

严格说来, 下指标的 $\omega_{\alpha\beta}$ 才叫辛形式, 因为这里的“形式”是反对称协变张量场的另一个名字。但是在不至于引起混淆的情况下, 我们有时候将 $\omega^{\alpha\beta}$ 也称作辛形式。这就像有时候也把 g^{ab} 称作度规一样, 虽然严格说来其是度规 g_{ab} 的逆。

11.1.2 哈密顿矢量场

我们已经反复强调过, 哈氏量 H 是定义在相空间上的,

$$H = H(t, q^a, p_b), \quad (11.21)$$

可以被视为相空间上的标量场。且哈氏量具有能量量纲的函数, 不妨将其视为某种势能。于是

$$\frac{\partial H}{\partial \xi^\alpha} \equiv \partial_\alpha H, \quad (11.22)$$

可以被视为哈氏量在相空间中的梯度。哈密顿正则方程的右边是其实就是这个梯度, 只不过乘上了辛形式

$$\boxed{\omega^{\alpha\beta} \frac{\partial H}{\partial \xi^\beta} \equiv \omega^{\alpha\beta} \partial_\beta H := X_H^\alpha}, \quad \alpha, \beta = 1, \dots, 2s. \quad (11.23)$$

这里 X_H^α 被称为所谓**哈密顿矢量场** (Hamiltonian vector field), 其是相空间上的矢量场。

利用哈密顿矢量场, 哈密顿正则方程 (11.12) 可以进一步写成更加美妙的形式

$$\boxed{\dot{\xi}^\alpha = X_H^\alpha}, \quad \alpha = 1, \dots, 2s. \quad (11.24)$$

11.1.3 相空间是辛流形*

拉格朗日力学描述系统在位形空间中的演化。我们已经提到过, 位形空间在数学上更准确的描述是所谓**位形流形** (configuration manifold)。位形流形是我们熟悉的、普通的空间 (例如我们生活的 3 维欧氏空间 $\mathbf{R}^3$, 2 维球面 $\mathbf{S}^2$, 等等) 的推广。直观上, 可以将位形流形理解成弯曲的空间。在位形流形上, 最重要的一种几何结构即**度规** (metric)。所谓度规, 即流形上的 2 阶**对称**张量场。设流形上的坐标为 $\{q^a\}$, 则坐标基矢为 $\{dq^a\}$, 于是

$$g = g_{ab} dq^a \otimes dq^b, \quad (11.25)$$

这里 g_{ab} 即我们所熟悉的出现在线元中的度规的分量。例如闵氏空间中度规的分量即 $\eta_{\mu\nu}$ 。

哈密顿力学描述系统在相空间中的演化。相空间也是一种流形。但是, 我们没有在相空间中定义度规。相反, **相空间中最重要的几何结构是辛形式**, 即流形上的 2 阶**反对称**张量场。类似于 (11.25), 数学上将辛形式写

$$\omega = \omega_{\alpha\beta} d\xi^\alpha \otimes d\xi^\beta, \quad (11.26)$$

所以严格说来 $\omega_{\alpha\beta}$ 是 ω 在相空间坐标 $\{\xi^\alpha\}$ 中的分量。利用 $\omega_{\alpha\beta}$ 的反对称性质，又可以写成

$$\omega = \frac{1}{2}\omega_{\alpha\beta} (d\xi^\alpha \otimes d\xi^\beta - d\xi^\beta \otimes d\xi^\alpha) \equiv \frac{1}{2}\omega_{\alpha\beta} d\xi^\alpha \wedge d\xi^\beta. \quad (11.27)$$

这里“ $\wedge$ ”表示外积（wedge product）。当然，完全理解这些概念需要微分几何的知识，幸好在本课程中，大体将辛形式理解成反对称的矩阵 $\omega_{\alpha\beta}$ 即可。

数学上，将配备有度规、即具有度规结构的流形称为**黎曼流形**（Riemannian manifold）。所以位形空间是黎曼流形。配备了辛形式、即具有辛结构的流形称为**辛流形**（symplectic manifold）。所以，**相空间是辛流形**。

下表是一些概念的总结：

	拉格朗日力学	哈密顿力学
物理对象	位形空间	相空间
数学对象	流形	流形上的余切丛
基本结构	度规（对称）	辛形式（反对称）
流形类型	黎曼流形	辛流形

11.2 泊松括号

11.2.1 相空间上的内积

我们已经看到，相空间和通常的空间非常类似却又有本质不同。在通常的空间中，最重要的一种几何结构即是度规。利用度规可以定义距离，或者两个矢量 A^a 和 B^a 的**内积**（inner product）

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} := g_{ab} A^a B^b \equiv g^{ab} A_a B_b, \quad a, b = 1, \dots, s. \quad (11.28)$$

其意义是，给两个矢量，输出一个标量。

相空间中最重要的几何结构不是度规，而是辛形式²。实际上我们到现在为止，根本没有在相空间中定义度规。普通空间中的度规是对称的，而相空间中的辛形式是反对称的。但是辛形式可以起到和度规类似的作用。例如，给定相空间上两个矢量 A_α 和 B_β ，我们可以仿照内积 (11.28) 定义这样一个对象：

$$\omega^{\alpha\beta} A_\alpha B_\beta, \quad \alpha, \beta = 1, \dots, 2s. \quad (11.29)$$

其作用和内积一样，给两个矢量，输出一个标量函数。

11.2.2 泊松括号

我们仍然从普通空间中内积的概念出发。在普通空间中，如果矢量 A_a 和 B_a 都是标量的梯度，即（这里取坐标为 $\{q^a\}$ ）

$$A_a = \frac{\partial f}{\partial q^a} \equiv \partial_a f, \quad B_a = \frac{\partial g}{\partial q^a} \equiv \partial_a g, \quad (11.30)$$

我们可以定义某种“括号”：

$$\langle f, g \rangle := g^{ab} \frac{\partial f}{\partial q^a} \frac{\partial g}{\partial q^b} = g^{ab} \partial_a f \partial_b g. \quad (11.31)$$

因为度规是对称的 $g_{ab} = g_{ba}$ ，显然

$$\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle. \quad (11.32)$$

²参见第 11.1.3 节。

到这里，泊松括号的概念已经呼之欲出。完全照搬上面的讨论，如果相空间中的矢量 A_α 和 B_α 也是相空间上的标量函数

$$f = f(t, \xi^\alpha) \equiv f(t, q^a, p_b), \quad (11.33)$$

$$g = g(t, \xi^\alpha) \equiv g(t, q^a, p_b), \quad (11.34)$$

的梯度，即

$$A_\alpha = \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} \equiv \partial_\alpha f, \quad B_\beta = \frac{\partial g}{\partial \xi^\beta} \equiv \partial_\beta g, \quad \alpha, \beta = 1, \dots, 2s. \quad (11.35)$$

于是和 (11.31) 的定义高度类似，我们用辛形式 $\omega^{\alpha\beta}$ 定义“内积”：

$$[f, g] := \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial g}{\partial \xi^\beta} \equiv \omega^{\alpha\beta} \partial_\alpha f \partial_\beta g, \quad \alpha, \beta = 1, \dots, 2s, \quad (11.36)$$

即被称为标量 f 和 g 的**泊松括号** (Poisson bracket)。泊松括号相当于一个机器，输入两个函数，输出一个函数。由于辛形式是反对称的 $\omega^{\alpha\beta} = -\omega^{\beta\alpha}$ ，泊松括号也必然是反对称的

$$[f, g] = -[g, f]. \quad (11.37)$$

(11.36) 是泊松括号的本质定义。在实际计算中，利用辛形式 $\omega^{\alpha\beta}$ 的具体形式，可以得到泊松括号更加具体的表达式（我们明确写出了求和式）：

$$\begin{aligned} [f, g] &= \sum_{\alpha, \beta=1}^{2s} \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial g}{\partial \xi^\beta} \\ &= \sum_{a,b=1}^s \sum_{a',b'=1}^s \left(\frac{\partial f}{\partial q^a} \quad \frac{\partial f}{\partial p_b} \right) \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \delta^a_{b'} \\ -\delta_b^{a'} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial q^{a'}} \\ \frac{\partial g}{\partial p_{b'}} \end{pmatrix} \\ &= \sum_{a,b=1}^s \sum_{a',b'=1}^s \left(\frac{\partial f}{\partial q^a} \quad \frac{\partial f}{\partial p_b} \right) \begin{pmatrix} \delta^a_{b'} \frac{\partial g}{\partial p_{b'}} \\ -\delta_b^{a'} \frac{\partial g}{\partial q^{a'}} \end{pmatrix} \\ &= \sum_{a,b=1}^s \left(\frac{\partial f}{\partial q^a} \quad \frac{\partial f}{\partial p_b} \right) \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial p_a} \\ -\frac{\partial g}{\partial q^b} \end{pmatrix} \\ &= \sum_{a,b=1}^s \left(\frac{\partial f}{\partial q^a} \frac{\partial g}{\partial p_a} - \frac{\partial f}{\partial p_b} \frac{\partial g}{\partial q^b} \right). \end{aligned} \quad (11.38)$$

即

$$[f, g] = \frac{\partial f}{\partial q^a} \frac{\partial g}{\partial p_a} - \frac{\partial f}{\partial p_a} \frac{\partial g}{\partial q^a}. \quad (11.39)$$

泊松括号的本质定义是 (11.36)。相比 (11.39)，(11.36) 在涉及泊松括号的抽象证明中更加方便。而在涉及具体计算时，(11.39) 则更实用。

11.2.3 泊松括号的性质

泊松括号是相空间上最重要的代数结构。对于标量函数 f, g, h ，以及常数 a, b ，泊松括号具有以下性质：

- **反对称** (antisymmetric)：

由泊松括号的定义 (11.36)，由于 $\omega^{\alpha\beta}$ 是反对称的，所以必然有

$$[f, g] = -[g, f]. \quad (11.40)$$

由泊松括号的反对称性，任何函数与其自身的泊松括号恒为零：

$$[f, f] \equiv 0. \quad (11.41)$$

- **双线性** (bilinear):

所谓线性，即是具有“加法”和“数乘”。泊松括号 $[\bullet, \bullet]$ 有两个“槽”，对每一个槽都是线性的，即所谓双线性。具体而言，对于右边的槽，

$$\begin{aligned} \text{加法:} \quad & [f, g+h] = [f, g] + [f, h] \\ \text{数乘:} \quad & [f, ag] = a[f, g], \end{aligned}$$

总之即

$$[f, ag + bh] = [f, ag] + [f, bh] = a[f, g] + b[f, h], \quad (11.42)$$

对于左边的槽，同样有

$$[af + bg, h] = [af, h] + [bg, h] = a[f, h] + b[g, h]. \quad (11.43)$$

- **莱布尼茨规则** (Leibniz's rule):

由泊松括号的定义，有

$$[f, gh] = g[f, h] + [f, g]h, \quad (11.44)$$

以及

$$[fg, h] = [f, h]g + [g, h]f. \quad (11.45)$$

这即莱布尼茨规则。其意义在于，对于给定函数 f ，可以将泊松括号

$$[f, \bullet], \quad \text{或者} \quad [\bullet, f]$$

作为一个整体视为某种求导运算，这里“ $\bullet$ ”代表求导作用的对象。即，**泊松括号是相空间上的求导运算**³。

- **雅可比恒等式** (Jacobi's identity):

$$[f, [g, h]] + [g, [h, f]] + [h, [f, g]] = 0. \quad (11.46)$$

当然也有

$$[[f, g], h] + [[g, h], f] + [[h, f], g] = 0. \quad (11.47)$$

雅可比恒等式的记忆方法，注意按照同样的结构 $[\bullet, [\bullet, \bullet]]$ 或 $[[\bullet, \bullet], \bullet]$ ，三个函数按照 $f \rightarrow g \rightarrow h$ 的顺序轮换一圈。

11.2.3.1 雅可比恒等式的证明

以上泊松括号的反对称、双线性和莱布尼茨规则，用泊松括号的定义 (11.36) 都可以很容易证明。

雅可比恒等式的证明稍微复杂一些。证明如下。首先，从泊松括号的定义 (11.36)，有

$$\begin{aligned} [f, [g, h]] &= \omega^{\alpha\beta} \partial_\alpha f \partial_\beta [g, h] \\ &= \omega^{\alpha\beta} \partial_\alpha f \partial_\beta (\omega^{\rho\sigma} \partial_\rho g \partial_\sigma h) \\ &= \omega^{\alpha\beta} \omega^{\rho\sigma} \partial_\alpha f \partial_\beta (\partial_\rho g \partial_\sigma h) \\ &= \omega^{\alpha\beta} \omega^{\rho\sigma} \partial_\alpha f (\partial_\beta \partial_\rho g \partial_\sigma h + \partial_\rho g \partial_\beta \partial_\sigma h) \\ &= \omega^{\alpha\beta} \omega^{\rho\sigma} \partial_\alpha f \partial_\beta \partial_\rho g \partial_\sigma h + \omega^{\alpha\beta} \omega^{\rho\sigma} \partial_\alpha f \partial_\rho g \partial_\beta \partial_\sigma h, \end{aligned} \quad (11.48)$$

³用狄拉克的话说，泊松括号是相空间上唯一的求导方式。

于是

$$\begin{aligned}
& [f, [g, h]] + [g, [h, f]] + [h, [f, g]] \\
= & \omega^{\alpha\beta} \omega^{\rho\sigma} \partial_\alpha f \partial_\beta \partial_\rho g \partial_\sigma h + \omega^{\alpha\beta} \omega^{\rho\sigma} \partial_\alpha f \partial_\rho g \partial_\beta \partial_\sigma h \\
& + \omega^{\alpha\beta} \omega^{\rho\sigma} \partial_\alpha g \partial_\beta \partial_\rho h \partial_\sigma f + \omega^{\alpha\beta} \omega^{\rho\sigma} \partial_\alpha g \partial_\rho h \partial_\beta \partial_\sigma f \\
& + \omega^{\alpha\beta} \omega^{\rho\sigma} \partial_\alpha h \partial_\beta \partial_\rho f \partial_\sigma g + \omega^{\alpha\beta} \omega^{\rho\sigma} \partial_\alpha h \partial_\rho f \partial_\beta \partial_\sigma g,
\end{aligned} \tag{11.49}$$

将同类项合并（即上面相同颜色的项），并将求和指标重新替换，并注意到求导次序可交换（例如 $\partial_\beta \partial_\rho f = \partial_\rho \partial_\beta f$ ），得到

$$\begin{aligned}
& [f, [g, h]] + [g, [h, f]] + [h, [f, g]] \\
= & \omega^{\alpha\beta} (\omega^{\rho\sigma} + \omega^{\sigma\rho}) \partial_\alpha f \partial_\sigma h \partial_\beta \partial_\rho g \\
& + \omega^{\sigma\rho} (\omega^{\alpha\beta} + \omega^{\beta\alpha}) \partial_\alpha f \partial_\sigma g \partial_\beta \partial_\rho h \\
& + \omega^{\sigma\rho} (\omega^{\alpha\beta} + \omega^{\beta\alpha}) \partial_\alpha g \partial_\sigma h \partial_\beta \partial_\rho f \\
= & 0 + 0 + 0 \\
= & 0.
\end{aligned} \tag{11.50}$$

最后一步用到辛形式的反对称性。于是得证。

以上对雅可比恒等式的证明，充分显示了基于 $\{\xi^\alpha\}$ 和辛形式 $\omega^{\alpha\beta}$ 的泊松括号的定义式 (11.36) 的优越性。如果从基于 $\{q^a, p_b\}$ 的泊松括号的定义式 (11.39) 出发，雅可比恒等式的证明将要长得多。

11.2.3.2 雅可比恒等式的代数意义

泊松括号 $[\bullet, \bullet]$ 有两个输入，一个输入。从这个意义上，泊松括号可以被视为一种 **二元运算** (binary operation)。熟悉的加法和乘法都是二元运算，且对于普通的数 $a, b \in \mathbf{C}$ ，加法和乘法都是满足 **结合律** 的 (associative)，即

$$a + (b + c) = (a + b) + c, \quad a(bc) = (ab)c. \tag{11.51}$$

在二元运算的意义上，不妨也将泊松括号视为一种乘法，例如写成

$$f \times g \equiv [f, g].$$

但是，雅可比恒等式意味着，这个乘法是 **不满足结合律** 的。例如 (11.46) 用乘法符号即

$$f \times (g \times h) + g \times (h \times f) + h \times (f \times g) = 0,$$

即意味着

$$\begin{aligned}
f \times (g \times h) &= -g \times (h \times f) - h \times (f \times g) \\
&= (f \times g) \times h - g \times (h \times f) \\
&\neq (f \times g) \times h.
\end{aligned}$$

实际上，泊松括号并不是唯一一种不满足结合律的二元运算。很容易证明，矩阵对易子

$$[A, B] := AB - BA$$

和 3 维矢量的叉乘

$$\vec{a} \times \vec{b}$$

同样满足雅可比恒等式，即它们都不满足结合律。

11.2.4 基本泊松括号

利用泊松括号的这些性质，任意两个已知函数的泊松括号都可以归结为最基本的泊松括号

$$[\xi^\alpha, \bullet],$$

这里“ $\bullet$ ”代表泊松括号作用的对象，可以是任意函数 f （不一定是标量）。由泊松括号的定义 (11.36)

$$\begin{aligned} [\xi^\alpha, f] &= \omega^{\rho\beta} \frac{\partial \xi^\alpha}{\partial \xi^\rho} \frac{\partial f}{\partial \xi^\beta} \\ &= \omega^{\rho\beta} \delta_\rho^\alpha \frac{\partial f}{\partial \xi^\beta} \\ &= \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\beta}, \end{aligned}$$

即

$$\boxed{[\xi^\alpha, f] = \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\beta} \equiv \omega^{\alpha\beta} \partial_\beta f}, \quad \alpha, \beta = 1, \dots, 2s. \quad (11.52)$$

上式的意义可以从“泊松括号是相空间上的导数”这个角度来理解，即

$$[\xi^\alpha, \bullet] = \omega^{\alpha\beta} \partial_\beta \bullet, \quad a = 1, \dots, s. \quad (11.53)$$

(11.52) 用 $\{q^a, p_b\}$ 表示即

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} [q^a, f] \\ [p_b, f] \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & \delta_{b'}^a \\ -\delta_b^{a'} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial q^{a'}} \\ \frac{\partial f}{\partial p_{b'}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \delta_{b'}^a \frac{\partial f}{\partial p_{b'}} \\ -\delta_b^{a'} \frac{\partial f}{\partial q^{a'}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial p_a} \\ -\frac{\partial f}{\partial q^b} \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (11.54)$$

即对于相空间上的任意函数 f ，有

$$\boxed{[q^a, f] = \frac{\partial f}{\partial p_a}, \quad [p_a, f] = -\frac{\partial f}{\partial q^a}}, \quad a = 1, \dots, s. \quad (11.55)$$

同样，(11.55) 的意义可以从“泊松括号是相空间上的导数”这个角度来理解，即

$$[q^a, \bullet] \equiv \frac{\partial \bullet}{\partial p_a}, \quad [p_a, \bullet] = -\frac{\partial \bullet}{\partial q^a}, \quad a = 1, \dots, s. \quad (11.56)$$

利用 (11.55)，很容易得到

$$\boxed{\begin{aligned} [q^a, q^b] &= 0, \\ [p_a, p_b] &= 0, \\ [q^a, p_b] &= \delta_b^a, \end{aligned}} \quad a, b = 1, \dots, s. \quad (11.57)$$

这些关系被称为**基本泊松括号** (fundamental Poisson brackets)。利用 $\{\xi^\alpha\}$ 符号，基本泊松括号可以统一写成

$$\boxed{[\xi^\alpha, \xi^\beta] = \omega^{\alpha\beta}}, \quad \alpha, \beta = 1, \dots, 2s. \quad (11.58)$$

即，**相空间坐标的泊松括号即辛形式**！何其美妙！

11.3 力学量的演化

11.3.1 用泊松括号表达的动力学方程

我们已经看到，描述物理系统随时间演化的动力学方程可以有各种表述：牛顿运动定律，拉格朗日方程，哈密顿正则方程。现在我们导出用泊松括号表达的另一种新的表述。

考虑一个力学量 $f = f(t, q^a, p_b) \equiv f(t, \xi^\alpha)$ ，其随时间的演化为

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \dot{\xi}^\alpha \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha}. \quad (11.59)$$

而哈密顿正则方程给出

$$\dot{\xi}^\alpha = \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial H}{\partial \xi^\beta}, \quad (11.60)$$

代入上式得到

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial H}{\partial \xi^\beta}, \quad (11.61)$$

注意到方程右边第二项不是别的，正是泊松括号！于是我们得到，任一力学量 f 随时间的变化率为

$$\boxed{\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + [f, H]}. \quad (11.62)$$

这就是用泊松括号表达的动力学方程。其等价于哈密顿正则方程，实际上其可以视为相空间中动力学的一种更加优美的表述！

下面证明 (11.62) 等价于哈密顿正则方程。(11.62) 对于任意力学量都是成立的，包括相空间坐标 q^a 和 p_a 本身。对于相空间坐标，即有

$$\begin{aligned} \frac{dq^a}{dt} &= \frac{\partial q^a}{\partial t} + [q^a, H] \\ &= [q^a, H] \\ &= \frac{\partial q^a}{\partial q^b} \frac{\partial H}{\partial p_b} - \frac{\partial q^a}{\partial p_b} \frac{\partial H}{\partial q^b} \\ &= \delta^a_b \frac{\partial H}{\partial p_b} - 0 \\ &\equiv \frac{\partial H}{\partial p_a}, \end{aligned} \quad (11.63)$$

和

$$\begin{aligned} \frac{dp_a}{dt} &= \frac{\partial p_a}{\partial t} + [p_a, H] \\ &= [p_a, H] \\ &= \frac{\partial p_a}{\partial q^b} \frac{\partial H}{\partial p_b} - \frac{\partial p_a}{\partial p_b} \frac{\partial H}{\partial q^b} \\ &= 0 - \delta_a^b \frac{\partial H}{\partial q^b} \\ &\equiv -\frac{\partial H}{\partial q^a}, \end{aligned} \quad (11.64)$$

这正是哈密顿正则方程！

11.3.2 运动积分

根据 (11.62)，任一力学量 $f = f(t, q^a, p_b)$ 为运动积分的充要条件即

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + [f, H] = 0. \quad (11.65)$$

如果 f 不显含时间, $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$, 则

$$\frac{df}{dt} = [f, H] = 0. \quad (11.66)$$

我们得到重要结论, 不显含时间的力学量 f 是运动积分的充要条件即其与哈氏量 H 的泊松括号为零。“……与……的泊松括号为零”这句话有点长, 于是经常我们说“……与……是(泊松)对易(commute)”的。所以, **不显含时间的力学量 f 是运动积分的充要条件是其与哈氏量对易。**

作为一个简单的例子, 如果 q^a 是循环坐标, 则其不出现在哈氏量 H 中, 于是(利用(11.55))

$$[p_a, H] = -\frac{\partial H}{\partial q^a} \equiv 0. \quad (11.67)$$

于是, 我们说循环坐标对应的广义动量与哈氏量是对易的, 于是是守恒的。

如果将(11.62)应用到哈氏量自身会怎么样呢? 我们得到

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} + [H, H] \equiv \frac{\partial H}{\partial t}. \quad (11.68)$$

这里用到了泊松括号反对称的事实, 即有 $[H, H] = 0$ 。(11.68)表明, **哈氏量随时间的变化率(对时间的全导数)等于其对时间的偏导数。**又知 $\frac{\partial H}{\partial t} \equiv -\frac{\partial L}{\partial t}$, 所以我们再次得到重要的结论, 系统拉氏量不含时, 则哈氏量守恒。

11.3.3 泊松定理

泊松括号的一个重要性质是: 如果 f 和 g 是系统的两个运动积分, 则两者的泊松括号 $[f, g]$ 也是系统的运动积分, 即

$$\frac{df}{dt} = 0, \quad \frac{dg}{dt} = 0, \quad \Rightarrow \quad \frac{d[f, g]}{dt} = 0. \quad (11.69)$$

这个结论称为**泊松定理**(Poisson theorem)。

证明如下: 由(11.62)

$$\begin{aligned} \frac{d[f, g]}{dt} &= \frac{\partial [f, g]}{\partial t} + [[f, g], H] \\ &= \left[\frac{\partial f}{\partial t}, g \right] + \left[f, \frac{\partial g}{\partial t} \right] + [[f, g], H], \end{aligned} \quad (11.70)$$

利用雅可比恒等式,

$$[[f, g], H] + [[g, H], f] + [[H, f], g] = 0, \quad (11.71)$$

即

$$\begin{aligned} [[f, g], H] &= -[[g, H], f] - [[H, f], g] \\ &= [f, [g, H]] + [[f, H], g]. \end{aligned} \quad (11.72)$$

代入(11.70),

$$\begin{aligned} \frac{d[f, g]}{dt} &= \left[\frac{\partial f}{\partial t}, g \right] + \left[f, \frac{\partial g}{\partial t} \right] + [f, [g, H]] + [[f, H], g] \\ &= \left[\frac{\partial f}{\partial t} + [f, H], g \right] + \left[f, \frac{\partial g}{\partial t} + [g, H] \right] \\ &= \left[\frac{df}{dt}, g \right] + \left[f, \frac{dg}{dt} \right] \\ &= [0, g] + [f, 0] \\ &= 0. \end{aligned} \quad (11.73)$$

得证。

泊松定理的一个应用就是可能产生新的运动积分。如果我们已知系统的两个运动积分 f 和 g ，如果 $[f, g]$ 并不是常数，或者简单的 f 和 g 的函数，那么 $[f, g]$ 就给出了系统的一个新的运动积分。但是有限自由度系统的运动积分个数总是有限的，所以利用泊松定理不可能产生无限多个独立的运动积分。事实上，按照两个运动积分做泊松括号产生新运动积分的手续，最终将得到一个运动积分集合，

$$\mathcal{C} := \{C_1, C_2, \dots, C_n\}, \quad (11.74)$$

其中任意两个运动积分的泊松括号将无法产生新的运动积分。即，必然有

$$[C_i, C_j] = \sum_k a_{ijk} C_k, \quad (11.75)$$

这里 a_{ijk} 是常数。换句话说，**运动积分的集合 $\mathcal{C}$ 在泊松括号作用下是封闭的。**

11.3.3.1 例子

作为泊松括号实际演算的简单例子，考虑如下的哈氏量

$$H = H(q^1, q^2, p_1, p_2) = q^1 q^2 + p_1 p_2.$$

对于

$$f \equiv p_1^2 + (q^2)^2,$$

有

$$\begin{aligned} [f, H] &= [p_1^2 + (q^2)^2, q^1 q^2 + p_1 p_2] \\ &= [p_1^2, q^1 q^2] + [p_1^2, p_1 p_2] + [(q^2)^2, q^1 q^2] + [(q^2)^2, p_1 p_2] \\ &= [p_1^2, q^1] q^2 + 0 + 0 + [(q^2)^2, p_2] p_1 \\ &= 2p_1 [p_1, q^1] q^2 + 2q^2 [q^2, p_2] p_1 \\ &= -2p_1 q^2 + 2q^2 p_1 \quad (\text{利用基本泊松括号 (11.57)}) \\ &= 0. \end{aligned}$$

由于 f 不显含时间，所以 f 是守恒量。又由于哈氏量对 $1 \leftrightarrow 2$ 的对称性，显然

$$g \equiv p_2^2 + (q^1)^2$$

也是个守恒量。

又有

$$\begin{aligned} h &\equiv [f, g] \\ &= [p_1^2 + (q^2)^2, p_2^2 + (q^1)^2] \\ &= [p_1^2, p_2^2] + [p_1^2, (q^1)^2] + [(q^2)^2, p_2^2] + [(q^2)^2, (q^1)^2] \\ &= 0 + [p_1^2, (q^1)^2] + [(q^2)^2, p_2^2] + 0 \\ &= 2p_1 [p_1, q^1] 2q^1 + 2q^2 [q^2, p_2] 2p_2 \\ &= -2p_1 2q^1 + 2q^2 2p_2 \quad (\text{利用基本泊松括号 (11.57)}) \\ &= -4q^1 p_1 + 4q^2 p_2. \end{aligned}$$

由泊松定理， h 是个守恒量。

但是可以验证

$$[f, h] = 8f, \quad [g, h] = -8g. \quad (11.76)$$

即，无法通过泊松定理生成新的守恒量。换句话说，3 个运动积分的集合

$$\{f, g, h\}$$

在泊松括号的作用下是封闭的。

11.4 角动量的泊松括号

作为泊松括号的计算实例，也是泊松括号的第一个重要应用，来计算 3 维欧氏空间中角动量的泊松括号。

11.4.1 3 维欧氏空间中的角动量

3 维欧氏空间中，一个粒子相对于原点的角动量矢量⁴ 定义为

$$\vec{J} = \vec{x} \times \vec{p}. \quad (11.77)$$

这里 $\vec{x}$ 即粒子的位矢， $\vec{p}$ 是粒子的线动量。

我们知道矢量内积、即所谓“点乘”用指标写即

$$\vec{A} \cdot \vec{B} := \delta_{ij} A^i B^j \equiv A_i B^i \equiv A^i B_i. \quad (11.78)$$

而矢量叉乘用指标写即是

$$\left(\vec{A} \times \vec{B} \right)^i := \epsilon^{ijk} A_j B_k. \quad (11.79)$$

由 (11.79) 可以看出，**矢量叉乘，是 3 维空间中才有的操作**。所以，角动量矢量 (11.77) 用指标写即

$$J^i := \epsilon^{ijk} x^j p^k, \quad i, j, k = 1, 2, 3. \quad (11.80)$$

这里由于是欧氏空间，所有的指标使用欧氏空间的度规 δ_{ij} 及其逆 δ^{ij} 升降的（所以其实上下指标的数值并没有区别）。所以 (11.80) 等价于

$$J^i = \epsilon^{ijk} x_j p_k \equiv \epsilon^i_{jk} x^j p^k \equiv \epsilon^{ij}_k x_j p^k. \quad (11.81)$$

11.4.1.1 ϵ_{ijk} 的性质

ϵ_{ijk} 是所谓“ ϵ -符号”，定义为

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} +1, & \{i, j, k\} = \{1, 2, 3\} \text{ 或 } \{2, 3, 1\} \text{ 或 } \{3, 1, 2\}, \\ -1, & \{i, j, k\} = \{1, 3, 2\} \text{ 或 } \{2, 1, 3\} \text{ 或 } \{3, 2, 1\}, \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases} \quad (11.82)$$

根据这一定义，我们可以将 ϵ_{ijk} 用 δ^i_j 表示出来：

$$\epsilon_{ijk} = \delta^1_i \delta^2_j \delta^3_k + \delta^1_j \delta^2_k \delta^3_i + \delta^1_k \delta^2_i \delta^3_j - \delta^1_i \delta^2_k \delta^3_j - \delta^1_j \delta^2_i \delta^3_k - \delta^1_k \delta^2_j \delta^3_i. \quad (11.83)$$

⁴这里我们强调角动量“矢量”，是因为角动量本质上是二阶反对称张量，即角动量张量。只是在 3 维空间中，角动量张量可以对偶成一个矢量，即通常所理解的角动量矢量。

注意 (11.83) 其实是个行列式:

$$\epsilon_{ijk} \equiv \det \begin{pmatrix} \delta_i^1 & \delta_j^1 & \delta_k^1 \\ \delta_i^2 & \delta_j^2 & \delta_k^2 \\ \delta_i^3 & \delta_j^3 & \delta_k^3 \end{pmatrix}. \quad (11.84)$$

根据定义 (11.82), ϵ_{ijk} 的一个重要性质是, 其任意两个指标是反对称的, 即任一两个指标对换, 相差一个负号。例如

$$\epsilon_{ijk} = -\epsilon_{jik} = -\epsilon_{ikj},$$

等等。这种性质又被称作对所有指标全反对称。实际上, 全反对称这一性质也可以作为 ϵ_{ijk} 的定义。

涉及 ϵ_{ijk} 的计算中, 常用的一个重要等式为 (即两个 ϵ -符号之间缩并一个指标)

$$\epsilon_{ijm} \epsilon^{klm} = \delta_i^k \delta_j^l - \delta_i^l \delta_j^k \equiv \delta_i^k \delta_j^l - \delta_j^k \delta_i^l. \quad (11.85)$$

证明如下。从 (11.83) 出发,

$$\begin{aligned} \epsilon_{ijm} \epsilon^{klm} &= (\delta_i^1 \delta_j^2 \delta_m^3 + \delta_j^1 \delta_m^2 \delta_i^3 + \delta_m^1 \delta_i^2 \delta_j^3 - \delta_i^1 \delta_m^2 \delta_j^3 - \delta_j^1 \delta_i^2 \delta_m^3 - \delta_m^1 \delta_j^2 \delta_i^3) \\ &\quad \times (\delta^{1k} \delta^{2l} \delta^{3m} + \delta^{1l} \delta^{2m} \delta^{3k} + \delta^{1m} \delta^{2k} \delta^{3l} - \delta^{1k} \delta^{2m} \delta^{3l} - \delta^{1l} \delta^{2k} \delta^{3m} - \delta^{1m} \delta^{2l} \delta^{3k}), \end{aligned} \quad (11.86)$$

将上式展开, 注意到由于对 m 指标求和, 只有诸如 $\delta_m^3 \delta^{3m} = \delta_3^3 \delta^{33} = 1$ 才非零, 而其余诸如 $\delta_m^3 \delta^{2m} \equiv 0$, 于是得到

$$\begin{aligned} \epsilon_{ijm} \epsilon^{klm} &= \delta_i^1 \delta_j^2 (\delta^{1k} \delta^{2l} - \delta^{1l} \delta^{2k}) \\ &\quad + \delta_j^1 \delta_i^3 (\delta^{1l} \delta^{3k} - \delta^{1k} \delta^{3l}) \\ &\quad + \delta_i^2 \delta_j^3 (\delta^{2k} \delta^{3l} - \delta^{2l} \delta^{3k}) \\ &\quad - \delta_i^1 \delta_j^3 (\delta^{1l} \delta^{3k} - \delta^{1k} \delta^{3l}) \\ &\quad - \delta_j^1 \delta_i^2 (\delta^{1k} \delta^{2l} - \delta^{1l} \delta^{2k}) \\ &\quad - \delta_j^2 \delta_i^3 (\delta^{2k} \delta^{3l} - \delta^{2l} \delta^{3k}) \\ &= \delta_i^1 \delta^{1k} (\delta_j^2 \delta^{2l} + \delta_j^3 \delta^{3l}) + \delta_i^2 \delta^{2k} (\delta_j^1 \delta^{1l} + \delta_j^3 \delta^{3l}) + \delta_i^3 \delta^{3k} (\delta_j^1 \delta^{1l} + \delta_j^2 \delta^{2l}) \\ &\quad - \delta_i^1 \delta^{1l} (\delta_j^2 \delta^{2k} + \delta_j^3 \delta^{3k}) - \delta_i^2 \delta^{2l} (\delta_j^1 \delta^{1k} + \delta_j^3 \delta^{3k}) - \delta_i^3 \delta^{3l} (\delta_j^1 \delta^{1k} + \delta_j^2 \delta^{2k}) \\ &\equiv \delta_i^1 \delta^{1k} (\delta_j^1 \delta^{1l} + \delta_j^2 \delta^{2l} + \delta_j^3 \delta^{3l}) + \delta_i^2 \delta^{2k} (\delta_j^1 \delta^{1l} + \delta_j^2 \delta^{2l} + \delta_j^3 \delta^{3l}) + \delta_i^3 \delta^{3k} (\delta_j^1 \delta^{1l} + \delta_j^2 \delta^{2l} + \delta_j^3 \delta^{3l}) \\ &\quad - \delta_i^1 \delta^{1l} (\delta_j^1 \delta^{1k} + \delta_j^2 \delta^{2k} + \delta_j^3 \delta^{3k}) - \delta_i^2 \delta^{2l} (\delta_j^1 \delta^{1k} + \delta_j^2 \delta^{2k} + \delta_j^3 \delta^{3k}) - \delta_i^3 \delta^{3l} (\delta_j^1 \delta^{1k} + \delta_j^2 \delta^{2k} + \delta_j^3 \delta^{3k}) \\ &= (\delta_i^1 \delta^{1k} + \delta_i^2 \delta^{2k} + \delta_i^3 \delta^{3k}) (\delta_j^1 \delta^{1l} + \delta_j^2 \delta^{2l} + \delta_j^3 \delta^{3l}) \\ &\quad - (\delta_i^1 \delta^{1l} + \delta_i^2 \delta^{2l} + \delta_i^3 \delta^{3l}) (\delta_j^1 \delta^{1k} + \delta_j^2 \delta^{2k} + \delta_j^3 \delta^{3k}) \\ &\equiv \delta_i^k \delta_j^l - \delta_i^l \delta_j^k. \end{aligned}$$

得证。注意最后一步用到了恒等式

$$\delta_j^i \equiv \delta_1^i \delta_j^1 + \delta_2^i \delta_j^2 + \delta_3^i \delta_j^3. \quad (11.87)$$

11.4.2 角动量的泊松括号

11.4.2.1 $[J^i, J^j]$

首先来计算角动量矢量的分量之间的泊松括号。

由 (11.80), 角动量矢量的分量为

$$J^1 = \epsilon^1_j{}^k x^j p_k = \epsilon^1_2{}^3 x^2 p_3 + \epsilon^1_3{}^2 x^3 p_2 = x^2 p_3 - x^3 p_2, \quad (11.88)$$

$$J^2 = \epsilon^2_j{}^k x^j p_k = \epsilon^2_3{}^1 x^3 p_1 + \epsilon^2_1{}^3 x^1 p_3 = x^3 p_1 - x^1 p_3, \quad (11.89)$$

$$J^3 = \epsilon^3_j{}^k x^j p_k = \epsilon^3_1{}^2 x^1 p_2 + \epsilon^3_2{}^1 x^2 p_1 = x^1 p_2 - x^2 p_1. \quad (11.90)$$

可以验证,

$$\begin{aligned}
[J^1, J^2] &= [x^2 p_3 - x^3 p_2, x^3 p_1 - x^1 p_3] \\
&= [x^2 p_3, x^3 p_1 - x^1 p_3] - [x^3 p_2, x^3 p_1 - x^1 p_3] \\
&= [x^2 p_3, x^3 p_1] - [x^2 p_3, x^1 p_3] - [x^3 p_2, x^3 p_1] + [x^3 p_2, x^1 p_3] \\
&= x^2 p_1 [p_3, x^3] - 0 - 0 + p_2 x^1 [x^3, p_3] \\
&= -x^2 p_1 + p_2 x^1 \\
&\equiv J^3.
\end{aligned}$$

类似地, 可以得到

$$\begin{aligned}
[J^2, J^3] &= J^1, \\
[J^3, J^1] &= J^2.
\end{aligned}$$

总之, 我们可以用一个统一的式子表示

$$[J^i, J^j] = \epsilon^{ij}_k J^k \equiv \epsilon^{ijk} J_k. \quad (11.91)$$

实际上, 利用 ϵ_{ijk} 的性质可以直接得到 (11.91)。从 (11.80) 出发,

$$\begin{aligned}
[J^i, J^j] &= [\epsilon^i_k{}^l x^k p_l, \epsilon^j_m{}^n x^m p_n] \\
&= \epsilon^i_k{}^l \epsilon^j_m{}^n [x^k p_l, x^m p_n] \\
&= \epsilon^i_k{}^l \epsilon^j_m{}^n (x^k p_n [p_l, x^m] + p_l x^m [x^k, p_n]) \\
&= \epsilon^i_k{}^l \epsilon^j_m{}^n (-x^k p_n \delta_l^m + p_l x^m \delta_k^n) \\
&= -\epsilon^i_k{}^l \epsilon^j_l{}^n x^k p_n + \epsilon^i_k{}^l \epsilon^j_m{}^k p_l x^m,
\end{aligned}$$

再利用 ϵ_{ijk} 的性质 (11.85), 得到

$$\begin{aligned}
[J^i, J^j] &= (\delta^{ij} \delta_k^n - \delta^{in} \delta_k^j) x^k p_n - (\delta^{ij} \delta_m^l - \delta^{im} \delta_k^l) p_l x^m \\
&= (\delta_k^i \delta^{lj} - \delta^{il} \delta_k^j) x^k p_l \\
&\equiv \epsilon^{ij}_m \epsilon_k{}^{lm} x^k p_l \quad (\text{再次用到 (11.85)}) \\
&\equiv \epsilon^{ij}_m J^m. \quad (\text{用到 (11.80)})
\end{aligned}$$

即 (11.91).

11.4.2.2 $[J^i, x^j]$ 与 $[J^i, p_j]$

首先考虑角动量矢量和任意函数 $f = f(t, x^i, p_j)$ 之间的泊松括号。我们有

$$\begin{aligned}
[J^i, f] &= [\epsilon^i_j{}^k x^j p_k, f] \\
&= \epsilon^i_j{}^k [x^j p_k, f] \\
&= \epsilon^i_j{}^k ([x^j, f] p_k + x^j [p_k, f]) \\
&= \epsilon^i_j{}^k \left(\frac{\partial f}{\partial p_j} p_k - x^j \frac{\partial f}{\partial x^k} \right). \quad (11.92)
\end{aligned}$$

利用 (11.92), 立即得到

$$\begin{aligned}
[J^i, x^l] &= \epsilon^i_j{}^k \left(\frac{\partial x^l}{\partial p_j} p_k - x^j \frac{\partial x^l}{\partial x^k} \right) \\
&= \epsilon^i_j{}^k (0 - x^j \delta_k^l) \\
&= -\epsilon^i_j{}^l x^j \\
&\equiv \epsilon^{il}_j x^j, \quad (11.93)
\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}
 [J^i, p_l] &= \epsilon_{j \ k}^i \left(\frac{\partial p_l}{\partial p_j} p_k - x^j \frac{\partial p_l}{\partial x^k} \right) \\
 &= \epsilon_{j \ k}^i (\delta_l^j p_k - 0) \\
 &= \epsilon_l^i p_k.
 \end{aligned} \tag{11.94}$$

总之,

$$[J^i, x^j] = \epsilon_{k \ j}^i x^k, \quad [J^i, p_j] = \epsilon_j^i p_k. \tag{11.95}$$

11.4.2.3 $[J^i, \vec{J}^2]$

这里 $\vec{J}^2$ 是角动量矢量的模方, 定义为

$$\vec{J}^2 \equiv \delta_{ij} J^i J^j, \tag{11.96}$$

是 3 维欧氏空间中的标量。利用 (11.80),

$$\begin{aligned}
 \vec{J}^2 &= \delta_{ij} \epsilon_k^i x^k p_l \epsilon_m^j x^m p_n \\
 &= \delta_{ij} \epsilon_k^i x^k \epsilon_m^j p_l x^m p_n \\
 &= (\delta_{km} \delta^{ln} - \delta_k^n \delta_m^l) x^k p_l x^m p_n \\
 &= (\delta_{km} x^k x^m) (\delta^{ln} p_l p_n) - (\delta_k^n x^k p_n) (\delta_m^l p_l x^m) \\
 &\equiv \vec{x}^2 \vec{p}^2 - (\vec{x} \cdot \vec{p})^2.
 \end{aligned} \tag{11.97}$$

这里

$$\vec{x}^2 \equiv x_i x^i, \quad \vec{p}^2 \equiv p_i p^i, \quad \vec{x} \cdot \vec{p} \equiv x^i p_i, \tag{11.98}$$

是 x^i 和 p_i 最基本的 3 种缩并, 即能够组合出来的唯一的 3 种最简单的标量。于是

$$\begin{aligned}
 [J^i, \vec{J}^2] &= [J^i, \vec{x}^2 \vec{p}^2 - (\vec{x} \cdot \vec{p})^2] \\
 &= [J^i, \vec{x}^2 \vec{p}^2] - [J^i, (\vec{x} \cdot \vec{p})^2] \\
 &= [J^i, \vec{x}^2] \vec{p}^2 + [J^i, \vec{p}^2] \vec{x}^2 - [J^i, (\vec{x} \cdot \vec{p})^2].
 \end{aligned} \tag{11.99}$$

所以, 问题归结为计算 3 个基本的泊松括号 $[J^i, \vec{x}^2]$ 、 $[J^i, \vec{p}^2]$ 和 $[J^i, (\vec{x} \cdot \vec{p})^2]$ 。

我们有

$$\begin{aligned}
 [J^i, \vec{x}^2] &= [J^i, \delta_{kl} x^k x^l] \\
 &= \delta_{kl} [J^i, x^k x^l] \\
 &= \delta_{kl} ([J^i, x^k] x^l + [J^i, x^l] x^k) \\
 &= 2\delta_{kl} [J^i, x^k] x^l \\
 &= 2\delta_{kl} \epsilon_m^{ik} x^m x^l \quad (\text{利用 (11.93)}) \\
 &= 2\epsilon_{lm}^i x^m x^l \\
 &\equiv 0.
 \end{aligned} \tag{11.100}$$

最后一步用到了 ϵ_{ijk} 对于任一两指标反对称的性质。同样,

$$\begin{aligned}
 [J^i, \vec{p}^2] &= [J^i, \delta^{kl} p_k p_l] \\
 &= \delta^{kl} [J^i, p_k p_l] \\
 &= \delta^{kl} ([J^i, p_k] p_l + [J^i, p_l] p_k) \\
 &= 2\delta^{kl} [J^i, p_k] p_l \\
 &= 2\delta^{kl} \epsilon^i_{\ k} p_m p_l \quad (\text{利用 (11.94)}) \\
 &= 2\epsilon^{ilm} p_m p_l \\
 &\equiv 0.
 \end{aligned} \tag{11.101}$$

类似地,

$$\begin{aligned}
 [J^i, \vec{x} \cdot \vec{p}] &= [J^i, x^j p_j] \\
 &= [J^i, x^j] p_j + [J^i, p_j] x^j \\
 &= \epsilon^{ij}_{\ k} x^k p_j + \epsilon^i_{\ j} p_k x^j \\
 &= \epsilon^{ij}_{\ k} x^k p_j - \epsilon^{ik}_{\ j} x^j p_k \\
 &\equiv 0.
 \end{aligned} \tag{11.102}$$

总之, 我们得到

$$[J^i, \vec{x}^2] = [J^i, \vec{p}^2] = [J^i, \vec{x} \cdot \vec{p}] = 0. \tag{11.103}$$

将 (11.103) 代入 (11.99), 立即得到

$$\boxed{[J^i, \vec{J}^2] = 0}, \quad i = 1, 2, 3. \tag{11.104}$$

11.4.2.4 $[J^i, f]$

实际上, 对于任意标量函数 $f = f(t, x^i, p_j)$, 由于只存在 3 种基本缩并 (11.98), 所以任意标量必然只能是这 3 种基本缩并的函数, 即

$$f = f(t, \vec{x}^2, \vec{p}^2, \vec{x} \cdot \vec{p}), \tag{11.105}$$

于是

$$\begin{aligned}
 [J^i, f] &= [J^i, f(t, \vec{x}^2, \vec{p}^2, \vec{x} \cdot \vec{p})] \\
 &= \frac{\partial f}{\partial (\vec{x}^2)} [J^i, \vec{x}^2] + \frac{\partial f}{\partial (\vec{p}^2)} [J^i, \vec{p}^2] + \frac{\partial f}{\partial (\vec{x} \cdot \vec{p})} [J^i, \vec{x} \cdot \vec{p}] \\
 &\equiv 0.
 \end{aligned} \tag{11.106}$$

即角动量矢量与任意标量的泊松括号为零:

$$\boxed{[J^i, f] = 0}, \quad i = 1, 2, 3. \tag{11.107}$$

显然 (11.104) 是 (11.107) 的特殊情况。

11.4.2.5 $[J^i, V^j]$

这里 V^i 是任意矢量 $V^i = V^i(t, x^j, p_k)$ 。显然, 任意矢量只能是 3 种矢量 x^i 、 p^i 和 J^i 的线性组合, 即

$$V^i = f x^i + g p^i + h \epsilon^i_{\ jk} x^j p^k, \tag{11.108}$$

这里 f, g, h 都是标量函数。我们有

$$\begin{aligned}
[J^i, V^j] &= [J^i, f x^j + g p^j + h \epsilon^j_{kl} x^k p^l] \\
&= [J^i, f x^j] + [J^i, g p^j] + [J^i, h \epsilon^j_{kl} x^k p^l] \\
&= f [J^i, x^j] + g [J^i, p^j] + h \epsilon^j_{kl} ([J^i, x^k] p^l + [J^i, p^l] x^k) \quad (\text{利用 (11.107)}) \\
&= f \epsilon^{ij}_k x^k + g \epsilon^{ij}_k p^k + h \epsilon^j_{kl} (\epsilon^{ik}_m x^m p^l + \epsilon^{il}_m p^m x^k) \quad (\text{利用 (11.93) 和 (11.94)}) \\
&= f \epsilon^{ij}_k x^k + g \epsilon^{ij}_k p^k + h (\epsilon^j_{kl} \epsilon^{ik}_m x^m p^l + \epsilon^j_{kl} \epsilon^{il}_m p^m x^k) \\
&= f \epsilon^{ij}_k x^k + g \epsilon^{ij}_k p^k + h [(\delta^{ji} \delta_{lm} - \delta^j_m \delta^i_l) x^m p^l - (\delta^{ji} \delta_{km} - \delta^j_m \delta^i_k) p^m x^k] \quad (\text{利用 (11.85)}) \\
&= f \epsilon^{ij}_k x^k + g \epsilon^{ij}_k p^k + h (-\delta^j_m \delta^i_l x^m p^l + \delta^j_m \delta^i_k p^m x^k) \\
&= f \epsilon^{ij}_k x^k + g \epsilon^{ij}_k p^k + h (\delta^i_k \delta^j_l - \delta^i_l \delta^j_k) x^k p^l \\
&= f \epsilon^{ij}_k x^k + g \epsilon^{ij}_k p^k + h \epsilon^{ij}_m \epsilon^m_{kl} x^k p^l \quad (\text{利用 (11.85)}) \\
&= \epsilon^{ij}_k (f x^k + g p^k + h \epsilon^k_{mn} x^m p^n) \\
&\equiv \epsilon^{ij}_k V^k.
\end{aligned} \tag{11.109}$$

所以, 角动量矢量与任意矢量的泊松括号为

$$[J^i, V^j] = \epsilon^{ij}_k V^k. \tag{11.110}$$

显然, (11.91) 和 (11.95) 都是 (11.110) 的特殊情况。

11.4.3 拉普拉斯-龙格-楞次矢量*

在中心势场的讨论中, 我们已经知道两个守恒量: 总能量 E 和角动量矢量 J^i 。对于

$$V(r) = -\frac{\alpha}{r}, \tag{11.111}$$

形式的中心势场, 我们将看到, 还存在另外一个独立的守恒量, 即所谓拉普拉斯-龙格-楞次矢量 (Laplace-Runge-Lenz vector), 简称 LRL 矢量。

LRL 矢量定义为

$$A^i := \epsilon^i_{jk} p^j J^k - \alpha \frac{m}{r} x^i, \quad r \equiv \sqrt{x^2}, \tag{11.112}$$

这里 m 是粒子的质量。将角动量矢量的定义 (11.80) 代入, 得到

$$\begin{aligned}
A^i &= \epsilon^i_{jk} p^j \epsilon^k_{mn} x^m p^n - \alpha \frac{m}{r} x^i \\
&= (\delta^i_m \delta_{jn} - \delta^i_n \delta_{jm}) p^j x^m p^n - \alpha \frac{m}{r} x^i \\
&= \delta^i_m \delta_{jn} p^j x^m p^n - \delta^i_n \delta_{jm} p^j x^m p^n - \alpha \frac{m}{r} x^i \\
&= p^2 x^i - (\vec{x} \cdot \vec{p}) p^i - \alpha \frac{m}{r} x^i \\
&= \left(p^2 - \alpha \frac{m}{r}\right) x^i - (\vec{x} \cdot \vec{p}) p^i.
\end{aligned} \tag{11.113}$$

显然, 其具有 (11.108) 的形式, 即

$$A^i = f x^i + g p^i,$$

这里

$$f = \left(p^2 - \alpha \frac{m}{r}\right), \quad g = -(\vec{x} \cdot \vec{p}), \quad h = 0. \tag{11.114}$$

11.4.3.1 A^i 是守恒量

首先来证明对于

$$H = \frac{p^2}{2m} - \frac{\alpha}{r}, \quad (11.115)$$

形式的哈氏量, LRL 矢量是守恒的。为此, 只需要验证其与哈氏量的泊松括号为零。根据定义,

$$\begin{aligned} [A^i, H] &= \left[\epsilon^i_{jk} p^j J^k - \alpha \frac{m}{r} x^i, \frac{p^2}{2m} - \frac{\alpha}{r} \right] \\ &= \left[\epsilon^i_{jk} p^j J^k, \frac{p^2}{2m} \right] - \left[\epsilon^i_{jk} p^j J^k, \frac{\alpha}{r} \right] - \left[\alpha \frac{m}{r} x^i, \frac{p^2}{2m} \right] + \left[\alpha \frac{m}{r} x^i, \frac{\alpha}{r} \right] \\ &= 0 - \alpha \epsilon^i_{jk} \left[p^j, \frac{1}{r} \right] J^k - \alpha \frac{1}{2} \left[\frac{1}{r} x^i, p^2 \right] + 0 \\ &= -\alpha \epsilon^i_{jk} \left[p^j, \frac{1}{r} \right] J^k - \alpha \frac{1}{2} \left[\frac{1}{r} x^i, p^2 \right]. \end{aligned} \quad (11.116)$$

我们有

$$\begin{aligned} \left[p^j, \frac{1}{r} \right] &= -\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{1}{r} \right) \\ &= -\frac{\partial}{\partial x_i} (\delta_{kl} x^k x^l)^{-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} (\delta_{mn} x^m x^n)^{-\frac{3}{2}} \frac{\partial}{\partial x^i} (\delta_{kl} x^k x^l) \\ &= \frac{1}{2r^3} \left(2\delta_{kl} \frac{\partial x^k}{\partial x^i} x^l \right) \\ &= \frac{1}{r^3} \delta_{kl} \delta^{ik} x^l \\ &= \frac{1}{r^3} x^i. \end{aligned} \quad (11.117)$$

又有

$$\begin{aligned} \left[\frac{1}{r} x^i, p^2 \right] &= \left[\frac{1}{r} x^i, \delta_{kl} p^k p^l \right] \\ &= 2\delta_{kl} p^l \left[\frac{1}{r} x^i, p^k \right] \\ &= 2\delta_{kl} p^l \left(\left[\frac{1}{r}, p^k \right] x^i + \frac{1}{r} [x^i, p^k] \right) \\ &= 2\delta_{kl} p^l \left(-\frac{1}{r^3} x^k x^i + \frac{1}{r} \delta^{ik} \right). \end{aligned} \quad (11.118)$$

将 (11.117) 和 (11.118) 代入 (11.116), 得到

$$\begin{aligned} [A^i, H] &= -\alpha \epsilon^i_{jk} \frac{1}{r^3} x^j J^k - \alpha \frac{1}{2} 2\delta_{kl} p^l \left(-\frac{1}{r^3} x^k x^i + \frac{1}{r} \delta^{ik} \right) \\ &= -\alpha \epsilon^i_{jk} \frac{1}{r^3} x^j \epsilon^k_{mn} x^m p^n + \alpha (\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}) \frac{1}{r^3} x^i - \alpha p^i \frac{1}{r} \\ &= -\alpha \frac{1}{r^3} x^j (\delta^i_m \delta_{jn} - \delta^i_n \delta_{jm}) x^m p^n + \alpha (\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}) \frac{1}{r^3} x^i - \alpha p^i \frac{1}{r} \\ &= -\alpha \frac{1}{r^3} x^i (\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}) + \alpha \frac{1}{r^3} r^2 p^i + \alpha (\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}) \frac{1}{r^3} x^i - \alpha p^i \frac{1}{r} \\ &\equiv 0. \end{aligned} \quad (11.119)$$

得证。根据此前的讨论, A^i 和哈氏量对易, 所以其必然是守恒量。

11.4.3.2 A^i 的泊松括号

由 (11.110),

$$[J^i, A^j] = \epsilon^{ij}_k A^k. \quad (11.120)$$

另一方面, 可以验证, A^i 和自己的泊松括号为

$$[A^i, A^j] = -2mH\epsilon^{ij}_k J^k, \quad (11.121)$$

证明如下: 由定义, 首先得到

$$\begin{aligned} [A^i, A^j] &= \left[\epsilon^i_{kl} p^k J^l - \alpha \frac{m}{r} x^i, \epsilon^j_{mn} p^m J^n - \alpha \frac{m}{r} x^j \right] \\ &= \epsilon^i_{kl} \epsilon^j_{mn} [p^k J^l, p^m J^n] - \alpha m \epsilon^i_{kl} \left[p^k J^l, \frac{1}{r} x^j \right] \\ &\quad - \alpha m \epsilon^j_{mn} \left[\frac{1}{r} x^i, p^m J^n \right] + \alpha^2 m^2 \left[\frac{1}{r} x^i, \frac{1}{r} x^j \right] \\ &\equiv (1)^{ij} - \left((2)^{ij} - (2)^{ji} \right) + (3)^{ij}. \end{aligned} \quad (11.122)$$

首先

$$\begin{aligned} (1)^{ij} &\equiv \epsilon^i_{kl} \epsilon^j_{mn} [p^k J^l, p^m J^n] \\ &= \epsilon^i_{kl} \epsilon^j_{mn} ([p^k, J^n] J^l p^m + [J^l, p^m] p^k J^n + p^k p^m [J^l, J^n]) \\ &= \epsilon^i_{kl} \epsilon^j_{mn} (-\epsilon^{nk}_a p^a J^l p^m + \epsilon^{lm}_a p^a p^k J^n + p^k p^m \epsilon^{ln}_a J^a) \\ &= -\epsilon^i_{kl} \epsilon^j_{mn} \epsilon^{nk}_a p^a J^l p^m + \epsilon^i_{kl} \epsilon^j_{mn} \epsilon^{lm}_a p^k p^a J^n + \epsilon^i_{kl} \epsilon^j_{mn} p^k p^m \epsilon^{ln}_a J^a \\ &= -\epsilon^i_{kl} (\delta^{jk} \delta_{ma} - \delta^j_a \delta^k_m) p^a J^l p^m + \epsilon^j_{mn} (\delta^{im} \delta_{ka} - \delta^i_a \delta^m_k) p^k p^a J^n + (\delta^{in} \delta_{ka} - \delta^i_a \delta^n_k) \epsilon^j_{mn} p^k p^m J^a \\ &= -\epsilon^{ij}_l p^2 J^l + \epsilon^i_{kl} p^j J^l p^k + \epsilon^{ji}_n p^2 J^n - \epsilon^j_{mn} p^m p^i J^n + \epsilon^{ij}_m p^m (\mathbf{p} \cdot \mathbf{J}) \\ &= -2\epsilon^{ij}_k p^2 J^k + \epsilon^i_{kl} p^j p^k \epsilon^l_{mn} x^m p^n - \epsilon^j_{kl} p^i p^k \epsilon^l_{mn} x^m p^n \\ &= -2\epsilon^{ij}_k p^2 J^k + (\delta^i_m \delta_{kn} - \delta^i_n \delta_{km}) p^j p^k x^m p^n - (\delta^j_m \delta_{kn} - \delta^j_n \delta_{km}) p^i p^k x^m p^n \\ &= -2\epsilon^{ij}_k p^2 J^k + p^2 p^j x^i - (\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}) p^j p^i - p^2 p^i x^j + (\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}) p^i p^j \\ &= -2p^2 \epsilon^{ij}_k J^k + p^2 (x^i p^j - x^j p^i) \\ &\equiv -2p^2 \epsilon^{ij}_k J^k + p^2 \epsilon^{ij}_k J^k \\ &= -p^2 \epsilon^{ij}_k J^k. \end{aligned} \quad (11.123)$$

又有

$$\begin{aligned}
(2)^{ij} &\equiv \alpha m \epsilon_{kl}^i \left[p^k J^l, \frac{1}{r} x^j \right] \\
&= \alpha m \epsilon_{kl}^i \left(\left[p^k, \frac{1}{r} \right] x^j J^l + \frac{1}{r} [p^k, x^j] J^l + p^k \left[J^l, \frac{1}{r} \right] x^j + \frac{1}{r} p^k [J^l, x^j] \right) \\
&= \alpha m \epsilon_{kl}^i \left(-\frac{\partial}{\partial x^k} \left(\frac{1}{r} \right) x^j J^l - \frac{1}{r} \delta^{kj} J^l + 0 + \frac{1}{r} p^k \epsilon_m^{lj} x^m \right) \\
&= \alpha m \epsilon_{kl}^i \left(\frac{1}{r^3} x^k x^j J^l - \frac{1}{r} \delta^{kj} J^l + \frac{1}{r} p^k \epsilon_m^{lj} x^m \right) \\
&\equiv \alpha m \epsilon_{kl}^i \left(\frac{1}{r^3} x^k x^j \epsilon_{mn}^l x^m p^n - \frac{1}{r} \delta^{kj} J^l + \frac{1}{r} p^k \epsilon_m^{lj} x^m \right) \\
&= \alpha m \epsilon_{kl}^i \frac{1}{r^3} x^k x^j \epsilon_{mn}^l x^m p^n - \frac{1}{r} \alpha m \epsilon_{kl}^i \delta^{kj} J^l + \alpha m \epsilon_{kl}^i \frac{1}{r} p^k \epsilon_m^{lj} x^m \\
&= \alpha m \frac{1}{r^3} x^k x^j (\delta_m^i \delta_{kn} - \delta_n^i \delta_{km}) x^m p^n - \frac{1}{r} \alpha m \epsilon^{ij}_l J^l + \alpha m \frac{1}{r} p^k (\delta^{ij} \delta_{km} - \delta_m^i \delta_k^j) x^m \\
&= \alpha m \frac{1}{r^3} ((\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}) x^i x^j - r^2 x^j p^i) - \frac{1}{r} \alpha m \epsilon^{ij}_k J^k + \alpha m \frac{1}{r} (\delta^{ij} (\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}) - p^j x^i) \\
&= \alpha m \frac{1}{r^3} (\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}) x^i x^j - \frac{1}{r} \alpha m \epsilon^{ij}_k J^k + \alpha m \frac{1}{r} (\delta^{ij} (\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}) - x^i p^j - x^j p^i), \tag{11.124}
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
(2)^{ij} - (2)^{ji} &= \alpha m \frac{1}{r^3} (\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}) x^i x^j - \frac{1}{r} \alpha m \epsilon^{ij}_k J^k + \alpha m \frac{1}{r} (\delta^{ij} (\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}) - x^i p^j - x^j p^i) \\
&\quad - \alpha m \frac{1}{r^3} (\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}) x^j x^i + \frac{1}{r} \alpha m \epsilon^{ji}_k J^k + \alpha m \frac{1}{r} (\delta^{ji} (\mathbf{x} \cdot \mathbf{p}) - x^j p^i - x^i p^j) \\
&= -\frac{2}{r} \alpha m \epsilon^{ij}_k J^k. \tag{11.125}
\end{aligned}$$

而最后一项显然为零

$$(3)^{ij} \equiv \alpha^2 m^2 \left[\frac{1}{r} x^i, \frac{1}{r} x^j \right] = 0. \tag{11.126}$$

于是,

$$\begin{aligned}
[A^i, A^j] &= (1)^{ij} - ((2)^{ij} - (2)^{ji}) + (3)^{ij} \\
&= -p^2 \epsilon^{ij}_k J^k + \frac{2}{r} \alpha m \epsilon^{ij}_k J^k \\
&= \left(-p^2 + \frac{2}{r} \alpha m \right) \epsilon^{ij}_k J^k \\
&= -2m \left(\frac{p^2}{2m} - \frac{\alpha}{r} \right) \epsilon^{ij}_k J^k \\
&\equiv -2mH \epsilon^{ij}_k J^k. \tag{11.127}
\end{aligned}$$

得证。

11.4.3.3 SO(4) 对称性

我们已经知道, 所有的守恒律背后都有一个对称性。例如, 能量守恒来自于时间的均匀性, 角动量守恒来自于空间的各向同性。那么 LRL 矢量的守恒有对称性吗? 回答是肯定的。

具体地说, 角动量的泊松括号

$$[J^i, J^j] = \epsilon^{ij}_k J^k, \tag{11.128}$$

反映了系统的 $SO(3)$ 对称性, 即 3 维空间转动的不变性。所有中心势场系统, 都有 $SO(3)$ 对称性。而对于 $-\alpha/r$ 这种特殊形式的中心势场, 对称性被提升了。由于 LRL 矢量的存在, 将 A^i 的泊松括号包括进来后,

$$[J^i, J^j] = \epsilon^{ij}_k J^k, \quad (11.129)$$

$$[J^i, A^j] = \epsilon^{ij}_k A^k, \quad (11.130)$$

$$[A^i, A^j] = -2mH\epsilon^{ij}_k J^k. \quad (11.131)$$

这是 $SO(4)$ 即 4 维转动群的李代数 (见第 15.2.4.3 节)。这反映了 $-\alpha/r$ 这种特殊形式的中心势场所具有的 $SO(4)$ 对称性。

11.5 南部括号*

1973 年, 南部阳一郎 (Yoichiro Nambu) 提出了泊松括号的一种自洽的推广方式⁵。回顾哈密顿力学中, 广义坐标和广义动量

$$\xi^\alpha \equiv \{q, p\}$$

构成一对共轭变量, 南部的想法是——将“二重奏”变成“三重奏”——将“一对”共轭变量推广至一组“三重”变量

$$\chi^\alpha \equiv \{q, p, r\}.$$

这组三重变量描述了相空间。这也意味着, 相空间变成了奇数维。

相应地, 泊松括号

$$[f, g] = \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial g}{\partial \xi^\beta},$$

被自然推广到了南部括号 (Nambu bracket)

$$[f, g, h] = \epsilon^{\alpha\beta\gamma} \frac{\partial f}{\partial \chi^\alpha} \frac{\partial g}{\partial \chi^\beta} \frac{\partial h}{\partial \chi^\gamma}. \quad (11.132)$$

这里 $\epsilon^{\alpha\beta\gamma}$ 是哈密顿力学中辛形式 $\omega^{\alpha\beta}$ 的推广。例如, 对于最简单的 3 维相空间, 相空间坐标为 $\{q, p, r\}$, 南部括号即

$$[f, g, h] = \frac{\partial f}{\partial q} \frac{\partial g}{\partial p} \frac{\partial h}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{\partial g}{\partial r} \frac{\partial h}{\partial q} + \frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial g}{\partial q} \frac{\partial h}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial q} \frac{\partial g}{\partial r} \frac{\partial h}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial p} \frac{\partial g}{\partial q} \frac{\partial h}{\partial r} - \frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial g}{\partial p} \frac{\partial h}{\partial q}. \quad (11.133)$$

南部括号和泊松括号具有类似的性质:

- 反对称:

$$[f, g, h] = -[g, f, h] = [g, h, f]. \quad (11.134)$$

- 莱布尼茨规则:

$$[fg, h, l] = f[g, h, l] + [f, h, l]g. \quad (11.135)$$

- “雅可比”恒等式:

$$[[f, g, h], l, m] + [h, [f, g, l], m] + [h, l, [f, g, m]] = [f, g, [h, l, m]]. \quad (11.136)$$

⁵Y. Nambu, Generalized Hamiltonian dynamics, Phys.Rev. D7 (1973) 2405-2412.

而泊松括号可以被视为南部括号当 $\hbar \rightarrow 0$ 时的一种特殊情况

$$[f, g, r] = [f, g]. \quad (11.137)$$

哈密顿力学中力学量的演化由力学量和哈氏量的泊松括号决定，相应地，现在力学量的演化由南部括号决定，所以需要两个“哈氏量” H 和 G ：

$$\boxed{\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + [f, H, G]}. \quad (11.138)$$

基于南部括号的力学体系也被称作南部力学 (Nambu mechanics)。哈密顿力学中的很多关键性质在南部力学中都有着自然的对应和推广。

第十二章 正则变换

12.1 相空间坐标变换

12.1.1 运动方程的考虑

到现在为止，我们遇到两种形式的动力学方程。一个是拉格朗日方程，是 s 个 2 阶微分方程。另一个是哈密顿正则方式，是 $2s$ 个 1 阶微分方程。

力学的目的之一，是求解这些运动方程。在拉格朗日力学框架下，这相当于要对运动方程积分两次。而我们并没有通用的解法。拉格朗日力学描述系统在位形空间中的演化。而位形空间中的坐标变换

$$q^a \rightarrow Q^a(t, q^b) \quad (12.1)$$

有时也被称作点变换 (point transformation)。在某些情况下，在一套广义坐标下的运动方程，在变到另一套广义坐标下后，可能会变得容易求解。最典型的例子就是，在新坐标下，某些新坐标成为循环坐标。但是，怎么做坐标变换，使得新坐标是循环坐标，并没有通用的操作手续。

但是在哈密顿力学框架下，情况就明朗很多。哈密顿力学中，坐标 q^a 和动量 p_a 被置于平等的地位。特别是，哈氏量是 q^a 和 p_a 的代数函数，其中并没有任何导数。在劳斯函数的讨论中，我们已经看到，如果某个坐标是循环坐标，则哈密顿也不是其广义动量的函数。亦即，在哈密顿力学中，通过变量变换将某个坐标变为循环坐标，则可以一次性降低两个相空间自由度，于是简化了计算。

12.1.2 几何的考虑

但是，如果仅仅将哈密顿力学当作求解具体运动方程的、新的实用工具，则未免有牛刀杀鸡之嫌。哈密顿力学之所以如此重要，在于两点：

- 哈密顿力学为物理系统（不仅限于力学系统）的动力学提供了更高观点的理解。
- 哈密顿力学是统计物理和量子力学的出发点。

这两点只有站在相空间的高度才能更深入地理解。

哈密顿力学描述系统在相空间中的演化。特别是，广义坐标 $\{q^a\}$ 和广义动量 $\{p_a\}$ 被置于平等的地位，并被统一视为相空间的坐标 $\{\xi^\alpha\}$ 。于是，我们可以很自然地考虑相空间中的坐标变换（也可以说是相空间中的点变换）：

$$\xi^\alpha \rightarrow \Xi^\alpha(t, \xi^\beta). \quad (12.2)$$

或者

$$\{q^a, p_b\} \rightarrow \{Q^a(t, q, p), P_b(t, q, p)\}. \quad (12.3)$$

但是，并不是随便一个相空间的坐标变换都有物理上的重要性。在位形空间坐标变换下，拉氏量是不变的，拉格朗日方程的形式也是不变的。相应的，哈密顿正则方程的形式也是不变的。于是，我们有很大的自由度选择位形空间坐标变换的形式。但是，在任意的相空间坐标变换 (12.2) 下，哈密顿正则方程的形式是变化的。这就给问题带来了额外的复杂性。但是，存在一类特殊的相空间坐标变换，使得变换下哈密顿

方程形式不变。这样的相空间坐标变换，即正则变换。从几何的角度，相空间最重要的几何结构是辛形式 $\omega^{\alpha\beta}$ 。我们将看到，正则变换下辛形式也不变。

12.2 转动

从几何的角度，**正则变换就是相空间中的转动**。

为了做对比，下面先对熟悉的、普通的欧氏空间、闵氏时空中的转动做一些讨论（更详细的讨论见第十五章）。把欧氏、闵氏的转动研究清楚了，再讨论正则变换简直势如破竹！特别是，我们也就理解很多概念——泊松括号、正则变换、刘维尔定理等，不是相空间的特例，因为它们在欧氏空间、闵氏时空中有着一模一样的对应！

12.2.1 欧氏空间中的转动

考虑平直的 s 维欧氏空间，度规为 δ_{ab} ，其逆为 δ^{ab} 。有了度规，就可以定义内积。从我们的目的，给两个标量函数 f 和 g ，就有

$$A_a = \frac{\partial f}{\partial q^a} \equiv \partial_a f, \quad B_a = \frac{\partial g}{\partial q^a} \equiv \partial_a g,$$

于是可以定义某种“括号”，不妨称之为“内积括号”¹，

$$\langle f, g \rangle_q := \delta^{ab} \frac{\partial f}{\partial q^a} \frac{\partial g}{\partial q^b} \equiv \delta^{ab} \partial_a f \partial_b g. \quad (12.4)$$

这里 $\langle f, g \rangle_q$ 的下标 q 表明其是用 $\{q^a\}$ 定义的。

现在考虑坐标变换

$$q^a \rightarrow Q^a(t, q^b), \quad (12.5)$$

则内积括号变化为

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle_q &= \delta^{ab} \frac{\partial f}{\partial q^a} \frac{\partial g}{\partial q^b} \\ &= \delta^{ab} \left(\frac{\partial f}{\partial Q^c} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \right) \left(\frac{\partial g}{\partial Q^d} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} \right) \\ &= \left(\delta^{ab} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} \right) \frac{\partial f}{\partial Q^c} \frac{\partial g}{\partial Q^d}, \end{aligned} \quad (12.6)$$

可见，在任意的坐标变换 (12.5) 下

$$\delta^{ab} \rightarrow \delta^{cd} \frac{\partial Q^a}{\partial q^c} \frac{\partial Q^b}{\partial q^d} \neq \delta^{ab}, \quad (12.7)$$

换句话说，任意的坐标变换下，度规变化了，于是

$$\langle f, g \rangle_q \neq \langle f, g \rangle_Q. \quad (12.8)$$

但是，对于平坦的欧氏空间，总存在一类特殊的坐标变换 $q^a \rightarrow Q^a(t, q^b)$ ，使得变换前后度规都是 δ^{ab} ，即

$$\delta^{cd} \frac{\partial Q^a}{\partial q^c} \frac{\partial Q^b}{\partial q^d} = \delta^{ab}. \quad (12.9)$$

注意 (12.9) 左边其实就是我们定义的所谓内积括号，所以 (12.9) 可以等价地写成美妙的形式

$$\langle Q^a, Q^b \rangle_q = \delta^{ab}. \quad (12.10)$$

¹需要强调，“内积括号”这个词是我杜撰的。但是把内积写成如 $\langle \bullet, \bullet \rangle$ 的括号形式，和量子力学中 $\langle \psi | \phi \rangle$ 有异曲同工之妙。

将 (12.9) 两边同乘以 $\frac{\partial q^e}{\partial Q^a} \frac{\partial q^f}{\partial Q^b}$, 得到

$$\begin{aligned}\text{左边} &= \delta^{cd} \frac{\partial Q^a}{\partial q^c} \frac{\partial Q^b}{\partial q^d} \frac{\partial q^e}{\partial Q^a} \frac{\partial q^f}{\partial Q^b} = \delta^{cd} \delta_c^e \delta_d^f = \delta^{ef}, \\ \text{右边} &= \delta^{ab} \frac{\partial q^e}{\partial Q^a} \frac{\partial q^f}{\partial Q^b},\end{aligned}$$

重新调换指标, 即

$$\delta^{cd} \frac{\partial q^a}{\partial Q^c} \frac{\partial q^b}{\partial Q^d} = \delta^{ab}. \quad (12.11)$$

这个式子也可以从要求逆变换 $Q^a \rightarrow q^a(t, Q^b)$ 变换下度规不变直接得到。同样, (12.11) 左边也是内积括号的形式, 所以可以等价地写成

$$\langle q^a, q^b \rangle_Q = \delta^{ab}. \quad (12.12)$$

利用 $\frac{\partial q^a}{\partial Q^b}$ 和 $\frac{\partial q^b}{\partial Q^a}$ 互逆, (12.11) 还可以写成等价 (但是更方便) 的形式,

$$\delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} = \delta_{ab}. \quad (12.13)$$

总之, 我们要求

$$\boxed{\delta^{cd} \frac{\partial Q^a}{\partial q^c} \frac{\partial Q^b}{\partial q^d} \equiv \delta^{ab}, \quad \delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} = \delta_{ab}}, \quad (12.14)$$

满足这样条件的坐标变换被称作 **转动** (rotation)。变换下度规形式不变也被称作 **保度规结构**。于是我们也可以说, **转动是保度规结构的坐标变换**。需要强调的是, 只有平坦的欧氏空间, 才有如 (12.14) 的转动存在。

坐标变换的雅可比矩阵、即转动变换矩阵定义为

$$\boxed{R_b^a := \frac{\partial Q^a}{\partial q^b}}. \quad (12.15)$$

注意这里指标摆放的小技巧: $\frac{\partial}{\partial q^b} Q^a \equiv \partial_b Q^a$ 的指标“左下右上”, 所以自然写成 R_b^a 。于是, (12.14) 可以写成

$$\boxed{\delta^{cd} R_c^a R_d^b = \delta^{ab}, \quad \delta_{cd} R_a^c R_b^d = \delta_{ab}}, \quad (12.16)$$

用矩阵形式即²

$$\boxed{\mathbf{R}^T \mathbf{1} \mathbf{R} = \mathbf{1}, \quad \mathbf{R} \mathbf{1} \mathbf{R}^T = \mathbf{1}}. \quad (12.17)$$

这里我们记

$$\mathbf{R} \equiv R_b^a. \quad (12.18)$$

而 δ_{ab} 和 δ^{ab} 不加区分记作 $\mathbf{1}$ 。满足如 (12.17) 中关系的矩阵 $\mathbf{R}$ 被称作 **正交矩阵** (orthogonal matrix)。换句话说, **正交矩阵描述欧氏空间中的转动**。

12.2.1.1 转动的性质

由 (12.17), 取行列式, 立即得到

$$\det(\mathbf{R}^T \mathbf{1} \mathbf{R}) = \det \mathbf{R}^T \det \mathbf{R} = (\det \mathbf{R})^2 = 1,$$

所以正交矩阵的行列式必为

$$\boxed{\det \mathbf{R} = \pm 1}. \quad (12.19)$$

²从矩阵的角度, 这里的两个条件是独立, 换句话说 $\mathbf{R}^T \mathbf{1} \mathbf{R} = \mathbf{1}$ 并不必然意味着 $\mathbf{R} \mathbf{1} \mathbf{R}^T = \mathbf{1}$ 。所以必须要求同时满足。

直观上, 这意味着转动不改变面积、体积等。

下面来证明欧氏空间的转动是线性变换。为此, 将 (12.14) 的第二个式子对 q^e 求偏导, 右边显然为 0, 左边展开为

$$\frac{\partial}{\partial q^e} \left(\delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} \right) = \delta_{cd} \frac{\partial^2 Q^c}{\partial q^e \partial q^a} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} + \delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial^2 Q^d}{\partial q^e \partial q^b} \equiv 0. \quad (12.20)$$

将 (12.20) 中 e, a 指标对换, 得到

$$\delta_{cd} \frac{\partial^2 Q^c}{\partial q^a \partial q^e} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} + \delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^e} \frac{\partial^2 Q^d}{\partial q^a \partial q^b} \equiv 0, \quad (12.21)$$

再将 (12.20) 中 e, b 指标对换, 又得到

$$\delta_{cd} \frac{\partial^2 Q^c}{\partial q^b \partial q^a} \frac{\partial Q^d}{\partial q^e} + \delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial^2 Q^d}{\partial q^b \partial q^e} \equiv 0. \quad (12.22)$$

将上面 3 式组合,

$$\begin{aligned} (12.20) + (12.21) - (12.22) &= \delta_{cd} \frac{\partial^2 Q^c}{\partial q^e \partial q^a} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} + \delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial^2 Q^d}{\partial q^e \partial q^b} + \delta_{cd} \frac{\partial^2 Q^c}{\partial q^a \partial q^e} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} + \delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^e} \frac{\partial^2 Q^d}{\partial q^a \partial q^b} \\ &\quad - \delta_{cd} \frac{\partial^2 Q^c}{\partial q^b \partial q^a} \frac{\partial Q^d}{\partial q^e} - \delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial^2 Q^d}{\partial q^b \partial q^e} \\ &= 2\delta_{cd} \frac{\partial^2 Q^c}{\partial q^a \partial q^e} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

上式为 0, 又 $\frac{\partial Q^d}{\partial q^b}$ 可逆, 所以唯一的可能是

$$\frac{\partial^2 Q^c}{\partial q^a \partial q^e} \equiv \frac{\partial}{\partial q^e} (R_a^c) = 0. \quad (12.23)$$

换句话说, 转动的变换矩阵与坐标无关, 即 $Q^a(t, q^b)$ 是 q^b 的线性函数, 即转动是线性变换。得证。

12.2.1.2 例子: 2 维平面上的转动

作为一个最简单的例子, 考虑 2 维平面上的转动。

首先, 2 维平面上的任意坐标变换为

$$\begin{aligned} x &\rightarrow X = X(x, y), \\ y &\rightarrow Y = Y(x, y). \end{aligned}$$

于是变换矩阵为 (注意哪个是行、哪个是列!)

$$\mathbf{R} \equiv \mathbf{R}_b^a = \frac{\partial Q^a}{\partial q^b} = \begin{pmatrix} \frac{\partial X}{\partial x} & \frac{\partial Y}{\partial x} \\ \frac{\partial X}{\partial y} & \frac{\partial Y}{\partial y} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}. \quad (12.24)$$

前面已经证明, 欧式空间的转动是线性变换, 所以这里 A, B, C, D 必须是常数。由转动定义, $\mathbf{R}$ 必须是正交矩阵, 即满足 (12.17), 即

$$\begin{aligned} \mathbf{R} \mathbf{1} \mathbf{R}^T &= \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^2 + B^2 & AC + BD \\ AC + BD & C^2 + D^2 \end{pmatrix} = \mathbf{1} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \mathbf{R}^T \mathbf{1} \mathbf{R} &= \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^2 + C^2 & AB + CD \\ AB + CD & B^2 + D^2 \end{pmatrix} = \mathbf{1} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

同时, 确定性起见, 我们要求 (见 (12.19))

$$\det \mathbf{R} = AD - BC = 1.$$

由以上关于 A, B, C, D 的 7 个代数方程, 只有 3 个是独立的,

$$A^2 + B^2 = 1, \quad A - D = 0, \quad B + C = 0,$$

通解为

$$A = D = \cos \theta, \quad -B = C = \sin \theta.$$

即我们最终得到, 2 维欧氏平面上的转动矩阵为

$$\mathbf{R}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad (12.25)$$

这里 θ 是个任意常数, 其代表欧氏平面上的转动角。可见, 2 维平面上的转动变换只有一个参数 θ , 且当 $\theta = 0$ 时是恒等变换, 因为

$$\mathbf{R}(0) = \begin{pmatrix} \cos 0 & -\sin 0 \\ \sin 0 & \cos 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \equiv \mathbf{1}. \quad (12.26)$$

图 12.1 展示了 $\theta = \pi/3$ 的转动。

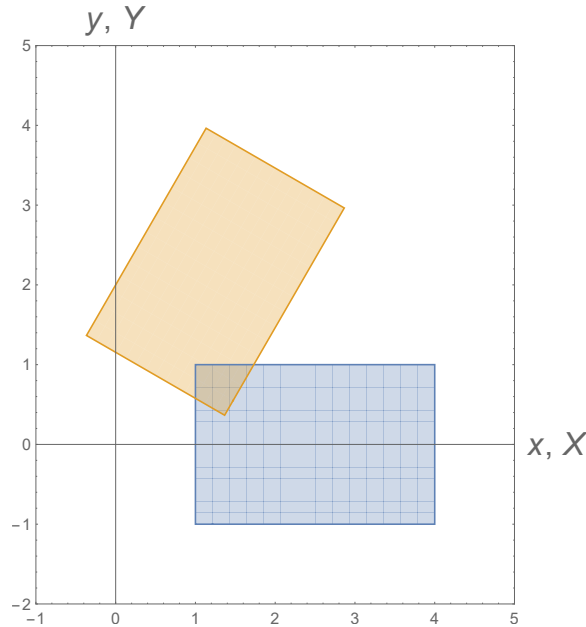


图 12.1: 2 维欧氏平面上的转动 ($\theta = \pi/3$)。蓝色长方形经过转动变为相同形状 of 黄色长方形。

如果将转动矩阵在恒等变换附近展开, 得到

$$\begin{aligned} \mathbf{R}(\theta) &= \mathbf{R}(0) + \theta \left. \frac{d\mathbf{R}(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=0} + \frac{\theta^2}{2} \left. \frac{d^2\mathbf{R}(\theta)}{d\theta^2} \right|_{\theta=0} + \cdots \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \theta \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \frac{\theta^2}{2} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \frac{\theta^3}{3!} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \frac{\theta^4}{4!} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \cdots \end{aligned} \quad (12.27)$$

首先, 当参数 $\theta \rightarrow 0$ 时, 只保留到 θ 的线性阶,

$$\mathbf{R}(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \theta \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \equiv \mathbf{1} + \theta \mathbf{X}, \quad (12.28)$$

被称作 **无穷小转动变换**。这里我们定义

$$\mathbf{X} := \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (12.29)$$

被称作无穷小转动变换的**生成元**，其是一个反对称矩阵。可以验证，(12.27) 的展开可以写成

$$\begin{aligned} R(\theta) &= 1 + \theta X + \frac{\theta^2}{2} X^2 + \frac{\theta^3}{3!} X^3 + \frac{\theta^4}{4!} X^4 + \cdots \\ &\equiv \exp(\theta X). \end{aligned} \quad (12.30)$$

即**有限转动是生成元的指数映射**。

12.2.2 闵氏时空中的转动*

(洛伦兹变换的详细讨论见第三章。)

闵氏时空中如果做任意的坐标变换

$$x^\mu \rightarrow X^\mu = X^\mu(x^\nu). \quad (12.31)$$

则

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle &:= \eta^{\mu\nu} \frac{\partial f}{\partial x^\mu} \frac{\partial g}{\partial x^\nu} \\ &= \eta^{\mu\nu} \left(\frac{\partial f}{\partial X^\rho} \frac{\partial X^\rho}{\partial x^\mu} \right) \left(\frac{\partial g}{\partial X^\sigma} \frac{\partial X^\sigma}{\partial x^\nu} \right) \\ &= \left(\eta^{\mu\nu} \frac{\partial X^\rho}{\partial x^\mu} \frac{\partial X^\sigma}{\partial x^\nu} \right) \frac{\partial f}{\partial X^\rho} \frac{\partial g}{\partial X^\sigma}, \end{aligned}$$

亦即，在新的坐标下，度规变成

$$\eta^{\mu\nu} \rightarrow \eta^{\mu\nu} \frac{\partial X^\rho}{\partial x^\mu} \frac{\partial X^\sigma}{\partial x^\nu} \neq \eta^{\mu\nu}. \quad (12.32)$$

可见，在任意的坐标变换下，度规不再是闵氏度规形式，而是变化的。

而和欧氏空间一样，闵氏时空也存在一类特殊的坐标变换，在其变换下，度规形式不变。这就是著名的**洛伦兹变换** (Lorentz transformation)，其是闵氏时空中的保 (闵氏) 度规结构的坐标变换。从这个意义上，**洛伦兹变换即是闵氏时空中的转动**。

重复前面欧氏空间转动的讨论，如果我们定义

$$\Lambda_\nu^\mu := \frac{\partial X^\mu}{\partial x^\nu}, \quad (12.33)$$

则闵氏度规形式不变要求：

$$\boxed{\eta^{\rho\sigma} \frac{\partial X^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial X^\nu}{\partial x^\sigma} = \eta^{\mu\nu}, \quad \eta_{\rho\sigma} \frac{\partial X^\rho}{\partial x^\mu} \frac{\partial X^\sigma}{\partial x^\nu} = \eta_{\mu\nu}}, \quad (12.34)$$

即

$$\boxed{\eta^{\rho\sigma} \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu = \eta^{\mu\nu}, \quad \eta_{\rho\sigma} \Lambda_\mu^\rho \Lambda_\nu^\sigma = \eta_{\mu\nu}}. \quad (12.35)$$

上式可以和正交矩阵的定义 (12.16) 比较。(12.35) 用矩阵形式可以写成

$$\boxed{\Lambda^T \eta^{-1} \Lambda = \eta^{-1}, \quad \Lambda \eta \Lambda^T = \eta}. \quad (12.36)$$

注意这里的记号

$$\Lambda \equiv \Lambda_\nu^\mu, \quad \eta \equiv \eta_{\mu\nu}, \quad \eta^{-1} \equiv \eta^{\mu\nu}. \quad (12.37)$$

仿照前面欧氏空间转动的讨论，可以证明**洛伦兹变换是线性变换**，即变换矩阵 Λ_ν^μ 和坐标 x^μ 无关。同样， Λ 的行列式满足

$$\boxed{\det \Lambda = \pm 1}. \quad (12.38)$$

作为一个例子，可以验证

$$\Lambda_{\nu}^{\mu}(\beta) = \begin{pmatrix} \cosh \beta & \sinh \beta & 0 & 0 \\ \sinh \beta & \cosh \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (12.39)$$

满足 (12.35)。对比 (12.25)， β 可以理解为闵氏时空中的转动角（时空混合角）。这个变换代表 x 方向的推动（boost），或者说 $t-x$ 平面上的转动。如图 12.2 所示。

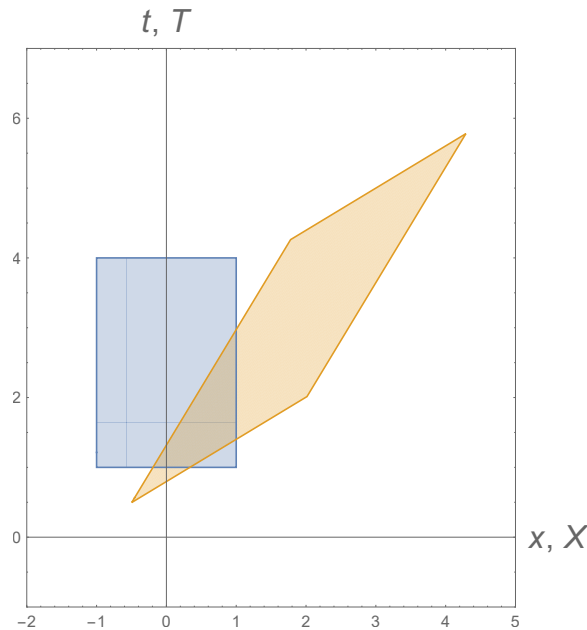


图 12.2: x 方向的推动 ($\beta = 0.7$)。蓝色长方形经过洛伦兹变换变为扭曲的黄色平行四边形。

12.3 正则变换

12.3.1 相空间中的转动

将上述关于转动的讨论移植到相空间中，正则变换的概念就呼之欲出了。相空间中没有度规，只有辛形式 $\omega^{\alpha\beta}$ 。相应地，没有内积括号 $\langle f, g \rangle$ ，而只有泊松括号 $[f, g]$ 。

考虑相空间中的任意坐标变换

$$\xi^{\alpha} \rightarrow \Xi^{\alpha} = \Xi^{\alpha}(t, \xi^{\beta}), \quad (12.40)$$

泊松括号变为

$$\begin{aligned} [f, g]_{\xi} &\equiv \omega^{\rho\sigma} \frac{\partial f}{\partial \xi^{\rho}} \frac{\partial g}{\partial \xi^{\sigma}} \\ &= \omega^{\rho\sigma} \left(\frac{\partial f}{\partial \Xi^{\alpha}} \frac{\partial \Xi^{\alpha}}{\partial \xi^{\rho}} \right) \left(\frac{\partial g}{\partial \Xi^{\beta}} \frac{\partial \Xi^{\beta}}{\partial \xi^{\sigma}} \right) \\ &= \left(\omega^{\rho\sigma} \frac{\partial \Xi^{\alpha}}{\partial \xi^{\rho}} \frac{\partial \Xi^{\beta}}{\partial \xi^{\sigma}} \right) \frac{\partial f}{\partial \Xi^{\alpha}} \frac{\partial g}{\partial \Xi^{\beta}}, \end{aligned} \quad (12.41)$$

可以，经过任意的坐标变换，辛形式变化为

$$\omega^{\alpha\beta} \rightarrow \omega^{\rho\sigma} \frac{\partial \Xi^{\alpha}}{\partial \xi^{\rho}} \frac{\partial \Xi^{\beta}}{\partial \xi^{\sigma}} \neq \omega^{\alpha\beta}. \quad (12.42)$$

所以

$$[f, g]_{\xi} \neq [f, g]_{\Xi}. \quad (12.43)$$

注意, 在坐标变换下, 辛形式和度规的变化规则一样 (见 (12.7) 和 (12.32))³。

但是和欧氏空间、闵氏空间中的转动一样, 总存在一类特殊的相空间坐标变换, 使得变换前后 **辛形式不变**! 即

$$\omega^{\rho\sigma} \frac{\partial \Xi^\alpha}{\partial \xi^\rho} \frac{\partial \Xi^\beta}{\partial \xi^\sigma} = \omega^{\alpha\beta}, \quad \omega_{\rho\sigma} \frac{\partial \Xi^\rho}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial \Xi^\sigma}{\partial \xi^\beta} = \omega_{\alpha\beta}. \quad (12.44)$$

满足这样条件的相空间坐标变换即所谓 **正则变换** (canonical transformation)。变换下辛形式不变有时也被称作 **保辛结构**。所以我们可以说 **正则变换是保辛结构的相空间坐标变换**。注意 (12.44) 第一式的左边其实就是泊松括号! 所以由泊松括号的定义, (12.44) 第一式实际上等价于

$$[\Xi^\alpha, \Xi^\beta] = \omega^{\alpha\beta}. \quad (12.45)$$

$[\xi^\alpha, \xi^\beta]$ 和 $[\Xi^\alpha, \Xi^\beta]$ 是相空间上的基本泊松括号, 所以正则变换等价于要求基本泊松括号是不变的。

仿照前面欧氏空间、闵氏空间的讨论, 可以定义

$$M_\beta^\alpha := \frac{\partial \Xi^\alpha}{\partial \xi^\beta}, \quad (12.46)$$

则 (12.44) 可以写成

$$\omega^{\rho\sigma} M_\rho^\alpha M_\sigma^\beta = \omega^{\alpha\beta}, \quad \omega_{\rho\sigma} M_\alpha^\rho M_\beta^\sigma = \omega_{\alpha\beta}. \quad (12.47)$$

满足这样条件的矩阵 $\mathbf{M}$ 被称作 **辛矩阵** (symplectic matrix)。上式用矩阵形式可以写成

$$\mathbf{M}^T \boldsymbol{\omega}^{-1} \mathbf{M} = \boldsymbol{\omega}^{-1}, \quad \mathbf{M} \boldsymbol{\omega} \mathbf{M}^T = \boldsymbol{\omega}. \quad (12.48)$$

注意这里的记号

$$\mathbf{M} \equiv M_\beta^\alpha, \quad \boldsymbol{\omega} \equiv \omega_{\alpha\beta}, \quad \boldsymbol{\omega} \equiv \omega^{\alpha\beta}. \quad (12.49)$$

显然, 辛形式 $\omega_{\alpha\beta}$ 和 $\omega^{\alpha\beta}$ 自己也是辛矩阵 (正如欧氏空间的度规 δ_{ab} 和 δ^{ab} 自己也是正交矩阵)。

到这里, 至少在数学形式上, 正则变换似乎和欧氏空间、闵氏时空中的转动没什么不同。但是同为“转动”, 正则变换和欧氏空间、闵氏时空中的转动有一个重要区别: 欧氏空间、闵氏时空中的转动都是线性变换, 但是 **正则变换一般是非线性变换**。换句话说, 正则变换 $\Xi^\alpha(t, \xi^\beta)$ 一般是 ξ^β 的 **非线性** 函数。这一点在后面的具体例子上比比皆是。

由 (12.44),

$$[f, g]_\xi \equiv \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial g}{\partial \xi^\beta} = \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \Xi^\alpha} \frac{\partial g}{\partial \Xi^\beta} \equiv [f, g]_\Xi. \quad (12.50)$$

即泊松括号在正则变换下也是不变的。而泊松括号和哈密顿正则方程是等价的, 于是显然正则变换下哈密顿正则方程的形式也是不变的。

总之, 以下三种说法是等价的,

$$\text{保辛结构} = \text{保泊松括号} = \text{保哈密顿正则方程}$$

它们分别从几何、代数和微分方程的角度给出正则变换的条件, 其中每一个都可以用来作为正则变换的定义。从物理的角度, 通常正则变换被定义成保哈密顿正则方程的形式不变的相空间坐标变换。而从几何的角度, 正则变换是保辛结构的相空间坐标变换则是更本质的定义。

12.3.2 点变换是正则变换

所谓点变换即 **位形空间** 中的坐标变换的另一种说法, 即

$$q^a \rightarrow Q^a = Q^a(t, q^b). \quad (12.51)$$

³ 因为 $\omega^{\alpha\beta}$ 也是相空间上的逆变张量, $\omega_{\alpha\beta}$ 是协变张量, 所以在相空间的坐标变换下, 当然是按照和度规一样的变换规则变化。

我们要求变换可逆，即存在

$$q^a = q^a(t, Q^b). \quad (12.52)$$

点变换本来是广义坐标的变换，但是必然诱导出广义动量的变换。首先，由 (5.4)，对时间求导得到

$$\dot{q}^a = \frac{\partial q^a}{\partial t} + \frac{\partial q^a}{\partial Q^b} \dot{Q}^b. \quad (12.53)$$

由上式得到新、旧广义速度之间的偏导数关系

$$\boxed{\frac{\partial \dot{q}^a}{\partial \dot{Q}^b} = \frac{\partial q^a}{\partial Q^b}}. \quad (12.54)$$

而我们已经知道，**拉氏量在点变换下是不变的**，即

$$L(t, q^a, \dot{q}^b) = L\left(t, q^a(t, Q), \frac{\partial q^b}{\partial t} + \frac{\partial q^b}{\partial Q^a} \dot{Q}^a\right) \equiv \tilde{L}(t, Q, \dot{Q}), \quad (12.55)$$

得到变换后的广义动量

$$\begin{aligned} P_a &\equiv \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{Q}^a} \\ &= \frac{\partial}{\partial \dot{Q}^a} L\left(t, q^a(t, Q), \frac{\partial q^b}{\partial t} + \frac{\partial q^b}{\partial Q^a} \dot{Q}^a\right) \\ &= \frac{\partial L}{\partial q^b} \frac{\partial q^b}{\partial \dot{Q}^a} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^b} \frac{\partial \dot{q}^b}{\partial \dot{Q}^a} \\ &= 0 + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^b} \frac{\partial \dot{q}^b}{\partial \dot{Q}^a} \\ &= \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^b} \frac{\partial q^b}{\partial Q^a} \quad (\text{利用 (12.54)}) \\ &\equiv p_b \frac{\partial q^b}{\partial Q^a}. \end{aligned} \quad (12.56)$$

这个式子毫不奇怪，因为动量 p_a 是协变矢量（或者说余切矢量），而上式就是协变矢量在坐标变换下的变换规则！总之，点变换 $q^a \rightarrow Q^a(t, q^b)$ 诱导出的相空间坐标变换为

$$\boxed{\{q^a, p_b\} \rightarrow \{Q^a, P_b\} \equiv \left\{Q^a(t, q^c), \frac{\partial q^a}{\partial Q^b} p_c\right\}}. \quad (12.57)$$

下面来验证 (12.57) 的变换是不是正则变换。为此，只需要验证 Q, P 是否满足基本泊松括号。

显然，由于 Q^a 只是 t 和 q^a 的函数

$$[Q^a, Q^b] = 0.$$

同样

$$\begin{aligned} [P_a, P_b] &= \left[\frac{\partial q^c}{\partial Q^a} p_c, \frac{\partial q^d}{\partial Q^b} p_d \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial q^e} \left(\frac{\partial q^c}{\partial Q^a} p_c \right) \frac{\partial}{\partial p_e} \left(\frac{\partial q^d}{\partial Q^b} p_d \right) - \frac{\partial}{\partial p_e} \left(\frac{\partial q^c}{\partial Q^a} p_c \right) \frac{\partial}{\partial q^e} \left(\frac{\partial q^d}{\partial Q^b} p_d \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial q^e} \left(\frac{\partial q^c}{\partial Q^a} \right) p_c \frac{\partial q^d}{\partial Q^b} \frac{\partial p_d}{\partial p_e} - \frac{\partial q^c}{\partial Q^a} \frac{\partial p_c}{\partial p_e} \frac{\partial}{\partial q^e} \left(\frac{\partial q^d}{\partial Q^b} \right) p_d \\ &= \frac{\partial}{\partial q^e} \left(\frac{\partial q^c}{\partial Q^a} \right) p_c \frac{\partial q^d}{\partial Q^b} \delta_d^e - \frac{\partial q^c}{\partial Q^a} \delta_c^e \frac{\partial}{\partial q^e} \left(\frac{\partial q^d}{\partial Q^b} \right) p_d \\ &= \frac{\partial}{\partial q^d} \left(\frac{\partial q^c}{\partial Q^a} \right) p_c \frac{\partial q^d}{\partial Q^b} - \frac{\partial q^c}{\partial Q^a} \frac{\partial}{\partial q^c} \left(\frac{\partial q^d}{\partial Q^b} \right) p_d \\ &= \frac{\partial^2 q^c}{\partial Q^b \partial Q^a} p_c - \frac{\partial^2 q^d}{\partial Q^a \partial Q^b} p_d \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

上式倒数第二个等号用到了

$$\frac{\partial}{\partial q^d} \left(\frac{\partial q^c}{\partial Q^a} \right) \frac{\partial q^d}{\partial Q^b} = \frac{\partial^2 q^c}{\partial Q^b \partial Q^a},$$

等。最后

$$\begin{aligned} [Q^a, P_b] &= \left[Q^a(t, q), \frac{\partial q^a}{\partial Q^b} p_a \right] \\ &= \frac{\partial Q^a(t, q)}{\partial q^c} \frac{\partial}{\partial p_c} \left(\frac{\partial q^a}{\partial Q^b} p_a \right) - \frac{\partial Q^a(t, q)}{\partial p_c} \frac{\partial}{\partial q^c} \left(\frac{\partial q^a}{\partial Q^b} p_a \right) \\ &= \frac{\partial Q^a}{\partial q^c} \frac{\partial q^a}{\partial Q^b} \frac{\partial p_a}{\partial p_c} - 0 \\ &= \frac{\partial Q^a}{\partial q^c} \frac{\partial q^a}{\partial Q^b} \delta_a^c \\ &= \frac{\partial Q^a}{\partial q^c} \frac{\partial q^c}{\partial Q^b} \\ &= \delta_b^a. \end{aligned}$$

所以新的变量 Q 和 P 确实满足基本泊松括号。所以我们就证明了，点变换（所诱导的相空间坐标变换）就是一种正则变换。

12.3.3 例子

例 1 对于如下变换

$$Q = \ln \left(\frac{\sin p}{q} \right), \quad P = q \cot p,$$

显然

$$[Q, Q] = [P, P] \equiv 0,$$

又有

$$\begin{aligned} [Q, P] &= \left[\ln \left(\frac{\sin p}{q} \right), q \cot p \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial q} \left(\ln \left(\frac{\sin p}{q} \right) \right) \frac{\partial}{\partial p} (q \cot p) - \frac{\partial}{\partial p} \left(\ln \left(\frac{\sin p}{q} \right) \right) \frac{\partial}{\partial q} (q \cot p) \\ &= \csc^2 p - \cot^2 p \\ &= 1. \end{aligned}$$

即 Q 和 P 满足基本泊松括号，所以这个变换是正则变换。这个变换如图 12.3 所示。

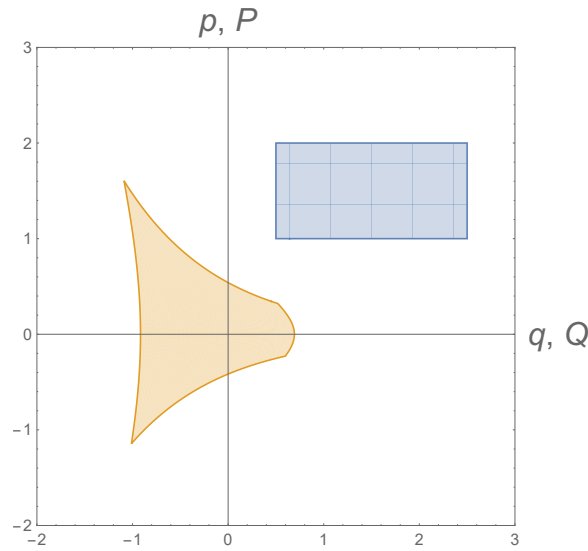


图 12.3: $\{q, p\}$ 相空间中的蓝色长方形区域, 在正则变换下变成 $\{Q, P\}$ 相空间中的黄色区域。

例 2 对于如下变换

$$Q = \frac{1}{2}(q^2 + p^2), \quad P = -\arctan \frac{q}{p},$$

显然

$$[Q, Q] = [P, P] = 0,$$

又有

$$\begin{aligned} [Q, P] &= \left[\frac{1}{2}(q^2 + p^2), -\arctan \frac{q}{p} \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial q} \left(\frac{1}{2}(q^2 + p^2) \right) \frac{\partial}{\partial p} \left(-\arctan \frac{q}{p} \right) - \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{1}{2}(q^2 + p^2) \right) \frac{\partial}{\partial q} \left(-\arctan \frac{q}{p} \right) \\ &= \frac{q^2}{q^2 + p^2} - \left(-\frac{p^2}{q^2 + p^2} \right) \\ &= \frac{q^2 + p^2}{q^2 + p^2} \\ &= 1. \end{aligned}$$

即 Q 和 P 满足基本泊松括号, 所以这个变换是正则变换。这个变换如图 12.4 所示。

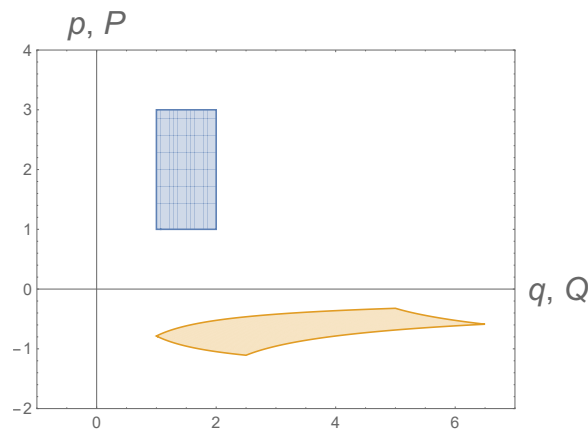


图 12.4: $\{q, p\}$ 相空间中的蓝色长方形区域, 在正则变换下变成 $\{Q, P\}$ 相空间中的黄色区域。

12.4 生成函数

12.4.1 生成函数

从正则变换的定义 (12.44), 原则上可以定出正则变换的形式。但是, 在实际应用中, 更多的是通过所谓生成函数方法来得到正则变换的具体表达式的。

生成函数方法基于的是 **正则变换保哈密顿正则方程不变** 的性质。即, 相空间坐标 $\{q^a, p_b\}$ 描述哈氏量为 $H = H(t, q^a, p_b)$ 的系统, 哈密顿正则方程为

$$\dot{q}^a = \frac{\partial H}{\partial p_a}, \quad \dot{p}^a = -\frac{\partial H}{\partial q_a}, \quad (12.58)$$

则经过正则变换, 新的相空间坐标为 $\{Q^a, P_b\}$, 必定满足同样形式的方程

$$\dot{Q}^a = \frac{\partial K}{\partial P_a}, \quad \dot{P}^a = -\frac{\partial K}{\partial Q_a}, \quad (12.59)$$

这里 $K = K(t, Q^a, P_b)$ 是变换后的哈氏量⁴。一般来说, 变换后的哈氏量 $K(t, Q^a, P_b)$ **无论数值还是函数形式** 都和变换前的哈氏量 $H(t, q^a, p_b)$ 不同。回顾哈密顿正则方程可以从变分原理导出, 即 (12.58) 对应

$$\delta S[q, p] = \int dt \delta [p_a \dot{q}^a - H(t, q^a, p_b)] = 0, \quad (12.60)$$

而 (12.59) 对应

$$\delta \tilde{S}[Q, P] = \int dt \delta [P_a \dot{Q}^a - K(t, Q^a, P_b)] = 0. \quad (12.61)$$

于是 (12.58) 和 (12.59) 等价, 意味着

$$\delta S = 0, \quad \Leftrightarrow \quad \delta \tilde{S} = 0. \quad (12.62)$$

亦即, 泛函 S 取极值, 则 $\tilde{S}$ 也取极值, 反之亦然。这只能有一种情况, 两者成正比

$$S = c \tilde{S}, \quad (12.63)$$

这里 c 是个常数。对于被积函数来说, 这意味着

$$p_a \dot{q}^a - H(t, q^a, p_b) = c \left[P_a \dot{Q}^a - K(t, Q^a, P_b) \right] + \frac{dF}{dt}. \quad (12.64)$$

其中最后一项 $\frac{dF}{dt}$ 是对时间的全导数项, 而我们知道全导数项对变分没有贡献。这里常数 c 可以通过所谓 **标度变换** (scale transformation) 移除。例如

$$Q^a \rightarrow \tilde{Q}^a = m Q^a, \quad (12.65)$$

$$P_b \rightarrow \tilde{P}_b = n P_b, \quad (12.66)$$

这里 m 和 n 是常数。由 (12.59), 必然意味着

$$K \rightarrow \tilde{K} = mn K, \quad (12.67)$$

于是

$$P_a \dot{Q}^a - K \rightarrow \tilde{P}_a \dot{\tilde{Q}}^a - \tilde{K} = mn (P_a \dot{Q}^a - K). \quad (12.68)$$

换句话说, 即便某个正则变换 $\{q^a, p_b\} \rightarrow \{Q^a, P_b\}$ 对应 $c \neq 1$, 我们总可以紧接着再做一个标度变换 $\{Q^a, P_b\} \rightarrow \{\tilde{Q}^a, \tilde{P}_b\}$ 使得总的变换 $\{q^a, p_b\} \rightarrow \{\tilde{Q}^a, \tilde{P}_b\}$ 对应 $c = 1$ 。

⁴或许可以被称作“哇氏量”(Kamiltonian)!

标度变换是平庸的 (trivial), 所以不失一般性, 以下我们仅限于讨论 $c = 1$ 的情形。这时 (12.64) 成为

$$p_a \dot{q}^a - H(t, q^a, p_b) = P_a \dot{Q}^a - K(t, Q^a, P_b) + \frac{dF}{dt}, \quad (12.69)$$

改写成微分式, 即

$$dF = p_a dq^a - P_a dQ^a + [K(t, Q^a, P_b) - H(t, q^a, p_b)] dt, \quad (12.70)$$

(12.70) 是生成函数方法的基本出发点。其意义是: F 是新、旧广义坐标 q^a 和 Q^a , 以及时间 t 的函数, 即

$$F = F(t, q^a, Q^b). \quad (12.71)$$

且偏导数关系为

$$\frac{\partial F(t, q^b, Q^c)}{\partial q^a} = p_a, \quad (12.72)$$

$$\frac{\partial F(t, q^b, Q^c)}{\partial Q^a} = -P_a, \quad (12.73)$$

$$\frac{\partial F(t, q^a, Q^b)}{\partial t} = K(t, Q^a, P_b) - H(t, q^a, p_b). \quad (12.74)$$

(12.72)-(12.74) 给出了完整的正则变换关系。

- 首先, (12.72) 给出了 $\{q^a, p_b, Q^c\}$ 之间的 s 个方程, 假设其可逆, 则原则上从中可以解出全部 s 个 Q^a 作为旧的广义坐标和广义动量的函数

$$Q^a = Q^a(t, q^b, p_c). \quad (12.75)$$

- 然后将 $Q^a(t, q^b, p_c)$ 代入 (12.73), 即得到 s 个 P_a 作为旧的广义坐标和广义动量的函数

$$P_a = P_a(t, q^b, p_c). \quad (12.76)$$

- 最后, (12.74) 给出了新、旧哈氏量之间的关系

$$K(t, Q^a, P_b) = H(t, q^a, p_b) + \frac{\partial F(t, q^a, Q^b)}{\partial t}. \quad (12.77)$$

需要特别强调的是 (12.77) 右边的意义。我们需要首先从 (12.75) 和 (12.76) 中反解出 q^a 和 p_a

$$q^a = q^a(t, Q^b, P_c), \quad p_a = p_a(t, Q^b, P_c),$$

再代入 (12.77) 的右边, 才能被解释为新的哈氏量 $K(t, Q^a, P_b)$ 。

由以上讨论可见, 只要给出一个函数 $F = F(t, q^a, Q^b)$, 就可以得到完整的正则变换关系。这样的函数被称作正则变换的生成函数 (generating function)。

需要强调的是, 生成函数方法只是利用正则变换保哈密顿方程形式不变的性质, 进而得到正则变换具体形式的一个实用工具。正则变换的本质是保辛结构的相空间坐标变换。切不可被某些教材误导, 把生成函数当成正则变换的全部!

12.4.1.1 生成函数的 4 种基本类型

- 第 1 类生成函数: $F_1(t, q^a, Q^b)$

在上面的讨论中, 我们直接将 (12.70) 左边的 F 作为生成函数,

$$F(t, q^a, Q^b) = F_1(t, q^a, Q^b), \quad (12.78)$$

这里的 $F_1(t, q^a, Q^b)$ 被称作第一类生成函数, 是 **新**、**旧** 广义坐标的函数。正则变换关系即

$$p_a = \frac{\partial F_1(t, q^b, Q^c)}{\partial q^a}, \quad (12.79)$$

$$P_a = -\frac{\partial F_1(t, q^b, Q^c)}{\partial Q^a}, \quad (12.80)$$

$$K(t, Q^a, P_b) = H(t, q^a, p_b) + \frac{\partial F_1(t, q^a, Q^b)}{\partial t}. \quad (12.81)$$

利用勒让德变换, 我们可以得到其他类型的生成函数。

• 第 2 类生成函数: $F_2(t, q^a, P_b)$

利用勒让德变换,

$$F(t, q^a, Q^b) \equiv F_2(t, q^a, P_b) - Q^a P_a, \quad (12.82)$$

这里的 $F_2(t, q^a, P_b)$ 被称作第二类生成函数, 其是 **旧** 广义坐标和 **新** 广义动量的函数。由

$$\begin{aligned} dF(t, q^a, Q^b) &= d(F_2(t, q^a, P_b) - Q^a P_a) \\ &= \frac{\partial F_2(t, q^a, P_b)}{\partial t} dt + \frac{\partial F_2(t, q^a, P_b)}{\partial q^a} dq^a + \frac{\partial F_2(t, q^a, P_b)}{\partial P_a} dP_a - dQ^a P_a - Q^a dP_a, \end{aligned} \quad (12.83)$$

代入 (12.70) 的左边, 得到

$$\frac{\partial F_2}{\partial t} dt + \frac{\partial F_2}{\partial q^a} dq^a + \frac{\partial F_2}{\partial P_a} dP_a - dQ^a P_a - Q^a dP_a = p_a dq^a - P_a dQ^a + (K - H) dt, \quad (12.84)$$

化简整理得到

$$\left(p_a - \frac{\partial F_2}{\partial q^a}\right) dq^a + \left(Q^a - \frac{\partial F_2}{\partial P_a}\right) dP_a + \left(K - H - \frac{\partial F_2}{\partial t}\right) dt = 0. \quad (12.85)$$

所以正则变换关系即

$$p_a = \frac{\partial F_2(t, q^a, P_b)}{\partial q^a}, \quad (12.86)$$

$$Q^a = \frac{\partial F_2(t, q^a, P_b)}{\partial P_a}, \quad (12.87)$$

$$K(t, Q^a, P_b) = H(t, q^a, p_b) + \frac{\partial F_2(t, q^a, P_b)}{\partial t}. \quad (12.88)$$

• 第 3 类生成函数: $F_3(t, p_a, Q^b)$

利用勒让德变换

$$F(t, q^a, Q^b) \equiv F_3(t, p_a, Q^b) + q^a p_a, \quad (12.89)$$

这里 $F_3(t, p_a, Q^b)$ 被称作第三类生成函数, 其是 **旧** 广义动量和 **新** 广义坐标的函数。由

$$\begin{aligned} dF(t, q^a, Q^b) &= d[F_3(t, p_a, Q^b) + q^a p_a] \\ &= \frac{\partial F_3(t, p_a, Q^b)}{\partial t} dt + \frac{\partial F_3(t, p_a, Q^b)}{\partial p_a} dp_a + \frac{\partial F_3(t, p_a, Q^b)}{\partial Q^a} dQ^a + dq^a p_a + q^a dp_a, \end{aligned} \quad (12.90)$$

代入 (12.70) 的左边, 得到

$$\frac{\partial F_3}{\partial t} dt + \frac{\partial F_3}{\partial p_a} dp_a + \frac{\partial F_3}{\partial Q^a} dQ^a + dq^a p_a + q^a dp_a = p_a dq^a - P_a dQ^a + (K - H) dt, \quad (12.91)$$

化简整理得到

$$-\left(q^a + \frac{\partial F_3}{\partial p_a}\right) dp_a - \left(P_a + \frac{\partial F_3}{\partial Q^a}\right) dQ^a + \left(K - H - \frac{\partial F_3}{\partial t}\right) dt = 0, \quad (12.92)$$

于是得到正则变换关系

$$q^a = -\frac{\partial F_3(t, p_a, Q^b)}{\partial p_a}, \quad (12.93)$$

$$P_a = -\frac{\partial F_3(t, p_a, Q^b)}{\partial Q^a} \quad (12.94)$$

$$K(t, Q^a, P_b) = H(t, q^a, p_b) + \frac{\partial F_3(t, p_a, Q^b)}{\partial t}. \quad (12.95)$$

• 第 4 类生成函数: $F_4(t, p_a, P_b)$

利用勒让德变换

$$F(t, q^a, Q^b) \equiv F_4(t, p_a, P_b) + q^a p_a - Q^a P_a, \quad (12.96)$$

这里的 $F_4(t, p_a, P_b)$ 被称作第四类生成函数, 其是 **新、旧** 广义动量的函数。由

$$\begin{aligned} dF(t, q^a, Q^b) &\equiv d[F_4(t, p_a, P_b) + q^a p_a - Q^a P_a] \\ &= \frac{\partial F_4(t, p_b, P_c)}{\partial t} dt + \frac{\partial F_4(t, p_b, P_c)}{\partial p_a} dp_a + \frac{\partial F_4(t, p_b, P_c)}{\partial P_a} dP_a \\ &\quad + dq^a p_a + q^a dp_a - dQ^a P_a - Q^a dP_a, \end{aligned} \quad (12.97)$$

代入 (12.70) 的左边, 得到

$$\frac{\partial F_4}{\partial t} dt + \frac{\partial F_4}{\partial p_a} dp_a + \frac{\partial F_4}{\partial P_a} dP_a + dq^a p_a + q^a dp_a - dQ^a P_a - Q^a dP_a = p_a dq^a - P_a dQ^a + (K - H) dt, \quad (12.98)$$

化简整理得到

$$-\left(q^a + \frac{\partial F_4}{\partial p_a}\right) dp_a + \left(Q^a - \frac{\partial F_4}{\partial P_a}\right) dP_a + \left(K - H - \frac{\partial F_4}{\partial t}\right) dt = 0, \quad (12.99)$$

所以正则变换关系即

$$q^a = -\frac{\partial F_4(t, p_a, P_b)}{\partial p_a}, \quad (12.100)$$

$$Q^a = \frac{\partial F_4(t, p_a, P_b)}{\partial P_a}, \quad (12.101)$$

$$K(t, Q^a, P_b) = H(t, q^a, p_b) + \frac{\partial F_4(t, p_a, P_b)}{\partial t}. \quad (12.102)$$

下表是一个总结 (简洁起见, 略去指标):

生成函数	导数关系	特例
$F = F_1(t, q, Q)$	$p = \frac{\partial F_1}{\partial q}, \quad P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q}$	$F_1 = qQ,$ $\Rightarrow \quad Q = p, \quad P = -q$
$F = F_2(q, P, t) - QP$	$p = \frac{\partial F_2}{\partial q}, \quad Q = \frac{\partial F_2}{\partial P}$	$F_2 = qP,$ $\Rightarrow \quad Q = q, \quad P = p$
$F = F_3(t, p, Q) + qp$	$q = -\frac{\partial F_3}{\partial p}, \quad P = -\frac{\partial F_3}{\partial Q}$	$F_3 = pQ,$ $\Rightarrow \quad Q = -q, \quad P = -p$
$F = F_4(t, p, P) + qp - QP$	$q = -\frac{\partial F_4}{\partial p}, \quad Q = \frac{\partial F_4}{\partial P}$	$F_4 = pP,$ $\Rightarrow \quad Q = p, \quad P = -q$

特别需要强调的是, 这 4 种生成函数只是基本类型。实际中当然可以有混合类型。例如考虑如下的生成函数

$$\tilde{F}(t, q^1, p_2, P_1, Q^2)$$

于是

$$F = \tilde{F}(t, q^1, p_2, P_1, Q^2) - Q^1 P_1 + q^2 p_2$$

变换关系为

$$p_1 = \frac{\partial \tilde{F}}{\partial q^1}, \quad Q^1 = \frac{\partial \tilde{F}}{\partial P_1}, \quad q^2 = -\frac{\partial \tilde{F}}{\partial p_2}, \quad P_2 = -\frac{\partial \tilde{F}}{\partial Q^2}.$$

可见, 前两个是第 2 类生成函数的变换关系, 而后两个是第 3 类生成函数的变换关系。

12.4.1.2 自洽性检验*

作为自洽性检验, 同时也为了进一步展示泊松括号和偏导数的计算技巧, 我们从泊松括号的角度来验证 (12.72)-(12.74) 的变换确实是正则变换, 即验证变换后的新变量确实满足基本泊松括号

$$[Q^a, Q^b] = 0, \quad [P_a, P_b] = 0, \quad [Q^a, P_b] = \delta_b^a. \quad (12.103)$$

首先来看 $[Q^a, Q^b]$ 。这里

$$[Q^a, Q^b] \equiv \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial Q^a}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial Q^b}{\partial \xi^\beta} = \frac{\partial Q^a}{\partial q^c} \frac{\partial Q^b}{\partial p_c} - \frac{\partial Q^a}{\partial p_c} \frac{\partial Q^b}{\partial q^c}. \quad (12.104)$$

由 (12.72), 两边对 q^b 求偏导, 得到

$$\frac{\partial^2 F}{\partial q^a \partial q^b} + \frac{\partial^2 F}{\partial q^a \partial Q^c} \frac{\partial Q^c}{\partial q^b} = \frac{\partial p_a}{\partial q^b} \equiv 0,$$

又对 p_b 求偏导, 得到

$$\frac{\partial^2 F}{\partial q^a \partial Q^c} \frac{\partial Q^c}{\partial p_b} = \frac{\partial p_a}{\partial p_b} \equiv \delta_a^b,$$

由上两式, 得到

$$\begin{aligned} & \frac{\partial^2 F}{\partial q^c \partial Q^a} \frac{\partial^2 F}{\partial q^d \partial Q^b} [Q^a, Q^b] \\ &= \frac{\partial^2 F}{\partial q^c \partial Q^a} \frac{\partial^2 F}{\partial q^d \partial Q^b} \left(\frac{\partial Q^a}{\partial q^e} \frac{\partial Q^b}{\partial p_e} - \frac{\partial Q^a}{\partial p_e} \frac{\partial Q^b}{\partial q^e} \right) \\ &= \left(\frac{\partial^2 F}{\partial q^c \partial Q^a} \frac{\partial Q^a}{\partial q^e} \right) \left(\frac{\partial^2 F}{\partial q^d \partial Q^b} \frac{\partial Q^b}{\partial p_e} \right) - \left(\frac{\partial^2 F}{\partial q^c \partial Q^a} \frac{\partial Q^a}{\partial p_e} \right) \left(\frac{\partial^2 F}{\partial q^d \partial Q^b} \frac{\partial Q^b}{\partial q^e} \right) \\ &= \left(-\frac{\partial^2 F}{\partial q^c \partial q^e} \right) (\delta_d^e) - (\delta_c^e) \left(-\frac{\partial^2 F}{\partial q^d \partial q^e} \right) \\ &= -\frac{\partial^2 F}{\partial q^c \partial q^d} + \frac{\partial^2 F}{\partial q^d \partial q^c} \\ &\equiv 0. \end{aligned}$$

而我们要求变换可逆, 即 $\frac{\partial^2 F}{\partial q^a \partial Q^c}$ 非退化, 于是上式只能意味着

$$[Q^a, Q^b] = 0. \quad (12.105)$$

同样可以证明 (过程略)

$$[P_a, P_b] = 0. \quad (12.106)$$

再来看 $[Q^a, P_b]$ 。这里

$$[Q^a, P_b] \equiv \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial Q^a}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial P_b}{\partial \xi^\beta} = \frac{\partial Q^a}{\partial q^c} \frac{\partial P_b}{\partial p_c} - \frac{\partial Q^a}{\partial p_c} \frac{\partial P_b}{\partial q^c}. \quad (12.107)$$

由 (12.73) (简单起见, 略去 $F(t, q, Q)$ 中的指标)

$$P_b = -\frac{\partial F(t, q, Q)}{\partial Q^b},$$

两边对 p_c 求导, 得到

$$\frac{\partial P_b}{\partial p_c} = -\frac{\partial}{\partial p_c} \left(\frac{\partial F(t, q, Q)}{\partial Q^b} \right) \equiv -\frac{\partial^2 F(t, q, Q)}{\partial Q^b \partial Q^d} \frac{\partial Q^d}{\partial p_c},$$

又两边对 q^c 求导, 得到

$$\frac{\partial P_b}{\partial q^c} = -\frac{\partial^2 F(t, q, Q)}{\partial Q^b \partial q^c} - \frac{\partial^2 F(t, q, Q)}{\partial Q^b \partial Q^d} \frac{\partial Q^d}{\partial q^c}.$$

将上两式代入 (12.107) 中,

$$\begin{aligned} [Q^a, P_b] &= \frac{\partial Q^a}{\partial q^c} \frac{\partial P_b}{\partial p_c} - \frac{\partial Q^a}{\partial p_c} \frac{\partial P_b}{\partial q^c} \\ &= -\frac{\partial Q^a}{\partial q^c} \frac{\partial^2 F}{\partial Q^b \partial Q^d} \frac{\partial Q^d}{\partial p_c} + \frac{\partial Q^a}{\partial p_c} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial Q^b \partial q^c} + \frac{\partial^2 F}{\partial Q^b \partial Q^d} \frac{\partial Q^d}{\partial q^c} \right) \\ &= -\left(\frac{\partial Q^a}{\partial q^c} \frac{\partial Q^d}{\partial p_c} - \frac{\partial Q^a}{\partial p_c} \frac{\partial Q^d}{\partial q^c} \right) \frac{\partial^2 F}{\partial Q^b \partial Q^d} + \frac{\partial Q^a}{\partial p_c} \frac{\partial^2 F}{\partial Q^b \partial q^c} \\ &= -[Q^a, Q^d] \frac{\partial^2 F}{\partial Q^b \partial Q^d} + \frac{\partial Q^a}{\partial p_c} \frac{\partial}{\partial Q^b} \left(\frac{\partial F}{\partial q^c} \right) \\ &= 0 + \frac{\partial Q^a}{\partial p_c} \frac{\partial p_c}{\partial Q^b} \\ &\equiv \delta_b^a. \end{aligned}$$

即证明了

$$[Q^a, P_b] = \delta_b^a.$$

12.4.2 例子

12.4.2.1 恒等变换

考虑

$$F_2 = qP, \quad (12.108)$$

这时

$$\begin{aligned} p &= \frac{\partial F_2}{\partial q} = P, \\ Q &= \frac{\partial F_2}{\partial P} = q, \\ K &= H. \end{aligned}$$

所以新、旧相空间坐标全等。所以 $F_2 = qP$ 对应恒等变换。同样，对于

$$F_3 = pQ,$$

也是一个恒等变换，但是差一个负号，即 $Q = -q$ 和 $P = -p$ 。

12.4.2.2 点变换

考虑

$$F_2 = f^a(t, q^b) P_a, \quad (12.109)$$

这里 $f^a(t, q^b)$ 是任意的独立函数。我们得到

$$Q^a = \frac{\partial F_2}{\partial P_a} = f^a(t, q^b).$$

亦即，新的广义坐标只依赖于旧的广义坐标，而和广义动量无关。所以， $F_2 = f^a(t, q^b) P_a$ 其实是一种点变换（即位形空间中的坐标变换）。注意，点变换要求 f^a 是独立且可逆的。我们再次看到，**所有的点变换都是正则变换**。

12.4.2.3 坐标-动量的互换

考虑

$$F_1 = q^a Q_a, \quad (12.110)$$

于是

$$\begin{aligned} p_a &= \frac{\partial F_1}{\partial q^a} = Q_a, \\ P_a &= -\frac{\partial F_1}{\partial Q^a} = -q^a. \end{aligned}$$

所以这个变换的作用是将广义坐标和广义动量的位置互换。注意

$$F_4 = \delta^{ab} p_a P_b$$

也能起到相同的作用。从这个例子，我们再次看出，相空间中广义坐标和广义动量的独立和平等。实际上，它们更应该作为一个整体理解成相空间的坐标，描述系统在相空间中的演化，可以做整体的正则变换。至于哪一部分应该被视为坐标，哪一部分应该被视为动量，完全只是称呼问题。

12.4.2.4 一维简谐振子

考虑一维简谐振子问题, 哈氏量为

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2 \equiv \frac{p^2}{2m} + \frac{m}{2}\omega^2 q^2. \quad (12.111)$$

哈氏量的函数形式启发我们, 如果作如下的变量替换

$$q = f(P) \sin Q, \quad (12.112)$$

$$p = m\omega f(P) \cos Q. \quad (12.113)$$

则哈氏量变为

$$\begin{aligned} H &= \frac{m^2\omega^2 f^2(P) \cos^2 Q}{2m} + \frac{m}{2}\omega^2 f^2(P) \sin^2 Q \\ &= \frac{m}{2}\omega^2 f^2(P). \end{aligned} \quad (12.114)$$

于是 Q 变成了循环坐标。现在的问题是, 如何选择 $f(P)$ 的形式, 使得变换是正则变换?

有两种方法。一种是根据正则变换的定义, 另一种是生成函数法。

1. 正则变换的定义

根据正则变换的定义, 即要求 Q 和 P 满足基本泊松括号 $[Q, P] = 1$ (单自由度显然 $[Q, Q] = [P, P] = 0$)。首先由

$$q^2 + \frac{p^2}{m^2\omega^2} = f^2(P),$$

得到

$$2q dq + \frac{2p}{m^2\omega^2} dp = 2f(P) f'(P) dP,$$

于是就有

$$\frac{\partial P}{\partial q} = \frac{q}{f(P) f'(P)}, \quad \frac{\partial P}{\partial p} = \frac{p}{m^2\omega^2 f(P) f'(P)}. \quad (12.115)$$

又由

$$\begin{aligned} dq &= f'(P) \sin Q dP + f(P) \cos Q dQ \\ &= f'(P) \frac{q}{f(P)} \frac{1}{2f(P) f'(P)} \left(2q dq + \frac{2p}{m^2\omega^2} dp \right) + \frac{p}{m\omega} dQ \\ &= \frac{q}{f^2(P)} \left(q dq + \frac{p}{m^2\omega^2} dp \right) + \frac{p}{m\omega} dQ \\ &= \frac{1}{q^2 + \frac{p^2}{m^2\omega^2}} \left(q^2 dq + \frac{qp}{m^2\omega^2} dp \right) + \frac{p}{m\omega} dQ, \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} dQ &= \frac{m\omega}{p} \left[\left(1 - \frac{q^2}{q^2 + \frac{p^2}{m^2\omega^2}} \right) dq - \frac{1}{q^2 + \frac{p^2}{m^2\omega^2}} \frac{qp}{m^2\omega^2} dp \right] \\ &= \frac{1}{q^2 + \frac{p^2}{m^2\omega^2}} \left(\frac{p}{m\omega} dq - \frac{q}{m\omega} dp \right), \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial Q}{\partial q} = \frac{1}{q^2 + \frac{p^2}{m^2\omega^2}} \frac{p}{m\omega}, \quad \frac{\partial Q}{\partial p} = -\frac{1}{q^2 + \frac{p^2}{m^2\omega^2}} \frac{q}{m\omega}. \quad (12.116)$$

由 (12.115) 和 (12.116),

$$\begin{aligned}
 [Q, P] &= \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} \\
 &= \frac{1}{q^2 + \frac{p^2}{m^2 \omega^2}} \frac{p}{m \omega} \frac{p}{m^2 \omega^2 f(P) f'(P)} + \frac{1}{q^2 + \frac{p^2}{m^2 \omega^2}} \frac{q}{m \omega} \frac{q}{f(P) f'(P)} \\
 &= \frac{1}{q^2 + \frac{p^2}{m^2 \omega^2}} \left(q^2 + \frac{p^2}{m^2 \omega^2} \right) \frac{1}{m \omega} \frac{1}{f(P) f'(P)} \\
 &= \frac{1}{m \omega} \frac{1}{f(P) f'(P)} \\
 &\equiv 1,
 \end{aligned}$$

所以变换是正则变换即要求

$$f(P) f'(P) = \frac{1}{m \omega}.$$

这是关于 $f'(P)$ 的一阶微分方程, 立即解出

$$f(P) = \pm \sqrt{\frac{2}{m \omega}} \sqrt{P + c m \omega}, \quad (12.117)$$

这里 c 是积分常数。于是变换后的哈氏量为

$$H = \frac{m}{2} \omega^2 f^2(P) = \omega P + c m \omega^2. \quad (12.118)$$

显然, 最后一项是常数, 对运动方程没有贡献。所以我们可以直接设 $c = 0$ 。可见, 经过正则变换, 哈氏量可以写成如此简单的形式!

2. 生成函数方法

考虑第一类生成函数 $F_1(q, Q)$, 对应的正则变换关系为 (见 (12.79)-(12.81)), 即

$$p = \frac{\partial F_1(t, q, Q)}{\partial q}, \quad (12.119)$$

$$P = -\frac{\partial F_1(t, q, Q)}{\partial Q}, \quad (12.120)$$

$$K(t, Q, P) = H(t, q, p) + \frac{\partial F_1(t, q, Q)}{\partial t}. \quad (12.121)$$

另一方面, (12.112)-(12.113) 给出

$$p = m \omega q \cot Q, \quad (12.122)$$

对比 (12.119), 立即定出生成函数的形式

$$F_1(q, Q) = \frac{m \omega}{2} q^2 \cot Q. \quad (12.123)$$

于是代入 (12.119)-(12.120), 整理得到

$$\begin{aligned}
 q^2 &= \frac{2}{m \omega} P \sin^2 Q, \\
 p^2 &= 2 m \omega P \cos^2 Q,
 \end{aligned}$$

这两个方程给出了 Q, P 作为 q, p 的函数关系。由 (12.121), 新的哈氏量为

$$\begin{aligned}
 K \equiv H &= \frac{p^2}{2m} + \frac{m}{2} \omega^2 q^2 \\
 &= \frac{1}{2m} 2 m \omega P \cos^2 Q + \frac{m}{2} \omega^2 \frac{2}{m \omega} P \sin^2 Q \\
 &= \omega P \cos^2 Q + \omega P \sin^2 Q \\
 &= \omega P.
 \end{aligned}$$

和 (12.118) 是一致的。

以上我们用两种方法，得到同样的正则变换。

下面在 Q, P 坐标下求解这一问题。在新的 Q, P 坐标下，新哈氏量 K 与 Q 无关，即 Q 成了循环坐标！于是

$$P = \text{常数}.$$

而体系哈氏量不含时间，所以总能量守恒，由量纲关系，必然有

$$P = \frac{E}{\omega}.$$

这里 E 是体系的总能量。 Q 的运动方程这时变为

$$\dot{Q} = \frac{\partial K}{\partial P} = \omega,$$

可以立即积出

$$Q = \omega t + \varphi,$$

这里 φ 是个常数。于是，体系在新坐标下被完全解出。换回到 q, p 坐标，得到

$$q = \sqrt{\frac{2P}{m\omega}} \sin Q = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} \sin(\omega t + \varphi). \quad (12.124)$$

以上用正则变换求解简谐振子的例子只是为了演示正则变换的操作。需要强调的是，**哈密顿力学的理论意义远远大于实用意义**（例如求解具体问题）。

12.5 单参数正则变换

正则变换可能包含很多参数。现在考虑一种特殊情况，即只有正则变换依赖于某个**连续**参数。这一点就像 2 维欧氏平面上的转动矩阵 (12.25)，包含一个单参数 θ 。

具体而言，考虑**任意**一个相空间坐标变换

$$\xi^\alpha \rightarrow \Xi^\alpha = \Xi^\alpha(\lambda; \xi), \quad (12.125)$$

包含一个连续参数 λ 。我们假设 $\lambda = 0$ 时对应恒等变换，即

$$\Xi^\alpha(0; \xi) \equiv \xi^\alpha. \quad (12.126)$$

于是可以在恒等变换附近做标准的泰勒展开：

$$\begin{aligned} \Xi^\alpha(\lambda; \xi) &= \Xi^\alpha(0; \xi) + d\lambda \left. \frac{\partial \Xi^\alpha(\lambda; \xi)}{\partial \lambda} \right|_{\lambda=0} + \frac{(d\lambda)^2}{2} \left. \frac{\partial^2 \Xi^\alpha(\lambda; \xi)}{\partial \lambda^2} \right|_{\lambda=0} + \cdots \\ &= \xi^\alpha + d\lambda X_1^\alpha(\xi) + \frac{(d\lambda)^2}{2} X_2^\alpha(\xi) + \cdots, \end{aligned} \quad (12.127)$$

这里我们定义

$$X_1^\alpha(\xi) := \left. \frac{\partial \Xi^\alpha(\lambda; \xi)}{\partial \lambda} \right|_{\lambda=0}, \quad (12.128)$$

$$X_2^\alpha(\xi) := \left. \frac{\partial^2 \Xi^\alpha(\lambda; \xi)}{\partial \lambda^2} \right|_{\lambda=0}, \quad (12.129)$$

等等。

12.5.1 无穷小正则变换

保留到 $d\lambda$ 的线性阶，

$$\xi^\alpha \rightarrow \Xi^\alpha = \xi^\alpha + d\lambda X^\alpha(\xi^\beta) + \mathcal{O}(\lambda^2). \quad (12.130)$$

这里

$$X^\alpha(\xi^\beta) \equiv X_1^\alpha(\xi^\beta).$$

现在问这样一个问题， $X^\alpha(\xi^\beta)$ 需要满足什么样的条件，才能保证 (12.130) 在截止到 $d\lambda$ 的线性阶是一个正则变换？

根据正则变换的定义 (12.44)，

$$\begin{aligned} \omega^{\rho\sigma} \frac{\partial \Xi^\alpha}{\partial \xi^\rho} \frac{\partial \Xi^\beta}{\partial \xi^\sigma} &= \omega^{\rho\sigma} \frac{\partial (\xi^\alpha + d\lambda X^\alpha(\xi))}{\partial \xi^\rho} \frac{\partial (\xi^\beta + d\lambda X^\beta(\xi))}{\partial \xi^\sigma} \\ &= \omega^{\rho\sigma} \left(\frac{\partial \xi^\alpha}{\partial \xi^\rho} + d\lambda \frac{\partial X^\alpha(\xi)}{\partial \xi^\rho} \right) \left(\frac{\partial \xi^\beta}{\partial \xi^\sigma} + d\lambda \frac{\partial X^\beta(\xi)}{\partial \xi^\sigma} \right) \\ &= \omega^{\rho\sigma} \left(\delta_\rho^\alpha + d\lambda \frac{\partial X^\alpha(\xi)}{\partial \xi^\rho} \right) \left(\delta_\sigma^\beta + d\lambda \frac{\partial X^\beta(\xi)}{\partial \xi^\sigma} \right) \\ &= \omega^{\rho\sigma} \left(\delta_\rho^\alpha \delta_\sigma^\beta + d\lambda \frac{\partial X^\alpha(\xi)}{\partial \xi^\rho} \delta_\sigma^\beta + d\lambda \delta_\rho^\alpha \frac{\partial X^\beta(\xi)}{\partial \xi^\sigma} + (d\lambda)^2 \frac{\partial X^\alpha(\xi)}{\partial \xi^\rho} \frac{\partial X^\beta(\xi)}{\partial \xi^\sigma} \right) \\ &= \omega^{\alpha\beta} + d\lambda \left(\omega^{\rho\beta} \frac{\partial X^\alpha(\xi)}{\partial \xi^\rho} + \omega^{\alpha\sigma} \frac{\partial X^\beta(\xi)}{\partial \xi^\sigma} \right) + (d\lambda)^2 \omega^{\rho\sigma} \frac{\partial X^\alpha(\xi)}{\partial \xi^\rho} \frac{\partial X^\beta(\xi)}{\partial \xi^\sigma}. \end{aligned} \quad (12.131)$$

因为 $d\lambda$ 是无穷小量，我们只要求这个变化在 $d\lambda$ 的线性阶是正则变换，即要求

$$\omega^{\rho\beta} \frac{\partial X^\alpha(\xi)}{\partial \xi^\rho} - \omega^{\rho\alpha} \frac{\partial X^\beta(\xi)}{\partial \xi^\rho} = 0. \quad (12.132)$$

可以验证，当 X^α 是某个标量函数的梯度时，即

$$X^\alpha = \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial G(\xi)}{\partial \xi^\beta}, \quad (12.133)$$

(12.132) 可以满足。实际上，

$$\begin{aligned} &\omega^{\rho\beta} \frac{\partial X^\alpha(\xi)}{\partial \xi^\rho} - \omega^{\rho\alpha} \frac{\partial X^\beta(\xi)}{\partial \xi^\rho} \\ &= \omega^{\rho\beta} \frac{\partial}{\partial \xi^\rho} \left(\omega^{\alpha\tau} \frac{\partial G(\xi)}{\partial \xi^\tau} \right) - \omega^{\rho\alpha} \frac{\partial}{\partial \xi^\rho} \left(\omega^{\beta\tau} \frac{\partial G(\xi)}{\partial \xi^\tau} \right) \\ &= \omega^{\rho\beta} \omega^{\alpha\tau} \frac{\partial^2 G(\xi)}{\partial \xi^\rho \partial \xi^\tau} - \omega^{\rho\alpha} \omega^{\beta\tau} \frac{\partial^2 G(\xi)}{\partial \xi^\rho \partial \xi^\tau} \\ &= (\omega^{\rho\beta} \omega^{\alpha\tau} - \omega^{\tau\alpha} \omega^{\beta\rho}) \frac{\partial^2 G(\xi)}{\partial \xi^\rho \partial \xi^\tau} \\ &\equiv 0. \end{aligned} \quad (12.134)$$

总之，根据以上讨论，相空间中的坐标变换

$$\xi^\alpha \rightarrow \Xi^\alpha = \xi^\alpha + d\lambda \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial G(\xi)}{\partial \xi^\beta}, \quad (12.135)$$

在 $d\lambda$ 的线性阶是正则变换，被称为**无穷小正则变换** (infinitesimal canonical transformation)。这里

$$G = G(\xi^\alpha), \quad (12.136)$$

被称作无穷小正则变换的**生成函数** (generating function)，是相空间上的标量函数。而

$$X_G^\alpha := \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial G(\xi)}{\partial \xi^\beta} \equiv \omega^{\alpha\beta} \partial_\beta G, \quad (12.137)$$

被称作无穷小正则变换的**生成元** (generator), 是相空间上的矢量场。这里的讨论和第 12.2.1.2 节关于 2 维欧氏平面上的无穷小转动一模一样!

注意

$$\omega^{\alpha\beta} \frac{\partial G}{\partial \xi^\beta} = \omega^{\rho\beta} \delta_\rho^\alpha \frac{\partial G}{\partial \xi^\beta} \equiv \omega^{\rho\beta} \frac{\partial \xi^\alpha}{\partial \xi^\rho} \frac{\partial G}{\partial \xi^\beta} = [\xi^\alpha, G], \quad (12.138)$$

(12.135) 还可以写成泊松括号的形式,

$$\xi^\alpha \rightarrow \boxed{\Xi^\alpha = \xi^\alpha + d\lambda X_G^\alpha \equiv \xi^\alpha + d\lambda [\xi^\alpha, G]}. \quad (12.139)$$

12.5.2 演化即是正则变换

到目前为止, 我们对正则变换的理解是——相空间上一类特殊的坐标变换。换句话说, 给定相空间上的点, 我们换一套新的坐标 (即新的坐标值) 来描述同一个点。这相当于从一个相空间变到了**另一个相空间**。按照坐标变换的语言, 这相当于对象不变, 坐标轴在变。这种看待正则变换的观点被称作所谓**被动观点** (passive view)。但是我们可以换另一种观点。正则变换将 ξ^α 变成了 Ξ^α , 我们可以将 Ξ^α 重新解释成为同一个相空间上的另外一点。即正则变换将**同一个相空间**上一点变到另外一点。按照坐标变换的语言, 这相当于坐标系不变, 对象在变。这种看待正则变换的观点被称作所谓**主动观点** (active view)。被动观点和主动观点如图 12.5 所示。

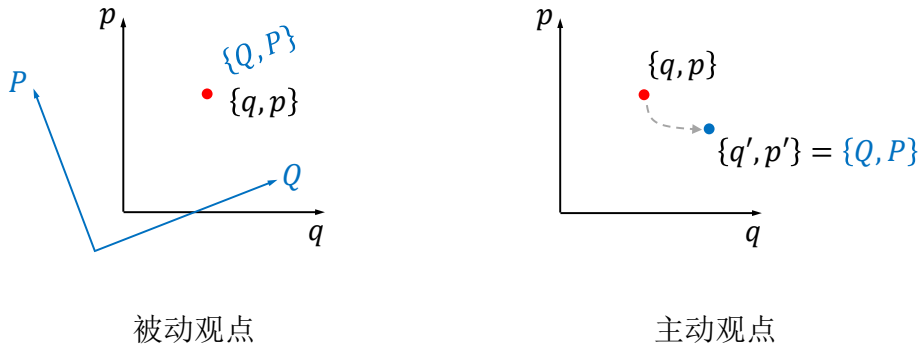


图 12.5: 正则变换的被动观点和主动观点

在主动观点下, 无穷小正则变换相当于把相空间中的一点, 变换到其相邻的另一点,

$$\xi^\alpha \rightarrow \xi^\alpha + d\lambda [\xi^\alpha, G] \equiv \xi^\alpha + d\xi^\alpha \equiv \xi^\alpha (\lambda_0 + d\lambda). \quad (12.140)$$

然后再以新的点作为出发点, 再做无穷小正则变换, 变换到另外一个临近点。重复此步骤, 就可以在相空间中划出一条连续的曲线 $\xi^\alpha(\lambda)$ 。重要的是, 在曲线上的任一点, 都有

$$\boxed{\frac{d\xi^\alpha(\lambda)}{d\lambda} = [\xi^\alpha, G]}. \quad (12.141)$$

所以, 给一个相空间上的标量函数 $G(\xi^\alpha)$, 就存在一个单参数的正则变换, 其在相空间中划出一条光滑曲线, 可以被视为相空间上的**相流** (phase flow) 或者**哈密顿流** (Hamiltonian flow)。相流的切线方向即

$$X_G^\alpha := [\xi^\alpha, G] = \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial G(\xi)}{\partial \xi^\beta}. \quad (12.142)$$

这里的 X_G^α 也被称为哈密顿矢量场。

注意到 (12.141) 和哈密顿正则方程

$$\frac{d\xi^\alpha(t)}{dt} = [\xi^\alpha, H] \equiv X_H^\alpha, \quad (12.143)$$

一模一样！只是参数 $\lambda \rightarrow t$ ，函数 G 被换成了哈氏量 H ！根据这一观点，当 $G = H$ ，我们可以说，相空间中的时间演化即是一种正则变换，其生成元就是哈密顿矢量场 $X_H^\alpha = [\xi^\alpha, H]$ ！这句话可以解释很多事情。例如，为什么相空间坐标 $\xi^\alpha(t)$ 都是时间的函数，但是基本泊松括号 $[\xi^\alpha, \xi^\beta] = \omega^{\alpha\beta}$ 却可以一直保持。因为演化本身就是一种正则变换！如图 12.6 所示。

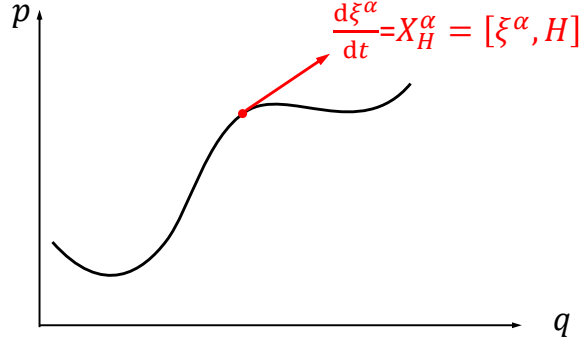


图 12.6: 相流与哈密顿矢量场

注意，这里我们也从另一个角度再次看到了哈氏量和时间的深刻联系⁵！

12.5.3 诺特定理的哈氏版本*

考虑由 G 生成的某个无穷小正则变换。在这个变换下，哈氏量的变化为

$$\begin{aligned}
 \delta H &= \frac{\partial H}{\partial \xi^\alpha} \delta \xi^\alpha \\
 &= \frac{\partial H}{\partial \xi^\alpha} \delta \lambda [\xi^\alpha, G] \\
 &= \delta \lambda \frac{\partial H}{\partial \xi^\alpha} \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial G}{\partial \xi^\beta} \\
 &= \delta \lambda [H, G].
 \end{aligned} \tag{12.144}$$

如果这个变换是一个对称性，即意味着

$$\delta H = \delta \lambda [H, G] = 0. \tag{12.145}$$

即

$$\frac{dG}{dt} = [G, H] = 0. \tag{12.146}$$

即我们得到如下结论：如果 G 是某个对称性，则 G 必守恒。反过来，如果 G 守恒，则其必是某个对称性的正则变换的生成函数。

12.6 正则不变量与刘维尔定理

坐标是人为引入的，真正有意义的是独立于坐标的量。同样，在哈密顿力学框架下，真正有意义的是所谓正则不变量（canonical invariants），即在正则变换下不变的量。

12.6.1 刘维尔定理

我们已经知道两个重要的正则不变量，哈密顿正则方程和泊松括号。下面将会看到，相空间的体元（volume element）也是正则不变量。换句话说，在 $\{\xi^\alpha\}$ 坐标下，相空间的体元为

$$dV = dq^1 dq^2 \cdots dq^s dp_1 dp_2 \cdots dp_s, \tag{12.147}$$

⁵此前我们已经知道，体系不含时，哈氏量守恒。

做正则变换变换到新的坐标 $\{\Xi^\alpha\}$ 下,

$$\widetilde{dV} = dQ^1 dQ^2 \cdots dQ^s dP_1 dP_2 \cdots dP_s. \quad (12.148)$$

我们将证明

$$dV = \widetilde{dV}. \quad (12.149)$$

要证明这一点, 只需要注意到 (证明见 12.6.1.1)

$$\widetilde{dV} = |\det \mathbf{M}| dV. \quad (12.150)$$

这里

$$M_\beta^\alpha \equiv \frac{\partial \Xi^\alpha}{\partial \xi^\beta}, \quad (12.151)$$

即正则变换的坐标变换雅可比矩阵。正则变换要求 M_β^α 是个辛矩阵, 即满足 (12.47) 或矩阵形式的 (12.48)。对 (12.48) 取行列式,

$$\det \mathbf{M} \det \boldsymbol{\omega}^{-1} \det \mathbf{M}^T = \det \boldsymbol{\omega}^{-1}, \quad (12.152)$$

立即得到

$$(\det \mathbf{M})^2 = 1, \quad \rightarrow \quad |\det \mathbf{M}| = 1. \quad (12.153)$$

所以必然有

$$\boxed{\widetilde{dV} = dV}. \quad (12.154)$$

由于相空间中的演化即是一种正则变换, 于是我们得到重要结论: 相空间中的某个区域, 随着时间演化, 虽然形状可能发生变化, 但是体积不变。这就是著名的 **刘维尔定理** (Liouville's theorem)。换句话说, **相流像是不可压缩的流体**, 可以形变, 但是体积不变。

12.6.1.1 体元*

坐标变换下体元的变换关系 (12.150) 在微积分中已经接触过。下面给出一般的证明。

考虑一个 n 维流形, 坐标为 $\{x^a\} \equiv \{x^1, x^2, \cdots, x^n\}$ 。所谓体元, 定义为 n 维流形上的 n -形式⁶

$$dV := dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n. \quad (12.155)$$

利用 ϵ -符号又可以写成

$$\begin{aligned} dV &= dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n \\ &= \epsilon_{123 \cdots n} dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n \\ &= \frac{1}{n!} \epsilon_{a_1 a_2 \cdots a_n} dx^{a_1} \wedge dx^{a_2} \wedge \cdots \wedge dx^{a_n}. \end{aligned} \quad (12.156)$$

换到另一套坐标 $\{y^a\} \equiv \{y^1, y^2, \cdots, y^n\}$, 和上面一样

$$\begin{aligned} \widetilde{dV} &= dy^1 \wedge dy^2 \wedge \cdots \wedge dy^n \\ &= \frac{1}{n!} \epsilon_{b_1 b_2 \cdots b_n} dy^{b_1} \wedge dy^{b_2} \wedge \cdots \wedge dy^{b_n}. \end{aligned} \quad (12.157)$$

⁶如果不知道微分形式是什么, 就当我说什么也没说。

两者的关系为

$$\begin{aligned}
 \widetilde{dV} &= dy^1 \wedge dy^2 \wedge \cdots \wedge dy^n \\
 &= \frac{1}{n!} \epsilon_{b_1 b_2 \cdots b_n} \left(\frac{\partial y^{b_1}}{\partial x^{a_1}} dx^{a_1} \right) \wedge \left(\frac{\partial y^{b_2}}{\partial x^{a_2}} dx^{a_2} \right) \wedge \cdots \wedge \left(\frac{\partial y^{b_n}}{\partial x^{a_n}} dx^{a_n} \right) \\
 &= \frac{1}{n!} \epsilon_{b_1 b_2 \cdots b_n} \left(\frac{\partial y^{b_1}}{\partial x^{a_1}} \frac{\partial y^{b_2}}{\partial x^{a_2}} \cdots \frac{\partial y^{b_n}}{\partial x^{a_n}} \right) dx^{a_1} \wedge dx^{a_2} \wedge \cdots \wedge dx^{a_n} \\
 &= \frac{1}{n!} \epsilon_{b_1 b_2 \cdots b_n} \left(\frac{\partial y^{b_1}}{\partial x^{a_1}} \frac{\partial y^{b_2}}{\partial x^{a_2}} \cdots \frac{\partial y^{b_n}}{\partial x^{a_n}} \right) \epsilon^{a_1 a_2 \cdots a_n} dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n \\
 &\equiv \det \left(\frac{\partial y^b}{\partial x^a} \right) dV,
 \end{aligned} \tag{12.158}$$

这里用到了行列式的定义：对于任何一个矩阵 M_a^b ,

$$\det M := \frac{1}{n!} \epsilon^{a_1 a_2 \cdots a_n} \epsilon_{b_1 b_2 \cdots b_n} M_{a_1}^{b_1} M_{a_2}^{b_2} \cdots M_{a_n}^{b_n}. \tag{12.159}$$

所以我们得到结论

$$\widetilde{dV} = \det \left(\frac{\partial y^b}{\partial x^a} \right) dV. \tag{12.160}$$

得证。

12.6.2 相空间密度

相空间的体元是个数学概念，我们可以考虑更物理一点的对象。相空间中的点代表系统某个确定的状态，于是我们可以考虑系统处于相空间某点的概率密度

$$dP = \rho(t, q, p) dV. \tag{12.161}$$

我们假设系统的粒子数目是守恒的，即

$$\int_{\text{相空间}} \rho(t, q, p) dV = N. \tag{12.162}$$

而我们知道相空间体元是守恒的，于是这意味着相空间的概率密度也是守恒的，即

$$\frac{d\rho}{dt} = \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + [\rho, H] \right] = 0. \tag{12.163}$$

上式就是 **刘维尔方程** (Liouville's equation)。

需要强调的是，只要系统由哈氏量 H 描述，无论系统的哈氏量本身是不是守恒（即无论是否有 $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$ ），刘维尔方程都是成立的。

刘维尔定理是完全经典的，但是其和量子力学中的海森堡不确定性原理

$$\Delta q \Delta p \sim \text{常数}$$

有着惊人的联系。

12.6.2.1 平衡分布

如果概率密度不显含时间

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \tag{12.164}$$

这样的密度分布即平衡分布。这意味着

$$[\rho, H] = 0. \tag{12.165}$$

由于 $[H, H] = 0$ ，显然，满足这一条件的概率密度最简单的函数形式就是

$$\rho = \rho(H). \quad (12.166)$$

而最著名的例子就是玻尔兹曼分布 (Boltzmann distribution)

$$\rho = e^{-\frac{H}{kT}}, \quad (12.167)$$

这里 T 是温度， k 是玻尔兹曼常数。

12.7 三种空间：对比与总结

作为哈密顿力学到目前为止的一个小结，将三种不同空间中的“内积”与“转动”做一对比与总结：

	欧氏空间	闵氏时空	相空间
基本几何结构	δ_{ab} 欧氏度规	$\eta_{\mu\nu}$ 闵氏度规	$\omega_{\alpha\beta}$ 辛形式
坐标	$\{q^a\}$	$\{x^\mu\} \equiv \{ct, x^i\}$	$\{\xi^\alpha\} \equiv \{q^a, p_b\}$
内积	$\langle f, g \rangle := \delta^{ab} \frac{\partial f}{\partial q^a} \frac{\partial g}{\partial q^b}$	$\langle f, g \rangle := \eta^{\mu\nu} \frac{\partial f}{\partial x^\mu} \frac{\partial g}{\partial x^\nu}$	$[f, g] := \omega^{\alpha\beta} \frac{\partial f}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial g}{\partial \xi^\beta}$ 泊松括号
坐标变换	$q^a \rightarrow Q^a(t, q^b)$	$x^\mu \rightarrow X^\mu(x^\nu)$	$\xi^\alpha \rightarrow \Xi^\alpha(t, \xi^\beta)$
变换矩阵	$R_b^a := \frac{\partial Q^a}{\partial q^b}$	$\Lambda_\nu^\mu := \frac{\partial X^\mu}{\partial x^\nu}$	$M_\beta^\alpha := \frac{\partial \Xi^\alpha}{\partial \xi^\beta}$
转动	$\delta^{cd} R_c^a R_d^b = \delta^{ab}$ $\delta_{cd} R_a^c R_b^d = \delta_{ab}$ 正交变换	$\eta^{\rho\sigma} \Lambda_\rho^\mu \Lambda_\sigma^\nu = \eta^{\mu\nu}$ $\eta_{\rho\sigma} \Lambda_\mu^\rho \Lambda_\nu^\sigma = \eta_{\mu\nu}$ 洛伦兹变换	$\omega^{\rho\sigma} M_\rho^\alpha M_\sigma^\beta = \omega^{\alpha\beta}$ $\omega_{\rho\sigma} M_\alpha^\rho M_\beta^\sigma = \omega_{\alpha\beta}$ 正则变换
矩阵形式	$R^T \mathbf{1} R = \mathbf{1}$ $R \mathbf{1} R^T = \mathbf{1}$ R ：正交矩阵	$\Lambda^T \eta^{-1} \Lambda = \eta^{-1}$ $\Lambda \eta \Lambda^T = \eta$ Λ ：不定正交矩阵	$M^T \omega^{-1} M = \omega^{-1}$ $M \omega M^T = \omega$ M ：辛矩阵
括号形式	$\langle Q^a, Q^b \rangle = \delta^{ab}$	$\langle X^\mu, X^\nu \rangle = \eta^{\mu\nu}$	$[\Xi^\alpha, \Xi^\beta] = \omega^{\alpha\beta}$ 基本泊松括号
不变几何结构	保（欧氏）度规结构	保（闵氏）度规结构	保辛结构
不变体元	$ \det R = 1$ $dV = \widetilde{dV}$	$ \det \Lambda = 1$ $dV = \widetilde{dV}$	$ \det M = 1$ $dV = \widetilde{dV}$ 刘维尔定理

第十三章 哈密顿-雅可比理论

从运动方程的角度，拉格朗日力学是 s 个 2 阶拉格朗日方程，哈密顿力学是 $2s$ 个 1 阶哈密顿正则方程。对于前者，并没有通用的求解方法。但是对于后者，幸运的是，存在一个通用的求解方法，这就是哈密顿-雅可比理论。这一理论最早是雅可比提出的。

13.1 哈密顿-雅可比方程

13.1.1 寻找完美的正则变换

哈密顿-雅可比理论最初是为了求解 $2s$ 个哈密顿正则方程而提出的。我们说求解方程是什么意思？首先，我们有 $2s$ 个初始条件，即 s 个初始坐标和 s 个初始动量

$$\{\bar{q}^a, \bar{p}_b\} \equiv \{\bar{q}^1, \bar{q}^2, \dots, \bar{q}^s; \bar{p}_1, \bar{p}_2, \dots, \bar{p}_s\},$$

这里 $\bar{q}^a, \bar{p}_b$ 上的一横代表初始时刻的值，是常数。当我们说方程被完全解出，即是说用这 $2s$ 个初始条件，即 $2s$ 个常数表达出了任意时刻的 $2s$ 个坐标和动量，即

$$q^a(t) = q^a(t, \bar{q}^c, \bar{p}_d), \quad (13.1)$$

$$p_b(t) = p_b(t, \bar{q}^c, \bar{p}_d). \quad (13.2)$$

而从另一角度，上式实际上是 $2s$ 个常数 $\{\bar{q}^a, \bar{p}_b\}$ 到 $\{q^a(t), p_b(t)\}$ 的映射，即

$$\{\bar{q}^a, \bar{p}_b\} \Rightarrow \{q^a(t), p_b(t)\}. \quad (13.3)$$

而我们已经知道，**演化即是一种正则变换**！所以，这个映射关系 (13.3) 就应该是一种正则变换。所以，求解 $2s$ 个哈密顿正则方程的问题就转化为怎么找到如 (13.3) 的正则变换！显然我们要求这个正则变换是可逆的，所以反过来，相当于我们要找一个正则变换，把任意时刻的 $\{q^a(t), p_b(t)\}$ 变换到 $\{\bar{q}^a, \bar{p}_b\}$ ，而后者是 $2s$ 个常数！即

$$\{q^a(t), p_b(t)\} \xrightarrow{\text{正则变换}} \{\bar{q}^a, \bar{p}_b\}. \quad (13.4)$$

于是，**求解哈密顿正则方程，等价于找一个正则变换，把全部的相空间坐标变成常数**！

怎么才能把全部的相空间坐标变成常数？回顾正则变换把 $\{q^a, p_b\}$ 变到 $\{Q^a, P_b\}$ ，而新的哈密顿正则方程为

$$\dot{Q}^a = \frac{\partial K}{\partial P_a}, \quad (13.5)$$

$$\dot{P}_a = -\frac{\partial K}{\partial Q^a}, \quad (13.6)$$

这里新的哈氏量为

$$K = H + \frac{\partial F}{\partial t}. \quad (13.7)$$

于是, 变换后新的 Q^a 和 P_a 都是常数, 意味着

$$\frac{\partial K}{\partial P_a} = \frac{\partial K}{\partial Q^a} = 0, \quad \Rightarrow \quad K = K(t), \quad (13.8)$$

即新的哈氏量是与新的相空间坐标无关的量。显然, 最简单的选择是

$$K = 0. \quad (13.9)$$

而这意味着 (13.7) 成为

$$H + \frac{\partial F}{\partial t} = 0, \quad (13.10)$$

这就是正则变换的生成函数 F 满足的微分方程。到这里, 问题已经完全清楚: **求解哈密顿正则方程, 相当于寻找一个完美的正则变换, 把哈氏量变为零!** 这就是哈密顿-雅可比理论的核心思想!

13.1.2 哈密顿-雅可比方程

到这里, 我们还没有规定生成函数 F 是谁的函数, 或者说是第几种基本类型。再次回顾, 演化即是正则变换, 而恒等变换对应第 2 类生成函数即

$$F_2 = q^a P_a. \quad (13.11)$$

所以取

$$F \rightarrow F_2(t, q^a, P_b). \quad (13.12)$$

根据我们的目的, 做正则变换后, 新的坐标和动量都是常数, 即要求

$$\{Q^a, P_b\} \equiv \{\beta^a, \alpha_b\} = \text{常数}. \quad (13.13)$$

注意, 这里的 $\{\beta^a, \alpha_b\}$ 不一定就是 $2s$ 个初始条件 $\{\bar{q}^a, \bar{p}_b\}$ 本身, 而是可以由之组合出来的 $2s$ 个独立组合。关键是, 它们都是常数! 于是生成函数可以写成

$$F_2(t, q^a, \alpha_b) := S(t, q^a; \alpha_b) \equiv S(t, q^a). \quad (13.14)$$

这里 $S(t, q^a)$ 又被称作**哈密顿主函数** (Hamilton's principal function), 其是 t 和 q^a 的函数, 但是由 (13.14), 其**隐含着 s 个常数 α_a** 。注意, 哈密顿主函数的量纲就是作用量的量纲。

于是根据第 2 类生成函数的正则变换关系

$$p_a = \frac{\partial S(t, q^b; \alpha_c)}{\partial q^a}, \quad (13.15)$$

$$Q^a = \frac{\partial S(t, q^b; \alpha_c)}{\partial P_a}, \quad (13.16)$$

$$K(t, Q^a, P_b) = H(t, q^a, p_b) + \frac{\partial S(t, q^a; \alpha_b)}{\partial t} \equiv 0. \quad (13.17)$$

得到

$$H\left(t, q^a, \frac{\partial S(t, q^c; \alpha_d)}{\partial q^b}\right) + \frac{\partial S(t, q^a; \alpha_b)}{\partial t} = 0. \quad (13.18)$$

这就是著名的**哈密顿-雅可比方程** (Hamilton-Jacobi equation), 是关于哈密顿主函数 $S(t, q^a)$ 的一阶非线性偏微分方程。所以, 在哈密顿-雅可比理论的框架下, 核心问题就是求解哈密顿-雅可比方程 (13.18)。

注意哈密顿主函数有 $s+1$ 个变量, 即 t 和 q^a 。相应地, 哈密顿-雅可比方程 (13.18) 的通解包含 $s+1$ 个积分常数。注意哈密顿主函数 S 自己没有出现在哈密顿-雅可比方程中, 只有其偏导数出现。所以如果 S 是 (13.18) 的一个解, 则其加上任意常数也必然是一个解, 所以哈密顿主函数必然包括一个任意可加常数

$$S = S(t, q^a; \alpha_b) + S_0, \quad (13.19)$$

这里 S_0 是个任意常数。除了这个任意可加常数之外，另外 s 个积分常数正是 α_a 。

如果 (13.18) 已经解出，即给出了哈密顿主函数，于是正则变换关系 (13.15)-(13.16) 给出

$$p_a = \frac{\partial S(t, q^b; \alpha_c)}{\partial q^a}, \quad (13.20)$$

$$\beta^a \equiv Q^a = \frac{\partial S(t, q^b; \alpha_c)}{\partial \alpha_a}. \quad (13.21)$$

其中 (13.21) 如果可逆（当然要求可逆），则给出

$$q^a = q^a(t) \equiv q^a(t; \beta^b, \alpha_c). \quad (13.22)$$

再将上式代入 (13.20)，即得到

$$p_a = p_a(t) \equiv \left. \frac{\partial S(t, q^b; \alpha_c)}{\partial q^a} \right|_{q^a = q^a(t; \beta^b, \alpha_c)}. \quad (13.23)$$

到这里，问题就已经完全解决！

13.1.3 不含时哈氏量

如果系统的哈氏量不显含时间，我们知道系统的哈氏量守恒，这时，哈密顿主函数可以分离变量 (separation of variables)，

$$S(t, q^a) \equiv W(q^a) + V(t), \quad (13.24)$$

代入 (13.18)，得到

$$H\left(t, q^a, \frac{\partial W(q^c)}{\partial q^b}\right) = -\frac{\partial V(t)}{\partial t}. \quad (13.25)$$

上式左边只和 q^a 有关，右边只和 t 有关，要等式成立，唯一的可能是两边等于共同的常数，即

$$H\left(t, q^a, \frac{\partial W(q^c)}{\partial q^b}\right) = -\frac{\partial V(t)}{\partial t} = E. \quad (13.26)$$

这个结果是显然的，因为我们已经知道哈氏量不含时间，能量守恒 $H = E$ 。于是立即得到

$$V = -Et + V_0.$$

这里的常数 V_0 没有物理上的重要性。所以哈密顿主函数可以写成

$$S(t, q^a) \equiv W(q^a) - Et, \quad (13.27)$$

这里的 $W = W(q^a)$ 也被称为哈密顿特征函数 (Hamilton's characteristic function)，满足

$$\boxed{H\left(q^a, \frac{\partial W(q^c)}{\partial q^b}\right) = E}. \quad (13.28)$$

13.1.4 例子

下面给出几个用哈密顿-雅可比方程求解的具体例子。这些例子的目的仅仅是为了演示哈密顿-雅可比理论的概念和操作手续。需要强调的是，用哈密顿-雅可比理论求解具体问题完全是牛刀杀鸡。

13.1.4.1 自由粒子

这里指的是非相对论性自由粒子，哈氏量为

$$H = \frac{p^2}{2m}. \quad (13.29)$$

哈氏量不含时，于是可以直接利用 (13.28)，即

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W}{\partial q} \right)^2 = E, \quad (13.30)$$

立即解出

$$\frac{\partial W}{\partial q} = \sqrt{2mE}, \quad \Rightarrow \quad W = \int dq \sqrt{2mE} = \sqrt{2mE}q. \quad (13.31)$$

于是

$$S(t, q; E) = \sqrt{2mE}q - Et. \quad (13.32)$$

注意这里已经略去了积分常数。这里 E 相当于正则变换后的广义动量 $P \equiv \alpha \equiv E$ ，于是对应的广义坐标为

$$\beta \equiv \frac{\partial S}{\partial E} = \sqrt{\frac{m}{2E}}q - t = \text{常数} \equiv \sqrt{\frac{m}{2E}}q_0 - t_0, \quad (13.33)$$

这里我们已经利用初始条件 $q_0 \equiv q(t_0)$ 。于是得到

$$q = \sqrt{\frac{2E}{m}}(t - t_0) + q_0. \quad (13.34)$$

而

$$p = \frac{\partial S}{\partial q} = \sqrt{2mE}. \quad (13.35)$$

上面的解 (13.35) 和 (13.34) 本身当然令人乏味，其无非是说自由粒子在做匀速直线运动。但是，在哈密顿-雅可比理论的框架下，我们对什么叫“解”有了全新的理解。即，解 (13.35) 和 (13.34) 被视为单参数正则变换

$$\{E, t_0\} \quad \Leftrightarrow \quad \{q, p\}, \quad (13.36)$$

这里的连续参数即时间 t 。

可以直接验证 (13.35) 和 (13.34) 确实是正则变换，只需要验证其满足基本泊松括号：

$$\begin{aligned} [q, p] &= \frac{\partial q}{\partial E} \frac{\partial p}{\partial t_0} - \frac{\partial q}{\partial t_0} \frac{\partial p}{\partial E} \\ &= \frac{\partial}{\partial E} \left[\sqrt{\frac{2E}{m}}(t - t_0) + q_0 \right] \frac{\partial}{\partial t_0} \sqrt{2mE} - \frac{\partial}{\partial t_0} \left[\sqrt{\frac{2E}{m}}(t - t_0) + q_0 \right] \frac{\partial}{\partial E} \sqrt{2mE} \\ &= 0 + \sqrt{\frac{2E}{m}} \sqrt{\frac{m}{2E}} \\ &= 1. \end{aligned}$$

反过来，由 (13.35) 和 (13.34) 得到

$$\begin{aligned} E &= \frac{p^2}{2m}, \\ t_0 &= t - \frac{m}{p}(q - q_0), \end{aligned}$$

可以验证

$$\begin{aligned}
 [E, t_0] &= \frac{\partial E}{\partial q} \frac{\partial t_0}{\partial p} - \frac{\partial E}{\partial p} \frac{\partial t_0}{\partial q} \\
 &= \frac{\partial}{\partial q} \left(\frac{p^2}{2m} \right) \times \frac{\partial}{\partial p} \left[t - \frac{m}{p} (q - q_0) \right] - \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{p^2}{2m} \right) \times \frac{\partial}{\partial q} \left[t - \frac{m}{p} (q - q_0) \right] \\
 &= 0 - \frac{2p}{2m} \times \left(-\frac{m}{p} \right) \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

妙不可言！

13.1.4.2 一维简谐振子

一维简谐振子的哈氏量为

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2. \quad (13.37)$$

哈氏量不含时，可以直接利用 (13.28)，即

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W(q)}{\partial q} \right)^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 = E. \quad (13.38)$$

于是问题转化为 (13.38) 的求解。得到

$$\left(\frac{\partial W(q)}{\partial q} \right)^2 = 2m \left(E - \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 \right), \quad (13.39)$$

即

$$W(q) = \int dq \sqrt{2mE - m^2\omega^2 q^2}. \quad (13.40)$$

最终得到

$$S(t, q) = \int dq \sqrt{2mE - m^2\omega^2 q^2} - Et. \quad (13.41)$$

这里的常数 E 相当于 α ，对应的 β 即

$$\begin{aligned}
 \beta &\equiv \frac{\partial S}{\partial E} \\
 &= \int dq \frac{m}{\sqrt{2mE - m^2\omega^2 q^2}} - t \\
 &= \frac{1}{\omega} \sin^{-1} \left(q \sqrt{\frac{m\omega^2}{2E}} \right) - t \\
 &= \text{常数} \\
 &\equiv -t_0.
 \end{aligned} \quad (13.42)$$

上面最后一步，已经根据量纲，将 β 记作更方便（也更有物理意义）的 $-t_0$ 。于是得到

$$q = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} \sin(\omega(t - t_0)). \quad (13.43)$$

注意这里选取 t_0 相当于 $q(t_0) = 0$ 。

另一方面，

$$\begin{aligned}
 p = \frac{\partial S}{\partial q} &= \sqrt{2mE - m^2\omega^2 q^2} \\
 &= \sqrt{2mE - m^2\omega^2 \frac{2E}{m\omega^2} \sin^2(\omega(t - t_0))} \\
 &= \sqrt{2mE} \cos(\omega(t - t_0)).
 \end{aligned} \quad (13.44)$$

到这里, 问题就完全解决。

解 (13.43) 和 (13.44) 本身令人乏味。但是, 再次强调, 哈密顿-雅可比理论下, 这个解的意义是

$$\{E, t_0\} \Leftrightarrow \{q, p\}, \quad (13.45)$$

之间的正则变换。一方面, (13.43) 和 (13.44) 即

$$q = q(t; E, t_0), \quad p = p(t; E, t_0),$$

可以直接验证,

$$\begin{aligned} [q, p] &= \frac{\partial q}{\partial E} \frac{\partial p}{\partial t_0} - \frac{\partial q}{\partial t_0} \frac{\partial p}{\partial E} \\ &= \frac{\partial}{\partial E} \left[\sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} \sin(\omega(t - t_0)) \right] \frac{\partial}{\partial t_0} \left[\sqrt{2mE} \cos(\omega(t - t_0)) \right] \\ &\quad - \frac{\partial}{\partial t_0} \left[\sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} \sin(\omega(t - t_0)) \right] \frac{\partial}{\partial E} \left[\sqrt{2mE} \cos(\omega(t - t_0)) \right] \\ &= \sqrt{\frac{1}{2mE\omega^2}} \sin(\omega(t + t_0)) \times \omega \sqrt{2mE} \sin(\omega(t + t_0)) \\ &\quad + \omega \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} \cos(\omega(t - t_0)) \sqrt{\frac{m}{2E}} \cos(\omega(t - t_0)) \\ &= \sin^2(\omega(t - t_0)) + \cos^2(\omega(t - t_0)) \\ &= 1. \end{aligned}$$

反过来, (13.43) 和 (13.44) 给出

$$E \equiv E(t; q, p) = \frac{1}{2m} p^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2, \quad (13.46)$$

$$t_0 \equiv t_0(t; q, p) = t - \frac{1}{\omega} \sin^{-1} \left(\frac{m\omega q}{\sqrt{p^2 + m^2 \omega^2 q^2}} \right), \quad (13.47)$$

可以验证

$$\begin{aligned} [E, t_0] &= \frac{\partial E}{\partial q} \frac{\partial t_0}{\partial p} - \frac{\partial E}{\partial p} \frac{\partial t_0}{\partial q} \\ &= \frac{\partial}{\partial q} \left(\frac{1}{2m} p^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 \right) \times \frac{\partial \left[t - \frac{1}{\omega} \sin^{-1} \left(\frac{m\omega q}{\sqrt{p^2 + m^2 \omega^2 q^2}} \right) \right]}{\partial p} \\ &\quad - \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{1}{2m} p^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 \right) \times \frac{\partial \left[t - \frac{1}{\omega} \sin^{-1} \left(\frac{m\omega q}{\sqrt{p^2 + m^2 \omega^2 q^2}} \right) \right]}{\partial q} \\ &= m\omega^2 q^2 \times \frac{mq}{m^2 q^2 \omega^2 + p^2} - \frac{p}{m} \times \left(-\frac{mp}{m^2 q^2 \omega^2 + p^2} \right) \\ &= 1. \end{aligned}$$

妙不可言!

13.1.4.3 单摆

单摆的哈氏量为

$$H(\theta, p_\theta) = \frac{p_\theta^2}{2ml^2} - mgl \cos \theta. \quad (13.48)$$

同样, 哈氏量不含时, 利用 (13.28) 得到

$$\frac{1}{2ml^2} \left(\frac{\partial W(\theta)}{\partial \theta} \right)^2 - mgl \cos \theta = E. \quad (13.49)$$

即

$$\frac{\partial W(\theta)}{\partial \theta} = \sqrt{2ml^2(E + mgl \cos \theta)}. \quad (13.50)$$

从中解出

$$W(\theta) = \int d\theta \sqrt{2ml^2(E + mgl \cos \theta)}. \quad (13.51)$$

所以单摆的哈密顿主函数即

$$S(t, \theta; E) = \int d\theta \sqrt{2ml^2(E + mgl \cos \theta)} - Et. \quad (13.52)$$

这里的 E 相当于变换后的广义动量 α , 其对应的共轭坐标 β 为

$$\beta \equiv \frac{\partial S}{\partial E} = \int d\theta \sqrt{\frac{ml^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{E + mgl \cos \theta}} - t = \text{常数} \equiv -t_0 \quad (13.53)$$

从这个积分原则上即给出 $\theta = \theta(t)$ 。

另一方面,

$$p_\theta = \frac{\partial S}{\partial \theta} = \sqrt{2ml^2(E + mgl \cos \theta)}. \quad (13.54)$$

代入 $\theta = \theta(t)$, 即得到 $p_\theta = p_\theta(t)$ 。

再次强调, 哈密顿-雅可比理论下, 这个解的意义是

$$\{E, t_0\} \Leftrightarrow \{\theta, p_\theta\} \quad (13.55)$$

之间的正则变换。

13.1.4.4 开普勒问题

中心势场 $V(r)$ 中的开普勒问题, 是一个二维问题 (因为角动量矢量守恒)。取平面极坐标, 哈氏量为

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} \right) + V(r). \quad (13.56)$$

哈氏量不显含时间, 利用 (13.28), 即

$$\frac{1}{2m} \left[\left(\frac{\partial W}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial W}{\partial \theta} \right)^2 \right] + V(r) = E. \quad (13.57)$$

由于 $V(r)$ 不含有 θ , 所以可以进一步分离变量, 写成

$$W(r, \theta) = W_r(r) + W_\theta(\theta), \quad (13.58)$$

于是得到

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W_r}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{2m} \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial W_\theta}{\partial \theta} \right)^2 + V(r) = E \quad (13.59)$$

整理得到

$$r^2 \left(\frac{\partial W_r}{\partial r} \right)^2 - 2mr^2(E - V(r)) = - \left(\frac{\partial W_\theta}{\partial \theta} \right)^2. \quad (13.60)$$

上式左边只是 r 的函数, 右边只是 θ 的函数, 等式成立, 唯一可能是

$$r^2 \left(\frac{\partial W_r}{\partial r} \right)^2 - 2mr^2(E - V(r)) = \text{常数} = - \left(\frac{\partial W_\theta}{\partial \theta} \right)^2. \quad (13.61)$$

根据量纲, 可以取

$$\frac{\partial W_\theta}{\partial \theta} = J = \text{常数}, \quad \Rightarrow \quad W_\theta(\theta) = J\theta. \quad (13.62)$$

于是 r 部分的方程变为

$$r^2 \left(\frac{\partial W_r}{\partial r} \right)^2 - 2mr^2 (E - V(r)) + J^2 = 0, \quad (13.63)$$

即

$$\frac{\partial W_r}{\partial r} = \sqrt{2m(E - V(r)) - \frac{J^2}{r^2}}, \quad (13.64)$$

于是

$$W_r(r) = \int dr \sqrt{2m(E - V(r)) - \frac{J^2}{r^2}}. \quad (13.65)$$

于是我们得到哈密顿-雅可比方程的完全解

$$S(r, \theta; E, J) = \int dr \sqrt{2m(E - V(r)) - \frac{J^2}{r^2}} + J\theta - Et. \quad (13.66)$$

这里面的两个常数正是能量 E 和角动量 J 。

这里的常数 E 和 J 相当于正则变换后的新动量 α_1 和 α_2 ，对应的共轭坐标为

$$\beta^1 = \frac{\partial S}{\partial E} = \int dr \frac{m}{\sqrt{2m(E - V(r)) - \frac{J^2}{r^2}}} - t = \text{常数} \equiv -t_0, \quad (13.67)$$

$$\beta^2 = \frac{\partial S}{\partial J} = - \int dr \frac{J}{r^2 \sqrt{2m(E - V(r)) - \frac{J^2}{r^2}}} + \theta = \text{常数} \equiv \theta_0. \quad (13.68)$$

(13.67) 原则上给出 $r = r(t)$ ，而 (13.68) 则给出轨道方程 $r = r(\theta)$ 。利用正则变换关系，还可以得到

$$p_r = \frac{\partial S}{\partial r} = \int dr \frac{J^2}{r^3 \sqrt{2m(E - V(r)) - \frac{J^2}{r^2}}}, \quad (13.69)$$

$$p_\theta = \frac{\partial S}{\partial \theta} = J. \quad (13.70)$$

如果进一步给定 $V(r) = -\frac{\alpha}{r}$ ，则上面的积分可以积出（略）。

再次强调，哈密顿-雅可比理论框架下，上面的解被视为正则变换

$$\{E, J, t_0, \theta_0\} \Leftrightarrow \{r, \theta, p_r, p_\theta\}.$$

13.2 经典作用量

13.2.1 经典作用量

经典力学的第一原理是最小作用量原理。最小作用量原理说，如果系统在 t_0 时刻的位形为 $\{q^a(t_0)\}$ ，在 t_1 时刻的位形为 $\{q^a(t_1)\}$ ，原则上系统可以沿着各种不同的路径演化从 $\{t_0, q^a(t_0)\}$ 演化到 $\{t_1, q^a(t_1)\}$ 。对于每一条路径，都可以计算泛函、即作用量

$$S[q^a] := \int_{t_0}^{t_1} dt L(t, q^a, \dot{q}^a) \quad (13.71)$$

的数值。而系统的真实演化是沿着使泛函 S 取极值的那条路径发生的。这条使得作用量取极值的路径又被称作**经典路径**（classical path）。我们已经知道，经典路径 $q_{\text{cl}}^a(t)$ 满足欧拉-拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\text{cl}}^a} - \frac{\partial L}{\partial q_{\text{cl}}^a} = 0. \quad (13.72)$$

这里的“经典”是说这是系统做经典演化唯一发生的真实路径（例如图 13.1 中的红色实线）；而当考虑量子力学时，所有路径（例如图 13.1 中的虚线）都是可能的。

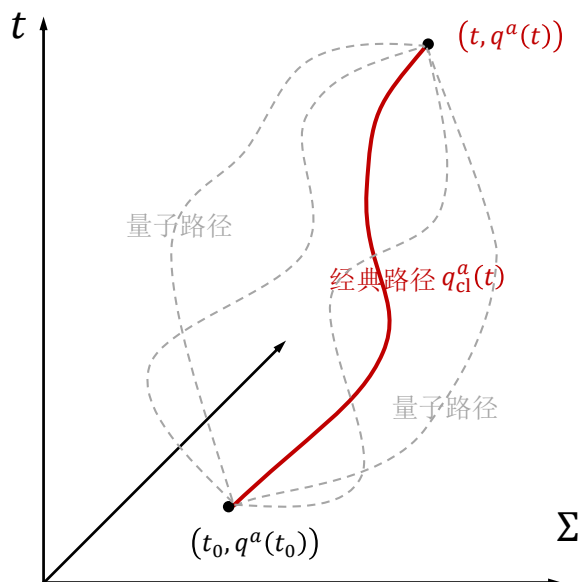


图 13.1: 最小作用量原理与经典路径

所以, 给定初始 t_0 时刻的位形 $\{q^a(t_0)\}$, 和之后 t 时刻的位形 $\{q^a(t)\}$, 则两者之间有一条**唯一**的经典路径。如图 13.2 所示。而这条唯一的经典路径所对应的作用量, 即被称作**经典作用量** (classical action), 其数值为

$$S_{\text{cl}} := \int_{t_0}^{t_1} dt L(t, q_{\text{cl}}^a(t), \dot{q}_{\text{cl}}^b(t)). \quad (13.73)$$

这里 S_{cl} 的下标 “cl” 表示**积分沿着经典路径**。这里的唯一性意味着, 经典作用量的数值 S_{cl} 必然由时刻 t 及其位形 $\{q^a(t)\}$ 所唯一决定。端点 $\{t, q^a(t)\}$ 不同, 经典作用量的数值也不同。换句话说, 经典作用量 S_{cl} 是端点 t 及 $\{q^a(t)\}$ 的函数!

$$S_{\text{cl}} = S_{\text{cl}}(t, q^a(t)) = S(t_0, q^a(t_0); t, q^a(t)). \quad (13.74)$$

这是个有趣的结论, 即(端点固定、路径可变)**作用量 $S[q^a]$ 是路径的泛函**, 而(路径固定、端点可变)**经典作用量 $S_{\text{cl}}(t, q^a)$ 是端点的函数**。

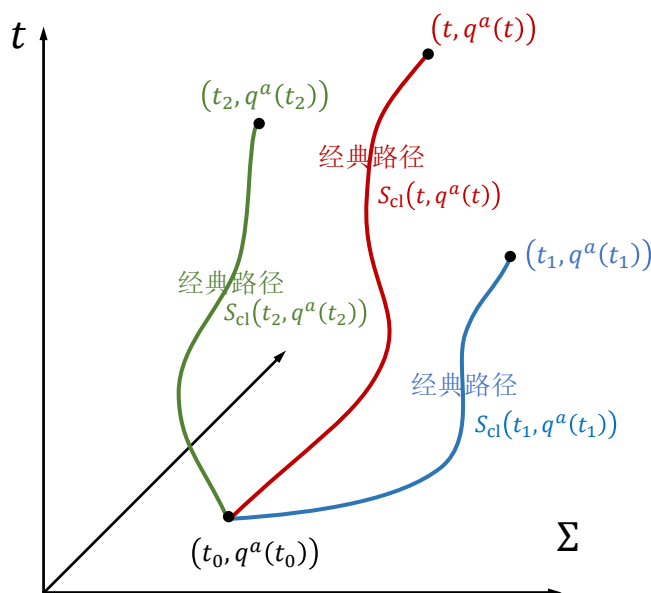


图 13.2: 经典作用量作为路径端点的函数

当然, 以上讨论都假定起点固定, 终点变化。当然也可以假设起点也变化, 即路径的两个端点都可变。这时, 经典作用量就是两个端点的函数

$$S_{\text{cl}} = S_{\text{cl}}(t_i, q_i^a; t_f, q_f^a), \quad (13.75)$$

这里下标 “i” 代表起点, “f” 代表终点。

13.2.2 例子

13.2.2.1 一维自由粒子

一维非相对论性自由粒子的作用量为

$$S[q] = \int dt L = \int dt \frac{1}{2} m \dot{q}^2. \quad (13.76)$$

其经典路径——即欧拉-拉格朗日方程的解——为匀速直线运动

$$q(t) = At + B. \quad (13.77)$$

为明确起见, 我们先求 (t_0, q_0) 和 (t_1, q_1) 之间的经典路径所对应的经典作用量。这里常数 A, B 由

$$\begin{aligned} q(t_0) &= At_0 + B \equiv q_0, \\ q(t_1) &= At_1 + B = q_1, \end{aligned}$$

给出, 从中解出

$$A = \frac{q_1 - q_0}{t_1 - t_0}, \quad B = \frac{q_0 t_1 - q_1 t_0}{t_1 - t_0},$$

于是

$$q(t) = \frac{q_1 - q_0}{t_1 - t_0} t + \frac{q_0 t_1 - q_1 t_0}{t_1 - t_0}.$$

又有

$$\dot{q}(t) = \frac{q_1 - q_0}{t_1 - t_0}.$$

于是经典作用量为

$$\begin{aligned} S_{\text{cl}} &= \int_{t_0}^{t_1} dt \frac{1}{2} m \dot{q}^2 \\ &= \int_{t_0}^{t_1} dt \frac{1}{2} m \left(\frac{q_1 - q_0}{t_1 - t_0} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} m \left(\frac{q_1 - q_0}{t_1 - t_0} \right)^2 (t_1 - t_0) \\ &= \frac{1}{2} m \frac{(q_1 - q_0)^2}{t_1 - t_0}. \end{aligned} \quad (13.78)$$

所以, 一维自由粒子的经典作用量即 (上式中 $t_1 \rightarrow t$, $q_1 \rightarrow q$)

$$\boxed{S_{\text{cl}}(t, q) = \frac{1}{2} m \frac{(q - q_0)^2}{t - t_0}}. \quad (13.79)$$

显然其是 t 和 $q \equiv q(t)$ 的函数。自由粒子的经典作用量只和初、末时间差 $t - t_0$ 和位置差 $q - q_0$ 有关, 这反映了时间、空间的均匀性。

13.2.2.2 重力场中的自由落体粒子

取 z 轴向上, 重力场中自由落体的一维非相对论性自由粒子的作用量为

$$S[z] = \int dt L = \int dt \left(\frac{1}{2} m \dot{z}^2 - mgz \right). \quad (13.80)$$

运动方程的解为

$$z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + c_1t + c_2,$$

其中 c_1, c_2 都是常数。

为明确起见, 我们先求 (t_0, z_0) 和 (t_1, z_1) 之间的经典路径所对应的经典作用量。有

$$\begin{aligned} z(t_0) &= -\frac{1}{2}gt_0^2 + c_1t_0 + c_2 = z_0, \\ z(t_1) &= -\frac{1}{2}gt_1^2 + c_1t_1 + c_2 = z_1, \end{aligned}$$

从中解出

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{gt_0^2 - gt_1^2 + 2z_0 - 2z_1}{2t_0 - 2t_1}, \\ c_2 &= \frac{gt_0t_1(t_1 - t_0) - 2t_1z_0 + 2t_0z_1}{2(t_0 - t_1)}, \end{aligned}$$

即得到定解

$$z(t) = -\frac{g}{2}(t - t_0)(t - t_1) + \frac{(t - t_1)z_0 - (t - t_0)z_1}{t_0 - t_1}.$$

代入作用量, 积分得到经典作用量为

$$\begin{aligned} S_{\text{cl}} &= \int_{t_0}^{t_1} dt L \\ &= -\frac{1}{24}mg^2(t_1 - t_0)^3 - \frac{1}{2}mg(t_1 - t_0)(z_0 + z_1) + \frac{m(z_1 - z_0)^2}{2(t_1 - t_0)}. \end{aligned}$$

所以重力场中自由落体的粒子的经典作用量即 (上式中 $t_1 \rightarrow t, z_1 \rightarrow z$)

$$S_{\text{cl}}(t, z) = -\frac{1}{24}mg^2(t - t_0)^3 - \frac{1}{2}mg(t - t_0)(z + z_0) + \frac{m(z - z_0)^2}{2(t - t_0)}. \quad (13.81)$$

13.2.2.3 一维简谐振子

一维简谐振子的作用量为

$$S[q] = \int_{t_0}^t dt \left(\frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2q^2 \right), \quad (13.82)$$

其经典路径——即欧拉-拉格朗日方程的解——为

$$q(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t). \quad (13.83)$$

为明确起见, 我们先求 (t_0, q_0) 和 (t_1, q_1) 之间的经典路径所对应的经典作用量。其中 A, B 由

$$\begin{aligned} q(t_0) &= A \cos(\omega t_0) + B \sin(\omega t_0) \equiv q_0, \\ q(t_1) &= A \cos(\omega t_1) + B \sin(\omega t_1) \equiv q_1, \end{aligned}$$

定出, 解得

$$\begin{aligned} A &= -\frac{1}{\sin(\omega(t_1 - t_0))} (q_1 \sin(\omega t_0) - q_0 \sin(\omega t_1)), \\ B &= -\frac{1}{\sin(\omega(t_1 - t_0))} (q_0 \cos(\omega t_1) - q_1 \cos(\omega t_0)), \end{aligned}$$

代入 (13.83), 得到

$$q(t) = \frac{1}{\sin(\omega(t_1 - t_0))} [q_1 \sin(\omega(t - t_0)) - q_0 \sin(\omega(t - t_1))]. \quad (13.84)$$

由之又得到

$$\dot{q}(t) = \omega \frac{1}{\sin(\omega(t_1 - t_0))} [q_1 \cos(\omega(t - t_0)) - q_0 \cos(\omega(t - t_1))]. \quad (13.85)$$

代入作用量中, 得到经典作用量为

$$\begin{aligned} S_{\text{cl}} &= \int_{t_0}^{t_1} dt \left\{ \frac{m\omega^2}{2 \sin^2(\omega(t_0 - t_1))} \right. \\ &\quad \times [q_0^2 \cos(2\omega(t - t_1)) - 2q_0 q_1 \cos(\omega(2t - t_0 - t_1)) + q_1^2 \cos(2\omega(t - t_0))] \left. \right\} \\ &= \frac{m\omega}{2 \sin(\omega(t_1 - t_0))} [(q_1^2 + q_0^2) \cos(\omega(t_1 - t_0)) - 2q_1 q_0]. \end{aligned} \quad (13.86)$$

即一维简谐振子的经典作用量为 (将上式中 $t_1 \rightarrow t$, $q_1 \rightarrow q$)

$$S_{\text{cl}}(t, q) = \frac{m\omega}{2 \sin(\omega(t - t_0))} [(q^2 + q_0^2) \cos(\omega(t - t_0)) - 2qq_0]. \quad (13.87)$$

注意, 再次看出, 经典作用量只和初、末时间差 $t - t_0$ 有关, 这反映了时间的均匀性。另外, 经典作用量对于初、末位形 q_0 和 q 是对称的。

13.2.3 哈密顿主函数即经典作用量

经典作用量是端点的函数这件事, 还可以直接验证。由作用量的定义

$$\frac{dS_{\text{cl}}}{dt} = L. \quad (13.88)$$

而由 L 和 H 的关系,

$$dS_{\text{cl}} = Ldt = (p_a \dot{q}^a - H) dt = p_a dq^a - Hdt. \quad (13.89)$$

显然, 上式无非是说 S_{cl} 是端点的函数, 即 t 和 $q^a(t)$ 的函数。

既然作用量是端点的函数, 偏导数关系即

$$\frac{\partial S_{\text{cl}}(t, q^a)}{\partial t} = -H, \quad (13.90)$$

$$\frac{\partial S_{\text{cl}}(t, q^b)}{\partial q^a} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \equiv p_a. \quad (13.91)$$

(13.90) 和哈密顿-雅可比方程具有同样的形式。实际上利用 (13.91), 将 $H(t, q^a, p_b)$ 中的 p_b 换成 $\frac{\partial S_{\text{cl}}}{\partial q^b}$, (13.90) 就是哈密顿-雅可比方程! 换句话说, **哈密顿主函数就是经典作用量**。

13.2.3.1 经典作用量即哈密顿-雅可比方程的解

既然哈密顿主函数就是经典作用量, 便可以比较解哈密顿-雅可比方程得到的哈密顿主函数, 和沿着经典路径积分得到的经典作用量。

以自由粒子为例, 前者为 (13.32), 后者为 (13.79)。乍一看, 两者很不一样。但是, 利用 (13.34), 解出 E ,

$$E = \frac{m}{2} \left(\frac{q - q_0}{t - t_0} \right)^2, \quad (13.92)$$

代入哈密顿主函数 (13.32),

$$\begin{aligned}
 S(t, q) &= \sqrt{2mE}q - Et \\
 &\equiv \sqrt{2mE}(q - q_0 + q_0) - E(t - t_0 + t_0) \\
 &= \sqrt{2mE}(q - q_0) - E(t - t_0) + \sqrt{2mE}q_0 - Et_0 \\
 &= \sqrt{2m \frac{m}{2} \left(\frac{q - q_0}{t - t_0} \right)^2} (q - q_0) - \frac{m}{2} \left(\frac{q - q_0}{t - t_0} \right)^2 (t - t_0) + \sqrt{2mE}q_0 - Et_0 \\
 &= \frac{1}{2} m \frac{(q - q_0)^2}{t - t_0} + \sqrt{2mE}q_0 - Et_0,
 \end{aligned} \tag{13.93}$$

可见就是经典作用量 (13.79), 只不过差了一些常数。

实际上, 可以直接验证, 自由粒子的经典作用量 (13.79) 有

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 &= \frac{1}{2m} \left(m \frac{q - q_0}{t - t_0} \right)^2, \\
 \frac{\partial S}{\partial t} &= -\frac{1}{2} m \frac{(q - q_0)^2}{(t - t_0)^2},
 \end{aligned}$$

于是满足

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 + \frac{\partial S}{\partial t} = 0.$$

即经典作用量 $S(t, q)$ 确实是其哈密顿-雅可比方程的解。

对于重力场中自由落体的粒子, 同样可以验证 (13.81) 给出的经典作用量 $S(t, z)$ 有

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial z} \right)^2 &= \frac{1}{8} g^2 m (t_0 - t)^2 + \frac{1}{2} g m (z_0 - z) + \frac{m (z_0 - z)^2}{2 (t_0 - t)^2}, \\
 \frac{\partial S}{\partial t} &= -\frac{1}{8} g^2 m (t_0 - t)^2 - \frac{1}{2} g m (z + z_0) - \frac{m (z_0 - z)^2}{2 (t_0 - t)^2},
 \end{aligned}$$

所以满足

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial z} \right)^2 + mgz + \frac{\partial S}{\partial t} = 0.$$

即满足其哈密顿-雅可比方程。

13.3 从经典力学到量子力学*

哈密顿力学有三种等价的表述: 哈密顿正则方程、泊松括号和哈密顿-雅可比方程。哈密顿力学之所以如此重要, 一个原因是其——特别是后两种表述——在量子力学的发展中起到了重要作用。

在量子力学中, 系统的状态 $|\psi\rangle$ 是**希尔伯特空间** (Hilbert space) ——定义了内积的、完备的、无穷维线性空间——中的矢量, 力学量则变成了希尔伯特空间中的算符 (即线性映射), 例如

$$q \rightarrow \hat{q}, \quad p \rightarrow \hat{p}, \quad H \rightarrow \hat{H}, \quad f \rightarrow \hat{f}.$$

希尔伯特空间的基又被称作**表象** (representation)。在所谓**位置表象** (position representation) 中, 算符的具体形式为

$$\hat{q} = q, \tag{13.94}$$

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial q}, \tag{13.95}$$

$$\hat{H} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}. \tag{13.96}$$

我们将看到, 经过这种“简单”的替换, 哈密顿力学和量子力学有着惊人的对应!

13.3.1 泊松括号与对易子

基本泊松括号 $[q, p] = 1$ 的量子力学对应即 **正则对易子** (canonical commutator), 也称作 **正则对易关系** (canonical commutation relation)

$$[\hat{q}, \hat{p}] := \hat{q}\hat{p} - \hat{p}\hat{q} = i\hbar. \quad (13.97)$$

这里 i 是虚数单位, $\hbar$ 是普朗克常数。

(13.97) 是个算符等式, 只能在算符的意义上理解, 即作用在态 $|\psi\rangle$ 上, 有

$$[\hat{q}, \hat{p}]|\psi\rangle = i\hbar|\psi\rangle, \quad (13.98)$$

换句话说, 只能从其作用在态 $|\psi\rangle$ 所产生的效果上理解。进一步, 在位置表象中, 就有

$$\langle q|[\hat{q}, \hat{p}]|\psi\rangle = \langle q|i\hbar|\psi\rangle. \quad (13.99)$$

其中右边为

$$\langle q|i\hbar|\psi\rangle = i\hbar\langle q|\psi\rangle \equiv i\hbar\psi(q),$$

这里 $\psi(q)$ 即所谓**波函数** (wave function), 是个普通函数。而左边为

$$\begin{aligned} \langle q|[\hat{q}, \hat{p}]|\psi\rangle &\equiv \langle q|\left[q \cdot \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial q}\right) - \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial q}\right) \cdot q\right]|\psi\rangle \\ &= \left[q \cdot \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial q}\right) - \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial q}\right) \cdot q\right] \cdot \langle q|\psi\rangle \\ &\equiv \left[q \cdot \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial q}\right) - \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial q}\right) \cdot q\right] \cdot \psi(q) \\ &= q \cdot \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial q}\right) \cdot \psi(q) - \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial q}\right) \cdot q \cdot \psi(q) \\ &= -i\hbar q \frac{\partial \psi(q)}{\partial q} + i\hbar \frac{\partial}{\partial q} (q\psi(q)) \\ &= -i\hbar q \frac{\partial \psi(q)}{\partial q} + i\hbar \frac{\partial q}{\partial q} \psi(q) + i\hbar q \frac{\partial \psi(q)}{\partial q} \\ &= i\hbar \psi(q), \end{aligned}$$

于是等式成立。

对于任何两个力学量, 都可以定义量子力学的对易子

$$[\hat{f}, \hat{g}] := \hat{f}\hat{g} - \hat{g}\hat{f}. \quad (13.100)$$

对易子满足泊松括号的所有性质 (反对称、双线性、莱布尼茨规则、雅可比恒等式等)。实际上, **哈密顿力学中所有用泊松括号表示的式子, 在量子力学中都有一模一样的对应, 唯一的区别是泊松括号被换成了对易子:**

$$[\bullet, \bullet] \Rightarrow -\frac{i}{\hbar} [\hat{\bullet}, \hat{\bullet}] \quad (13.101)$$

这种操作被称作**正则量子化** (canonical quantization)。例如, 量子力学中任意一个力学量随时间的演化就是

$$\frac{d\hat{f}}{dt} = \frac{\partial \hat{f}}{\partial t} - \frac{i}{\hbar} [\hat{f}, \hat{H}]. \quad (13.102)$$

而量子力学中角动量的对易子则是

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \epsilon_{ij}^{\quad k} \hat{J}_k. \quad (13.103)$$

13.3.2 哈密顿-雅可比方程与薛定谔方程

13.3.2.1 薛定谔方程

单个粒子的哈氏量为

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(q),$$

量子力学中, 所有的力学量都成了算符, 于是上面的等式就成了算符等式

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{q}).$$

同样, 其必须在算符的意义上理解, 即作用在态 $|\psi(t)\rangle$ 上, 有

$$\boxed{\hat{H} |\psi(t)\rangle = \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{q}) \right) |\psi(t)\rangle}. \quad (13.104)$$

这就是著名的薛定谔方程 (Schrödinger equation)。

在坐标表象下, 即有

$$\langle q | \hat{H} |\psi(t)\rangle = \langle q | \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{q}) \right) |\psi(t)\rangle \quad (13.105)$$

其中左边为

$$\begin{aligned} \langle q | \hat{H} |\psi(t)\rangle &= \langle q | i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle \\ &= i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle q | \psi(t)\rangle \\ &\equiv i\hbar \frac{\partial \psi(t, q)}{\partial t}, \end{aligned}$$

而右边为

$$\begin{aligned} \langle q | \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{q}) \right) |\psi(t)\rangle &= \langle q | \left[\frac{1}{2m} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial q} \right)^2 + V(q) \right] |\psi(t)\rangle \\ &= \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial}{\partial q} \right)^2 + V(q) \right] \langle q | \psi(t)\rangle \\ &= \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial q^2} + V(q) \right) \psi(t, q) \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(t, q)}{\partial q^2} + V(q) \psi(t, q). \end{aligned}$$

所以 (13.105) 即

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(t, q)}{\partial q^2} + V(q) \psi(t, q) = i\hbar \frac{\partial \psi(t, q)}{\partial t}}. \quad (13.106)$$

这就是坐标表象中的薛定谔方程, 即波函数 $\psi(t, q)$ 所满足的波动方程。

13.3.2.2 薛定谔方程的经典极限

波函数 $\psi(t, q)$ 是复的, 所以总可以写成

$$\boxed{\psi(t, q) = \psi_0(t, q) e^{\frac{i}{\hbar} S(t, q)}}, \quad (13.107)$$

这里 $S(t, q)$ 即波函数的相位。由于 $\hbar$ 的存在, S 具有作用量的量纲。

于是

$$\begin{aligned}\frac{\partial \psi}{\partial t} &= \frac{\partial \psi_0}{\partial t} e^{\frac{i}{\hbar} S} + \psi_0 e^{\frac{i}{\hbar} S} \frac{i}{\hbar} \frac{\partial S}{\partial t} \\ &= e^{\frac{i}{\hbar} S} \left(\frac{\partial \psi_0}{\partial t} + \psi_0 \frac{i}{\hbar} \frac{\partial S}{\partial t} \right),\end{aligned}\quad (13.108)$$

以及

$$\begin{aligned}\frac{\partial \psi}{\partial q} &= \frac{\partial \psi_0}{\partial q} e^{\frac{i}{\hbar} S} + \psi_0 e^{\frac{i}{\hbar} S} \frac{i}{\hbar} \frac{\partial S}{\partial q} \\ &= e^{\frac{i}{\hbar} S} \left(\frac{\partial \psi_0}{\partial q} + \psi_0 \frac{i}{\hbar} \frac{\partial S}{\partial q} \right),\end{aligned}\quad (13.109)$$

和

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \psi}{\partial q^2} &= \frac{\partial^2 \psi_0}{\partial q^2} e^{\frac{i}{\hbar} S} + \frac{\partial \psi_0}{\partial q} e^{\frac{i}{\hbar} S} \frac{i}{\hbar} \frac{\partial S}{\partial q} + \frac{\partial \psi_0}{\partial q} e^{\frac{i}{\hbar} S} \frac{i}{\hbar} \frac{\partial S}{\partial q} + \psi_0 e^{\frac{i}{\hbar} S} \left(\frac{i}{\hbar} \right)^2 \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 + \psi_0 e^{\frac{i}{\hbar} S} \frac{i}{\hbar} \frac{\partial^2 S}{\partial q^2} \\ &= e^{\frac{i}{\hbar} S} \left(\frac{\partial^2 \psi_0}{\partial q^2} + 2 \frac{\partial \psi_0}{\partial q} \frac{i}{\hbar} \frac{\partial S}{\partial q} - \psi_0 \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 + \psi_0 \frac{i}{\hbar} \frac{\partial^2 S}{\partial q^2} \right).\end{aligned}$$

代入薛定谔方程 (13.106), 得到

$$i\hbar \left(\frac{\partial \psi_0}{\partial t} + \psi_0 \frac{i}{\hbar} \frac{\partial S}{\partial t} \right) = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2 \psi_0}{\partial q^2} + 2 \frac{\partial \psi_0}{\partial q} \frac{i}{\hbar} \frac{\partial S}{\partial q} - \psi_0 \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 + \psi_0 \frac{i}{\hbar} \frac{\partial^2 S}{\partial q^2} \right) + V\psi_0. \quad (13.110)$$

整理得到

$$i\hbar \frac{\partial \psi_0}{\partial t} - \psi_0 \frac{\partial S}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi_0}{\partial q^2} - \frac{i\hbar}{m} \frac{\partial \psi_0}{\partial q} \frac{\partial S}{\partial q} - \frac{i\hbar}{2m} \psi_0 \frac{\partial^2 S}{\partial q^2} + \frac{1}{2m} \psi_0 \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 + V\psi_0. \quad (13.111)$$

当考虑经典极限 (classical limit) 即

$$\hbar \rightarrow 0, \quad (13.112)$$

或者严格地说

$$\hbar \left| \frac{\partial^2 S}{\partial q^2} \right| \ll \left| \frac{\partial S}{\partial q} \right|, \quad (13.113)$$

的时候, $\hbar^1$ 和 $\hbar^2$ 成了高阶小量, 于是 (13.111) 只剩下 $\hbar^0$ 阶, 即

$$-\psi_0 \frac{\partial S}{\partial t} = \frac{1}{2m} \psi_0 \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 + V\psi_0, \quad (13.114)$$

消去 ψ_0 , 即

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 + V + \frac{\partial S}{\partial t} = 0. \quad (13.115)$$

这不是别的, 正是哈密顿-雅可比方程!

德布罗意提出所谓波粒二象性, 即粒子也具有波动性, 且波长为

$$\lambda = 2\pi \frac{\hbar}{p}. \quad (13.116)$$

所谓经典极限, 意义是粒子的德布罗意波长比任何特征长度都要短,

$$\hbar \rightarrow 0, \quad \Rightarrow \quad \lambda \rightarrow 0.$$

换句话说, 在经典极限下, 粒子的波动性消失, 粒子真的就是一个点粒子! 于是, 在经典极限下, 波函数的相位 S 可以被视为粒子的经典作用量, 满足哈密顿-雅可比方程。

13.3.2.3 薛定谔本人的推导

以上我们从薛定谔方程推出了哈密顿-雅可比方程。这当然是事后诸葛亮。历史上，薛定谔是从哈密顿-雅可比方程“推出”薛定谔方程的。

首先由波函数的定义 (13.107),

$$S = \frac{\hbar}{i} \ln \left(\frac{\psi}{\psi_0} \right) \equiv -i\hbar \ln \Psi. \quad (13.117)$$

这里

$$\Psi \equiv \frac{\psi}{\psi_0} = e^{\frac{i}{\hbar} S(t,q)}, \quad (13.118)$$

即波函数中纯相位部分。于是

$$\frac{\partial S}{\partial t} = -i\hbar \frac{1}{\Psi} \frac{\partial \Psi}{\partial t}, \quad \frac{\partial S}{\partial q} = -i\hbar \frac{1}{\Psi} \frac{\partial \Psi}{\partial q}. \quad (13.119)$$

由于 S 是实的，所以

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial t} &\equiv \frac{1}{2} \left(\frac{\partial S}{\partial t} + \left(\frac{\partial S}{\partial t} \right)^* \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(-i\hbar \frac{1}{\Psi} \frac{\partial \Psi}{\partial t} + i\hbar \frac{1}{\Psi^*} \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \right) \\ &= -\frac{i\hbar}{2} \frac{1}{\Psi^* \Psi} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \right), \end{aligned} \quad (13.120)$$

以及

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 &\equiv \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^* \frac{\partial S}{\partial q} \\ &= \left(-i\hbar \frac{1}{\Psi} \frac{\partial \Psi}{\partial q} \right)^* \left(-i\hbar \frac{1}{\Psi} \frac{\partial \Psi}{\partial q} \right) \\ &= i\hbar \frac{1}{\Psi^*} \frac{\partial \Psi^*}{\partial q} \left(-i\hbar \frac{1}{\Psi} \frac{\partial \Psi}{\partial q} \right) \\ &= \hbar^2 \frac{1}{\Psi^* \Psi} \frac{\partial \Psi^*}{\partial q} \frac{\partial \Psi}{\partial q}. \end{aligned} \quad (13.121)$$

将 (13.120) 和 (13.121) 代入哈密顿-雅可比方程 (13.115)，得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 + V + \frac{\partial S}{\partial t} &= \frac{1}{2m} \hbar^2 \frac{1}{\Psi^* \Psi} \frac{\partial \Psi^*}{\partial q} \frac{\partial \Psi}{\partial q} + V - \frac{i\hbar}{2} \frac{1}{\Psi^* \Psi} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \right) \\ &= \frac{1}{\Psi^* \Psi} \left[\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial \Psi^*}{\partial q} \frac{\partial \Psi}{\partial q} + V \Psi^* \Psi - \frac{i\hbar}{2} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \right) \right]. \end{aligned} \quad (13.122)$$

本来， S 满足哈密顿-雅可比方程，即意味着 Ψ 应该满足

$$\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial \Psi^*}{\partial q} \frac{\partial \Psi}{\partial q} + V \Psi^* \Psi - \frac{i\hbar}{2} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \right) = 0. \quad (13.123)$$

但是，薛定谔认为 Ψ 不是直接满足 (13.123)。薛定谔的伟大操作是，他将 (13.123) 的左边当成了拉氏量（密度）！薛定谔写出一个作用量来

$$\begin{aligned} S[\Psi] &= \int dt L(t) \\ &= \int dt dq \mathcal{L}(t, q) \\ &= \int dt dq \left[\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial \Psi^*}{\partial q} \frac{\partial \Psi}{\partial q} + V \Psi^* \Psi - \frac{i\hbar}{2} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \right) \right]. \end{aligned} \quad (13.124)$$

对这个作用量做变分，得到

$$\begin{aligned}
 \delta S &= \int dt dq \left[\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial \delta \Psi^*}{\partial q} \frac{\partial \Psi}{\partial q} + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial \Psi^*}{\partial q} \frac{\partial \delta \Psi}{\partial q} + V \delta \Psi^* \Psi + V \Psi^* \delta \Psi \right. \\
 &\quad \left. - \frac{i\hbar}{2} \left(\delta \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \Psi^* \frac{\partial \delta \Psi}{\partial t} - \delta \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} - \Psi \frac{\partial \delta \Psi^*}{\partial t} \right) \right] \\
 &\simeq \int dt dq \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \delta \Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial q^2} - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial q^2} \delta \Psi + V \delta \Psi^* \Psi + V \Psi^* \delta \Psi \right. \\
 &\quad \left. - \frac{i\hbar}{2} \left(\delta \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \delta \Psi - \delta \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} + \frac{\partial \Psi}{\partial t} \delta \Psi^* \right) \right] \\
 &= \int dt dq \left[\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial q^2} + V \Psi^* + i\hbar \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \right) \delta \Psi + \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial q^2} + V \Psi - i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right) \delta \Psi^* \right] \quad (13.125)
 \end{aligned}$$

作为复函数， Ψ 和 Ψ^* 是独立的，于是得到欧拉-拉格朗日方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial q^2} + V \Psi - i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = 0, \quad (13.126)$$

及其复共轭

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial q^2} + V \Psi^* + i\hbar \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = 0. \quad (13.127)$$

这就是薛定谔方程！

粗略的说，薛定谔方程的经典极限是哈密顿-雅可比方程；而把哈密顿-雅可比方程当拉氏量，对应的欧拉-拉格朗日方程又是薛定谔方程。真是神一般的关系！

第十四章 可积系统

14.1 作用量-角变量

14.1.1 寻找完美的正则变量

从正则变换和哈密顿-雅可比理论的讨论，我们已经看到选择合适的正则坐标（即相空间坐标）的重要性。哈密顿-雅可比理论的核心思想是寻找一个完美的正则变换，将哈氏量变成零。

但是，在某些情况——特别是当系统做周期运动的时候，选择另外一种正则变量则更加方便。这就是作用量-角变量。其核心思想是，经过正则变换后的新哈氏量不依赖于角度变量，而只是作用量变量的函数。

作为一个最简单的例子，考虑一维简谐振子

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2. \quad (14.1)$$

做正则变换

$$\{q, p\} \rightarrow \{\theta, I\},$$

变换关系为

$$q = \sqrt{\frac{2I}{m\omega}} \sin \theta, \quad (14.2)$$

$$p = \sqrt{2Im\omega} \cos \theta. \quad (14.3)$$

很容易验证这确实是正则变换。用新的变量 $\{\theta, I\}$ 表示的哈氏量为

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2m} 2Im\omega \cos^2 \theta + \frac{1}{2}m\omega^2 \frac{2I}{m\omega} \sin^2 \theta \\ &= \omega I \equiv K \end{aligned} \quad (14.4)$$

也就是说， θ 成了循环坐标！于是新的哈密顿正则方程为

$$\dot{\theta} = \frac{\partial K}{\partial I} = \omega, \quad (14.5)$$

$$\dot{I} = -\frac{\partial K}{\partial \theta} = 0. \quad (14.6)$$

所以，立即解出

$$\theta = \omega t + \theta_0, \quad I = \text{常数}. \quad (14.7)$$

这里的关键是，通过正则变换变到新的变量，使得坐标成为循环坐标。这样的新共轭变量 $\{\theta, I\}$ 被称作**作用量-角变量**（action-angle variables）。具体而言， I 被称作**作用量变量**（action variable）， θ 被称作**角变量**（angle variable）。其中 I 扮演动量的角色，而 θ 扮演坐标的角色。

相图如图 14.1 所示。

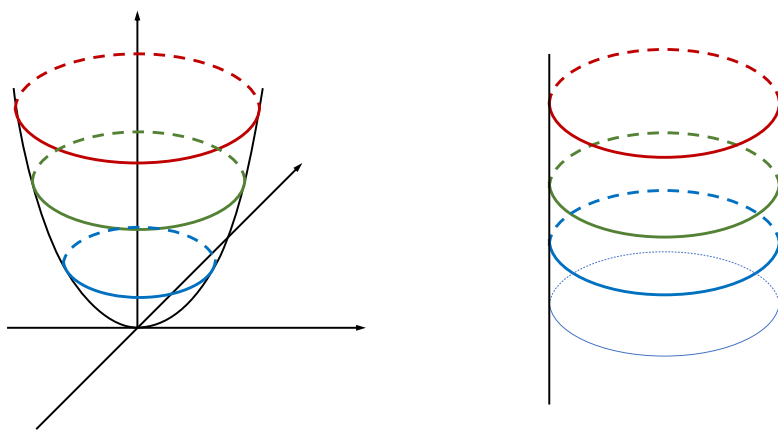


图 14.1: 作用-角变量

14.1.2 可积系统

在一维简谐振子的例子中，我们通过选择合适的变量，将相轨迹“拉直”。我们的问题是，是否对于任意系统都可以这样做？很不幸，结果是否定的。能够通过选择合适的新变量，将相轨迹拉直的系统是很罕见的。实际上，只有对一类被称作**可积系统**（integrable systems）的系统，才可以做到。这也是为什么谐振子模型如此重要——可以说是 20 世纪物理学的核心模型，因为谐振子是罕见的几个完全可积系统之一。

考虑 s 个自由度，我们希望选择新变量

$$\{q^a, p_b\} \rightarrow \{\theta^a, I_b\} \quad (14.8)$$

使得新的哈氏量具有形式

$$K = K(I_a) \quad (14.9)$$

即只是作用变量的函数，而角变量都成了循环坐标。这时哈密顿正则方程即为

$$\dot{\theta}^a = \frac{\partial K}{\partial I_a} = \omega^a = \text{常数}, \quad \rightarrow \quad \theta^a = \omega^a t + \theta_0^a. \quad (14.10)$$

当能够找到这样一种变换时，这样的系统被称作可积（integrable）的。相应的变量 $\{\theta^a, I_b\}$ 被称作作用-角变量。

注意， $\{\theta^a, I_b\}$ 作为正则坐标意味着其，满足基本泊松括号。亦即

$$[\theta^a, \theta^b] = 0, \quad [I_a, I_b] = 0, \quad [\theta^a, I_b] = \delta_b^a. \quad (14.11)$$

反过来，如果我们能找到 s 个运动积分 I_a ，且互相对易（即满足 $[I_a, I_b] = 0$ ），则可以证明系统必然是可积的。这个结论被称作**可积系统的刘维尔定理**。

最后，需要强调的是，作用-角变量的存在与否是对相空间**整体**而言的。即问题在于能否做变换，将相空间所有的轨迹都拉直。如果只关心相空间的一部分，则总是可以选择合适的坐标将轨迹拉直。

在作用-角变量描述的相空间中，完全可积系统的轨迹是其中 $I_a = \text{常数}$ 的超曲面。例如，对于一维简谐振子，其轨迹就是一维圆周。由拓扑学的知识，对于自由度为 s 的完全可积系统，这个超曲面必然是

$$S^1 \times S^1 \times \cdots \times S^1$$

被称作**不变环面**（invariant tori）。

14.2 作用量-角变量的一般理论

我们只考虑保守系统, 即 $\partial H/\partial t = 0$ 。

14.2.1 单自由度

下面对单自由度系统的作用-角变量做一般讨论。哈氏量为

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(q). \quad (14.12)$$

我们假设势能是有底的, 于是显然 q 只能被限制在 $q_1 \leq q \leq q_2$ 中运动。这时, 运动必然是周期的。现在的问题是, 如何选择作用-角变量 $\{\theta, I\}$?

由于哈氏量不含时, 意味着 $H = \text{常数}$ 。假设找到了 $\{\theta, I\}$, 必然意味着

$$H = K = K(I) = E. \quad (14.13)$$

则新的哈密顿正则方程

$$\dot{\theta} = \frac{\partial K}{\partial I} = \frac{\partial E}{\partial I}. \quad (14.14)$$

而 θ 做周期运动

$$\dot{\theta} = \omega. \quad (14.15)$$

即

$$\boxed{\frac{\partial E}{\partial I} = \omega, \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial I}{\partial E} = \frac{1}{\omega}}. \quad (14.16)$$

是

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(q) = E, \quad (14.17)$$

得到

$$p = \sqrt{2m} \sqrt{E - V(q)}. \quad (14.18)$$

而由哈密顿正则方程

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m} = \sqrt{\frac{2}{m}} \sqrt{E - V(q)}, \quad (14.19)$$

得到

$$dt = \sqrt{\frac{m}{2}} \frac{dq}{\sqrt{E - V(q)}}. \quad (14.20)$$

对轨道积分

$$\begin{aligned} \int_0^T dt &= \sqrt{\frac{m}{2}} \oint \frac{dq}{\sqrt{E - V(q)}} \\ &= \sqrt{2m} \oint dq \frac{\partial}{\partial E} \sqrt{E - V(q)} \\ &= \sqrt{2m} \frac{\partial}{\partial E} \oint dq \sqrt{E - V(q)} \\ &= \frac{\partial}{\partial E} \oint dq p. \end{aligned} \quad (14.21)$$

而

$$\int_0^T dt = T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad (14.22)$$

于是

$$\frac{2\pi}{\omega} = \frac{\partial}{\partial E} \oint dq p, \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\omega} = \frac{\partial}{\partial E} \left(\frac{1}{2\pi} \oint dq p \right). \quad (14.23)$$

对比 (14.16)，立即得到，我们要找的作用量变量就是

$$I = \frac{1}{2\pi} \oint p dq. \quad (14.24)$$

14.2.1.1 一般证明

取正则变换的第一类生成函数 $F_1(q, \theta)$ 。

$$dF = p dq - I d\theta \quad (14.25)$$

类似于热力学中的态函数的概念，对一个周期做积分，

$$0 \equiv \oint dF = \oint p dq - \oint I d\theta = \oint p dq - 2\pi I, \quad (14.26)$$

所以

$$\boxed{I = \frac{1}{2\pi} \oint p dq}. \quad (14.27)$$

来看 (14.27) 的意义。

首先 I 是有量纲的，

$$[I] = [p] \times [q] = [S] = [J] = [\hbar]. \quad (14.28)$$

其次 I 定义中的轨道积分不是别的，正是轨道所围的面积！

由 Stokes 定理

$$\oint_C p dq = \int_{\Omega} dq dp = A \quad (14.29)$$

即，对于一维系统，作用量变量正比于轨道所围的面积，其是能量 E 的函数 $I = I(E)$ 。而周期运动的频率由 (14.16) 给出。

14.2.2 多自由度

对于多自由度系统，一般情况下并没有作用量-角变量。但是有一种特殊情况，即当哈密顿-雅可比方程可以被完全分离变量。可以被完全分离变量意味着正则变换具有形式

$$p_a = \frac{\partial W_{(a)}(q^a; \alpha^1, \dots, \alpha^s)}{\partial q^a} \equiv p_a(q^a; \alpha^1, \dots, \alpha^s), \quad (a \text{ 指标不求和}) \quad (14.30)$$

这时

$$\boxed{I_a := \frac{1}{2\pi} \oint p_a dq^a} \equiv \frac{1}{2\pi} \oint \frac{\partial W_{(a)}(q^a; \alpha^1, \dots, \alpha^s)}{\partial q^a} dq^a, \quad (a \text{ 指标不求和}) \quad (14.31)$$

又可以写成

$$I_a \equiv \frac{1}{2\pi} \oint \frac{\partial W_{(a)}(q^a; \alpha^1, \dots, \alpha^s)}{\partial q^a} dq^a, \quad (a \text{ 指标不求和}) \quad (14.32)$$

显然，当把 q^a 积掉之后，

$$I_a = I_a(\alpha^1, \dots, \alpha^s) \quad (14.33)$$

是个常数。

14.2.2.1 开普勒问题

作为一个例子, 考虑最简单的可积二维系统, 即开普勒问题。哈氏量为

$$H = \frac{1}{2m}p_r^2 + \frac{1}{2mr^2}p_\phi^2 - \frac{\alpha}{r}. \quad (14.34)$$

于是

$$I_\phi = \frac{1}{2\pi} \oint p_\phi d\phi = \frac{p_\phi}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi = p_\phi. \quad (14.35)$$

利用能量守恒

$$\frac{1}{2m}p_r^2 + \frac{1}{2mr^2}I_\phi^2 - \frac{\alpha}{r} = E < 0, \quad (14.36)$$

得到

$$\begin{aligned} p_r &= \sqrt{2m \left(E + \frac{\alpha}{r} \right) - \frac{1}{r^2} I_\phi^2} \\ &= \sqrt{2m|E|} \sqrt{\left(1 - \frac{r_{\min}}{r} \right) \left(\frac{r_{\max}}{r} - 1 \right)}. \end{aligned} \quad (14.37)$$

其中

$$r_{\min} = \frac{\alpha m - \sqrt{\alpha^2 m^2 + 2mEI_\phi^2}}{2m|E|}, \quad r_{\max} = \frac{\alpha m + \sqrt{\alpha^2 m^2 + 2mEI_\phi^2}}{2m|E|}. \quad (14.38)$$

于是

$$\begin{aligned} I_r &= \frac{1}{2\pi} \oint p_r dr \\ &= \frac{1}{2\pi} 2 \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \sqrt{2m|E|} \sqrt{\left(1 - \frac{r_{\min}}{r} \right) \left(\frac{r_{\max}}{r} - 1 \right)} dr \\ &= \frac{1}{2\pi} 2\sqrt{2m|E|} \left[\frac{\pi}{2} (r_{\min} + r_{\max}) - \pi \sqrt{r_{\min} r_{\max}} \right] \\ &= \alpha \sqrt{\frac{m}{2|E|}} - I_\phi. \end{aligned} \quad (14.39)$$

立即得到

$$E = -\frac{m\alpha^2}{2(I_r + I_\phi)^2} = H. \quad (14.40)$$

由哈密顿正则方程

$$\dot{\theta}_r = \frac{\partial H}{\partial I_r}, \quad \dot{\theta}_\phi = \frac{\partial H}{\partial I_\phi}. \quad (14.41)$$

而在作用-角坐标下, 哈氏量对于 I_r 和 I_ϕ 是对称的。这意味着, ϕ 的周期和 r 的周期是一样的, 换句话说, 轨道是闭合的。

14.3 绝热不变量

考虑单自由度系统。势能为 $V(q, \lambda)$, 这里 λ 是某个联系参数。我们已经知道, 如果 λ 是个常数, 则作用量变量 I 是运动积分。现在来问, 如果 $\lambda = \lambda(t)$, 则会发生什么?

首先, 能量不再守恒, 有

$$\dot{E} = \left. \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right|_E \dot{\lambda} \neq 0. \quad (14.42)$$

但是我们将看到, E 和 λ 的组合将近似不变。具体而言, 我们将证明, 作用量变量

$$I = \frac{1}{2\pi} \oint p dq, \quad (14.43)$$

将近似不变。注意这时

$$I = \frac{1}{2\pi} \oint p dq = \frac{1}{2\pi} \oint \sqrt{2m} \sqrt{E(t) - V(q, \lambda(t))} dq = I(E, \lambda). \quad (14.44)$$

由

$$I = I(E, \lambda). \quad (14.45)$$

得到

$$\dot{I} = \frac{\partial I(E, \lambda)}{\partial E} \dot{E} + \frac{\partial I(E, \lambda)}{\partial \lambda} \dot{\lambda}. \quad (14.46)$$

显然, 对于任意的 $\dot{E}$ 和 $\dot{\lambda}$, $\dot{I} \neq 0$, 即 I 不守恒。但是别忘了, $\dot{E}$ 和 $\dot{\lambda}$ 并不是独立的, 两者由 (14.42) 联系在一起。

由 (14.16)

$$\frac{\partial I(E, \lambda)}{\partial E} = \frac{1}{\omega(\lambda)} = \frac{T(\lambda)}{2\pi}. \quad (14.47)$$

另一方面

$$\begin{aligned} \frac{\partial I(E, \lambda)}{\partial \lambda} &= \frac{1}{2\pi} \frac{\partial}{\partial \lambda} \oint p dq \\ &= \frac{1}{2\pi} \oint \frac{\partial p}{\partial \lambda} dq \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{T(\lambda)} \left. \frac{\partial p}{\partial \lambda} \right|_E \left. \frac{\partial H}{\partial p} \right|_\lambda dt'. \end{aligned} \quad (14.48)$$

由于

$$H = H(q, p, \lambda) = E. \quad (14.49)$$

$$dH = \frac{\partial H}{\partial q} dq + \left. \frac{\partial H}{\partial p} \right|_\lambda dp + \left. \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right|_p d\lambda. \quad (14.50)$$

所以得到

$$\left. \frac{\partial p}{\partial \lambda} \right|_E = - \left(\left. \frac{\partial H}{\partial p} \right|_\lambda \right)^{-1} \left. \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right|_p, \quad (14.51)$$

即

$$\left. \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right|_p + \left. \frac{\partial H}{\partial p} \right|_\lambda \left. \frac{\partial p}{\partial \lambda} \right|_E = 0. \quad (14.52)$$

得到

$$\frac{\partial I(E, \lambda)}{\partial \lambda} = -\frac{1}{2\pi} \int_0^{T(\lambda)} \left. \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right|_p dt'. \quad (14.53)$$

最终有

$$\begin{aligned} \dot{I} &= \frac{T(\lambda)}{2\pi} \dot{E} + \frac{\partial I(E, \lambda)}{\partial \lambda} \dot{\lambda} \\ &= \frac{T(\lambda)}{2\pi} \left. \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right|_E \dot{\lambda} - \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{T(\lambda)} \left. \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right|_E dt' \right) \dot{\lambda} \\ &= \left[T(\lambda) \left. \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right|_E - \left(\int_0^{T(\lambda)} \left. \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right|_E dt' \right) \right] \frac{\dot{\lambda}}{2\pi}. \end{aligned} \quad (14.54)$$

括号中的两项, 看起来很像, 但是它们本身并不能抵消。所以目前我们还不能说 $\dot{I} = 0$ 。

任何一个物理量 $Q(t, \lambda)$ 在一个周期内的平均值定义为

$$\langle Q(\lambda) \rangle := \frac{1}{T} \int_0^T Q(t, \lambda) dt. \quad (14.55)$$

当 $\lambda(t)$ 随时间变化很慢的时候，在上面的积分中，我们可以将 λ 视为常数。

所以

$$\begin{aligned}
 \langle \dot{I} \rangle &= \left[T(\lambda) \left\langle \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right\rangle_E - \left(\int_0^{T(\lambda)} \left\langle \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right\rangle_E dt' \right) \right] \frac{\dot{\lambda}}{2\pi} \\
 &= \left[T(\lambda) \left\langle \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right\rangle_E - T(\lambda) \left\langle \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right\rangle_E \right] \frac{\dot{\lambda}}{2\pi} \\
 &= 0.
 \end{aligned} \tag{14.56}$$

也就是说， $\lambda(t)$ 随时间变化很慢的时候，即

$$\boxed{\frac{\dot{\lambda}}{\lambda} \ll \frac{1}{T}}. \tag{14.57}$$

作用量变量 I 随时间的平均值是个常数。在这个意义上， I 被称作**绝热不变量**（adiabatic invariant）。

作用量变量是绝热不变量，有一个非常简单的几何解释。对于单自由度系统，如果系统的运动是周期的，那么其轨道是相空间中一条闭合的曲线。所以作用量变量 I 正好就是闭合曲线所包围的面积。而刘维尔定理告诉我们，相空间中的体元（这里就是曲线所围的有限面积）随时间演化不变。

第十五章 转动理论

15.1 欧氏空间中的转动

在第十二章中对 3 维欧氏空间中的转动已经有了比较详细的讨论。下面讨论一般的 D -维欧氏空间中的转动，并作进一步的讨论，以期对转动的本质有更深刻的理解。

我们从两个等价的方面来研究转动：

- 从坐标变换的角度，转动是保度规的坐标变换；
- 从线性空间的角度，转动是正交归一基矢的线性变换。

15.1.1 转动是保度规的坐标变换

考虑 D -维欧氏空间，直角坐标为¹

$$\{q^a\} = \{q^1, q^2, \dots, q^D\}. \quad (15.1)$$

线元为

$$ds^2 = \delta_{ab} dq^a dq^b, \quad (15.2)$$

这里

$$\delta_{ab} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}. \quad (15.3)$$

即为 D -维欧氏空间的度规（在直角坐标下的分量）。

考虑坐标变换

$$q^a \rightarrow Q^a = Q^a(q^b), \quad \Leftrightarrow \quad Q^a \rightarrow q^a = q^a(Q^b). \quad (15.4)$$

这种一般的坐标变换被称作**广义坐标变换**（general coordinate transformation）。注意这里“广义”是定语，修饰“坐标变换”，所以其实是“广义的坐标变换”或者说“一般的坐标变换”。我们在拉格朗日力学中讨论过所谓“广义坐标的变换”（transformation of generalized coordinates），两者有本质不同！前者是坐标变换，后者其实是变量代换。只是在点粒子情形，经常把坐标当作变量，所以形式上一样而已。

在广义坐标变换下，线元的数值是不变的，但是形式变成

$$\begin{aligned} ds^2 &= \delta_{ab} dq^a dq^b \\ &\equiv \delta_{cd} dq^c dq^d \\ &= \delta_{cd} \left(\frac{\partial q^c}{\partial Q^a} dQ^a \right) \left(\frac{\partial q^d}{\partial Q^b} dQ^b \right) \\ &= \delta_{cd} \frac{\partial q^c}{\partial Q^a} \frac{\partial q^d}{\partial Q^b} dQ^a dQ^b, \end{aligned} \quad (15.5)$$

¹按照本讲义的习惯，一般的位形空间坐标用 $\{q^a\}$ 表示。 $\{x^i\} = \{x^1, x^2, x^3\}$ 特指 3 维欧氏空间的情况。

也就是说, 在广义坐标变换下, 度规变成

$$\delta_{ab} \rightarrow \delta_{cd} \frac{\partial q^c}{\partial Q^a} \frac{\partial q^d}{\partial Q^b} \neq \delta_{ab}. \quad (15.6)$$

但是, 对于欧氏空间, 存在一类特殊的坐标变换, 使得

$$\delta_{cd} \frac{\partial q^c}{\partial Q^a} \frac{\partial q^d}{\partial Q^b} = \delta_{ab}, \quad \text{等价地} \quad \delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} = \delta^{ab}. \quad (15.7)$$

(15.7) 是从 q^a 坐标下的度规出发的。反过来, 如果从 Q^a 出发, 即得到相似的要求

$$\delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} = \delta_{ab}. \quad (15.8)$$

总之, 对于欧氏空间, 存在一类特殊的坐标变换, 满足

$$\boxed{\delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} = \delta^{ab}, \quad \delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} = \delta_{ab}}. \quad (15.9)$$

这类特殊的坐标变换即 **转动** (rotation)。换句话说, **转动是保度规形式不变的坐标变换**。需要特别强调的是, 只有对欧氏、闵氏空间等特殊的空间才存在转动。对于一般的流形, 不存在保度规不变的坐标变换。

15.1.1.1 欧氏空间的转动是线性变换

下面来证明 **欧氏空间的转动是线性变换**。为此, 将 (15.9) 的第二个式子对 q^e 求偏导, 右边显然为 0, 左边展开为

$$\frac{\partial}{\partial q^e} \left(\delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} \right) = \delta_{cd} \frac{\partial^2 Q^c}{\partial q^e \partial q^a} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} + \delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial^2 Q^d}{\partial q^e \partial q^b} \equiv 0. \quad (15.10)$$

将 (15.10) 中 e, a 指标对换, 得到

$$\delta_{cd} \frac{\partial^2 Q^c}{\partial q^a \partial q^e} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} + \delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial^2 Q^d}{\partial q^e \partial q^b} \equiv 0, \quad (15.11)$$

再将 (15.10) 中 e, b 指标对换, 又得到

$$\delta_{cd} \frac{\partial^2 Q^c}{\partial q^b \partial q^a} \frac{\partial Q^d}{\partial q^e} + \delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial^2 Q^d}{\partial q^b \partial q^e} \equiv 0. \quad (15.12)$$

将上面 3 式组合,

$$\begin{aligned} (15.10) + (15.11) - (15.12) &= \delta_{cd} \frac{\partial^2 Q^c}{\partial q^e \partial q^a} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} + \delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial^2 Q^d}{\partial q^e \partial q^b} + \delta_{cd} \frac{\partial^2 Q^c}{\partial q^a \partial q^e} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} + \delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^e} \frac{\partial^2 Q^d}{\partial q^a \partial q^b} \\ &\quad - \delta_{cd} \frac{\partial^2 Q^c}{\partial q^b \partial q^a} \frac{\partial Q^d}{\partial q^e} - \delta_{cd} \frac{\partial Q^c}{\partial q^a} \frac{\partial^2 Q^d}{\partial q^b \partial q^e} \\ &= 2\delta_{cd} \frac{\partial^2 Q^c}{\partial q^a \partial q^e} \frac{\partial Q^d}{\partial q^b} \\ &\equiv 0. \end{aligned} \quad (15.13)$$

上式为 0, 又 $\frac{\partial Q^d}{\partial q^b}$ 可逆, 所以唯一的可能是

$$\frac{\partial^2 Q^c}{\partial q^a \partial q^e} = 0. \quad (15.14)$$

换句话说, $Q^a(q^b)$ 是 q^b 的线性函数, 即转动是线性变换。得证。

15.1.1.2 正交矩阵

$Q^a(q^b)$ 是 q^b 的线性函数，必然可以写成

$$Q^a = R^a_b q^b + c^a, \quad (15.15)$$

其中 c^a 是常矢量，代表平移。转动对应

$$Q^a = R^a_b q^b, \quad (15.16)$$

其中 R^a_b 是个和 q^a 或 Q^a 都无关的常矩阵。注意这里常矩阵只是说和坐标无关，但是当然可以依赖别的参数，例如时间。

这里转动矩阵满足 (15.9)，用矩阵形式即

$$\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{R} \mathbf{R}^T = \mathbf{1}. \quad (15.17)$$

满足 (15.17) 的矩阵被称作 **正交矩阵** (orthogonal matrix)。由 (15.17) 立即得到正交矩阵即

$$\mathbf{R}^T = \mathbf{R}^{-1}. \quad (15.18)$$

转动的坐标变换矩阵即正交矩阵，所以，有时候也把转动称作正交变换。转动变换用矩阵形式可以简写做

$$\mathbf{Q} = \mathbf{R} \mathbf{q}, \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{q} = \mathbf{R}^T \mathbf{Q}, \quad (15.19)$$

这里

$$\mathbf{R} \equiv R^a_b, \quad (15.20)$$

$$\mathbf{q} \equiv q^a, \quad \mathbf{Q} \equiv Q^a. \quad (\text{列矩阵}) \quad (15.21)$$

对 (15.17) 取行列式，立即得到

$$\det \mathbf{R}^T \det \mathbf{R} = (\det \mathbf{R})^2 = 1, \quad (15.22)$$

即

$$\det \mathbf{R} = \pm 1. \quad (15.23)$$

上式的意义是，欧氏空间的转动不改变体积、面积等。

15.1.2 转动是线性空间中的基矢变换

我们说过，只有对欧氏、闵氏这类空间才存在转动，这是因为这些空间都是 **线性空间**。从线性空间的角度，可以对转动有更本质的理解。

D 维欧氏空间是线性空间，有 D 个线性独立的正交基矢 $\{\mathbf{e}_a\}$ 。基矢的 **正交归一** 条件即

$$\langle \mathbf{e}_a, \mathbf{e}_b \rangle = \delta_{ab}. \quad (15.24)$$

这里 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 代表两个矢量的内积。对于另外一组基矢 $\{\tilde{\mathbf{e}}_a\}$ ，需要满足同样的正交归一条件。线性空间的基矢 $\{\tilde{\mathbf{e}}_a\}$ 和 $\{\mathbf{e}_a\}$ 满足线性变换

$$\tilde{\mathbf{e}}_a = R^b_a \mathbf{e}_b. \quad (15.25)$$

由正交归一条件，立即得到线性变换矩阵满足的条件：

$$\begin{aligned} \delta_{ab} &= \langle \tilde{\mathbf{e}}_a, \tilde{\mathbf{e}}_b \rangle \\ &= \langle R^c_a \mathbf{e}_c, R^d_b \mathbf{e}_d \rangle \\ &= R^c_a R^d_b \langle \mathbf{e}_c, \mathbf{e}_d \rangle \\ &\equiv R^c_a R^d_b \delta_{cd}, \end{aligned} \quad (15.26)$$

类似地，

$$\begin{aligned}
 \delta_{ab} &= \langle \mathbf{e}_a, \mathbf{e}_b \rangle \\
 &= \langle R_a^c \tilde{\mathbf{e}}_c, R_b^d \tilde{\mathbf{e}}_d \rangle \\
 &= R_a^c R_b^d \langle \tilde{\mathbf{e}}_c, \tilde{\mathbf{e}}_d \rangle \\
 &\equiv R_a^c R_b^d \delta_{cd}.
 \end{aligned} \tag{15.27}$$

(15.26) 和 (15.27) 不是别的，正是线性变换 $\mathbf{R}$ 是正交矩阵的条件 (15.17)！可见，**线性空间的正交归一基矢之间的变换即线性空间中的转动**。由以上还可以得到 (15.25) 逆变换

$$\mathbf{e}_a = \tilde{\mathbf{e}}_b R_a^b. \tag{15.28}$$

对于给定矢量 $\mathbf{q}$ ，

$$\mathbf{q} = q^a \mathbf{e}_a = \tilde{q}^a \tilde{\mathbf{e}}_a, \tag{15.29}$$

由 (15.28)，

$$q^a R_a^b \tilde{\mathbf{e}}_b = \tilde{q}^a \tilde{\mathbf{e}}_a, \tag{15.30}$$

所以，矢量分量的变换关系为

$$\tilde{q}^a = R_a^b q^b. \tag{15.31}$$

逆变换即

$$q^a = \tilde{q}^b R_b^a. \tag{15.32}$$

15.1.3 转动的主动与被动观点

我们曾经在第 12.5.2 中提过主动变换与被动变换的概念。认为转动是基矢在变，对象（矢量）不变，这种看待转动的观点被称作所谓**被动观点**（passive view）。还有一种观点是认为转动是对象（矢量）在转，而基矢不变，这种观点被称作**主动观点**（active view）。

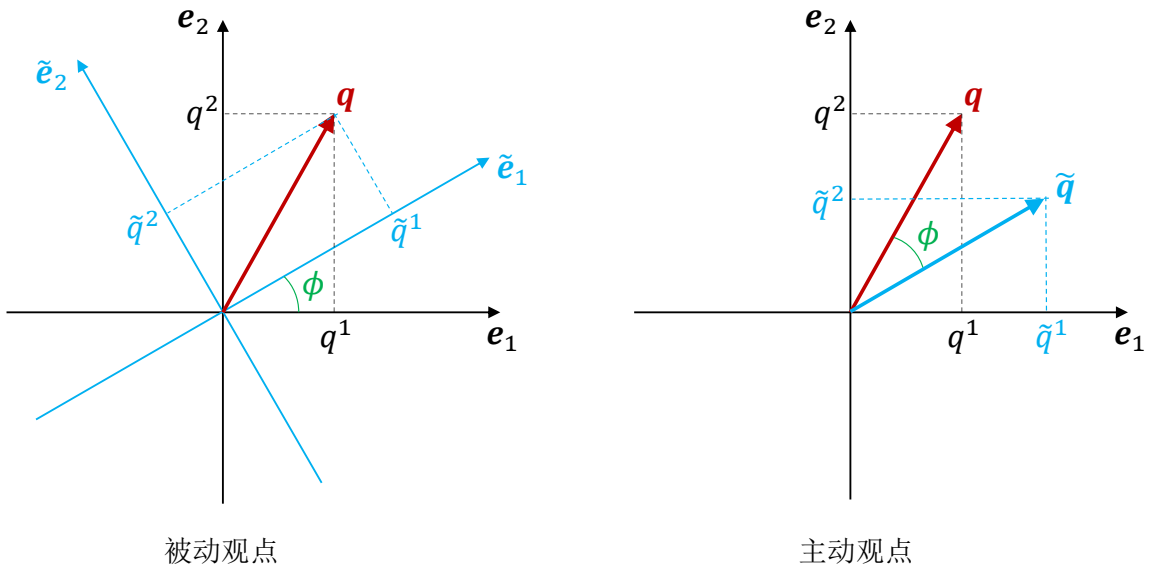


图 15.1: 转动的被动观点与主动观点

图 15.1 展示了 2 维转动的被动观点和主动观点。按照被动观点，基矢从 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ **逆时针** 旋转 ϕ 角变成了 $\{\tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2\}$ ，变换关系为

$$\begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{e}}_1 \\ \tilde{\mathbf{e}}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \end{pmatrix}, \tag{15.33}$$

即

$$\tilde{\mathbf{e}}_a = R_a^b \mathbf{e}_b, \quad (15.34)$$

这里

$$R_a^b = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}, \quad (15.35)$$

即基矢的转动矩阵。由 (15.31)，矢量分量的变换关系即

$$\begin{pmatrix} \tilde{q}^1 \\ \tilde{q}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q^1 \\ q^2 \end{pmatrix}. \quad (15.36)$$

按照主动观点，基矢没有变，任一矢量 $\mathbf{q}$ 顺时针旋转了 ϕ 角变成了 $\tilde{\mathbf{q}}$ 。这里

$$\tilde{\mathbf{q}} = \tilde{q}^1 \mathbf{e}_1 + \tilde{q}^2 \mathbf{e}_2,$$

其中 $\tilde{q}^1$ 和 $\tilde{q}^2$ 由 (15.36) 给出。

显然，被动观点和主动观点是相对的。

15.2 转动群及其李代数

15.2.1 转动群

满足 (15.17) 条件的 D 阶正交矩阵显然不止一个，实际上有无穷多个。给两个正交矩阵 $\mathbf{R}_1$ 和 $\mathbf{R}_2$ ，显然其矩阵乘积 $\mathbf{R}_1 \mathbf{R}_2$ 也是正交矩阵。这一点很容易验证，例如

$$(\mathbf{R}_1 \mathbf{R}_2)^T \mathbf{R}_1 \mathbf{R}_2 = \mathbf{R}_2^T \mathbf{R}_1^T \mathbf{R}_1 \mathbf{R}_2 = \mathbf{R}_2^T \mathbf{1} \mathbf{R}_2 = \mathbf{1}.$$

直观上这是很显然的，因为正交矩阵代表转动，而两个连续转动，仍然是转动。从代数的角度，这意味着 D 阶正交矩阵的集合在矩阵乘法的意义下构成群 (group)，被称为正交群 (orthogonal group) 或者转动群 (rotation group)。其中 $\det \mathbf{R} = +1$ 的转动被称作正常转动，其对应的群被称作特殊正交群 (special orthogonal group)，记作 $\text{SO}(D)$ ，即

$$\text{SO}(D) := \{\text{所有 } \det = +1 \text{ 的 } D \text{ 阶正交矩阵的集合}\}. \quad (15.37)$$

亦即， $\text{SO}(D)$ 包含了 D 维欧氏空间中所有正常转动 (即 $\det = +1$)。我们只考虑正常转动，因为恒等变换 $\mathbf{R} = \mathbf{1}$ 是正常转动。

从几何的角度，可以把 D 阶正交矩阵的集合视为某个空间。这个空间一般不是线性空间，所以称为流形更加恰当。这个流形根据 $\det \mathbf{R} = \pm 1$ 分成互不连通的两块，其中一块即 $\text{SO}(D)$ 。可见正交矩阵的集合既是“群”又是“流形”，这种具有群结构的流形、或者可以被视为流形的群，被称作李群 (Lie group)，相应的流形被称作李群流形。

一个 D 阶矩阵本来有 D^2 个分量，但是正交矩阵的条件 (15.17) 给出

$$\frac{1}{2} D(D+1) \quad (15.38)$$

个约束，所以 D 阶正交矩阵有

$$D^2 - \frac{1}{2} D(D+1) = \frac{1}{2} D(D-1), \quad (15.39)$$

个独立分量。换句话说， D 维欧氏空间中的转动有 $\frac{1}{2} D(D-1)$ 个自由度。等价地，可以说 D 维特殊正交群 $\text{SO}(D)$ 是 $\frac{1}{2} D(D-1)$ 维的流形，即

$$\dim \text{SO}(D) = \frac{1}{2} D(D-1). \quad (15.40)$$

例如：

- $D = 2$ 时,

$$\dim \text{SO}(2) = \frac{1}{2} 2(2-1) = 1,$$

即 2 维欧氏平面上的转动只有 1 个自由度, 这一点是显而易见的。等价地, 1 维转动群是 1 维的流形, 这个流形的形状其实就是 1 维圆周。

- $D = 3$ 时,

$$\dim \text{SO}(3) = \frac{1}{2} 3(3-1) = 3,$$

于是 3 维转动有 3 个自由度 (对应 3 个欧拉角), 或者说 3 维转动群是 3 维的流形。**在 3 维, 转动的自由度等于空间的维数, 这其实是一个非常巧的巧合!** 后面会看到, 角速度其实只是个反对称的矩阵。但是在 3 维, 角速度正好有 3 个独立自由度, 所以可以对应到 3 维空间的一个矢量。

- $D = 4$ 时,

$$\dim \text{SO}(4) = \frac{1}{2} 4(4-1) = 6,$$

于是 4 维转动有 6 个自由度, 或者说 4 维转动群是 6 维的流形。

15.2.2 无穷小转动

我们在第九章中专门讨论过线性化的思想。如果对某个对象不知该如何下手, 但是又知道某个简单的、已经解决的情况, 一个屡试不爽的方案就是将这个已经解决的情况作为“背景”, 围绕这个背景做线性近似。

将线性化的思想应用到转动上, 对于转动来说, “背景”——亦即最简单的转动——就是恒等变换, 即原地不动。于是在恒等变换附近的线性近似即**无穷小转动** (infinitesimal rotation), 即无限接近于恒等变换的转动

$$R^a_b = \delta^a_b + \Phi^a_b. \quad (15.41)$$

这里 Φ^a_b 是一个无穷小的矩阵, 即其矩阵元都是无穷小的数。由正交矩阵的定义,

$$\begin{aligned} \delta_{ab} R^a_c R^b_d &= \delta_{ab} (\delta^a_c + \Phi^a_c) (\delta^b_d + \Phi^b_d) \\ &= \delta_{ab} \delta^a_c \delta^b_d + \delta_{ab} \delta^a_c \Phi^b_d + \delta_{ab} \Phi^a_c \delta^b_d + \delta_{ab} \Phi^a_c \Phi^b_d \\ &= \delta_{cd} + \Phi_{cd} + \Phi_{dc} + \cdots \\ &\equiv \delta_{cd}, \end{aligned}$$

于是必须有

$$\boxed{\Phi_{ab} = -\Phi_{ba}}. \quad (15.42)$$

即 Φ_{ab} 必须是反对称的。而 D 阶反对称矩阵有

$$\frac{1}{2} D(D-1) \quad (15.43)$$

个独立分量。这和前面分析的, D 维转动有 $\frac{1}{2} D(D-1)$ 个自由度一致。

总之, 给一个反对称矩阵 Φ , 则

$$\mathbf{1} + \Phi \quad (15.44)$$

对应一个无穷小转动。

15.2.3 生成元

显然 D 阶反对称矩阵也有无穷多个, 记

$$\mathfrak{so}(D) := \{\text{所有 } D \text{ 阶实反对称矩阵的集合}\} \quad (15.45)$$

如果 Φ_1 和 Φ_2 是实反对称矩阵, 则 $\Phi_1 + \Phi_2$ 也是实反对称矩阵。这意味着, 所有实反对称矩阵的集合 $\mathfrak{so}(D)$ 即在矩阵加法的意义下构成线性空间。注意, 不要和前面说的 D 阶正交矩阵的集合 (15.37) 混淆, $\text{SO}(D)$ 不是线性空间, 而是李群流形。

线性空间的维数即独立基的个数, 根据上面的讨论, 这就是 D 阶反对称矩阵独立分量的个数, 即

$$\dim \mathfrak{so}(D) = \frac{1}{2}D(D-1) \equiv \dim \text{SO}(D). \quad (15.46)$$

亦即, 作为线性空间的 $\mathfrak{so}(D)$ 和作为流形的 $\text{SO}(D)$ 维数相等。

既然 $\mathfrak{so}(D)$ 是线性空间, 就可以选取基 (basis),

$$\{\mathcal{J}^{mn}\}, \quad m, n = 1, \dots, D, \quad (15.47)$$

总共有 $\frac{1}{2}D(D-1)$ 个独立基, 所以令

$$\mathcal{J}^{mn} = -\mathcal{J}^{nm}, \quad (15.48)$$

这样自然就只有 $\frac{1}{2}D(D-1)$ 个基。其中每一个基 $\mathcal{J}^{mn}$ 都是一个 D 阶实反对称矩阵

$$(\mathcal{J}^{mn})_{ab} = -(\mathcal{J}^{mn})_{ba}, \quad (15.49)$$

即每一个都是 $\mathfrak{so}(D)$ 中的元素。注意, 这里

- (m, n) 代表不同的基, 每个基都是一个 D 阶反对称矩阵;
- (a, b) 代表矩阵的行列指标。

显然, 满足 (15.48) 和 (15.49) 的一种可能的具体表示为

$$(\mathcal{J}^{mn})_{ab} = \delta_a^m \delta_b^n - \delta_b^m \delta_a^n. \quad (15.50)$$

物理上通常更喜欢厄密矩阵 (Hermitian matrix), 即 $M^\dagger \equiv (M^T)^* = M$ 的矩阵。引入对应的厄密矩阵 J^{mn} , 定义为

$$J^{mn} = \lambda \mathcal{J}^{mn}, \quad (15.51)$$

厄密性要求

$$(J^{mn})^\dagger \equiv ((J^{mn})^T)^* = J^{mn}, \quad (15.52)$$

代入 (15.50), 有

$$\lambda^* (\delta_b^m \delta_a^n - \delta_a^m \delta_b^n) = \lambda (\delta_a^m \delta_b^n - \delta_b^m \delta_a^n),$$

即

$$\lambda^* = -\lambda, \quad (15.53)$$

所以 λ 必须是纯虚数。物理上习惯取 $\lambda = -i$, 于是²

$$(J^{mn})_{ab} = -i (\mathcal{J}^{mn})_{ab} = -i (\delta_a^m \delta_b^n - \delta_b^m \delta_a^n). \quad (15.54)$$

² 学过量子力学即知道角动量即空间转动的生成元。量子力学中所有的物理量都是厄米算符。而 (15.50) 所定义的 $\mathcal{J}^{mn}$ 是实反对称矩阵, 亦即反厄密矩阵。将一个反厄密矩阵变成厄密矩阵只需要将其乘以一个纯虚数。

于是, 任意一个 D 阶实反对称矩阵 Φ 都可以表示为基 $\{\mathcal{J}^{mn}\}$ 的线性组合

$$\Phi = \frac{1}{2} \sum_{m,n=1}^D \theta_{mn} \mathcal{J}^{mn} \equiv \frac{1}{2} \sum_{m,n=1}^D i \theta_{mn} \mathbf{J}^{mn}, \quad (15.55)$$

不失一般性, 这里的实系数 θ_{mn} 对于 m, n 指标也是反对称的³, 第二个等式中的虚数单位 i 是为了保证 Φ 是实的。将矩阵指标明显写出, 即

$$\Phi_{ab} = \frac{1}{2} \sum_{m,n=1}^D \theta_{mn} (\mathcal{J}^{mn})_{ab} = \frac{1}{2} \sum_{m,n=1}^D i \theta_{mn} (\mathbf{J}^{mn})_{ab}. \quad (15.56)$$

既然任意一个 D 阶实反对称矩阵 Φ 都对应一个无穷小转动, 所以厄密矩阵 $\{\mathbf{J}^{mn}\}$ 又被称作转动的生成元 (generator)。顾名思义, 任何一个无穷小转动, 都是由 $\{\mathbf{J}^{mn}\}$ 所“生成”的, 对应的系数 θ_{mn} 即无穷小参数。

15.2.4 李代数

定义矩阵对易子 (commutator)

$$[A, B] := AB - BA. \quad (15.57)$$

很容易验证, 矩阵对易子的转置

$$\begin{aligned} [A, B]^T &= (AB - BA)^T \\ &= (AB)^T - (BA)^T \\ &= B^T A^T - A^T B^T \\ &= -[A^T, B^T]. \end{aligned} \quad (15.58)$$

如果 A 和 B 都是 (反) 对称矩阵, 则

$$[A, B]^T = -[\pm A, \pm B] = -[A, B], \quad (15.59)$$

即 (反) 对称矩阵的对易子是反对称矩阵。

将这一结论应用到生成元 $\{\mathbf{J}^{mn}\}$ 上。方便起见, 我们用单个指标将生成元重新标记, 记作

$$\{\mathbf{J}^a\}, \quad a = 1, \dots, \frac{1}{2}D(D-1). \quad (15.60)$$

每一个生成元都是反对称矩阵, 于是根据上面的讨论, 对易子

$$[\mathbf{J}^a, \mathbf{J}^b]$$

³或者说, 只有反对称部分才有贡献。一个一般的 θ_{mn} 总是可以唯一分解成对称和反对称的部分

$$\theta_{mn} = \frac{1}{2}(\theta_{mn} + \theta_{nm}) + \frac{1}{2}(\theta_{mn} - \theta_{nm}) \equiv \theta_{mn}^{(s)} + \theta_{mn}^{(a)},$$

这里 $\theta_{mn}^{(s)}$ 和 $\theta_{mn}^{(a)}$ 分别是对称和反对称部分。于是有

$$\begin{aligned} \theta_{mn} \mathbf{J}^{mn} &= (\theta_{mn}^{(s)} + \theta_{mn}^{(a)}) \mathbf{J}^{mn} \\ &= (\theta_{nm}^{(s)} + \theta_{nm}^{(a)}) \mathbf{J}^{nm} \\ &= (\theta_{mn}^{(s)} - \theta_{mn}^{(a)}) (-\mathbf{J}^{mn}) \\ &= (-\theta_{mn}^{(s)} + \theta_{mn}^{(a)}) \mathbf{J}^{mn}, \end{aligned}$$

于是

$$\theta_{mn} \mathbf{J}^{mn} = \frac{1}{2} [(\theta_{mn}^{(s)} + \theta_{mn}^{(a)}) \mathbf{J}^{mn} + (-\theta_{mn}^{(s)} + \theta_{mn}^{(a)}) \mathbf{J}^{mn}] = \theta_{mn}^{(a)} \mathbf{J}^{mn},$$

亦即, 只有 θ_{mn} 中的反对称部分 $\theta_{mn}^{(a)}$ 才有贡献。

也是反对称矩阵。而生成元 $\{\mathbf{J}^a\}$ 构成线性空间 $\mathfrak{so}(D)$ 的完备基, 所以任何 D 阶实反对称矩阵都可以表达成 $\{\mathbf{J}^a\}$ 的线性组合, 这当然也包括对易子 $[\mathbf{J}^a, \mathbf{J}^b]$ 。于是, 必然有

$$[\mathbf{J}^a, \mathbf{J}^b] = i f_c^{ab} \mathbf{J}^c. \quad (15.61)$$

生成元的对易关系 (15.61) 被称作相应转动群的 **李代数** (Lie algebra), 通常也被记作 $\mathfrak{so}(D)$, 这里的系数 f_c^{ab} 被称作 **结构常数** (structure constants)。

15.2.4.1 $D = 2$

2 维转动只有 1 个自由度, 生成元记作 $\mathbf{J} \equiv \mathbf{J}^{12}$, 根据 (15.54),

$$(\mathbf{J}^{12})_{ab} = -i (\delta_a^1 \delta_b^2 - \delta_b^1 \delta_a^2), \quad a, b = 1, 2, \quad (15.62)$$

写成矩阵形式即

$$\mathbf{J} = -i \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (15.63)$$

2 维转动群的李代数即

$$[\mathbf{J}, \mathbf{J}] = 0, \quad (15.64)$$

是平庸的。

15.2.4.2 $D = 3$

3 维转动有 3 个自由度, 于是有 3 个生成元。利用 ϵ -符号, 可以记

$$\mathbf{J}^i := \frac{1}{2} \epsilon^i_{jk} \mathbf{J}^{jk}, \quad (15.65)$$

于是

$$\begin{aligned} \mathbf{J}^1 &= \frac{1}{2} \epsilon^1_{jk} \mathbf{J}^{jk} \\ &= \frac{1}{2} (\epsilon^1_{23} \mathbf{J}^{23} + \epsilon^1_{32} \mathbf{J}^{32}) \\ &= \frac{1}{2} (\mathbf{J}^{23} - \mathbf{J}^{32}) \\ &\equiv \mathbf{J}^{23}, \end{aligned} \quad (15.66)$$

类似地, 可以求出

$$\mathbf{J}^2 = \mathbf{J}^{31}, \quad \mathbf{J}^3 \equiv \mathbf{J}^{12}. \quad (15.67)$$

根据 (15.54),

$$\begin{aligned} (\mathbf{J}^1)_{ab} &= (\mathbf{J}^{23})_{ab} = -i (\delta_a^2 \delta_b^3 - \delta_b^2 \delta_a^3), \\ (\mathbf{J}^2)_{ab} &= (\mathbf{J}^{31})_{ab} = -i (\delta_a^3 \delta_b^1 - \delta_b^3 \delta_a^1), \\ (\mathbf{J}^3)_{ab} &= (\mathbf{J}^{12})_{ab} = -i (\delta_a^1 \delta_b^2 - \delta_b^1 \delta_a^2), \quad a, b = 1, 2, 3. \end{aligned}$$

用矩阵形式即

$$\mathbf{J}^1 = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{J}^2 = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{J}^3 = -i \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (15.68)$$

很容易验证

$$\begin{aligned}
 [\mathbf{J}^1, \mathbf{J}^2] &= -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} (-i) \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - (-i) \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} (-i) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\equiv i\mathbf{J}^3.
 \end{aligned} \tag{15.69}$$

类似地, 还可以验证

$$[\mathbf{J}^2, \mathbf{J}^3] = i\mathbf{J}^1, \quad [\mathbf{J}^3, \mathbf{J}^1] = i\mathbf{J}^2. \tag{15.70}$$

这 3 个对易关系可以统一写成

$$[\mathbf{J}^i, \mathbf{J}^j] = i\epsilon^{ij}_k \mathbf{J}^k. \tag{15.71}$$

(15.71) 即 3 维转动群的李代数, 其结构常数就是 ϵ^{ij}_k 。

(15.71) 和 3 维欧氏空间中角动量矢量分量在泊松括号下的关系 (11.91) 有异曲同工之妙⁴, 而和量子力学中角动量矢量的对易子更是一模一样! 由此可见角动量与空间转动之间的深刻联系。

15.2.4.3 $D = 4$

4 维转动有 6 个自由度, 相应地有 6 个生成元: $\mathbf{J}^{12}, \mathbf{J}^{13}, \mathbf{J}^{14}, \mathbf{J}^{23}, \mathbf{J}^{24}, \mathbf{J}^{34}$ 。我们可以将这 6 个生成元分为 2 类, 记

$$\mathbf{J}^1 \equiv \mathbf{J}^{23}, \quad \mathbf{J}^2 \equiv \mathbf{J}^{31}, \quad \mathbf{J}^3 \equiv \mathbf{J}^{12}, \tag{15.72}$$

$$\mathbf{K}^1 \equiv \mathbf{J}^{14}, \quad \mathbf{K}^2 \equiv \mathbf{J}^{24}, \quad \mathbf{K}^3 \equiv \mathbf{J}^{34}, \tag{15.73}$$

或者统一写成

$$\mathbf{J}^i \equiv \frac{1}{2}\epsilon^i_{jk} \mathbf{J}^{jk}, \quad \mathbf{K}^i \equiv \mathbf{J}^{i4}, \quad i, j, k = 1, 2, 3. \tag{15.74}$$

根据 (15.54), 生成元的矩阵形式为

$$\mathbf{J}^1 = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{J}^2 = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{J}^3 = -i \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \tag{15.75}$$

以及

$$\mathbf{K}^1 = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{K}^2 = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{K}^3 = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{15.76}$$

⁴当然, (15.71) 意味着

$$[-i\mathbf{J}^i, -i\mathbf{J}^j] = \epsilon^{ij}_k (-i\mathbf{J}^k),$$

就和角动量矢量的泊松括号一模一样了。

很容易验证, 这 6 个生成元的矩阵对易子满足

$$[J^i, J^j] = i \epsilon^{ij}_k J^k, \quad (15.77)$$

$$[J^i, K^j] = i \epsilon^{ij}_k K^k, \quad (15.78)$$

$$[K^i, K^j] = i \epsilon^{ij}_k J^k, \quad i, j, k = 1, 2, 3. \quad (15.79)$$

(15.77)-(15.79) 即 4 维转动群的李代数 $\mathfrak{so}(4)$ 。其中各式的意义如下:

- (15.77) 表明三个 J^i 构成封闭的 $\mathfrak{so}(3)$ 代数, 亦即是 $\mathfrak{so}(4)$ 的子代数。其中 J^i 即 3 维转动群 $SO(3)$ 的 3 个生成元。
- (15.78) 说明 K^i 在 J^i 作用、亦即 3 维转动变换下像一个 3 维矢量。
- (15.79) 表明 $\mathfrak{so}(4)$ 的代数是封闭的。

15.3 有限转动与指数映射

所谓“积跬步而至千里”, 重复一系列无穷小转动, 即得到一个有限转动。

15.3.1 $D = 2$

考虑 $D = 2$ 的最简单的例子。无穷小转动为

$$\mathbf{1} + \Phi = \mathbf{1} + i\theta \mathbf{J} \equiv \mathbf{1} + \theta \mathcal{J}, \quad (15.80)$$

这里 θ 是某个无穷小参数, 即无穷小转角, $\mathbf{J}$ 是 2 维转动群的生成元 (15.63)。我们定义

$$\mathcal{J} \equiv i\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (15.81)$$

我们设想, 对于有限的转角 ϕ , 分成 N 份, 每次转 $\frac{\phi}{N}$, 当 $N \rightarrow \infty$ 的时候, 相当于每次都在做无穷小转动, 但是经过无限次得到一个有限转动。有限转动的变换矩阵即

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\phi}{N} \mathcal{J} \right)^N \equiv e^{\phi \mathcal{J}}. \quad (15.82)$$

上式右边即矩阵指数, 其定义就是

$$e^{i\phi \mathbf{J}} := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \phi^n \mathcal{J}^n. \quad (15.83)$$

代入生成元的表达式 (15.63), 得到

$$\begin{aligned} \mathbf{R}(\phi) &\equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \phi^n \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} \phi^{2n} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!} \phi^{2n+1} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{2n+1}, \end{aligned} \quad (15.84)$$

利用

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{2n} = (-1)^n \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (15.85)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{2n+1} = (-1)^n \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (15.86)$$

于是

$$\begin{aligned}
 \mathbf{R}(\phi) &\equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} \phi^{2n} (-1)^n \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!} \phi^{2n+1} (-1)^n \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \cos \phi \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \sin \phi \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

于是最终得到

$$\boxed{\mathbf{R}(\phi) = e^{\phi \mathcal{J}} = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}}. \quad (15.87)$$

这正是熟悉的 2 维平面上的转动变换矩阵。

15.3.1.1 2 维转动与复数

我们从另一个角度来看 (15.87) 的意义。首先注意到

$$\begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} = \cos \phi \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \sin \phi \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \equiv \cos \phi \mathbf{I} + \sin \phi \mathcal{J}, \quad (15.88)$$

这里 $\mathbf{I}$ 是 2 阶单位矩阵。于是 (15.87) 即意味着

$$e^{\phi \mathcal{J}} = \cos \phi \mathbf{I} + \sin \phi \mathcal{J}. \quad (15.89)$$

上式可以和著名的欧拉公式 (Euler's formula)

$$e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi, \quad (15.90)$$

作比较, 可见 $\mathcal{J}$ 起到虚数单位 i 的作用。很容易验证 $\mathcal{J}$ 满足

$$\mathcal{J}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -\mathbf{I}, \quad (15.91)$$

这确实和虚数单位 i 满足

$$i^2 = -1, \quad (15.92)$$

一模一样!

用数学语言来说, $\mathbf{I}$ 和 $\mathcal{J}$ 张成了一个 2 维线性空间, 其中任意一个矢量可以写成 $\mathbf{I}$ 和 $\mathcal{J}$ 的线性组合, 即

$$\mathbf{Z} \equiv x \mathbf{I} + y \mathcal{J} = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix}, \quad (15.93)$$

可以验证, $\mathbf{Z}$ 满足复数 $z = x + iy$ 的一切性质! 复共轭则对应矩阵转置

$$\mathbf{Z}^T = \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \Rightarrow z^* = x - iy. \quad (15.94)$$

而复数的模方则对应矩阵的行列式

$$\det \mathbf{Z} = x^2 + y^2 = |z|^2. \quad (15.95)$$

换句话说, $\mathbf{I}$ 和 $\mathcal{J}$ 张成的线性空间和复平面是同构的。

15.3.2 $D = 3$

我们生活的真实空间是 3 维的, 3 维的无穷小转动为

$$\mathbf{1} + \Phi = \mathbf{1} + i\theta_1 \mathbf{J}^1 + i\theta_2 \mathbf{J}^2 + i\theta_3 \mathbf{J}^3, \quad (15.96)$$

这里 $\{\theta_i\}$ 是无穷小转角, $\{\mathbf{J}^i\}$ 是 3 维转动的生成元 (15.68)。基于上节同样的逻辑, 一个一般的 3 维有限转动可以写成

$$\mathbf{R}(\phi_1, \phi_2, \phi_3) = e^{i\phi_1 \mathbf{J}^1 + i\phi_2 \mathbf{J}^2 + i\phi_3 \mathbf{J}^3}. \quad (15.97)$$

将 (15.97) 矩阵指数算出, 即可得到 3 维转动矩阵的一般形式。这个结果比较复杂。实际应用更多的是三个基本的有限转动矩阵。

- 绕 x 轴转 ϕ 角:

和 $D = 2$ 的推导类似,

$$\mathbf{R}_1(\phi) \equiv \exp(i\phi \mathbf{J}^1) = \exp(\phi \mathcal{J}^1), \quad (15.98)$$

这里

$$\mathcal{J}^1 \equiv i\mathbf{J}^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (15.99)$$

于是

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_1(\phi) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\phi^n}{n!} (\mathcal{J}^1)^n \\ &= \mathbf{1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\phi^n}{n!} (\mathcal{J}^1)^n \\ &= \mathbf{1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\phi^{2n}}{(2n)!} (\mathcal{J}^1)^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\phi^{2n+1}}{(2n+1)!} (\mathcal{J}^1)^{2n+1}, \end{aligned} \quad (15.100)$$

又

$$(\mathcal{J}^1)^{2n} = (-1)^n \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (15.101)$$

$$(\mathcal{J}^1)^{2n+1} = (-1)^n \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (15.102)$$

于是

$$\begin{aligned}
 \mathbf{R}_1(\phi) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\phi^{2n}}{(2n)!} (-1)^n \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &\quad + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\phi^{2n+1}}{(2n+1)!} (-1)^n \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\phi^{2n}}{(2n)!} (-1)^n \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\phi^{2n+1}}{(2n+1)!} (-1)^n \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \cos \phi \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \sin \phi \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

即

$$\mathbf{R}_1(\phi) \equiv \exp(i\phi \mathbf{J}^1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}, \quad (15.103)$$

- 绕 y 轴转 ϕ 角:

和上面类似的计算得到

$$\mathbf{R}_2(\phi) \equiv \exp(i\phi \mathbf{J}^2) = \begin{pmatrix} \cos \phi & 0 & -\sin \phi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \phi & 0 & \cos \phi \end{pmatrix}, \quad (15.104)$$

- 绕 z 轴转 ϕ 角:

和上面类似的计算得到

$$\mathbf{R}_3(\phi) \equiv \exp(i\phi \mathbf{J}^3) = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (15.105)$$

15.3.2.1 SU(2) 与 4 元数

3 维转动群的李代数的定义是 (15.71)。有趣的是, (15.68) 所定义的 $\mathbf{J}^1, \mathbf{J}^2, \mathbf{J}^3$ 并不是唯一满足 (15.71) 的 3 个矩阵。另一种重要的矩阵是 **泡利矩阵** (Pauli matrices)

$$\boldsymbol{\sigma}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma}_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (15.106)$$

注意 3 个泡利矩阵都是厄密的, 即有

$$\boldsymbol{\sigma}_i^\dagger = \boldsymbol{\sigma}_i, \quad i = 1, 2, 3. \quad (15.107)$$

很容易验证, 泡利矩阵的对易关系为

$$[\boldsymbol{\sigma}_1, \boldsymbol{\sigma}_2] = 2i \boldsymbol{\sigma}_3, \quad (15.108)$$

$$[\boldsymbol{\sigma}_2, \boldsymbol{\sigma}_3] = 2i \boldsymbol{\sigma}_1, \quad (15.109)$$

$$[\boldsymbol{\sigma}_3, \boldsymbol{\sigma}_1] = 2i \boldsymbol{\sigma}_2, \quad (15.110)$$

这 3 个式子可以统一写成

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i \epsilon_{ij}^k \sigma_k. \quad (15.111)$$

(15.111) 和 (15.71) 具有同样的形式。

除此之外, 泡利矩阵还满足如下的性质。

- 反对易关系:

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} = \sigma_i \sigma_j + \sigma_j \sigma_i = 2\delta_{ij} \mathbf{1}. \quad (15.112)$$

- 对合 (involution):

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = -i\sigma_1\sigma_2\sigma_3 = \mathbf{1} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (15.113)$$

- 行列式:

$$\det \sigma_i = -1. \quad (15.114)$$

- 无迹:

$$\text{tr} \sigma_i = 0, \quad i = 1, 2, 3. \quad (15.115)$$

对于 3 维空间中的一个矢量

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}, \quad (15.116)$$

可以定义

$$\mathbf{P} \equiv x^i \sigma_i = \begin{pmatrix} x^3 & x^1 - ix^2 \\ x^1 + ix^2 & -x^3 \end{pmatrix}. \quad (15.117)$$

$\mathbf{P}$ 是一个无迹的厄密矩阵。(15.117) 建立了任意的一个 3 维矢量和一个无迹 2×2 厄密矩阵之间的一一对应关系:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \mathbf{P} = \begin{pmatrix} x^3 & x^1 - ix^2 \\ x^1 + ix^2 & -x^3 \end{pmatrix}. \quad (15.118)$$

从这个意义上, 可以将 2×2 的厄密矩阵 $\mathbf{P}$ 视为 3 维矢量 $\mathbf{x}$ 的等价物, 或者说, 另一种表示。

可以验证, 矩阵 $\mathbf{P}$ 的行列式正好对应矢量 $\mathbf{x}$ 的模方:

$$\det \mathbf{P} = -(x^1)^2 - (x^2)^2 - (x^3)^2 = -|\mathbf{x}|^2. \quad (15.119)$$

既然 3 维转动 $x^i \rightarrow R^i_j x^j$ 保持 3 维矢量长度不变, 那么一个自然的想法是, 如果 3 维转动矩阵 $\mathbf{R}$ 也有一个 2×2 矩阵的对应物 $\mathbf{U}$, 那么这个矩阵作用于 $\mathbf{x}$ 的对应物 $\mathbf{P}$ 上的时候, 应当保持 $\det \mathbf{P}$ 不变。即: 转动的 3 维矢量表示

$$\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{R}\mathbf{x}, \quad (15.120)$$

$\mathbf{R}$ 满足

$$\mathbf{R}\mathbf{R}^\top = \mathbf{R}^\top \mathbf{R} = \mathbf{1}, \quad (15.121)$$

是正交矩阵。相应的,

$$\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{U}\mathbf{P}\mathbf{U}^\dagger, \quad (15.122)$$

$\mathbf{U}$ 满足

$$\mathbf{U}\mathbf{U}^\dagger = \mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} = \mathbf{1}, \quad (15.123)$$

是**么正矩阵** (unitary matrix)。显然 (15.123) 意味着么正矩阵满足

$$\det \mathbf{U} = \pm 1, \quad (15.124)$$

其中 $\det \mathbf{U} = +1$ 的么正矩阵被称作特殊么正矩阵。定义

$$\mathrm{SU}(2) = \{\text{所有 } \det = +1 \text{ 的么正矩阵的集合}\}. \quad (15.125)$$

这一集合在矩阵乘法下构成群, 被称作**特殊么正群** (special unitary group)。

$\mathrm{SU}(2)$ 矩阵的表示有很多种方式, 常用的一种为

$$\mathbf{U} \equiv x^0 \mathbf{1} + i \mathbf{P} = x^0 \mathbf{1} + i \sum_{i=1}^3 x^i \boldsymbol{\sigma}_i, \quad (15.126)$$

即

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} x^0 + ix^3 & ix^1 + x^2 \\ ix^1 - x^2 & x^0 - ix^3 \end{pmatrix}, \quad (15.127)$$

这里 x^0, x^1, x^2, x^3 都是实数。(15.127) 实际上就是哈密顿所发明的**四元数** (quaternion)。

可以看到 2 维平面上的转动 $\mathrm{SO}(2)$ 和 $\mathrm{U}(1)$ 存在对应, 对应模长为 1 的复数; 3 维转动 $\mathrm{SO}(3)$ 和 $\mathrm{SU}(2)$ 存在对应, 对应行列式为 1 的四元数。妙不可言。

15.3.3 指数映射

(15.87) 和 (15.97) 表明, 把生成元放到指数上, 即得到有限转动。这一结论对其他维数也是成立的。亦即, D 维的有限转动可以表示成

$$\mathbf{R}(\phi_a) = \exp \left(\sum_{a=1}^{\frac{1}{2}D(D-1)} i \phi_a \mathbf{J}^a \right), \quad (15.128)$$

这里 $\{\mathbf{J}^a\}$ 即转动的生成元, $\{\phi_a\}$ 是有限参数, 即转角。因为转动对应李群, 生成元对应李代数, 所以粗略地说,

$$\text{李群} = e^{\text{李代数}}, \quad (15.129)$$

即李群是李代数的**指数映射** (exponential map)⁵。

这里 $\frac{1}{2}D(D-1)$ 个参数 $\{\phi_a\}$ 即李群流形的参数化, 即李群流形的坐标。例如 $\mathrm{SO}(2)$ 只有一个参数 ϕ , 取值为 0 到 2π , 所以 $\mathrm{SO}(2)$ 流形就是 1 维圆周。

从几何的角度, 作为线性空间的李代数 $\mathfrak{so}(D)$ 就是李群流形 $\mathrm{SO}(D)$ 在单位元附近的线性近似, 或者说**线性化** (linearization)。正如 1 维曲线在某点的线性近似即切线, 2 维曲面在某点的线性近似即切平面,

⁵需要强调的是, 生成元的指数映射并不一定能覆盖整个李群。例如

$$\mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \equiv \{\text{所有 } \det = +1 \text{ 的 } 2 \text{ 阶实方阵的集合}\}.$$

显然, 对于 $u > 0$,

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} -u & 0 \\ 0 & -\frac{1}{u} \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}),$$

但是 $\mathbf{U}$ 并不能写成任何一个 2 阶实方阵的矩阵指数 $e^{\mathbf{A}}$ 。实际上矩阵方程

$$\mathbf{U} = e^{\mathbf{A}},$$

的解为

$$\mathbf{A} = \ln \mathbf{U} = \begin{pmatrix} \ln u + i\pi & 0 \\ 0 & -\ln u - i\pi \end{pmatrix},$$

是一个复方阵。

李代数 $\mathfrak{so}(D)$ 即是李群流形 $\mathrm{SO}(D)$ 在单位元处的切空间 (tangent space)。李群的单位元即李代数的零元。这个关系就像

$$1 = e^0,$$

其中, 1 对应群的单位元 (乘法), 0 对应李代数的零元 (加法), 这再次反映两者的关系是指数映射/线性化。所以无穷小变换就像指数的线性近似

$$1 + x \approx e^x.$$

如图 15.2 所示。李群流形的神奇之处在于, 其是一个弯曲的流形, 但是其绝大部分性质都由单位元处平坦的切空间所刻画。

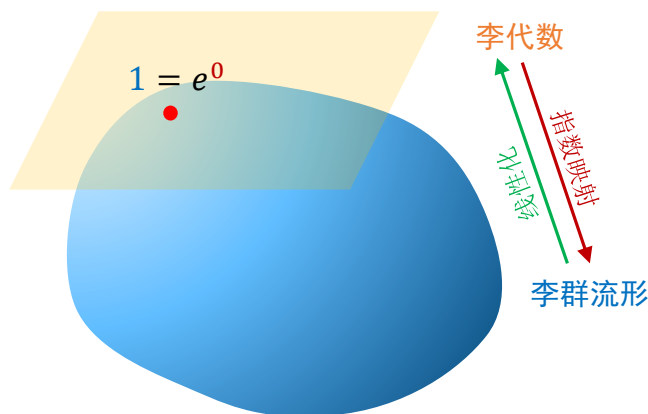


图 15.2: 李群与李代数

15.4 角速度

提到角速度、角动量, 通常都认为是矢量。但是实际上并不是这么简单。考虑一个最简单的例子——2 维平面上的转动。平面是 2 维的, 平面上的矢量自然必须有 2 个分量。但是显然平面上的转动自由一个自由度, 于是角速度 ω 只有一个分量, 所以 2 维平面上转动所对应的角速度不是 2 维平面上的矢量! 实际上, $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{p}$ 都是 2 维平面上的矢量, 而由“叉乘”的定义, $\mathbf{J} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 垂直于 2 维平面, 所以根本就不在 2 维平面上!

实际上, 某个空间里转动所对应的角速度, 一般并不是这个空间里的矢量! 但是有一个特例, 就是我们生活的 3 维空间。

15.4.1 角速度矩阵

现在来考虑转动依赖一个连续参数。这个参数可以是任何连续单调变化的参数。从我们的目的, 不妨将这个参数取成时间 t 。既然转动依赖于 t , 于是基矢自然也依赖于 t , 即

$$\mathbf{e}_a = \mathbf{e}_a(t). \quad (15.130)$$

现在要问, $\mathbf{e}_a(t + dt)$ 和 $\mathbf{e}_a(t)$ 之间是什么关系? 显然是相差一个无穷小转动

$$\mathbf{e}_a(t + dt) = (\delta_a^b + \Phi_a^b(t)) \mathbf{e}_b(t) \equiv (\delta_a^b + dt \Omega_a^b(t)) \mathbf{e}_b(t), \quad (15.131)$$

这里我们已经提出了无穷小参数 dt 。根据前面的讨论 Ω_a^b 必须是反对称的

$$\boxed{\Omega_a^b = -\Omega_b^a}. \quad (15.132)$$

这里反对称矩阵 Ω_a^b 的意义是什么? 将 (15.131) 的左边展开、并保留到 dt 的线性阶, 得到

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_a(t) + \frac{d\mathbf{e}_a(t)}{dt} dt &= \delta_a^b \mathbf{e}_b(t) + dt \Omega_a^b(t) \mathbf{e}_b(t) \\ &= \mathbf{e}_a(t) + dt \Omega_a^b(t) \mathbf{e}_b(t), \end{aligned}$$

于是立即得到

$$\boxed{\frac{d\mathbf{e}_a(t)}{dt} = \Omega_a^b(t) \mathbf{e}_b(t)}. \quad (15.133)$$

可见, Ω_a^b 衡量的是基矢随时间的变化率, 而基矢是在做转动, 所以 Ω_a^b 衡量的即转动的快慢。从这个意义上, Ω_a^b 可以被称作 **角速度矩阵** (angular velocity matrix), 是个 **反对称** 矩阵。后面将会看到, Ω_a^b 确实是此前熟悉的、绕定轴转动角速度 $\omega = \dot{\phi}$ 的推广。(15.133) 也可作为角速度矩阵的定义。

对微分几何有所了解即知, 时空中每一点可以建立正交归一基矢

$$\mathbf{e}_A = \{\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \cdots\}, \quad (15.134)$$

基矢对坐标的导数满足

$$\partial_\mu \mathbf{e}_A = \omega_\mu^B{}_A \mathbf{e}_B, \quad (15.135)$$

这里 $\omega_\mu^B{}_A$ 即所谓 **自旋联络** (spin connection)。对比 (15.133), 可见角速度与自旋联络有异曲同工之妙。具体来说, 取 $\mathbf{e}_0$ 为类时 (timelike), $\mathbf{e}_a = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \cdots\}$ 为类空 (spacelike), 则有

$$\partial_t \mathbf{e}_a = \omega_t^B{}_a \mathbf{e}_B = \omega_t^0{}_a \mathbf{e}_0 + \omega_t^b{}_a \mathbf{e}_b. \quad (15.136)$$

于是, 在非相对论极限下

$$\omega_t^b{}_a \approx \Omega_a^b. \quad (15.137)$$

15.4.2 角速度矩阵在基矢变换下的性质

由 (15.133), 看上去角速度矩阵像个二阶张量。但是下面证明, 其在基矢变换下, 不是个张量。所以这也是为什么只能称之为角速度矩阵。

现在来看不同基矢的角速度张量之间的关系。考虑两个基矢 $\{\mathbf{e}_a\}$ 和 $\{\tilde{\mathbf{e}}_a\}$, 某矢量 $\mathbf{q}(t)$ 可以分别表示为

$$\mathbf{q}(t) = q^a(t) \mathbf{e}_a(t) = \tilde{q}^a(t) \tilde{\mathbf{e}}_a(t), \quad (15.138)$$

于是

$$\frac{d\mathbf{q}(t)}{dt} = \frac{dq^a(t)}{dt} \mathbf{e}_a(t) + q^b(t) \Omega_b^a(t) \mathbf{e}_a(t), \quad (15.139)$$

$$\frac{d\mathbf{q}(t)}{dt} = \frac{d\tilde{q}^a(t)}{dt} \tilde{\mathbf{e}}_a(t) + \tilde{q}^b(t) \tilde{\Omega}_b^a(t) \tilde{\mathbf{e}}_a(t). \quad (15.140)$$

两组基矢之间满足 (见 (15.25))

$$\tilde{\mathbf{e}}_a(t) = R_a^b(t) \mathbf{e}_b(t), \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{e}_a(t) = R_a^b(t) \tilde{\mathbf{e}}_b(t). \quad (15.141)$$

另一方面, 根据定义

$$\begin{aligned}
 \frac{d\mathbf{q}(t)}{dt} &= \frac{d}{dt}(\tilde{q}^a(t) \tilde{\mathbf{e}}_a(t)) \\
 &= \frac{d\tilde{q}^a(t)}{dt} \tilde{\mathbf{e}}_a(t) + \tilde{q}^a(t) \frac{d\tilde{\mathbf{e}}_a(t)}{dt} \\
 &= \frac{d\tilde{q}^a(t)}{dt} \tilde{\mathbf{e}}_a(t) + \tilde{q}^a(t) \frac{d}{dt}(R_a^b(t) \mathbf{e}_b(t)) \\
 &= \frac{d\tilde{q}^a(t)}{dt} \tilde{\mathbf{e}}_a(t) + \tilde{q}^a(t) \left(\frac{dR_a^b(t)}{dt} \mathbf{e}_b(t) + R_a^b(t) \frac{d\mathbf{e}_b(t)}{dt} \right) \\
 &= \frac{d\tilde{q}^a(t)}{dt} \tilde{\mathbf{e}}_a(t) + \tilde{q}^a(t) \left(\frac{dR_a^b(t)}{dt} R_b^c(t) \tilde{\mathbf{e}}_c(t) + R_a^b(t) \Omega_b^c(t) \mathbf{e}_c(t) \right) \\
 &= \frac{d\tilde{q}^a(t)}{dt} \tilde{\mathbf{e}}_a(t) + \tilde{q}^a(t) \left(\frac{dR_a^b(t)}{dt} R_b^c(t) \tilde{\mathbf{e}}_c(t) + R_a^b(t) \Omega_b^c(t) R^d_c(t) \tilde{\mathbf{e}}_d(t) \right) \\
 &\equiv \frac{d\tilde{q}^a(t)}{dt} \tilde{\mathbf{e}}_a(t) + \tilde{q}^a(t) \left(\frac{dR_a^c(t)}{dt} R^b_c(t) \tilde{\mathbf{e}}_b(t) + R_a^d(t) \Omega_d^c(t) R^b_c(t) \tilde{\mathbf{e}}_b(t) \right) \\
 &= \frac{d\tilde{q}^a(t)}{dt} \tilde{\mathbf{e}}_a(t) + \tilde{q}^a(t) \left(\frac{dR_a^c(t)}{dt} R^b_c(t) + R_a^d(t) \Omega_d^c(t) R^b_c(t) \right) \tilde{\mathbf{e}}_b(t). \quad (15.142)
 \end{aligned}$$

将上式最后一行和 (15.140) 比较, 立即得到

$$\tilde{\Omega}_a^b = \frac{dR_a^c}{dt} R^b_c + R_a^d \Omega_d^c R^b_c. \quad (15.143)$$

用矩阵形式写即

$$\tilde{\Omega} = \frac{d\mathbf{R}}{dt} \mathbf{R}^T + \mathbf{R} \Omega \mathbf{R}^T. \quad (15.144)$$

(15.143) 即是不同基矢的角速度矩阵之间的变换关系。其中第二项是张量变换关系, 但是由于第一项的存在, 导致角速度矩阵其实不是基矢变换下的张量⁶。

15.4.3 角速度矩阵与转动矩阵的关系

现在考虑两组基, 一个是无旋转的, 所以基矢不随时间改变,

$$\frac{d\mathbf{e}_a}{dt} = 0, \quad \Rightarrow \quad \Omega_0 \equiv 0. \quad (15.145)$$

另一个是旋转的, 和无旋基的关系为

$$\tilde{\mathbf{e}}_a(t) = R_a^b(t) \mathbf{e}_b, \quad (15.146)$$

这里 R_a^b 即旋转基相对于无旋基的转动矩阵。显然, 由于旋转基一直在转, 所以转动矩阵 R_a^b 是时间的函数。

由 (15.144) 立即得到, 旋转基的角速度矩阵为

$$\Omega = \frac{d\mathbf{R}}{dt} \mathbf{R}^T + \mathbf{R} \Omega_0 \mathbf{R}^T = \frac{d\mathbf{R}}{dt} \mathbf{R}^T + 0, \quad (15.147)$$

即

$$\Omega(t) = \frac{d\mathbf{R}(t)}{dt} \mathbf{R}^T(t). \quad (15.148)$$

(15.148) 即给出角速度矩阵 Ω 和转动矩阵 $\mathbf{R}$ 的关系。需要注意的是, 这里的转动矩阵是旋转基相对于无旋基的。

⁶(15.143) 可以和微分几何中联络系数在基矢变换 (即局域洛伦兹变换) 时的变换规则做类比, 联络也不是基矢变换下的张量。

我们还可以做一个自洽性检验，

$$\begin{aligned}
 \boldsymbol{\Omega}^T &= \left(\frac{d\mathbf{R}}{dt} \mathbf{R}^T \right)^T \\
 &= \mathbf{R} \frac{d\mathbf{R}^T}{dt} \\
 &= \mathbf{R} \frac{d\mathbf{R}^T}{dt} + \frac{d\mathbf{R}}{dt} \mathbf{R}^T - \frac{d\mathbf{R}}{dt} \mathbf{R}^T \\
 &= \frac{d(\mathbf{R}\mathbf{R}^T)}{dt} - \frac{d\mathbf{R}}{dt} \mathbf{R}^T \\
 &= 0 - \frac{d\mathbf{R}}{dt} \mathbf{R}^T \\
 &\equiv -\boldsymbol{\Omega},
 \end{aligned} \tag{15.149}$$

即 (15.148) 定义的角速度矩阵 $\boldsymbol{\Omega}$ 确实是反对称的。

15.4.3.1 $D = 2$ 的例子

来看最简单的情况 $D = 2$ ，即 2 维平面上的转动。转动矩阵为 (15.87)，

$$\mathbf{R}(\phi) = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}. \tag{15.150}$$

由 (15.148)，角速度矩阵为

$$\begin{aligned}
 \boldsymbol{\Omega} &= \frac{d\mathbf{R}}{dt} \mathbf{R}^T \\
 &= \begin{pmatrix} -\sin \phi \dot{\phi} & \cos \phi \dot{\phi} \\ -\cos \phi \dot{\phi} & -\sin \phi \dot{\phi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & \dot{\phi} \\ -\dot{\phi} & 0 \end{pmatrix},
 \end{aligned} \tag{15.151}$$

即

$$\boldsymbol{\Omega} = \dot{\phi} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{15.152}$$

这里的 $\dot{\phi}$ 即是通常所理解的 2 维转动的角速度大小。

15.4.4 速度和加速度

15.4.4.1 速度

给定基矢 $\{\mathbf{e}_a(t)\}$ ，任一点的位置表示为

$$\mathbf{q}(t) \equiv q^a(t) \mathbf{e}_a(t). \tag{15.153}$$

于是任意一点的速度为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{v}(t) &:= \frac{d\mathbf{q}(t)}{dt} \\
 &= \frac{dq^a(t)}{dt} \mathbf{e}_a(t) + q^a(t) \frac{d\mathbf{e}_a(t)}{dt} \\
 &= \frac{dq^a(t)}{dt} \mathbf{e}_a(t) + q^a(t) \Omega_a^b(t) \mathbf{e}_b(t) \\
 &\equiv \frac{dq^a(t)}{dt} \mathbf{e}_a(t) + q^b(t) \Omega_b^a(t) \mathbf{e}_a(t), \\
 &= \left(\frac{dq^a(t)}{dt} + q^b(t) \Omega_b^a(t) \right) \mathbf{e}_a(t) \\
 &= \left(\frac{dq^a(t)}{dt} - \Omega_b^a(t) q^b(t) \right) \mathbf{e}_a(t), \tag{15.154}
 \end{aligned}$$

其中最后一步用到了 Ω 是反对称的, 即 $\Omega_b^a = -\Omega_a^b$ 。于是任一点的速度 $\mathbf{v}(t)$ 用基矢 $\{\mathbf{e}_a(t)\}$ 展开为

$$\mathbf{v}(t) = v^a(t) \mathbf{e}_a(t), \tag{15.155}$$

其中速度的分量为

$$v^a = \frac{dq^a}{dt} - \Omega_b^a q^b. \tag{15.156}$$

由于转动的存在,

$$v^a(t) \neq \frac{dq^a(t)}{dt}, \tag{15.157}$$

即所谓“导数的分量 $\neq$ 分量的导数”。

(15.156) 可以从另一个角度理解。定义所谓**协变时间导数** (covariant time derivative)

$$\frac{D}{dt} := \frac{d}{dt} - \Omega, \tag{15.158}$$

注意这个式子需要在矩阵的意义下理解, 即作用在任一矢量的分量上 (视为列矩阵),

$$\frac{D}{dt} \equiv \delta_b^a \frac{d}{dt} - \Omega_b^a. \tag{15.159}$$

于是 (15.156) 可以写成

$$v^a = \frac{Dq^a}{dt}. \tag{15.160}$$

也就是说, 当基矢存在转动时, 矢量时间导数的分量不是分量的普通时间导数, 而是分量的协变时间导数⁷。

15.4.4.2 加速度

对 (15.154) 再求一次时间导数, 得到

$$\begin{aligned}
 \mathbf{a}(t) &:= \frac{d\mathbf{v}(t)}{dt} \\
 &= \frac{d}{dt} \left[\left(\frac{dq^a(t)}{dt} - \Omega_b^a(t) q^b(t) \right) \mathbf{e}_a(t) \right] \\
 &= \frac{d}{dt} \left(\frac{dq^a(t)}{dt} - \Omega_b^a(t) q^b(t) \right) \mathbf{e}_a(t) + \left(\frac{dq^a(t)}{dt} - \Omega_b^a(t) q^b(t) \right) \frac{d\mathbf{e}_a(t)}{dt} \\
 &= \left(\frac{d^2 q^a(t)}{dt^2} - \frac{d\Omega_b^a(t)}{dt} q^b(t) - \Omega_b^a(t) \frac{dq^b(t)}{dt} \right) \mathbf{e}_a(t) \\
 &\quad + \left(\frac{dq^a(t)}{dt} - \Omega_b^a(t) q^b(t) \right) \Omega_a^c(t) \mathbf{e}_c(t) \\
 &= \left(\frac{d^2 q^a(t)}{dt^2} - \frac{d\Omega_b^a(t)}{dt} q^b(t) - 2\Omega_b^a(t) \frac{dq^b(t)}{dt} + \Omega_a^c(t) \Omega_b^c(t) q^b(t) \right) \mathbf{e}_a(t). \tag{15.161}
 \end{aligned}$$

⁷ 从这里再次看出, 角速度矩阵和微分几何中的联络系数有异曲同工之妙。

于是, 任一点的加速度 $\mathbf{a}(t)$ 用基矢 $\{\mathbf{e}_a(t)\}$ 展开为

$$\mathbf{a}(t) \equiv a^a(t) \mathbf{e}_a(t), \quad (15.162)$$

其中加速度的分量为

$$a^a = \frac{d^2 q^a}{dt^2} - \frac{d\Omega^a_b}{dt} q^b - 2\Omega^a_b \frac{dq^b}{dt} + \Omega^a_c \Omega^c_b q^b. \quad (15.163)$$

当然 (15.163) 也可以方便地利用协变时间导数 (15.158) 直接得到, 即

$$\begin{aligned} a^a &= \frac{Dv^a}{dt} \\ &= \frac{D}{dt} \left(\frac{Dq^a}{dt} \right) \\ &= \left(\frac{D}{dt} \right)^2 q^a \\ &= \left(\delta^a_c \frac{d}{dt} - \Omega^a_c \right) \left(\delta^c_b \frac{d}{dt} - \Omega^c_b \right) q^b(t), \end{aligned}$$

展开即得到 (15.163)。

注意, (15.163) 可以和非惯性系中加速度分量的表达式比较, 例如

$$\begin{aligned} -\frac{d\Omega^a_b}{dt} q^b &\Rightarrow \text{非匀速转动效应} \\ \Omega^a_c \Omega^c_b q^b &\Rightarrow \text{离心效应} \\ -2\Omega^a_b \frac{dq^b}{dt} &\Rightarrow \text{科里奥利效应} \end{aligned}$$

15.4.5 $D = 3$

15.4.5.1 角速度矢量

前面已经说过, 当空间维数 $D = 3$ 时, 有一个非常巧的巧合, 即转动的自由度也是 3。这时, 角速度矩阵为 3×3 的反对称矩阵, 其总是可以写成

$$\Omega_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \omega^3 & -\omega^2 \\ -\omega^3 & 0 & \omega^1 \\ \omega^2 & -\omega^1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (15.164)$$

其有三个独立分量 $\omega^1, \omega^2, \omega^3$ 。(15.164) 中 ω^i 前的正负号是为了后面的方便。到这里, 角速度仍然是个反对称矩阵。但是, 基于 3 维空间的这个巧合, 我们可以把角速度矩阵的这 3 个分量重新解释为 3 维空间某个矢量的分量:

$$\omega^i \equiv \begin{pmatrix} \omega^1 \\ \omega^2 \\ \omega^3 \end{pmatrix}. \quad (15.165)$$

这里

$$\boldsymbol{\omega}(t) = \omega^i(t) \mathbf{e}_i(t). \quad (15.166)$$

即角速度矢量 (angular velocity vector)。

角速度矩阵 Ω 和角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 的分量之间对应可以用 ϵ -符号 (见第 11.4.1.1 节) 写成⁸

$$\omega^i := \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} \Omega_{jk}, \quad (15.167)$$

⁸对微分形式有所了解, 即知道这种对应即所谓 Hodge 对偶。

或者等价地

$$\Omega_{ij} \equiv \epsilon_{ijk} \omega^k. \quad (15.168)$$

我们将 ω 称作角速度矢量，是因为在 3 维空间转动下， ω 确实像一个矢量那样变换。但是，从本质上说， ω 只是一个反对称矩阵的 3 维对应，所以和真正的矢量还并不完全一样。例如，在反射变换下，角速度矢量的方向反向。而真正的矢量在反射变换下方向是不变的。从这个意义上， ω 又被称作所谓 **赝矢量** (pseudovector)。

注意，在 $D = 3$ ，基矢 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 之间满足“右手规则”：

$$e_1 \times e_2 = e_3, \quad e_2 \times e_3 = e_1, \quad e_3 \times e_1 = e_2, \quad (15.169)$$

$$e_1 \times e_1 = e_2 \times e_2 = e_3 \times e_3 = 0. \quad (15.170)$$

这些可以统一用 ϵ -符号写成

$$e_i \times e_j = \epsilon_{ij}^k e_k. \quad (15.171)$$

在 $D = 3$ ，角速度公式 (15.133) 变成

$$\begin{aligned} \frac{de_i}{dt} &= \Omega_i^j e_j \\ &= \epsilon_i^j{}_k \omega^k e_j \\ &= -\omega^k \left(\epsilon_{ik}^j e_j \right) \\ &= -\omega^k (e_i \times e_k) \quad (\text{利用 (15.171)}) \\ &= -e_i \times (\omega^k e_k) \\ &\equiv -e_i \times \omega \\ &= \omega \times e_i, \end{aligned}$$

即转动下基矢的变化率为

$$\frac{de_i}{dt} = \omega \times e_i, \quad i = 1, 2, 3. \quad (15.172)$$

注意 (15.172) 是 3 个矢量方程（每一个基矢都是个矢量！），即

$$\frac{de_1}{dt} = \omega \times e_1, \quad \frac{de_2}{dt} = \omega \times e_2, \quad \frac{de_3}{dt} = \omega \times e_3. \quad (15.173)$$

15.4.5.2 速度与加速度

对 $q = q^i e_i$ 求导，得到

$$\begin{aligned} v &\equiv \frac{dq}{dt} \\ &= \frac{d(q^i e_i)}{dt} \\ &= \frac{dq^i}{dt} e_i + q^i \frac{de_i}{dt} \\ &= \frac{dq^i}{dt} e_i + q^i \omega \times e_i \quad (\text{利用 (15.172)}) \\ &= \frac{dq^i}{dt} e_i + \omega \times q, \end{aligned}$$

令

$$v_0 \equiv \frac{dq^i}{dt} e_i, \quad (15.174)$$

即

$$\boxed{\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q}}. \quad (15.175)$$

对 (15.175) 再求导, 得到

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &\equiv \frac{d\mathbf{v}}{dt} \\ &= \frac{d}{dt} (\mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q}) \\ &= \frac{d\mathbf{v}_0}{dt} + \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{q} + \boldsymbol{\omega} \times \frac{d\mathbf{q}}{dt} \\ &= \frac{d\mathbf{v}_0}{dt} + \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{q} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q}) \\ &= \frac{d\mathbf{v}_0}{dt} + \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{q} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q}), \end{aligned}$$

定义

$$\mathbf{a}_0 \equiv \frac{d\mathbf{v}_0}{dt}, \quad (15.176)$$

即

$$\boxed{\mathbf{a} = \mathbf{a}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_0 + \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{q} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q})}. \quad (15.177)$$

(15.175) 和 (15.177) 也可以从 (15.156) 和 (15.163) 得到。由 (15.156), 得到

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= v^i \mathbf{e}_i \\ &= \left(\frac{dq^i}{dt} - \Omega_j^i q^j \right) \mathbf{e}_i \\ &= \frac{dq^i}{dt} \mathbf{e}_i - \epsilon_{jk}^i \omega^k q^j \mathbf{e}_i \\ &= \frac{dq^i}{dt} \mathbf{e}_i - \omega^k q^j (\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_k) \quad (\text{利用 (15.171)}) \\ &= \frac{dq^i}{dt} \mathbf{e}_i - (q^j \mathbf{e}_j) \times (\omega^k \mathbf{e}_k) \\ &= \frac{dq^i}{dt} \mathbf{e}_i - \mathbf{q} \times \boldsymbol{\omega}, \end{aligned}$$

即 (15.175)。由 (15.163), 得到:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &\equiv \left(\frac{d^2 q^i}{dt^2} - \frac{d\Omega_j^i}{dt} q^j - 2\Omega_j^i \frac{dq^j}{dt} + \Omega_k^i \Omega_j^k q^j \right) \mathbf{e}_i \\ &= \left[\frac{d^2 q^i}{dt^2} - \frac{d(\epsilon_{jk}^i \omega^k)}{dt} q^j - 2(\epsilon_{jk}^i \omega^k) \frac{dq^j}{dt} + (\epsilon_{kl}^i \omega^l) (\epsilon_{jm}^k \omega^m) q^j \right] \mathbf{e}_i \\ &= \left(\frac{d^2 q^i}{dt^2} - \epsilon_{jk}^i \frac{d\omega^k}{dt} q^j - 2\epsilon_{jk}^i \omega^k \frac{dq^j}{dt} + \epsilon_{kl}^i \epsilon_{jm}^k \omega^l \omega^m q^j \right) \mathbf{e}_i \\ &= \frac{d^2 q^i}{dt^2} \mathbf{e}_i - \frac{d\omega^k}{dt} q^j (\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_k) - 2\omega^k \frac{dq^j}{dt} (\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_k) + (\mathbf{e}_k \times \mathbf{e}_l) \epsilon_{jm}^k \omega^l \omega^m q^j \\ &= \frac{d^2 q^i}{dt^2} \mathbf{e}_i - \frac{d\omega^k}{dt} \mathbf{q} \times \mathbf{e}_k - 2 \frac{dq^j}{dt} \mathbf{e}_j \times \boldsymbol{\omega} + \mathbf{e}_k \times \boldsymbol{\omega} \epsilon_{jm}^k \omega^m q^j \\ &= \frac{d^2 q^i}{dt^2} \mathbf{e}_i + \frac{d\omega^k}{dt} \mathbf{e}_k \times \mathbf{q} + 2 \frac{dq^j}{dt} \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_j + (\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_m) \times \boldsymbol{\omega} \omega^m q^j \\ &= \frac{d^2 q^i}{dt^2} \mathbf{e}_i + \frac{d(\omega^k \mathbf{e}_k)}{dt} \times \mathbf{q} - \omega^k \frac{d\mathbf{e}_k}{dt} \times \mathbf{q} + 2 \frac{dq^j}{dt} \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_j + (\mathbf{q} \times \boldsymbol{\omega}) \times \boldsymbol{\omega} \\ &= \frac{d^2 q^i}{dt^2} \mathbf{e}_i + \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{q} - \omega^k (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_k) \times \mathbf{q} + 2 \frac{dq^j}{dt} \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_j + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q}) \\ &= \frac{d^2 q^i}{dt^2} \mathbf{e}_i + 2 \frac{dq^j}{dt} \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_j + \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{q} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q}), \end{aligned}$$

即 (15.177)。

15.4.6 有限转动与角速度

(15.148) 的两边右乘 $\mathbf{R}$, 得到

$$\frac{d\mathbf{R}(t)}{dt} = \boldsymbol{\Omega}(t) \mathbf{R}(t). \quad (15.178)$$

这是关于 $\mathbf{R}(t)$ 的一阶矩阵微分方程。现在假设已知角速度矩阵 $\boldsymbol{\Omega}(t)$, 则转动矩阵 $\mathbf{R}(t)$ 的形式是什么?

回顾一下, 如果方程是个普通的函数微分方程, 即 $\mathbf{R}$ 和 $\boldsymbol{\Omega}$ 都是普通的函数

$$\frac{dR(t)}{dt} = \Omega(t) R(t), \quad (15.179)$$

解是显然的, 有

$$\frac{d \ln R(t)}{dt} = \Omega(t), \quad \Rightarrow \quad R(t) = \exp \left(\int^t dt' \Omega(t') \right). \quad (15.180)$$

但是对于矩阵微分方程 (15.178), 这个指数形式的解却不能直接套用。

观察 (15.178), 如果 $\boldsymbol{\Omega} = 0$, 则 $\mathbf{R} = \mathbf{1}$ 。于是我们可以取级数形式的解

$$\mathbf{R} \equiv \sum_{n=0} \mathbf{R}_{(n)} = \mathbf{1} + \mathbf{R}_{(1)} + \mathbf{R}_{(2)} + \mathbf{R}_{(3)} + \cdots, \quad (15.181)$$

于是有

$$\frac{d\mathbf{R}}{dt} = \frac{d\mathbf{R}_{(1)}}{dt} + \frac{d\mathbf{R}_{(2)}}{dt} + \frac{d\mathbf{R}_{(3)}}{dt} + \cdots, \quad (15.182)$$

$$\boldsymbol{\Omega} \mathbf{R} = \boldsymbol{\Omega} + \boldsymbol{\Omega} \mathbf{R}_{(1)} + \boldsymbol{\Omega} \mathbf{R}_{(2)} + \boldsymbol{\Omega} \mathbf{R}_{(3)} + \cdots. \quad (15.183)$$

于是可以一阶一阶求解 (15.178), 得到

$$\frac{d\mathbf{R}_{(1)}}{dt} = \boldsymbol{\Omega}, \quad (15.184)$$

$$\frac{d\mathbf{R}_{(2)}}{dt} = \boldsymbol{\Omega} \mathbf{R}_{(1)}, \quad (15.185)$$

$$\frac{d\mathbf{R}_{(3)}}{dt} = \boldsymbol{\Omega} \mathbf{R}_{(2)}, \quad (15.186)$$

$$\vdots \quad (15.187)$$

得到解为

$$\mathbf{R}_{(1)}(t) = \int^t dt' \boldsymbol{\Omega}(t'), \quad (15.188)$$

$$\mathbf{R}_{(2)}(t) = \int^t dt_1 \boldsymbol{\Omega}(t_1) \mathbf{R}_{(1)}(t_1) = \int^t dt_1 \boldsymbol{\Omega}(t_1) \int^{t_1} dt_2 \boldsymbol{\Omega}(t_2), \quad (15.189)$$

$$\mathbf{R}_{(3)}(t) = \int^t dt_1 \boldsymbol{\Omega}(t_1) \mathbf{R}_{(2)}(t_1) = \int^t dt_1 \boldsymbol{\Omega}(t_1) \int^{t_1} dt_2 \boldsymbol{\Omega}(t_2) \int^{t_2} dt_3 \boldsymbol{\Omega}(t_3), \quad (15.190)$$

$$\vdots \quad (15.191)$$

可以紧凑地写成

$$\mathbf{R}(t) = \mathcal{T} \left\{ \exp \left(\int^t dt' \boldsymbol{\Omega}(t') \right) \right\}, \quad (15.192)$$

这里 $\mathcal{T}$ 代表所谓**编时** (time-ordering), 即当对指数做 Taylor 展开时, 所有的矩阵必须按照时间由晚到早的顺序排列。这类编序积分在涉及非对易矩阵的理论中经常出现, 包括粒子物理标准模型。

一种特殊情况是, 角速度矩阵是常矩阵 $\boldsymbol{\Omega}(t) = \boldsymbol{\Omega}_0$, 这时编时不起作用, 立即得到

$$\mathbf{R}(t) = e^{\boldsymbol{\Omega}_0(t-t_0)}. \quad (15.193)$$

这其实就是如 (15.128), 即有限转动是生成元的指数映射。

第十六章 刚体

16.1 刚体

刚体 (rigid body) 可以看成是有无穷多个粒子所构成的一个粒子系。其特点是任意两个粒子之间的距离都不变。

3 维空间中的刚体具有 6 个自由度，其中 3 个是刚体上某点（例如质心）的平动自由度，3 个是刚体整体绕着这个点的定点转动自由度。

在对刚体的描述中，通常选择一个固定在刚体上、随着刚体一起运动的坐标系（确切地说，基矢），这样的一组基矢量 $\{e_i\}$ 被称作刚体的**本体系** (body frame)。相应地，地面上固定不动的坐标系被称作**空间系** (space frame)，记作 $\{\bar{e}_i\}$ 。如图 16.1 所示。

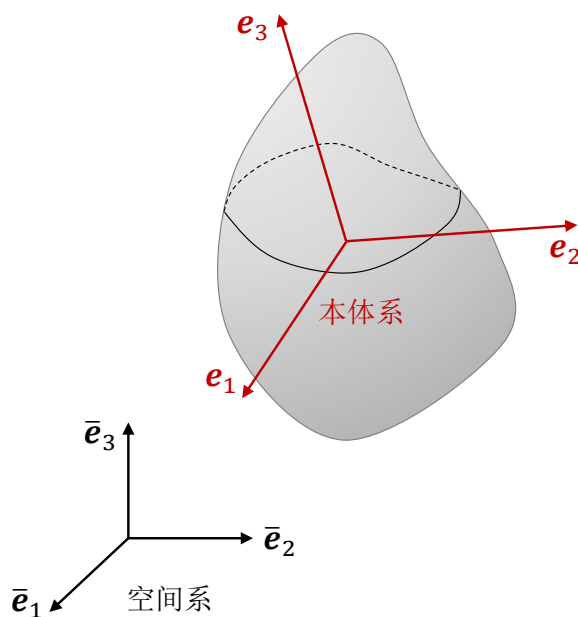


图 16.1: 本体系与空间系

需要特别强调的是，“刚体”的概念与相对论是不兼容的。因为 3 维空间距离并不是一个洛伦兹不变量，只有 4 维时空的间隔才是。因此，并不存在与狭义相对论完全兼容的“刚体”的概念。另一方面，刚体的“刚性”意味着运动状态的改变可以瞬时传递，而这也与相对论中光速是所有速度的上限相矛盾。总之，**刚体这一概念从本质上来说就是非相对论性的**，对于刚体的所有讨论也只在非相对论情形才有意义。

16.2 欧拉角

3 维空间中的转动有 3 个自由度。描述这 3 个转动自由度，或者说，3 维转动群流形的参数化有许多方法。根据**欧拉定理** (Euler's theorem)，**3 维空间中的一个任意转动总是可以表示成绕 3 个不同方向轴**

转动的叠加。 设 $\{\bar{e}_i\}$ 是空间系的基矢, 固定不动; $\{e_i\}$ 是刚体本体系的基矢, 随刚体一起转动。我们想找一个转动变换, 使得

$$e_i = R_i^j \bar{e}_j. \quad (16.1)$$

这个转动可以通过以下 3 步实现:

$$\{\bar{e}_i\} \xrightarrow{R^{(1)}(\phi_1)} \{e'_i\} \xrightarrow{R^{(2)}(\phi_2)} \{e''_i\} \xrightarrow{R^{(3)}(\phi_3)} \{e_i\}, \quad (16.2)$$

这里 $R^{(1)}, R^{(2)}, R^{(3)}$ 代表 3 次转动, $R^{(1)}, R^{(2)}, R^{(3)}$ 是 3 中基本转动 (15.103)-(15.105) 的一种。亦即

$$R = R^{(3)}(\phi_3) R^{(2)}(\phi_2) R^{(1)}(\phi_1). \quad (16.3)$$

$R^{(1)}, R^{(2)}, R^{(3)}$ 的选取有 $3 \times 3 \times 3 = 27$ 种, 但是其中只有 12 种能够完整描述一个任意的转动¹, 其又可以分成两类。

- 3 次涉及 3 个不同的基本转动:

$$R_i R_j R_k, \quad i \neq j \neq k, \quad (16.4)$$

具体即 6 种

$$R_1 R_2 R_3, \quad R_2 R_3 R_1, \quad R_3 R_1 R_2, \quad R_1 R_3 R_2, \quad R_2 R_1 R_3, \quad R_3 R_2 R_1, \quad (16.5)$$

其中的参数被统称作 **Tait-Bryan 角** (Tait-Bryan-angles)。比如, 航空中常用的“滚动-俯仰-偏航”角 (Roll-Pitch-Yaw angles) 即对应 $R_3 R_2 R_1$ 。

- 3 次涉及 2 个不同的基本转动:

$$R_i R_j R_i, \quad i \neq j,$$

具体即 6 种

$$R_1 R_2 R_1, \quad R_2 R_1 R_2, \quad R_1 R_3 R_1, \quad R_3 R_1 R_3, \quad R_2 R_3 R_2, \quad R_3 R_2 R_3, \quad (16.6)$$

其中的参数被统称作 **欧拉角** (Euler angles)。

有时候 (16.5) 中的 Tait-Bryan 角和 (16.6) 中的欧拉角也被统称作欧拉角。

欧拉角最常见的一种选择是

$$R_3(\psi) R_1(\theta) R_3(\phi). \quad (16.7)$$

亦即, 将一个一般的转动通过以下 3 步实现

$$\{\bar{e}_i\} \xrightarrow{R_3(\phi)} \{e'_i\} \xrightarrow{R_1(\theta)} \{e''_i\} \xrightarrow{R_3(\psi)} \{e_i\}. \quad (16.8)$$

具体而言:

第 1 步 绕 $\bar{e}_3$ 轴转 ϕ 角。于是

$$\bar{e}_i \rightarrow e'_i = [R_3(\phi)]_i^j \bar{e}_j, \quad (16.9)$$

其中转动矩阵由 (15.105) 给出, 即

$$R_3(\phi) = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (16.10)$$

¹例如, 连续绕 x 轴转 3 次, 仍然只是绕 x 轴转动, $R_1(\phi_3)R_1(\phi_2)R_1(\phi_1) = R_1(\phi_1 + \phi_2 + \phi_3)$, 连续绕 x 轴两次, 第三次绕 y 轴, 仍然只有 $R_2(\phi_3)R_1(\phi_2)R_1(\phi_1) = R_2(\phi_3)R_1(\phi_1 + \phi_2)$ 。显然这些都不足以描述完整的转动。

第 2 步 绕新的 $\mathbf{e}'_1$ 轴转 θ 角。于是

$$\mathbf{e}'_i \rightarrow \mathbf{e}''_i = [\mathbf{R}_1(\theta)]_i^j \mathbf{e}'_j, \quad (16.11)$$

其中转动矩阵由 (15.103) 给出, 即

$$\mathbf{R}_1(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (16.12)$$

第 3 步 绕新的 $\mathbf{e}''_3$ 轴转 ψ 角度。于是

$$\mathbf{e}''_i \rightarrow \mathbf{e}_i = [\mathbf{R}_3(\psi)]_i^j \mathbf{e}''_j, \quad (16.13)$$

其中转动矩阵由 (15.105) 给出, 即

$$\mathbf{R}_3(\psi) = \begin{pmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (16.14)$$

以上三次转动的转角 ϕ, θ, ψ 即 **欧拉角** (Euler angles)。

于是转动矩阵即

$$\boxed{\mathbf{R}(\phi, \theta, \psi) = \mathbf{R}_3(\psi) \mathbf{R}_1(\theta) \mathbf{R}_3(\phi)}, \quad (16.15)$$

计算得到

$$\boxed{\mathbf{R}(\phi, \theta, \psi) = \begin{pmatrix} \cos \phi \cos \psi - \cos \theta \sin \phi \sin \psi & \cos \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \phi \sin \psi & \sin \theta \sin \psi \\ -\cos \theta \cos \psi \sin \phi - \cos \phi \sin \psi & \cos \theta \cos \phi \cos \psi - \sin \phi \sin \psi & \cos \psi \sin \theta \\ \sin \theta \sin \phi & -\cos \phi \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}}. \quad (16.16)$$

(16.16) 即是用欧拉角表示的 3 维转动矩阵的一般形式。

看上去欧拉角所描述的转动矩阵 (16.15) 和绕 y 轴的转动 $\mathbf{R}_2$ 没有关系。实际上, 因为

$$\mathbf{R}(\phi, \theta, \psi) = e^{i\psi \mathbf{J}^3} e^{i\theta \mathbf{J}^1} e^{i\phi \mathbf{J}^3}, \quad (16.17)$$

其中 $\{\mathbf{J}^1, \mathbf{J}^2, \mathbf{J}^3\}$ 是 3 维转动的生成元, 矩阵表示为 (15.68)。利用矩阵指数的关系²

$$e^{\mathbf{X}} e^{\mathbf{Y}} = e^{\mathbf{Z}}, \quad (16.18)$$

其中

$$\mathbf{Z} = \mathbf{X} + \mathbf{Y} + \frac{1}{2}[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] + \frac{1}{12}[\mathbf{X}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]] - \frac{1}{12}[\mathbf{Y}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]] + \cdots. \quad (16.19)$$

而由 (15.71), $\{\mathbf{J}^1, \mathbf{J}^2, \mathbf{J}^3\}$ 的李代数是封闭的, 所以最终一定有

$$e^{i\psi \mathbf{J}^3} e^{i\theta \mathbf{J}^1} e^{i\phi \mathbf{J}^3} = e^{i\phi_1 \mathbf{J}^1 + \phi_2 \mathbf{J}^2 + \phi_3 \mathbf{J}^3},$$

即具有 (15.97) 的形式。

²(16.18) 被称作 Baker-Campbell-Hausdorff 公式。一个更长的式子为

$$\begin{aligned} \mathbf{Z} = & \mathbf{X} + \mathbf{Y} + \frac{1}{2}[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] + \frac{1}{12}([\mathbf{X}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]] + [\mathbf{Y}, [\mathbf{Y}, \mathbf{X}]]) \\ & - \frac{1}{24}[\mathbf{Y}, [\mathbf{X}, [\mathbf{Y}, [\mathbf{Y}, \mathbf{X}]]] + [\mathbf{X}, [\mathbf{X}, [\mathbf{X}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]]]] \\ & + \frac{1}{360}([\mathbf{X}, [\mathbf{Y}, [\mathbf{Y}, [\mathbf{Y}, \mathbf{X}]]] + [\mathbf{Y}, [\mathbf{X}, [\mathbf{X}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]]]]) \\ & + \frac{1}{120}([\mathbf{Y}, [\mathbf{X}, [\mathbf{Y}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]]] + [\mathbf{X}, [\mathbf{Y}, [\mathbf{X}, [\mathbf{Y}, \mathbf{X}]]]]) + \cdots \end{aligned}$$

16.2.1 用欧拉角表示的角速度

将转动矩阵 (16.16) 代入角速度矩阵的定义 (15.148), 得到 (见 (15.164))

$$\boldsymbol{\Omega} = \frac{d\mathbf{R}}{dt} \mathbf{R}^T = \begin{pmatrix} 0 & \omega^3 & -\omega^2 \\ -\omega^3 & 0 & \omega^1 \\ \omega^2 & -\omega^1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (16.20)$$

其中

$$\omega^1 = \cos \psi \dot{\theta} + \sin \theta \sin \psi \dot{\phi}, \quad (16.21)$$

$$\omega^2 = \sin \theta \cos \psi \dot{\phi} - \sin \psi \dot{\theta}, \quad (16.22)$$

$$\omega^3 = \cos \theta \dot{\phi} + \dot{\psi}. \quad (16.23)$$

如第 15.4.5.1 节所述, 3 维空间中, 我们可以将 $\omega^1, \omega^2, \omega^3$ 解释为角速度矢量的分量, 即

$$\boldsymbol{\omega} = \omega^i \mathbf{e}_i. \quad (16.24)$$

需要注意的是这里 $\{\mathbf{e}_i\}$ 是刚体的本体系基矢。

16.3 转动惯量

先考虑 N 个粒子组成的刚体。其中第 α 个粒子的位置记作

$$\mathbf{r}_\alpha = r_\alpha^i \mathbf{e}_i. \quad (16.25)$$

由 (15.175), 刚体定点转动 ($\mathbf{v}_0 = 0$) 的动能为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha (\mathbf{v}_\alpha)^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_\alpha) \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_\alpha), \end{aligned} \quad (16.26)$$

利用叉乘的定义和 ϵ -符号的性质

$$\begin{aligned} &(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_\alpha) \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_\alpha) \\ &= \delta^{ij} (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_\alpha)_i (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_\alpha)_j \\ &= \delta^{ij} \left(\epsilon_{ikl} \omega^k (r_\alpha)^l \right) \left(\epsilon_{jmn} \omega^m (r_\alpha)^n \right) \\ &= (\delta^{ij} \epsilon_{ikl} \epsilon_{jmn}) \omega^k (r_\alpha)^l \omega^m (r_\alpha)^n \\ &= (\delta_{km} \delta_{ln} - \delta_{kn} \delta_{lm}) \omega^k (r_\alpha)^l \omega^m (r_\alpha)^n \quad (\text{利用 (11.85)}) \\ &= \left(\delta_{km} \delta_{ln} (r_\alpha)^l (r_\alpha)^n - \delta_{kn} \delta_{lm} (r_\alpha)^l (r_\alpha)^n \right) \omega^k \omega^m \\ &= (\delta_{km} (\mathbf{r}_\alpha \cdot \mathbf{r}_\alpha) - (r_\alpha)_k (r_\alpha)_m) \omega^k \omega^m, \end{aligned} \quad (16.27)$$

于是

$$T = \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \left(\delta_{ij} (\mathbf{r}_\alpha)^2 - (r_\alpha)_i (r_\alpha)_j \right) \omega^i \omega^j, \quad (16.28)$$

即

$$\boxed{T = \frac{1}{2} I_{ij} \omega^i \omega^j}, \quad (16.29)$$

其中

$$I_{ij} \equiv \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \left(\delta_{ij} (\mathbf{r}_{\alpha})^2 - (\mathbf{r}_{\alpha})_i (\mathbf{r}_{\alpha})_j \right), \quad (16.30)$$

为惯量张量 (inertia tensor)。

惯量张量 (16.30) 的形式看上去有点莫名其妙。实际上, 对于 3 维空间任意一个矢量 $\mathbf{A}$, 都可以定义所谓“投影张量” (projection tensor)

$$\Pi_{ij} = \delta_{ij} - \hat{A}_i \hat{A}_j \equiv \delta_{ij} - \frac{A_i A_j}{|\mathbf{A}|^2}, \quad \hat{\mathbf{A}} = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}. \quad (16.31)$$

Π_{ij} 的意义是将任意一个矢量投影到与 $\mathbf{A}$ 垂直的平面上。具体而言, 对于任意矢量 $\mathbf{B}$, 都可分解为平行于 $\mathbf{A}$ 和垂直于 $\mathbf{A}$ 的部分:

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}^{\parallel} + \mathbf{B}^{\perp}, \quad (16.32)$$

其中

$$(\mathbf{B}^{\parallel})^i = \hat{A}^i (\hat{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{B}) \equiv \hat{A}^i \hat{A}_j B^j, \quad (16.33)$$

$$(\mathbf{B}^{\perp})^i = B^i - (\mathbf{B}^{\parallel})^i \equiv \Pi_j^i B^j. \quad (16.34)$$

如图 16.2 所示。

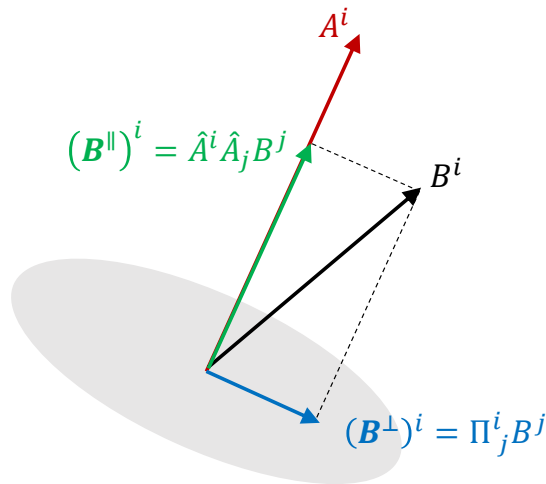


图 16.2: 投影张量

所以可以立即验证

$$\begin{aligned} \Pi_j^i A^j &= \left(\delta_j^i - \hat{A}^i \hat{A}_j \right) A^j \\ &= \delta_j^i A^j - \frac{A^i A_j}{|\mathbf{A}|^2} A^j \\ &= A^i - \frac{A^i |\mathbf{A}|^2}{|\mathbf{A}|^2} \\ &= 0. \end{aligned}$$

这是显然的, 因为矢量投影到与自己垂直的平面上就变成了一点, 或者说投影为零。另一方面

$$\Pi_j^i A^j = 0,$$

表明 A^j 是 Π_j^i 的零本征矢, 所以 Π_j^i 是退化的³, 即

$$\det \Pi_j^i = 0. \quad (16.35)$$

所以惯量张量 (16.30) 可以用投影张量写成

$$I_{ij} \equiv \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha}^2 (\Pi_{\alpha})_{ij}, \quad (\Pi_{\alpha})_{ij} \equiv \delta_{ij} - (\hat{\mathbf{r}}_{\alpha})_i (\hat{\mathbf{r}}_{\alpha})_j. \quad (16.36)$$

(16.30) 写成矩阵形式即

$$I_{ij} = \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \left[\begin{pmatrix} x_{\alpha}^2 + y_{\alpha}^2 + z_{\alpha}^2 & 0 & 0 \\ 0 & x_{\alpha}^2 + y_{\alpha}^2 + z_{\alpha}^2 & 0 \\ 0 & 0 & x_{\alpha}^2 + y_{\alpha}^2 + z_{\alpha}^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_{\alpha}^2 & x_{\alpha} y_{\alpha} & x_{\alpha} z_{\alpha} \\ y_{\alpha} x_{\alpha} & y_{\alpha}^2 & y_{\alpha} z_{\alpha} \\ z_{\alpha} x_{\alpha} & z_{\alpha} y_{\alpha} & z_{\alpha}^2 \end{pmatrix} \right], \quad (16.37)$$

即

$$I_{ij} = \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \begin{pmatrix} y_{\alpha}^2 + z_{\alpha}^2 & -x_{\alpha} y_{\alpha} & -x_{\alpha} z_{\alpha} \\ -y_{\alpha} x_{\alpha} & x_{\alpha}^2 + z_{\alpha}^2 & -y_{\alpha} z_{\alpha} \\ -z_{\alpha} x_{\alpha} & -z_{\alpha} y_{\alpha} & x_{\alpha}^2 + y_{\alpha}^2 \end{pmatrix}. \quad (16.38)$$

显然, 转动惯量是对称的, 即

$$I_{ij} \equiv I_{ji}. \quad (16.39)$$

又注意到 $\mathbf{r}$ 是刚体某点相对于定点的位置, 是固定的, 所以转动惯量与时间无关。对于连续分布的质量 $\rho = \rho(\vec{x})$, 有和 (16.38) 类似的式子

$$I_{ij} = \int d^3x \rho(\vec{x}) \begin{pmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2 + z^2 & -yz \\ -xz & -yz & x^2 + y^2 \end{pmatrix}. \quad (16.40)$$

既然转动惯量是实对称矩阵, 就可以对角化。即, 存在正交矩阵 $\mathbf{R}$, 使得

$$\mathbf{R} \mathbf{I} \mathbf{R}^T = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix}. \quad (16.41)$$

换句话说, 我们选择合适的本体系,

$$\mathbf{e}_a \rightarrow \mathbf{R}_a^b \mathbf{e}_b, \quad (16.42)$$

使得其中转动惯量是对角化的。这样的本体系被称作**惯量主轴** (principal axes), 其中本征值 I_1, I_2, I_3 被称作**主轴转动惯量** (principal moments of inertia)。可以证明, 主轴转动惯量总是正实数。

刚体的运动学性质由其质量, 主轴和转动惯量完全决定。

16.3.1 例子

例 1 杆

对于长为 l , 质量为 m 的杆。杆的密度为 $\rho = \frac{m}{l}$, 由对称性知, 杆相对于中心的惯量张量为

$$I = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

³用线性代数的语言, Π_{ij} 把任意矢量投影到与 A^i 正交的子空间中, 所以其作为线性变换一定是退化的。

其中

$$I_1 = \int_{-l/2}^{l/2} dx \rho x^2 = \frac{1}{12} m l^2.$$

例 2 盘

考虑半径为 r 、质量为 m 的圆盘。取 z 轴为通过中心、垂直于盘面，则惯量张量为

$$I = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix},$$

其中

$$\begin{aligned} I_1 &= \int dx dy \rho y^2 = \frac{1}{4} m r^2, \\ I_2 &= \int dx dy \rho x^2 = \frac{1}{4} m r^2, \\ I_3 &= \int dx dy \rho (x^2 + y^2) = \frac{1}{2} m r^2. \end{aligned}$$

例 3 球

考虑半径为 R ，质量为 m 的匀质球体。原点取在球心，球的密度为

$$\rho = \frac{3m}{4\pi R^3},$$

由 (16.40)，显然转动惯量所有非对角元为零。又

$$\begin{aligned} I_{11} &= \int d^3x \rho(\vec{x}) (y^2 + z^2) \\ &= \int_0^R r^2 dr \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \frac{3m}{4\pi R^3} (r^2 - r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \phi) \\ &= \frac{2mR^3}{5}. \end{aligned}$$

所以球的惯量张量为

$$I_{ij} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} m R^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{5} m R^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} m R^2 \end{pmatrix}. \quad (16.43)$$

16.3.2 平行轴定理

通常，刚体相对于不同两点的惯量张量的关系比较复杂。一个特例是其中一点是刚体的质心 C 。这时，如果另一点 P 相对质心的位矢为 $\mathbf{q}$ ，则

$$(I_P)_{ij} = (I_C)_{ij} + M (q^2 \delta_{ij} - q_i q_j). \quad (16.44)$$

这一关系被称作 **平行轴定理** (Parallel Axis Theorem)。

证明如下，设 $\mathbf{r}_\alpha$ 是第 α 个粒子相对于质心的位矢，则相对于 P 点的位矢即 $\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{q}$ 。于是

$$\begin{aligned} (I_P)_{ab} &= \sum_\alpha m_\alpha \left\{ (\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{q})^2 \delta_{ij} - (\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{q})_i (\mathbf{r}_\alpha - \mathbf{q})_j \right\} \\ &= \sum_\alpha m_\alpha \left\{ r_\alpha^2 \delta_{ij} - (r_\alpha)_i (r_\alpha)_j + \left[-2\mathbf{r}_\alpha \cdot \mathbf{q} \delta_{ij} + (r_\alpha)_i q_j + (r_\alpha)_j q_i \right] + (q^2 \delta_{ij} - q_i q_j) \right\}. \end{aligned}$$

显然，上式中括号正比于 $\mathbf{r}_\alpha$ ，所以求和为零，因为质心定义为 $\sum_\alpha m_\alpha \mathbf{r}_\alpha = 0$ 。得证。

16.3.3 刚体的角动量

由定义, 刚体相对于某点的角动量为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{J} &= \sum_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha} \times \mathbf{p}_{\alpha} \\
 &= \sum_{\alpha} m_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha} \times \mathbf{v}_{\alpha} \\
 &= \sum_{\alpha} m_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{\alpha}) \\
 &= \sum_{\alpha} m_{\alpha} (\mathbf{r}_{\alpha}^2 \boldsymbol{\omega} - (\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}_{\alpha}) \mathbf{r}_{\alpha}).
 \end{aligned} \tag{16.45}$$

即

$$J_i = I_{ij} \omega^j. \tag{16.46}$$

从这里立即看出, 角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 和角动量矢量 $\mathbf{J}$ 一般并不在一个方向上!

16.4 欧拉方程

我们忽略质心运动, 只关注刚体的定点转动。刚体不受外部作用, 所以角动量守恒

$$\frac{d\mathbf{J}}{dt} = 0. \tag{16.47}$$

将角动量矢量在本体系基矢中展开 $\mathbf{J} = J^i \mathbf{e}_i$, 得到

$$\begin{aligned}
 0 &= \frac{d(J^i \mathbf{e}_i)}{dt} \\
 &= \frac{dJ^i}{dt} \mathbf{e}_i + J^i \frac{d\mathbf{e}_i}{dt} \\
 &= \frac{dJ^i}{dt} \mathbf{e}_i + J^i \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_i \\
 &= \frac{dJ^i}{dt} \mathbf{e}_i + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{J} \\
 &= \frac{dJ^i}{dt} \mathbf{e}_i + \epsilon^i_{jk} \omega^j J^k \mathbf{e}_i,
 \end{aligned}$$

即

$$\left[\frac{dJ^i}{dt} + \epsilon^i_{jk} \omega^j J^k = 0 \right], \quad i = 1, 2, 3. \tag{16.48}$$

利用角动量和角速度的关系 (16.46), (16.48) 又可以写成

$$\frac{dJ^i}{dt} + \epsilon^i_{jk} (\mathbf{I}^{-1})^j_l J^l J^k = 0, \quad i = 1, 2, 3. \tag{16.49}$$

进一步假设 $\{\mathbf{e}_i\}$ 是刚体的惯量主轴, 则有

$$I_{ij} = I_{(i)} \delta_{ij}, \tag{16.50}$$

于是

$$0 = \frac{dJ^i}{dt} + \epsilon^i_{jk} \frac{1}{I_{(j)}} \delta^j_l J^l J^k = \frac{dJ^i}{dt} + \epsilon^i_{jk} \frac{1}{I_{(j)}} J^j J^k, \tag{16.51}$$

即

$$\frac{dJ^1}{dt} + J^2 J^3 \left(\frac{1}{I_2} - \frac{1}{I_3} \right) = 0, \tag{16.52}$$

$$\frac{dJ^2}{dt} + J^3 J^1 \left(\frac{1}{I_3} - \frac{1}{I_1} \right) = 0, \tag{16.53}$$

$$\frac{dJ^3}{dt} + J^1 J^2 \left(\frac{1}{I_1} - \frac{1}{I_2} \right) = 0. \tag{16.54}$$

(16.52)-(16.54) 就是刚体定点转动的**欧拉方程** (Euler' s Equations)。利用惯量主轴下 $J_i = I_i \omega_i$ (指标不求和), 欧拉方程还可以用角速度矢量的分量表示为

$$\frac{d\omega^1}{dt} I_1 - \omega^2 \omega^3 (I_2 - I_3) = 0, \quad (16.55)$$

$$\frac{d\omega^2}{dt} I_2 - \omega^3 \omega^1 (I_3 - I_1) = 0, \quad (16.56)$$

$$\frac{d\omega^3}{dt} I_3 - \omega^1 \omega^2 (I_1 - I_2) = 0. \quad (16.57)$$

16.4.1 南部括号与欧拉方程*

我们在第 11.5 节中曾经讨论了南部括号。南部本人就发现, 刚体的欧拉方程可以用南部括号来导出。引入

$$H = \frac{J_1^2}{2I_1} + \frac{J_2^2}{2I_2} + \frac{J_3^2}{2I_3}, \quad (16.58)$$

$$G = \frac{1}{2} \left((J^1)^2 + (J^2)^2 + (J^3)^2 \right) \equiv \frac{1}{2} \vec{J}^2, \quad (16.59)$$

取 $\xi^i = \{J^1, J^2, J^3\}$, 南部括号即 (见 (11.133))

$$[f, g, h] = \epsilon^{ij} \frac{\partial f}{\partial J^i} \frac{\partial g}{\partial J^j} \frac{\partial h}{\partial J^k}, \quad (16.60)$$

即

$$\begin{aligned} [f, g, h] = & \frac{\partial f}{\partial J^1} \frac{\partial g}{\partial J^2} \frac{\partial h}{\partial J^3} + \frac{\partial f}{\partial J^2} \frac{\partial g}{\partial J^3} \frac{\partial h}{\partial J^1} + \frac{\partial f}{\partial J^3} \frac{\partial g}{\partial J^1} \frac{\partial h}{\partial J^2} \\ & - \frac{\partial f}{\partial J^1} \frac{\partial g}{\partial J^3} \frac{\partial h}{\partial J^2} - \frac{\partial f}{\partial J^2} \frac{\partial g}{\partial J^1} \frac{\partial h}{\partial J^3} - \frac{\partial f}{\partial J^3} \frac{\partial g}{\partial J^2} \frac{\partial h}{\partial J^1}. \end{aligned} \quad (16.61)$$

根据用南部括号表达的力学量的演化 (11.138), 得到

$$\begin{aligned} \dot{J}^1 & \equiv [J^1, G, H] \\ & = \frac{\partial J^1}{\partial J^1} \frac{\partial G}{\partial J^2} \frac{\partial H}{\partial J^3} - \frac{\partial J^1}{\partial J^1} \frac{\partial G}{\partial J^3} \frac{\partial H}{\partial J^2} \end{aligned} \quad (16.62)$$

$$\begin{aligned} & = J^2 \frac{J_3}{I_3} - J^3 \frac{J^2}{I_2} \\ & = -J^2 J^3 \left(\frac{1}{I_2} - \frac{1}{I_3} \right). \end{aligned} \quad (16.63)$$

这正是欧拉方程 (16.52)。另外两个方程依此类推。

附录 A 参考书籍

国内正式出版的主要教材包括：

- 刘川，《理论力学》，北京大学出版社，2019
- 秦敢，向守平，《力学与理论力学（下册）》（第二版），科学出版社，2017
- 梁昆淼，鞠国兴，施毅，《力学（下册）》（第四版），高等教育出版社，2009
- 金尚年，马永利，《理论力学》（第二版），高等教育出版社，2002

其他还有一些参考书籍：

- 鞠国兴，朗道《力学》解读，高等教育出版社，2014
- 鞠国兴，理论力学学习指导与习题解析（理科用）（第二版），科学出版社，2018

以下是一个更长的参考书籍列表（按出版时间顺序），供参考。

中级

- L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Mechanics*, Third Edition: Volume 1. Butterworth-Heinemann, Amsterdam u.a, 3 edition ed., Jan., 1976.
- C. Lanczos, *The Variational Principles of Mechanics*. Dover Publications, New York, 4th revised ed. edition ed., Mar., 1986.
- L. N. Hand and J. D. Finch, *Analytical Mechanics*. Cambridge University Press, Cambridge ; New York, 1 edition ed., Nov., 1998.
- H. Goldstein, C. P. P. Jr, and J. L. Safko, *Classical Mechanics*. Pearson, San Francisco, NJ, 3 edition ed., June, 2001.
- S. F. Singer, *Symmetry in Mechanics: A Gentle, Modern Introduction*. Birkhäuser, Boston, 2004 edition ed., Mar., 2001.
- P. Hamill, *A Student's Guide to Lagrangians and Hamiltonians*. Cambridge University Press, New York, 1 edition ed., Dec., 2013.

高级

- J. V. José and E. J. Saletan, *Classical Dynamics: A Contemporary Approach*. Cambridge University Press, Cambridge, 1 edition ed., Aug., 1998.

- J. R. Taylor, *Classical Mechanics*. University Science Books, Sausalito, Calif, null edition ed., Jan., 2005.
- S. T. Thornton and J. B. Marion, *Classical Dynamics of Particles and Systems*. Cengage Learning India, Andover, 5th edition ed., Dec., 2012.
- A. Deriglazov, *Classical Mechanics: Hamiltonian and Lagrangian Formalism*. Springer, New York, NY, 2nd ed. 2017 edition ed., Oct., 2016.
- W. Dittrich and M. Reuter, *Classical and Quantum Dynamics: From Classical Paths to Path Integrals*. Springer, New York, NY, 5th ed. 2017 edition ed., May, 2017.
- Peter Mann, *Lagrangian and Hamiltonian Dynamics*. Oxford University Press, Jul., 2018.
- Nivaldo A. Lemos, *Analytical Mechanics*. Cambridge University Press, 2nd Revised ed. edition, Sep. 2018

专家级

- N. Mukunda and G. Sudarshan, *Classical dynamics: a modern perspective*. Wiley, New York, 1974.
- R. Abraham and J. E. Marsden, *Foundations of Mechanics*, Second Edition. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Redwood City, CA, Oct., 1987.
- V. I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*. Springer, New York, 2nd edition ed., Sept., 1997.
- J. E. Marsden and T. S. Ratiu, *Introduction to Mechanics and Symmetry: A Basic Exposition of Classical Mechanical Systems*. Springer, New York, 2nd edition ed., Dec., 2002.